中科大物理博士考试备考资料

USTC PhD Physics Exam Preparation

整理者：Qi Meng

更新日期：2026 年 4 月 19 日

目录

第一部分　算符代数与表象理论 **3**

1　量子力学：压缩算符与标度变换　4

2　【补】压缩算符　6

第二部分　含时问题与特殊势场 **8**

3　量子力学：线性势场与相互作用绘景　9

4　【补】线性势场　11

5　量子力学：双 δ 势垒的共振透射　14

6　量子力学：双 δ 势的 Born 近似散射（3D）　26

7　补充说明：双 δ 势的 Born 近似散射——完整细节　29

8　量子力学：低能中子–中子散射与自旋依赖势　44

9　量子力学：平面转子在电场中的简并微扰论　51

10　含时微扰理论：系统复习与公式手册　56

11　量子力学：氢原子在脉冲电场中的电偶极跃迁　60

12　量子力学：二能级系统的 Rabi 振荡——精确解与微扰论的对比　62

13　量子力学：一维谐振子在 δ 脉冲下的跃迁——相干态与 Poisson 分布　64

14　量子力学：氢原子在磁场中的精确演化与角动量耦合　67

第三部分　微扰论与对角化方法 **73**

15　量子力学：二维谐振子耦合与简并微扰论　74

16　【补】二维谐振子　76

第四部分　对称性与离散变换 **85**

17　量子力学：时间反演算符与自旋相位关系　86

18　量子力学：磁场中的赝动量与磁平移对称性　90

19　量子力学：自旋三角环与海森堡交换相互作用　93

20　量子力学：全同费米子、自旋耦合与类氢束缚态　100

21　量子力学：开放量子系统的纯辐射与纯退相干　107

22　量子光学与开放量子系统：从 Rabi 模型到 Lindblad 主方程　113

第五部分 固体理论 **123**

23 固体理论：玻尔兹曼方程与弛豫时间近似——从分布函数到电导 124

24 固体理论：约瑟夫森结与超导量子比特 127

25 固体理论：约瑟夫森结在磁场中的衍射效应 134

26 量子力学：Hellmann–Feynman 定理——从参数求导到期望值 146

27 量子力学：Pöschl–Teller 势的低能散射——精确解与相移提取 151

28 量子力学：振子强度求和规则——从谐振子到普遍束缚系统 154

专题 I: 算符代数与表象理论

1 量子力学：压缩算符与标度变换

题目：压缩算符的标度变换

定义压缩算符（*squeezing operator*）：

$$S(\xi) = \exp\left\{\frac{1}{2}\left(\xi^* a^2 - \xi (a^\dagger)^2\right)\right\}$$

其中 a 和 $a^\dagger$ 是谐振子的升降算符。若取 $\xi = r$ 为实数，证明 $S(r)$ 为标度变换，即证明 $S^\dagger(r) X S(r)$ 正比于 X，$S^\dagger(r) P S(r)$ 正比于 P；证明两者的比例系数互为倒数，并求出具体的比例系数。

考点快速分析

- **算符代数**：指数算符酉变换 $e^{-G} A e^{G}$ 的微分方程处理
- **压缩态**：相空间中的几何形变（一个方向压缩、另一个方向膨胀）
- **Bogoliubov 变换**：玻色子配对哈密顿量的对角化基础

标准解题过程

Step 1: 算符关系构建

在自然单位 $\hbar = m = \omega = 1$ 下：

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger), \quad P = \frac{-i}{\sqrt{2}}(a - a^\dagger)$$

Step 2: 转化为微分方程

令 $a(r) = S^\dagger(r) a S(r)$。由于 $S(r) = e^{rG}$ 且 $G = \frac{1}{2}(a^2 - (a^\dagger)^2)$，有

$$\frac{da(r)}{dr} = [a(r), G]$$

计算对易子：

$$[a, G] = \frac{1}{2}\left[a, a^2 - (a^\dagger)^2\right] = -a^\dagger$$

建立耦合方程组：

$$\begin{cases} \dfrac{da(r)}{dr} = -a^\dagger(r) \\ \dfrac{da^\dagger(r)}{dr} = -a(r) \end{cases}$$

Step 3: 求解并代入

双曲函数解（初始条件 $a(0) = a$）：

$$a(r) = a\cosh r - a^\dagger \sinh r$$

$$a^\dagger(r) = a^\dagger \cosh r - a \sinh r$$

对于 X：

$$\begin{aligned} S^\dagger X S &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a(r) + a^\dagger(r)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger)(\cosh r - \sinh r) = e^{-r} X \end{aligned}$$

对于 P：

$$\begin{aligned} S^\dagger P S &= \frac{-i}{\sqrt{2}}(a(r) - a^\dagger(r)) \\ &= \frac{-i}{\sqrt{2}}(a - a^\dagger)(\cosh r + \sinh r) = e^{r} P \end{aligned}$$

核心结论

$$S^\dagger(r)XS(r) = e^{-r}X, \qquad S^\dagger(r)PS(r) = e^{r}P$$

比例系数 e^{-r} 与 e^r 互为倒数，乘积为 1。

思路短路原因与解决策略

短路原因：

- **公式焦虑**：试图直接展开 $e^A B e^{-A}$ 的无限级数（BCH 公式），导致中间项计算极其混乱
- **系数混淆**：在 $X \sim a + a^\dagger$ 中纠结具体的 $1/\sqrt{2}$ 或 i 的正负号
- **静态思维**：将 r 看作死板的参数，而非动态演化的“时间”

解决策略：

- **微分化思维**：看到 $e^{r(\cdots)}$ 作用于算符，第一反应永远是求导建方程。这比硬算对易子快且准
- **线性保持原则**：记住压缩变换是线性的，X 变换后一定还是 X 的线性组合
- **结果逆推**：既然是“压缩”，必然一个方向缩 e^{-r}，另一个扩 e^r

举一反三与物理直觉

物理直觉——相空间“揉面团”：

把真空态在相空间中想象成一个圆（相干态的准概率分布）。压缩算符 $S(\xi)$ 所生成的变换是一种保辛结构（保面积）的仿射变换：它将圆挤压成椭圆，但满足最小不确定关系 $\Delta X \Delta P = \hbar/2$。当 $\xi = r$ 为实数时，椭圆的长轴和短轴恰好与 X 轴、P 轴对齐，X 方向被压缩 e^{-r} 而 P 方向被拉伸 e^r。其来源是哈密顿量中的二次项 $a^2 - (a^\dagger)^2$ 打破了谐振子基态的旋转对称性，导致粒子对的产生与湮灭关联，从而在一个方向上实现了不确定度的塌缩。

拓展延伸：

(1) 复数参数 $\xi = re^{i\theta}$：此时 $S^\dagger(\xi)aS(\xi) = a\cosh r - a^\dagger e^{i\theta}\sinh r$。定义旋转后的坐标轴

$$X_{\theta/2} = X\cos\frac{\theta}{2} + P\sin\frac{\theta}{2}, \quad P_{\theta/2} = -X\sin\frac{\theta}{2} + P\cos\frac{\theta}{2}$$

则有

$$S^\dagger(\xi)X_{\theta/2}S(\xi) = e^{-r}X_{\theta/2}, \quad S^\dagger(\xi)P_{\theta/2}S(\xi) = e^{r}P_{\theta/2}$$

标度变换的方向不再是坐标轴 X, P，而是相空间中旋转了 $\theta/2$ 角度的倾斜轴。

(2) BdG 变换联系：玻色子配对哈密顿量

$$H = \omega a^\dagger a + \frac{\Delta}{2}\left(a^2 + (a^\dagger)^2\right)$$

的对角化，本质上就是这个压缩变换的玻色子版本。关键区别在于变换系数的约束来源不同：

- **玻色子**：$[b, b^\dagger] = 1$ 要求 $u^2 - v^2 = 1$，用双曲函数 $(\cosh r, \sinh r)$
- **费米子**：$\{c, c^\dagger\} = 1$ 要求 $u^2 + v^2 = 1$，用三角函数 $(\cos\theta, \sin\theta)$

解题思路模板（算符酉变换）

1. **识别生成元**：写出 G 并确认参数对应的动力学“时间”
2. **建立微分方程**：$\dfrac{dA(\lambda)}{d\lambda} = [A(\lambda), G]$
3. **利用线性性**：猜测解的形式（通常为双曲/三角函数线性组合）
4. **回代验证**：将解代回原始算符定义，检查系数与对易关系
5. **极限检查**：$\lambda \to 0$ 时是否恢复恒等变换？

2 补充说明：压缩算符问题的完整细节

2.1 题型反射弧标签

层级	识别标签
一级（领域）	量子力学，谐振子代数
二级（方法）	算符酉变换，指数映射求导法
三级（关键词）	squeezing operator, $S^\dagger a S$, Bogoliubov transformation

▷ **看到 $S^\dagger(r)aS(r)$ 或 $e^{-G}Ae^{G}$，立即启动“参数求导 + 微分方程”套路，不要硬算 BCH。**

2.2 自然单位与非自然单位的对照

在谐振子问题中，严格的关系式为（不取自然单位）：

$$a = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(X + \frac{i}{m\omega}P\right), \qquad a^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(X - \frac{i}{m\omega}P\right)$$

反解得：

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger), \qquad P = i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a^\dagger - a)$$

当且仅当取自然单位 $\hbar = m = \omega = 1$ 时，才简化为 $X = (a + a^\dagger)/\sqrt{2}$，$P = -i(a - a^\dagger)/\sqrt{2}$。在考试中如果未声明自然单位，**必须保留 $\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$ 等因子**，最终标度系数不变（仍为 $e^{\pm r}$），因为系数在标度变换中会被约去。

2.3 微分方程的来源与推导

设 $S(r) = e^{rG}$，其中 $G = \frac{1}{2}(a^2 - (a^\dagger)^2)$。定义海森堡型演化算符 $a(r) \equiv S^\dagger(r)aS(r) = e^{-rG}ae^{rG}$。对参数 r 求导：

$$\begin{aligned}\frac{da(r)}{dr} &= \frac{d}{dr}\left(e^{-rG}ae^{rG}\right)\\ &= (-G)e^{-rG}ae^{rG} + e^{-rG}ae^{rG}G\\ &= e^{-rG}ae^{rG}G - Ge^{-rG}ae^{rG}\\ &= [a(r), G]\end{aligned}$$

这正是 Heisenberg 方程的类比。**关键技巧**：G 不显含 r（除前面的系数 r 外），因此可以直接把 r 当作“时间”来求导。

2.4 微分方程的详细解法

由对易关系 $[a, a^\dagger] = 1$ 得：

$$[a, G] = \frac{1}{2}\left[a, a^2 - (a^\dagger)^2\right] = -a^\dagger, \qquad [a^\dagger, G] = -a$$

于是耦合方程组为：

$$\frac{da(r)}{dr} = -a^\dagger(r), \qquad \frac{da^\dagger(r)}{dr} = -a(r)$$

对第一式再求导一次：

$$\frac{d^2a(r)}{dr^2} = -\frac{da^\dagger(r)}{dr} = a(r)$$

即 $d^2a/dr^2 - a = 0$。特征方程 $\lambda^2 - 1 = 0$，通解为 $a(r) = A\cosh r + B\sinh r$。由初始条件：

- $r = 0$ 时 $a(0) = a$，故 $A = a$
- $r = 0$ 时 $\left.\frac{da}{dr}\right|_{r=0} = -a^\dagger(0) = -a^\dagger$，故 $B = -a^\dagger$

因此：

$$a(r) = a\cosh r - a^\dagger\sinh r, \qquad a^\dagger(r) = a^\dagger\cosh r - a\sinh r$$

2.5 考察的完整知识点

1. **升降算符与坐标动量的关系**：$a, a^\dagger$ 与 X, P 的线性映射（含非自然单位形式）
2. **基本对易关系**：$[a, a^\dagger] = 1$，$[a, a] = [a^\dagger, a^\dagger] = 0$
3. **高阶对易子**：$[a, (a^\dagger)^2] = 2a^\dagger$，$[a^2, a^\dagger] = 2a$
4. **指数算符的求导公式**：$\dfrac{d}{dr} e^{-rG} A e^{rG} = [e^{-rG} A e^{rG}, G]$
5. **双曲函数恒等式**：$\cosh r - \sinh r = e^{-r}$，$\cosh r + \sinh r = e^r$
6. **物理图像**：不确定度在 X 方向被压缩 e^{-r} 倍，在 P 方向被膨胀 e^r 倍，满足 $\Delta X \Delta P = \hbar/2$（最小不确定态）

2.6 BdG 变换与压缩变换的数学联系

考虑玻色子配对哈密顿量：

$$H = \omega a^\dagger a + \frac{\Delta}{2}\left(a^2 + (a^\dagger)^2\right)$$

这正是压缩态的生成哈密顿量。为了对角化 H，引入幺正变换 $S(r) = \exp\left\{\frac{r}{2}(a^2 - (a^\dagger)^2)\right\}$，参数 r 满足：

$$\tanh(2r) = \frac{\Delta}{\omega}$$

经过变换后，$b \equiv S^\dagger(r) a S(r) = a\cosh r - a^\dagger \sinh r$，哈密顿量对角化为：

$$S^\dagger(r) H S(r) = E b^\dagger b + \text{const}, \qquad E = \sqrt{\omega^2 - \Delta^2}$$

这与费米子版本的 BdG 变换（如超导 BCS 理论中的粒子-空穴变换 $c_k = u_k \gamma_k + v_k \gamma_{-k}^\dagger$）**在数学结构上完全平行**：两者都是通过线性混合产生/湮灭算符来消除哈密顿量中的非对角配对项。关键区别在于变换系数的约束来源不同：

- **玻色子**：为了保持对易关系 $[b, b^\dagger] = 1$，由 $b = ua + va^\dagger$ 可得 $u^2 - v^2 = 1$，因此用双曲函数 $(\cosh r, \sinh r)$ 参数化；
- **费米子**：为了保持反对易关系 $\{c, c^\dagger\} = 1$，由 $c = u\gamma + v\gamma^\dagger$ 可得 $u^2 + v^2 = 1$，因此用三角函数 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 参数化。

2.7 拓展延伸

- **复数参数** $\xi = re^{i\theta}$：此时 $S^\dagger(\xi) a S(\xi) = a\cosh r - a^\dagger e^{i\theta} \sinh r$。定义旋转后的坐标算符 $X_{\theta/2} = X\cos(\theta/2) + P\sin(\theta/2)$ 和 $P_{\theta/2} = -X\sin(\theta/2) + P\cos(\theta/2)$，则标度变换沿倾斜轴进行：$S^\dagger(\xi) X_{\theta/2} S(\xi) = e^{-r} X_{\theta/2}$，$S^\dagger(\xi) P_{\theta/2} S(\xi) = e^r P_{\theta/2}$。此时 $S^\dagger(\xi) X S(\xi)$ 和 $S^\dagger(\xi) P S(\xi)$ 一般不再是单独的 X 或 P，而是两者的线性组合。

专题 II： 含时问题与特殊势场

3 量子力学：线性势场与相互作用绘景

题目：线性势中的粒子演化

考虑在线性势中的粒子，哈密顿量为：

$$H = \frac{P^2}{2m} - \gamma X \quad (\gamma \in \mathbb{R})$$

写出相互作用绘景下态矢量 $|\tilde{\psi}(t)\rangle$ 和演化算符 $\tilde{U}(t)$ 的微分方程。证明该模型存在如下形式的解，并确定相因子 $\alpha(t)$：

$$\tilde{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\alpha(t)}{\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma X t}{\hbar}\right)$$

最后给出薛定谔绘景中的时间演化算符 $U(t)$。

考点快速分析

- **绘景拆分**：$H_0 = \frac{P^2}{2m}$（自由项），$V = -\gamma X$（作用项）
- **相互作用势的演化**：$V_I(t) = -\gamma(X + \frac{P}{m}t)$
- **对易子闭合性**：$[X, P] = i\hbar$ 为常数，保证了算符拆解的严格有限性
- **考场策略**：题目已给出解的形式，优先使用**代入验证法**而非从头推导

标准解题过程

Step 1：相互作用绘景的建立

取 $H_0 = \frac{P^2}{2m}$，则相互作用绘景态矢量定义为：

$$|\tilde{\psi}(t)\rangle = e^{iH_0t/\hbar}|\psi(t)\rangle$$

其满足的运动方程为：

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\tilde{\psi}(t)\rangle = V_I(t)|\tilde{\psi}(t)\rangle, \quad V_I(t) = e^{iH_0t/\hbar}Ve^{-iH_0t/\hbar}$$

演化算符 $\tilde{U}(t)$ 满足：

$$i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt} = V_I(t)\tilde{U}(t), \quad \tilde{U}(0) = I$$

Step 2：计算 $V_I(t)$

利用海森堡演化求导公式：

$$\frac{d}{dt}\left(e^{iH_0t/\hbar}Xe^{-iH_0t/\hbar}\right) = \frac{i}{\hbar}e^{iH_0t/\hbar}[H_0, X]e^{-iH_0t/\hbar} = \frac{P}{m}$$

因此：

$$e^{iH_0t/\hbar}Xe^{-iH_0t/\hbar} = X + \frac{P}{m}t$$

得到相互作用势：

$$V_I(t) = -\gamma\left(X + \frac{P}{m}t\right)$$

Step 3：代入验证并确定 $\alpha(t)$

设 $\tilde{U} = e^{-i\alpha/\hbar}e^{i\beta P}e^{i\eta X}$，其中 $\beta = \frac{\gamma t^2}{2m\hbar}$，$\eta = \frac{\gamma t}{\hbar}$。

计算左式 $i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt}$ 的三项贡献：

1. 相位项：$\dot{\alpha}\tilde{U}$
2. P 指数项：$-\hbar\dot{\beta}P\tilde{U} = -\frac{\gamma t}{m}P\tilde{U}$
3. X 指数项：利用 $e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P} = X + \beta\hbar = X + \frac{\gamma t^2}{2m}$，得 $-\hbar\dot{\eta}(X + \frac{\gamma t^2}{2m})\tilde{U} = -\gamma(X + \frac{\gamma t^2}{2m})\tilde{U}$

合并得：

$$i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt} = \left[\dot{\alpha} - \frac{\gamma t}{m}P - \gamma X - \frac{\gamma^2 t^2}{2m}\right]\tilde{U}$$

令其等于 $V_I(t)\tilde{U} = (-\gamma X - \frac{\gamma t}{m}P)\tilde{U}$，对比常数项：

$$\dot{\alpha} = \frac{\gamma^2 t^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \alpha(t) = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

（取积分常数 $\alpha(0) = 0$）

Step 4：薛定谔绘景的 $U(t)$

由 $U(t) = e^{-iH_0t/\hbar}\tilde{U}(t)$ 得：

$$U(t) = \exp\left(-\frac{iP^2t}{2m\hbar}\right)\exp\left(-\frac{i\gamma^2t^3}{6m\hbar}\right) \times \exp\left(\frac{i\gamma Pt^2}{2m\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma Xt}{\hbar}\right)$$

核心结论

$$\alpha(t) = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

$$V_I(t) = -\gamma\left(X + \frac{P}{m}t\right)$$

$$U(t) = e^{-iH_0t/\hbar}\exp\left(-\frac{i\gamma^2t^3}{6m\hbar}\right) \times \exp\left(\frac{i\gamma Pt^2}{2m\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma Xt}{\hbar}\right)$$

思路短路与注意力分配策略

短路点： 纠结于解的形式如何“天降”，试图从零推导三个指数的乘积结构。

策略： **放弃推导，拥抱验证。**在考场上，如果题目给出了具体的解的形式，你的任务不是去“发明”它，而是作为一名质检员，通过求导把未知参数确定下来。

注意力分配：

- $0 \sim 20\%$：写出 $V_I(t) = -\gamma(X + \frac{P}{m}t)$
- $20 \sim 80\%$：进行算符穿梭（$e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P} = X + \beta\hbar$）和系数对齐
- $80 \sim 100\%$：检查 $\alpha(t)$ 的系数。t^2 的积分必须出 $\frac{1}{3}$，再与前面的 $\frac{1}{2}$ 配合，最终得到 $\frac{1}{6}$

举一反三与物理直觉

物理直觉——自由落体的相因子：
线性势（重力场/匀强电场）中，粒子的量子相位随时间以 t^3 增长。这与经典力学中的作用量 $S = \int L dt$ 直接对应。对于经典轨迹 $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{\gamma t^2}{2m}$，拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \gamma x$ 的积分恰好产生 t^3 项。在原子干涉仪（*atom interferometry*）中，这一相位是测量重力加速度 g 的核心物理量。

拓展延伸：
(1) 路径积分视角：线性势的传播子是可以精确计算的（涉及 Airy 函数），其相位中 t^3 项对应于经典作用量。这是费曼路径积分中最简单的可解析模型之一。
(2) 定态图像：含时演化算符的傅里叶变换与定态薛定谔方程的 Airy 函数解（$\mathrm{Ai}(z)$）直接相关。能量本征态在动量空间是平面波，在坐标空间是被线性势“弯曲”的 Airy 函数。
(3) 与 WKB 的联系：线性势的 WKB 近似精确给出 Airy 函数的渐近形式，其转折点附近的相位累积由 t^3 型项主导。

解题思路模板（绘景变换与算符演化）

1. **拆分哈密顿量**：明确 H_0 和 V，写出相互作用绘景定义
2. **计算 $V_I(t)$**：利用 $\frac{d}{dt}(e^{iH_0t/\hbar}Oe^{-iH_0t/\hbar}) = \frac{i}{\hbar}e^{iH_0t/\hbar}[H_0, O]e^{-iH_0t/\hbar}$
3. **识别题型**：若题目给出 $\tilde{U}$ 的显式形式，立即启动代入验证
4. **算符平移**：熟练使用 $e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P} = X + \beta\hbar$
5. **系数对齐**：分别对比 X 项、P 项和常数（c 数）项

4 补充说明：线性势场与相互作用绘景的完整细节

4.1 题型反射弧标签

层级	识别标签
一级（领域）	量子力学，相互作用绘景
二级（方法）	绘景变换，算符演化，BCH 公式
三级（关键词）	interaction picture, linear potential, Magnus expansion

▷ **看到 $H = H_0 + V$ 并要求相互作用绘景，立即写出 $|\tilde{\psi}\rangle = e^{iH_0t/\hbar}|\psi\rangle$ 和 $i\hbar\dot{\tilde{U}} = V_I\tilde{U}$。**

4.2 $V_I(t)$ 的详细推导

$H_0 = \frac{P^2}{2m}$，$V = -\gamma X$。我们需要计算：

$$V_I(t) = e^{iH_0t/\hbar}(-\gamma X)e^{-iH_0t/\hbar} = -\gamma X_I(t)$$

其中 $X_I(t)$ 是 X 在相互作用绘景中的演化。对参数 t 求导：

$$\frac{dX_I}{dt} = \frac{i}{\hbar}e^{iH_0t/\hbar}[H_0, X]e^{-iH_0t/\hbar}$$

计算对易子：

$$[H_0, X] = \frac{1}{2m}[P^2, X] = \frac{1}{2m}(P[P, X] + [P, X]P) = \frac{1}{2m}(-2i\hbar P) = -\frac{i\hbar P}{m}$$

代入得：

$$\frac{dX_I}{dt} = \frac{i}{\hbar}\left(-\frac{i\hbar P}{m}\right) = \frac{P}{m}$$

注意 P 与 H_0 对易，因此 P 在相互作用绘景中不变。积分并利用初始条件 $X_I(0) = X$：

$$X_I(t) = X + \frac{P}{m}t$$

因此：

$$V_I(t) = -\gamma\left(X + \frac{P}{m}t\right)$$

4.3 验证法的完整步骤（考场推荐）

设 $\tilde{U} = e^{-i\alpha/\hbar}e^{i\beta P}e^{i\eta X}$，其中：

$$\beta(t) = \frac{\gamma t^2}{2m\hbar}, \quad \eta(t) = \frac{\gamma t}{\hbar}$$

第一步：分别求导

$$\begin{aligned}\frac{d\tilde{U}}{dt} &= \left(-\frac{i\dot{\alpha}}{\hbar}\right)\tilde{U} + e^{-i\alpha/\hbar}\left(i\dot{\beta}Pe^{i\beta P}\right)e^{i\eta X} + e^{-i\alpha/\hbar}e^{i\beta P}\left(i\dot{\eta}Xe^{i\eta X}\right) \\ &= \left(-\frac{i\dot{\alpha}}{\hbar}\right)\tilde{U} + i\dot{\beta}P\tilde{U} + i\dot{\eta}\underbrace{e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P}}_{=X+\beta\hbar}\tilde{U}\end{aligned}$$

第二步：乘以 $i\hbar$ 并整理

$$\begin{aligned}i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt} &= \dot{\alpha}\tilde{U} - \hbar\dot{\beta}P\tilde{U} - \hbar\dot{\eta}(X + \beta\hbar)\tilde{U} \\ &= \left[\dot{\alpha} - \frac{\gamma t}{m}P - \gamma X - \frac{\gamma^2t^2}{2m}\right]\tilde{U}\end{aligned}$$

（其中 $\dot{\beta} = \frac{\gamma t}{m\hbar}$，$\dot{\eta} = \frac{\gamma}{\hbar}$，$\beta\hbar = \frac{\gamma t^2}{2m}$）

第三步：与 $V_I\tilde{U}$ 对比

$$V_I\tilde{U} = \left(-\gamma X - \frac{\gamma t}{m}P\right)\tilde{U}$$

X 项和 P 项自动匹配。常数项要求：

$$\dot{\alpha} - \frac{\gamma^2 t^2}{2m} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\alpha} = \frac{\gamma^2 t^2}{2m}$$

积分得：

$$\alpha(t) = \int_0^t \frac{\gamma^2 t'^2}{2m} dt' = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

4.4 Magnus 展开与 BCH 路径（物理本质）

当 $[V_I(t_1), V_I(t_2)]$ 为 c 数时，Magnus 展开在二阶截断是精确的：

$$\tilde{U}(t) = \exp\left(\frac{1}{i\hbar}\int_0^t V_I(t')dt' + \frac{1}{2(i\hbar)^2}\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \, [V_I(t_1), V_I(t_2)]\right)$$

计算对易子：

$$[V_I(t_1), V_I(t_2)] = \frac{i\hbar\gamma^2}{m}(t_2 - t_1)$$

第一项（一阶 Magnus）：

$$\frac{1}{i\hbar}\int_0^t \left(-\gamma X - \frac{\gamma t'}{m}P\right) dt' = \frac{i\gamma X t}{\hbar} + \frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar}$$

第二项（二阶 Magnus）：

$$\frac{1}{2(i\hbar)^2}\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \, \frac{i\hbar\gamma^2}{m}(t_2 - t_1) = \frac{\gamma^2 t^3}{12m\hbar}$$

合并后指数部分为：

$$\frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar} + \frac{i\gamma X t}{\hbar} + \frac{\gamma^2 t^3}{12m\hbar}$$

利用 BCH 公式 $e^{A+B} = e^A e^B e^{-\frac{1}{2}[A,B]}$（$[A,B]$ 为 c 数），令 $A = \frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar}$，$B = \frac{i\gamma X t}{\hbar}$，得 $[A,B] = \frac{i\gamma^2 t^3}{2m\hbar}$。整理后即得到题目给出的三指数形式，其中：

$$\alpha(t) = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

4.5 考察的完整知识点

1. **三种绘景**：薛定谔绘景、海森堡绘景、相互作用绘景的定义与转换关系
2. **相互作用绘景的运动方程**：$i\hbar\frac{d}{dt}|\tilde{\psi}\rangle = V_I(t)|\tilde{\psi}\rangle$
3. **算符的海森堡演化**：$O_I(t) = e^{iH_0 t/\hbar} O e^{-iH_0 t/\hbar}$ 及其微分方程
4. **基本对易子**：$[P^2, X] = -2i\hbar P$，$[X, P] = i\hbar$
5. **算符平移公式**：$e^{i\beta P} X e^{-i\beta P} = X + \beta\hbar$
6. **Magnus 展开与 BCH 公式**：当对易子为 c 数时的精确处理
7. **物理图像**：t^3 相位对应经典作用量和原子干涉仪中的重力测量

4.6 物理直觉：与经典作用量的联系

经典拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \gamma x$。对于初条件 $x(0) = x_0$，$\dot{x}(0) = v_0$ 的轨迹 $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{\gamma t^2}{2m}$，作用量为：

$$S = \int_0^t L dt' = \frac{1}{2}mv_0^2 t + \gamma x_0 t + \frac{\gamma v_0 t^2}{2m} + \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

量子演化算符中的 $e^{-i\gamma^2 t^3/(6m\hbar)}$ 正是对应于经典作用量中与初始条件无关的 t^3 项。这揭示了量子相位与经典轨迹之间的深刻联系。

4.7 拓展延伸

- **定态解与 Airy 函数**：$H\psi = E\psi$ 即 $(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - \gamma x)\psi = E\psi$，作变量替换 $z = -(\frac{2m\gamma}{\hbar^2})^{1/3}(x + \frac{E}{\gamma})$ 后化为 Airy 方程 $\frac{d^2\psi}{dz^2} = z\psi$，解为 $\psi(x) \propto \mathrm{Ai}(z)$
- **传播子**：费曼路径积分下线性势的传播子可以解析求出，是研究量子-经典对应的重要范例
- **实验联系**：原子干涉仪利用自由落体原子的 t^3 相位差测量局部重力加速度 g，精度可达 $10^{-9}g$ 量级

5 量子力学：双 δ 势垒的共振透射

题目：双 δ 势垒的共振透射

一电子（质量为 M）从左向右穿越双 δ 势垒，势能

$$V(x) = g\big[\delta(x+a) + \delta(x-a)\big].$$

要求：

1. 给出电子波函数在 $\pm a$ 处的衔接条件。
2. 当透射系数 $T = 1$ 时，给出能量本征波函数。
3. 导出产生共振透射的能量方程。

考点快速分析

- **δ 势边界条件**：波函数连续，导数跳变
- **共振透射**：$T = 1$ 等价于无反射 ($R = 0$)
- **物理图像**：Fabry–Pérot 相干干涉的一维量子版本
- **相位条件**：势垒间往返相位与反射相位决定共振能量

标准解题过程

Step 1: 衔接条件

在任意 x_0 处，对含 δ 势的定态薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\psi''(x) + g\delta(x-x_0)\psi(x) = E\psi(x)$$

在 x_0 邻域 $[x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon]$ 积分并令 $\varepsilon \to 0$。

由于 $\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} \delta(x-x_0)dx = 1$，而 ψ 在无穷小区间内取常数值 $\psi(x_0)$，得

$$-\frac{\hbar^2}{2M}\big[\psi'(x_0^+) - \psi'(x_0^-)\big] + g\psi(x_0) = 0.$$

因此：

- **波函数连续**：$\psi(x_0^+) = \psi(x_0^-)$
- **导数跳变**：$\psi'(x_0^+) - \psi'(x_0^-) = \dfrac{2Mg}{\hbar^2}\psi(x_0)$

将 $x_0 = a$ 和 $x_0 = -a$ 代入即得题目要求的衔接条件。

Step 2: 共振透射时的波函数 ($T = 1$)

为什么叫“能量本征波函数”？

我们求解的是**定态**薛定谔方程 $H\psi = E\psi$，其中能量 E 是给定的本征值。因此求出的波函数就是能量为 E 的**能量本征波函数**。它与含时波函数的关系是 $\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$，即一个具有确定能量的驻定态。

共振条件 $T = 1$ 带来的巨大简化

对一般的散射问题（$T < 1$），区域 I 必须保留反射项 re^{-ikx}，区域 III 的透射振幅 t 也是未知量。这样总共有 5 个未知数 (r, B, C, t, ϕ)，却只有 4 个边界方程，方程组是**欠定的**——只能解出比例关系（如 r/t, B/t 等）。

但题目要求 $T = 1$：

- $T = 1$ 等价于 $R = 0$（一般散射中概率守恒 $T + R = 1$，其中 t 为透射振幅、r 为反射振幅，$T = |t|^2$、$R = |r|^2$），反射项可以直接删掉；
- 入射波振幅和透射波振幅的**模**都为 1（只相差一个相位）。

因此我们可以把入射波振幅规范化为 1，透射区写成 $e^{i(kx+\phi)}$（出射振幅的模也是 1，仅保留待定相位 ϕ）。未知数一下子从 5 个缩减为 3 个 (B, C, ϕ)，而边界方程仍有 4 个，方程组变为**超定的**——这 4 个方程必须自洽，而自洽条件恰恰就是**共振能量方程**。

综上所述，设入射波振幅为 1，$k = \sqrt{2ME}/\hbar$：

- 区域 I ($x < -a$)：$\psi_I = e^{ikx}$
- 区域 II ($-a < x < a$)：$\psi_{II} = Be^{ikx} + Ce^{-ikx}$
- 区域 III ($x > a$)：$\psi_{III} = e^{i(kx+\phi)}$

其中 ϕ 为穿过整个双势垒系统积累的相位。

Step 3: 衔接条件的代数形式

定义无量纲参数

$$\beta = \frac{Mg}{\hbar^2 k},$$

则导数跳变可写成 $\psi'(x_0^+) - \psi'(x_0^-) = 2\beta k\psi(x_0)$。

在 $x = -a$ 处：

波函数连续：$\psi_I(-a) = \psi_{II}(-a)$ 给出

$$e^{-ika} = Be^{-ika} + Ce^{ika}.$$

两边同乘 e^{ika}，得

$$1 = B + Ce^{2ika}. \tag{1}$$

导数跳变：$\psi'_{II}(-a) - \psi'_I(-a) = 2\beta k\psi(-a)$。计算导数：$\psi'_I = ike^{ikx}$，$\psi'_{II} = ik(Be^{ikx} - Ce^{-ikx})$。代入 $x = -a$：

$$ik(Be^{-ika} - Ce^{ika}) - ike^{-ika} = 2\beta ke^{-ika}.$$

两边同除以 ik，再同乘 e^{ika}：

$$B - Ce^{2ika} - 1 = \frac{2\beta}{i} = -2i\beta,$$

整理得

$$B - Ce^{2ika} = 1 - 2i\beta. \tag{2}$$

在 $x = a$ 处：

波函数连续：$\psi_{II}(a) = \psi_{III}(a)$ 给出

$$Be^{ika} + Ce^{-ika} = e^{i(ka+\phi)}.$$

两边同乘 e^{-ika}，得

$$B + Ce^{-2ika} = e^{i\phi}. \tag{3}$$

导数跳变：$\psi'_{III}(a) - \psi'_{II}(a) = 2\beta k\psi(a)$。计算导数：$\psi'_{III} = ike^{i(kx+\phi)}$，$\psi'_{II} = ik(Be^{ikx} - Ce^{-ikx})$。代入 $x = a$：

$$ike^{i(ka+\phi)} - ik(Be^{ika} - Ce^{-ika}) = 2\beta ke^{i(ka+\phi)}.$$

两边同除以 ik，再同乘 e^{-ika}：

$$e^{i\phi} - B + Ce^{-2ika} = \frac{2\beta}{i}e^{i\phi} = -2i\beta e^{i\phi},$$

整理得

$$B - Ce^{-2ika} = (1 + 2i\beta)e^{i\phi}. \tag{4}$$

Step 4: 显式求解共振波函数系数与共振能量方程

从 $x = -a$ 的 (1) 和 (2) 相加：

$$2B = (1) + (2) = 2 - 2i\beta \quad \Longrightarrow \quad \boxed{B = 1 - i\beta}.$$

从 (1) 减去 (2)：

$$2Ce^{2ika} = (1) - (2) = 2i\beta \quad \Longrightarrow \quad \boxed{C = i\beta\, e^{-2ika}}.$$

从 $x = a$ 的 (3) 和 (4) 相加：

$$\begin{aligned} 2B &= e^{i\phi} + (1 + 2i\beta)e^{i\phi} = 2(1 + i\beta)e^{i\phi} \\ \Longrightarrow \quad B &= (1 + i\beta)e^{i\phi}. \end{aligned}$$

从 (3) 减去 (4)：

$$\begin{aligned} 2Ce^{-2ika} &= e^{i\phi} - (1 + 2i\beta)e^{i\phi} = -2i\beta e^{i\phi} \\ \Longrightarrow \quad C &= -i\beta\, e^{i(2ka+\phi)}. \end{aligned}$$

联立两组 B 的表达式：

$$1 - i\beta = (1 + i\beta)e^{i\phi} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{e^{i\phi} = \frac{1 - i\beta}{1 + i\beta}}.$$

取主值可写成 $\phi = -2\arctan\beta \pmod{2\pi}$。
联立两组 C 的表达式：

$$i\beta\, e^{-2ika} = -i\beta\, e^{i(2ka+\phi)}.$$

两边同除以 $i\beta$（$\beta \neq 0$）：

$$e^{-2ika} = -e^{i(2ka+\phi)}.$$

将 $e^{i(2ka+\phi)} = e^{2ika}e^{i\phi}$ 代入并移项：

$$e^{i\phi} = -e^{-2ika}\, e^{-2ika} = -e^{-4ika}. \tag{5}$$

从边界条件直接导出共振方程
方法 A：直接取复辐角（最自然、最推荐）
从 (5) 式

$$e^{i\phi} = -e^{-4ika}$$

出发，我们已经算出

$$e^{i\phi} = \frac{1-i\beta}{1+i\beta}.$$

先把右边写成极坐标。注意到

$$1-i\beta = \sqrt{1+\beta^2}\, e^{-i\arctan\beta}, \qquad 1+i\beta = \sqrt{1+\beta^2}\, e^{i\arctan\beta},$$

于是

$$\frac{1-i\beta}{1+i\beta} = e^{-2i\arctan\beta}.$$

同时，$-e^{-4ika} = e^{i\pi}\, e^{-4ika} = e^{i(\pi-4ka)}$。代入 (5) 得

$$e^{-2i\arctan\beta} = e^{i(\pi-4ka)}.$$

取辐角（相差 $2n\pi$）：

$$-2\arctan\beta = \pi - 4ka + 2n\pi \quad\Longrightarrow\quad 4ka = (2n+1)\pi + 2\arctan\beta.$$

两边除以 2：

$$2ka = \frac{\pi}{2} + \arctan\beta + n\pi.$$

取正切：

$$\tan(2ka) = \tan\Big(\frac{\pi}{2} + \arctan\beta\Big) = -\cot(\arctan\beta) = -\frac{1}{\beta}.$$

即

$$\boxed{\tan(2ka) = -\frac{1}{\beta}}.$$

取正切的详细推导
从 $2ka = \dfrac{\pi}{2} + \arctan\beta + n\pi$ 取正切：

$$\tan(2ka) = \tan\Big(\frac{\pi}{2} + \arctan\beta + n\pi\Big).$$

利用正切函数的周期性 $\tan(\theta + n\pi) = \tan\theta$：

$$\tan(2ka) = \tan\Big(\frac{\pi}{2} + \arctan\beta\Big).$$

利用公式 $\tan\big(\dfrac{\pi}{2} + x\big) = -\cot x$：

$$\tan(2ka) = -\cot(\arctan\beta).$$

设 $\theta = \arctan\beta$，则 $\tan\theta = \beta$，画出直角三角形：对边为 β，邻边为 1，斜边为 $\sqrt{1+\beta^2}$。于是

$$\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta} = \frac{1}{\beta}.$$

因此

$$\boxed{\tan(2ka) = -\frac{1}{\beta}}.$$

5. 共振增强：为什么 $|B|, |C| \gg 1$

从上面解出的系数

$$B = 1 - i\beta, \qquad C = i\beta\, e^{-2ika}$$

可以直接看出，当势垒较强（$\beta \gg 1$）时

$$|B| \approx |C| \approx \beta \gg 1.$$

这不是计算错误，而是 *Fabry–Pérot* 共振增强的必然结果。物理图像是：入射波在左势垒处绝大部分被反射，只有极小部分隧穿进入中间腔体；但这少量电子在腔内经过无数次来回反射后，右势垒的透射分波与左势垒的反射分波恰好**相干相消**，使总反射为零、总透射为 1。为了维持“输出 = 输入”的流守恒平衡，腔内的驻波振幅必须被大幅放大——就像光学谐振腔中的光场被反复反射后达到很高的腔内强度一样。

核心结论

衔接条件：

$$\psi'(\pm a^+) - \psi'(\pm a^-) = \frac{2Mg}{\hbar^2}\psi(\pm a)$$

共振波函数：

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{ikx}, & x < -a \\ (1 - i\beta)e^{ikx} + i\beta\, e^{-2ika}e^{-ikx}, & -a < x < a \\ e^{i(kx+\phi)}, & x > a \end{cases}$$

其中相位满足 $e^{i\phi} = \dfrac{1 - i\beta}{1 + i\beta}$。

共振能量方程：

$$\boxed{\tan(2ka) = -\frac{1}{\beta}}, \qquad \beta = \frac{Mg}{\hbar^2 k}$$

常见错误与思路短路

短路原因：共振时保留反射项

$T = 1$ 的物理含义就是 $R = 0$。如果在区域 I 中保留 re^{-ikx} 项，会导致 4 个方程对应 5 个未知数，徒增计算量。应直接设 $r = 0$。

举一反三与物理直觉

物理直觉——Fabry–Pérot 干涉：

“标准具”是什么？

“标准具”（étalon）原意是“标准”或“基准”。在光学中，Fabry–Pérot 标准具是由**两块高反射率的平行镜片**相隔一定距离构成的装置。光入射后，在两镜面之间来回反射，产生**多光束干涉**。当光程差满足特定相位条件时，透射光强会出现尖锐的干涉峰。

与双 δ 势垒的类比：

双 δ 势垒本质上就是一维的 Fabry–Pérot 标准具。每个 δ 势垒相当于一个部分反射镜。电子波在两势垒之间来回反射，当往返相位 $4ka$（去 + 回）与势垒反射引起的相位满足相长干涉条件时，反射波完全抵消，透射率达到 100%。

与单 δ 势的对比：

- **单 δ 势垒**：$T = \frac{k^2}{k^2 + (Mg/\hbar^2)^2} < 1$，恒小于 1，不存在共振透射。
- **双 δ 势垒**：由于两势垒间的干涉，T 随能量振荡，在特定能量处 $T = 1$。

拓展联系：

- **Kronig–Penney 模型**：周期性的 δ 势垒 array 是理解固体能带结构的经典模型。双 δ 势垒是 Kronig–Penney 的最小单元。

- **准束缚态**：当势阱足够深时，双势垒间可形成寿命极长的准束缚态，共振能量接近这些准束缚态的能级。

5.1 补充：转移矩阵的一般理论

1. 定义与基本思想

一维定态散射问题中，任意区域的波函数均可写成右行波与左行波的叠加：

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}.$$

转移矩阵 M 定义为把参考点 x_1 处的波幅 $(A_1, B_1)^T$ "搬运" 到 x_2 处的线性映射：

$$\begin{pmatrix} A_2 \\ B_2 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} A_1 \\ B_1 \end{pmatrix}.$$

对分段常数势或 δ 势，每个子区域的边界条件都可被封装成一个矩阵，整个系统的总矩阵即为这些子矩阵的连乘。

2. 透射/反射振幅、概率守恒与时间反演对称性

(*a*) 从左入射时的振幅

设电子从左侧入射，左侧有入射波 A 和反射波 B；右侧只有 outgoing 的右行透射波 C，**没有从右向左来的波**，因此

$$\boxed{D = 0}.$$

由转移矩阵的分量形式

$$C = M_{11}A + M_{12}B,$$
$$D = M_{21}A + M_{22}B,$$

在 $D = 0$ 条件下解出反射振幅

$$\boxed{r = \frac{B}{A} = -\frac{M_{21}}{M_{22}}}.$$

将 $B = -\dfrac{M_{21}}{M_{22}}A$ 代回 C 的表达式：

$$C = M_{11}A - M_{12}\frac{M_{21}}{M_{22}}A = \frac{M_{11}M_{22} - M_{12}M_{21}}{M_{22}}A = \frac{\det M}{M_{22}}A.$$

于是透射振幅为

$$\boxed{t = \frac{C}{A} = \frac{\det M}{M_{22}}}.$$

(*b*) 时间反演对称性与 $\det M = 1$

对**实势**（$V(x)$ 为实函数），薛定谔方程在时间反演 $t \to -t$ 下保持不变。时间反演操作等价于取复共轭并把传播方向反转：入射波变成出射波，出射波变成入射波。这要求转移矩阵满足

$$\boxed{M_{11}^* = M_{22}}, \qquad \boxed{M_{12}^* = M_{21}}.$$

利用这两个关系计算行列式：

$$\begin{aligned} \det M &= M_{11}M_{22} - M_{12}M_{21} \\ &= M_{22}^*M_{22} - M_{21}^*M_{21} \\ &= |M_{22}|^2 - |M_{21}|^2. \end{aligned}$$

因此 $\det M$ 必为**实数**。

另一方面，概率流密度为 $j = \dfrac{\hbar k}{M}(|A|^2 - |B|^2)$。对实势（无吸收、无产生），概率流守恒要求 $|A_2|^2 - |B_2|^2 = |A_1|^2 - |B_1|^2$。将 $(A_2, B_2)^T = M(A_1, B_1)^T$ 代入，直接得到

$$|\det M| = 1.$$

既然 $\det M$ 是实数且模为 1，就只有两种可能：$\det M = +1$ 或 $\det M = -1$。我们可以进一步排除 -1：

- 对自由传播矩阵 $M_{\text{free}}(a) = \text{diag}(e^{ika}, e^{-ika})$，显然 $\det M_{\text{free}} = 1$。
- 对单个 δ 势垒，直接计算得 $\det M_\delta = (1-i\beta)(1+i\beta) - (-i\beta)(i\beta) = 1 + \beta^2 - \beta^2 = 1$。
- 任意一维实势都可以分解为（或逼近为）若干自由传播段与 δ 势的连乘，而行列式满足 $\det(M_2 M_1) = \det M_2 \cdot \det M_1$。

因此，任何由实势构造的转移矩阵都满足

$$\boxed{\det M = 1}.$$

代回时间反演关系，得到极为重要的恒等式

$$\boxed{|M_{22}|^2 - |M_{21}|^2 = 1}.$$

(c) 透射概率与反射概率

当左右区域的波数相同（势能相同）时，透射概率和反射概率分别为

$$\boxed{T = |t|^2 = \frac{|\det M|^2}{|M_{22}|^2} = \frac{1}{|M_{22}|^2}}, \qquad \boxed{R = |r|^2 = \frac{|M_{21}|^2}{|M_{22}|^2}}.$$

利用 $|M_{22}|^2 - |M_{21}|^2 = 1$，可直接验证概率守恒：

$$\boxed{T + R = 1}.$$

(d) 共振条件的再表述

共振透射 $T = 1$ 要求 $R = 0$，即 $r = 0$，亦即

$$\boxed{M_{21} = 0}.$$

此时由 $|M_{22}|^2 - |M_{21}|^2 = 1$ 得 $|M_{22}|^2 = 1$，从而 $T = 1/|M_{22}|^2 = 1$，与预期完全一致。

4. 多势垒结构的连乘规则

若系统由 N 个子结构串联组成，总转移矩阵为各子矩阵按物理经过顺序**左乘**：

$$M_{\text{total}} = M_N \cdot M_{N-1} \cdots M_2 \cdot M_1.$$

注意：矩阵乘法不满足交换律，顺序必须与物理过程严格一致。

5. 共振条件的统一表述

由 $r = -M_{21}/M_{22}$，共振透射（$T = 1$）要求反射为零，即

$$\boxed{M_{21} = 0}.$$

这是一条对任意一维势垒结构都成立的普适条件：只要算出总转移矩阵，令 $M_{21} = 0$ 即得共振方程。

6. 与边界条件法的等价性

转移矩阵本质上就是把各衔接点处的边界条件（波函数连续、导数跳变或光滑连接）封装成矩阵形式。对分段常数势或 δ 势，两种方法给出的代数方程组完全相同；转移矩阵法的优势在于：

- 把大量代数运算转化为矩阵乘法，系统更不易出错
- 对多势垒或周期性结构，只需机械连乘即可
- 共振条件 $M_{21} = 0$ 与具体势形无关，具有普适性

5.2 补充：双 δ 势垒的转移矩阵计算

转移矩阵法是一套与直接匹配边界条件完全等价的独立方法。其核心思想是：把势垒和自由传播区域的边界条件分别封装成 2×2 矩阵，通过矩阵连乘得到整个系统的总转移矩阵，从而直接读出透射/反射振幅和共振条件。

(1) 单 δ 势垒的转移矩阵

对单 δ 势垒 $V(x) = g\delta(x)$，以势垒中心为原点，左侧波函数为 $\psi_L = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}$，右侧为 $\psi_R = Ce^{ikx} + De^{-ikx}$。

波函数连续（$x = 0$）：

$$A + B = C + D. \tag{i}$$

导数跳变：$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = \dfrac{2Mg}{\hbar^2}\psi(0)$。计算导数：

$$ik(C - D) - ik(A - B) = 2\beta k(A + B).$$

两边除以 ik：

$$(C-D)-(A-B)=-2i\beta(A+B),$$

即

$$C-D=(1-2i\beta)A+(1-2i\beta)B. \tag{ii}$$

由 (i) + (ii) 得

$$2C=(2-2i\beta)A-2i\beta B \quad\Longrightarrow\quad C=(1-i\beta)A-i\beta B.$$

由 (i) − (ii) 得

$$2D=2i\beta A+(2+2i\beta)B \quad\Longrightarrow\quad D=i\beta A+(1+i\beta)B.$$

写成矩阵形式即

$$\begin{pmatrix}C\\D\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}1-i\beta & -i\beta\\ i\beta & 1+i\beta\end{pmatrix}}_{M_\delta}\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix},\qquad \beta=\frac{Mg}{\hbar^2k}.$$

(2) 自由传播矩阵

电子在自由区域传播距离 d 时，右行波积累相位 e^{ikd}，左行波积累 e^{-ikd}，因此

$$M_{\text{free}}(d)=\begin{pmatrix}e^{ikd} & 0\\ 0 & e^{-ikd}\end{pmatrix}.$$

(3) 双势垒总转移矩阵

本题电子从左到右依次经过 $x=-a$ 和 $x=a$ 两个势垒，总转移矩阵为

$$M=M_\delta\cdot M_{\text{free}}(2a)\cdot M_\delta.$$

直接计算其左下元素 M_{21}（它决定反射振幅）：

$$\begin{aligned}M_{21}&=i\beta\big[(1-i\beta)e^{2ika}+(1+i\beta)e^{-2ika}\big]\\&=i\beta\big[2\cos 2ka-i\beta(2i\sin 2ka)\big]\\&=2i\beta\big(\cos 2ka+\beta\sin 2ka\big).\end{aligned}$$

(4) 共振条件

由前文一般理论，左入射（$D=0$）时的反射振幅为 $r=-M_{21}/M_{22}$，透射振幅为 $t=1/M_{22}$。共振透射 $T=1$ 要求无反射，即 $r=0$，亦即 $M_{21}=0$：

$$\cos 2ka+\beta\sin 2ka=0.$$

两边同除以 $\cos 2ka$（若 $\cos 2ka=0$ 则左式 $=\pm\beta\neq 0$，矛盾），得

$$\boxed{\tan(2ka)=-\frac{1}{\beta}}.$$

等价形式包括 $\cot(2ka)=-\beta$ 或 $2ka=\dfrac{\pi}{2}+\arctan\beta+n\pi$ $(n\in\mathbb{Z})$。

5.3 补充：Fabry–Pérot 干涉的定量图像

在前文转移矩阵推导中，我们已经得到单 δ 势垒的透射振幅和反射振幅：

$$t=\frac{1}{1+i\beta},\qquad r=-\frac{i\beta}{1+i\beta},\qquad R+T=|r|^2+|t|^2=1.$$

1. 多次反射级数

把双势垒看作两个部分反射镜。入射电子第一次穿过左势垒（振幅 t），在腔内传播距离 $2a$（积累相位 e^{2ika}），到达右势垒后：

- 一部分直接透射出去（再乘一个 t），贡献第一透射项 $t\cdot e^{2ika}\cdot t=t^2e^{2ika}$

- 另一部分被右势垒反射回来（乘 r），返回左势垒再反射（再乘 r），然后在腔内又走了一个来回（乘 e^{4ika}），之后再次尝试透射

这个过程无穷次重复。总透射振幅 $\mathcal{T}$ 是所有这些分波的相干叠加：

$$\mathcal{T} = t^2e^{2ika} + t^2e^{2ika}(r^2e^{4ika}) + t^2e^{2ika}(r^2e^{4ika})^2 + \cdots = t^2e^{2ika}\sum_{n=0}^{\infty}(r^2e^{4ika})^n.$$

这是一个等比级数，公比为 r^2e^{4ika}（$|r|<1$ 保证收敛），求和得

$$\boxed{\mathcal{T} = \frac{t^2e^{2ika}}{1-r^2e^{4ika}}}.$$

2. 共振条件的来源

我们希望总透射概率 $|\mathcal{T}|^2 = 1$。先看分母 $1-r^2e^{4ika}$。由于 $|r|^2 = R < 1$，若 r^2e^{4ika} 是一个**正实数**，则

$$1 - r^2e^{4ika} = 1 - |r|^2 = 1 - R = T = |t|^2.$$

（这里用到了概率守恒 $R+T=1$。）此时

$$\mathcal{T} = \frac{t^2e^{2ika}}{|t|^2} = e^{2ika},$$

于是 $|\mathcal{T}|^2 = 1$，即**完全透射**。

3. 相位条件的等价推导

r^2e^{4ika} 为正实数的条件等价于

$$\arg(r^2) + 4ka = 2n\pi \quad (n \in \mathbb{Z}).$$

由 $r = \dfrac{-i\beta}{1+i\beta} = \dfrac{\beta}{\sqrt{1+\beta^2}}\,e^{-i(\pi/2+\arctan\beta)}$，得

$$\arg(r^2) = -\pi - 2\arctan\beta.$$

代入相位条件：

$$4ka = (2n+1)\pi + 2\arctan\beta \quad\Longrightarrow\quad 2ka = \frac{\pi}{2} + \arctan\beta + n\pi.$$

取正切即 $\tan(2ka) = -1/\beta$，与边界条件法的结果完全一致。

4. 物理图像总结

- **非共振时**：腔内来回反射的波相位杂乱无章，向左返回的反射波与直接反射的波叠加后不为零，透射被部分抵消，$T<1$。
- **共振时**：腔内波的往返相位恰好使**向右透出**的各次分波同相叠加（建设性干涉），而**向左返回**的反射波与入射面处的直接反射波相位差 π，恰好相消抵消。于是反射流为零、透射流等于入射流，$T=1$。

5.4 补充：Kronig–Penney 模型与双势垒的联系

1. 单周期（单 δ）的转移矩阵

设晶格常数为 a，一个周期内包含一个 δ 势垒 + 自由传播 a：

$$\begin{aligned} M_{\text{cell}} &= M_\delta\, M_{\text{free}}(a) \\ &= \begin{pmatrix} 1-i\beta & -i\beta \\ i\beta & 1+i\beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{ika} & 0 \\ 0 & e^{-ika} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

2. Bloch 定理与色散关系

对周期性势场，Bloch 定理指出定态波函数可写成

$$\psi(x) = e^{iqx}u(x), \qquad u(x+a) = u(x),$$

其中 q 为晶体动量（Bloch 波数）。这意味着波函数每经过一个周期 a，只获得一个相位因子 e^{iqa}：

$$\psi(x+a) = e^{iqa}\psi(x).$$

用转移矩阵的语言说：一个周期内的传播由 M_{cell} 描述。若 $(A,B)^T$ 是 x 处的波幅，则 $x+a$ 处的波幅为 $M_{\text{cell}}(A,B)^T$。Bloch 条件要求

$$M_{\text{cell}}\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}=e^{iqa}\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}.$$

即 e^{iqa} 必须是 M_{cell} 的本征值。对 2×2 矩阵，若行列式为 1（概率流守恒），设本征值为 λ_1,λ_2，则

$$\lambda_1\lambda_2=\det M_{\text{cell}}=1,\qquad \lambda_1+\lambda_2=\operatorname{Tr}M_{\text{cell}}.$$

而 Bloch 条件要求 $\lambda_1=e^{iqa},\lambda_2=e^{-iqa}$（因为 $\lambda_1\lambda_2=1$），所以

$$\lambda_1+\lambda_2=e^{iqa}+e^{-iqa}=2\cos qa.$$

于是得到关键公式

$$\boxed{\frac{1}{2}\operatorname{Tr}M_{\text{cell}}=\cos qa}.$$

直接计算迹：

$$\begin{aligned}\operatorname{Tr}M_{\text{cell}}&=(1-i\beta)e^{ika}+(1+i\beta)e^{-ika}\\&=2\cos ka+2\beta\sin ka.\end{aligned}$$

因此得到著名的 **Kronig–Penney 色散关系**：

$$\boxed{\cos ka+\beta\sin ka=\cos qa},\qquad \beta=\frac{Mg}{\hbar^2k}.$$

3. 能带与能隙的物理图像

因为 $|\cos qa|\le 1$，只有满足

$$|\cos ka+\beta\sin ka|\le 1$$

的能量 E 才对应**实数**的 q。实数 q 意味着 Bloch 因子 e^{iqx} 是一个**平面波**，电子可以在整个晶体中自由传播——这些能量区间称为**能带**（允许带）。

反之，若 $|\cos ka+\beta\sin ka|>1$，则方程要求 $|\cos qa|>1$，这不可能对实数 q 成立。此时 q 必须是**复数**：设 $q=q_1+i\kappa$（$\kappa\neq 0$），则

$$\cos qa=\cos(q_1a+i\kappa a)=\cosh(\kappa a)\cos(q_1a)-i\sinh(\kappa a)\sin(q_1a).$$

适当选取 $q_1=\pi/a$ 可使上式成为大于 1 的实数。更直观地，当 q 为纯虚数 $q=i\kappa$ 时，Bloch 波函数变为

$$\psi(x)\propto e^{-\kappa x}u(x),$$

即波函数随距离指数衰减。这意味着电子**不能**在晶体中自由传播，入射波会被完全反射——这些能量区间称为**能隙**（禁带）。

一句话：$\cos qa$ 必须在 $[-1,1]$ 之间。若左边算出的值落在这个范围外，就没有实数 q 能满足方程，电子波被禁止传播，形成能隙。

4. 双 δ 势垒与 Kronig–Penney 的联系

双 δ 势垒本身不是周期性的，但它可以被视为 Kronig–Penney 模型的一个 “超级元胞”——即一个周期 $2a$ 内包含两个 δ 势垒。此时单胞转移矩阵为

$$M'_{\text{cell}}=M_\delta\,M_{\text{free}}(2a)\,M_\delta.$$

对其应用同样的 Bloch 条件：

$$\frac{1}{2}\operatorname{Tr}M'_{\text{cell}}=\cos(q\cdot 2a).$$

这里 $\operatorname{Tr}M'_{\text{cell}}$ 恰好是 $2M_{11}$（或 $2M_{22}$），因为双势垒结构具有空间反演对称性。可以直接验证：

$$\frac{1}{2}\operatorname{Tr}M'_{\text{cell}}=\cos 2ka+\beta\sin 2ka.$$

为什么共振能量对应能带中的特殊点？

对**单个双势垒**（非周期），共振条件 $M_{21}=0$ 给出 $\cos 2ka+\beta\sin 2ka=0$。而周期性 Kronig–Penney 中，能带的边缘（能隙边界）满足 $|\cos(q\cdot 2a)|=1$，即

$$\cos 2ka+\beta\sin 2ka=\pm 1.$$

在能带**内部**，$|\cos(q\cdot 2a)|<1$。共振条件 $\cos 2ka+\beta\sin 2ka=0$ 正好落在能带内部，对应

$$\cos(q\cdot 2a)=0 \quad\Longrightarrow\quad q\cdot 2a=\frac{\pi}{2}+n\pi.$$

在这个点，Bloch 波的群速度 $v_g=dE/d(\hbar q)$ 达到**极大值**，而周期性结构的透射率也达到峰值。因此，双势垒的共振能量就是其对应周期性结构中**透射最强**、**传播最快**的能量点。

5.5 补充：准束缚态与共振寿命

1. 物理图像

当 δ 势垒强度很大（$\beta\gg 1$，即 g 很大或 k 很小）时，中间区域 $(-a<x<a)$ 近似成为一个“准无限深势阱”。粒子可在其中长时间滞留，但终究会通过隧穿泄漏出去，因此这些态被称为**准束缚态**或**共振态**。

2. 与无限深势阱的对应：为什么 $\beta\to\infty$ 给出 $\psi(\pm a)=0$

回顾一下：$\beta=Mg/(\hbar^2k)$。当势垒强度 $g\to\infty$ 时，$\beta\to\infty$。

从边界条件看：对单个 δ 势垒，导数跃变条件为

$$\psi'(0^+)-\psi'(0^-)=\frac{2Mg}{\hbar^2}\psi(0).$$

若 $g\to\infty$ 而波函数导数 $\psi'(0^\pm)$ 保持有限，则必须有 $\psi(0)\to 0$。否则右边会趋于无穷大，与左边有限矛盾。因此无限高 δ 势垒等价于**硬壁边界条件** $\psi=0$。

对双势垒：当 $\beta\to\infty$ 时，左右两个 δ 势垒都变成不可穿透的硬壁。中间区域 $|x|<a$ 严格退化为一个宽度为 $2a$ 的无限深势阱，边界条件为

$$\psi(-a)=0,\qquad \psi(a)=0.$$

对应的能量本征值为

$$k_n=\frac{n\pi}{2a},\qquad E_n^{(0)}=\frac{\hbar^2k_n^2}{2M},\qquad n=1,2,3,\ldots$$

3. 为什么共振能量相对无限深势阱略低？

对有限但很大的 β，共振条件为

$$\tan(2ka)=-\frac{1}{\beta}.$$

当 $\beta\gg 1$ 时，$\tan(2ka)$ 是一个很小的负数。因为 $\tan x$ 在 $x=n\pi$ 附近为负值时，x 必须略小于 $n\pi$（tan 在第二、四象限为负），所以

$$2k_na=n\pi-\frac{1}{\beta}+O\left(\frac{1}{\beta^2}\right)<n\pi.$$

（这里 $n=1,2,3,\ldots$ 对应无限深势阱的量子数。）

由于 $k_n<n\pi/(2a)=k_n^{(0)}$，共振能量

$$E_n^{\text{res}}=\frac{\hbar^2k_n^2}{2M}<\frac{\hbar^2(k_n^{(0)})^2}{2M}=E_n^{(0)}.$$

即共振能量相对于无限深势阱的本征能量**略微红移**（向低能移动）。

物理原因：有限高的 δ 势垒允许粒子有很小的隧穿概率泄漏到势垒外。对束缚在中间的粒子而言，它的波函数在 $|x|>a$ 处指数衰减，“有效感受到”的势阱宽度略大于 $2a$。根据无限深势阱的能量公式 $E\propto 1/L^2$，有效阱宽 L 变大则能量降低，所以共振能量比理想的 $E_n^{(0)}$ 略低。

更定量地说，展开到 $1/\beta$ 阶：

$$E_n^{\text{res}}\approx E_n^{(0)}\left(1-\frac{2}{n\pi\beta}\right).$$

4. 寿命与线宽——Breit–Wigner 公式的严格推导

(1) 从转移矩阵到 Breit–Wigner 形式

对由实势构造的转移矩阵，当 k 为实数时满足 $M_{11}^* = M_{22}$、$M_{12}^* = M_{21}$。结合 $\det M = 1$ 得

$$|M_{11}|^2 - |M_{21}|^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{1}{|M_{11}|^2} = \frac{1}{1+|M_{21}|^2}.$$

在共振能量 E_n 处 $M_{21}(E_n) = 0$，故 $T(E_n) = 1$。将 M_{21} 在 E_n 附近泰勒展开：

$$M_{21}(E) \approx \left.\frac{dM_{21}}{dE}\right|_{E_n} (E - E_n) \equiv \alpha_n (E - E_n).$$

于是透射率在共振峰附近可写成标准的 Breit–Wigner 形式：

$$T(E) \approx \frac{1}{1+|\alpha_n|^2(E-E_n)^2} = \frac{\Gamma_n^2/4}{(E-E_n)^2 + \Gamma_n^2/4},$$

其中线宽定义为 $\Gamma_n = \dfrac{2}{|\alpha_n|}$。

(2) 线宽 Γ_n 的显式计算

对双 δ 势垒有 $M_{21} = 2i\beta(\cos 2ka + \beta \sin 2ka)$，于是

$$\frac{dM_{21}}{dk} = 4ia\beta(-\sin 2ka + \beta \cos 2ka).$$

在共振点利用 $\tan(2k_n a) = -1/\beta$，得 $|-\sin 2k_n a + \beta \cos 2k_n a| = \sqrt{1+\beta^2}$，因此

$$\left|\frac{dM_{21}}{dk}\right|_{E_n} = 4a\beta\sqrt{1+\beta^2}.$$

再利用 $dE/dk = \hbar^2 k/M$，得到

$$|\alpha_n| = \left|\frac{dM_{21}}{dE}\right|_{E_n} = \frac{4a\beta\sqrt{1+\beta^2}\cdot M}{\hbar^2 k_n}.$$

(3) 寿命的显式公式

线宽和寿命分别为

$$\Gamma_n = \frac{2}{|\alpha_n|} = \frac{\hbar^2 k_n}{2aM\beta\sqrt{1+\beta^2}},$$
$$\tau_n = \frac{\hbar}{\Gamma_n} = \frac{2aM\beta\sqrt{1+\beta^2}}{\hbar k_n}.$$

当 $\beta \gg 1$ 时，$\sqrt{1+\beta^2} \approx \beta$，上式化为

$$\boxed{\tau_n \approx \frac{4aM}{\hbar k_n}\beta^2}.$$

这与半经典图像完全吻合：腔内往返时间 $T_{\text{round}} = 4a/v = 4aM/\hbar k_n$，单势垒隧穿概率 $|t|^2 \approx 1/\beta^2$，因此寿命 $\tau \sim T_{\text{round}}/|t|^2 \sim (4aM/\hbar k_n)\beta^2$。

5. 考场速记

- 双势垒中间 $\approx$ 宽度 $2a$ 的势阱
- 共振能量 $\approx$ 无限深势阱能级（slight red-shift）
- 势垒越强（β 越大），寿命越长，共振峰越尖锐

解题思路模板（δ 势散射与共振）

1. **写出分区波函数**：入射区 $e^{ikx} + Re^{-ikx}$，透射区 Te^{ikx}，中间区 $Be^{ikx} + Ce^{-ikx}$
2. **应用边界条件**：δ 势处波函数连续，导数跳变 $\Delta\psi' = \frac{2M\gamma}{\hbar^2}\psi$
3. **识别共振条件**：$T = 1 \Leftrightarrow R = 0$，直接令反射项为零可大幅简化计算
4. **引入无量纲参数**：如 $\beta = Mg/\hbar^2 k$，使方程形式更简洁
5. **物理图像收尾**：用 Fabry–Pérot 干涉或共振隧穿解释

$T = 1$ 的物理本质

6 量子力学：双 δ 势的 Born 近似散射（3D）

中子-氢分子双 δ 势散射

题目：中子-氢分子双 δ 势散射

一束中子射向氢分子发生弹性散射。氢分子中两个质子对中子的作用可用简化势描述：

$$V(\vec{r}) = -V_0\big[\delta(\vec{r}-\vec{a}) + \delta(\vec{r}+\vec{a})\big],$$

其中 $V_0 > 0$，$\vec{a}$ 与 $-\vec{a}$ 为两质子位置矢量。

求高能中子散射的微分截面 $\sigma(\theta,\phi)$，并指出截面取极大值的方向。

已知：Born 近似公式

$$\sigma(\theta,\phi) = \frac{\mu^2}{4\pi^2\hbar^4}\left|\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')\,d^3r'\right|^2,$$

其中 $\vec{q} = \vec{k} - \vec{k}_0$，$q = 2k\sin(\theta/2)$。

6.1 考点快速分析

考点快速分析

- **Born 近似的触发条件：**
  - 高能 $k \gg a^{-1}$（a 为势的力程）：德布罗意波长 $\lambda = 2\pi/k$ 远小于势的尺度，粒子“快速穿过”势区，相互作用时间短，偏转很小，一阶微扰足够。
  - 弱势 $|V_0| \ll E = \hbar^2k^2/2\mu$：势的强度远小于动能，即使粒子在势区停留，受到的“冲量”也很小，高阶修正可忽略。
  - 综合判据：$|\langle\psi_f|V|\psi_i\rangle| \ll E$，即势在平面波基下的矩阵元远小于动能。
- δ 势的傅里叶变换：$\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}}\delta(\vec{r}-\vec{a})\,d^3r = e^{-i\vec{q}\cdot\vec{a}}$，直接筛选。
- 双源干涉：两个 δ 势贡献的散射振幅相干叠加，出现 $\cos^2$ 调制。
- 几何关系：$\vec{q}\cdot\vec{a}$ 的展开依赖于分子轴 $\vec{a}$ 与入射方向的相对取向。

6.2 标准解题过程

标准解题过程

Step 1：计算散射振幅的傅里叶积分

将 $V(\vec{r}')$ 代入 Born 公式的矩阵元：

$$\begin{aligned} M &= \int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')\,d^3r' \\ &= -V_0\big[e^{-i\vec{q}\cdot\vec{a}} + e^{i\vec{q}\cdot\vec{a}}\big] \\ &= -2V_0\cos(\vec{q}\cdot\vec{a}). \end{aligned}$$

Step 2：得到微分截面

$$\begin{aligned} \sigma(\theta,\phi) &= \frac{\mu^2}{4\pi^2\hbar^4}\big|2V_0\cos(\vec{q}\cdot\vec{a})\big|^2 \\ &= \frac{\mu^2V_0^2}{\pi^2\hbar^4}\cos^2(\vec{q}\cdot\vec{a}). \end{aligned}$$

Step 3：几何关系——$\vec{q}\cdot\vec{a}$ 的展开

约定：入射方向固定为 z 轴，$\vec{k}_0 = k\hat{z}$。出射方向用球坐标 (θ,ϕ) 表示，θ 为散射角（与 z 轴夹角），ϕ 为方位角。分子轴 $\vec{a}$ 的方向用极角 θ_a 和方位角 ϕ_a 描述。

一般公式（任意取向）：

$$\vec{q}\cdot\vec{a} = ak\big[\sin\theta\sin\theta_a\cos(\phi-\phi_a) + (\cos\theta - 1)\cos\theta_a\big].$$

推导：写出分量：$\vec{k} = k(\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$，$\vec{k}_0 = k(0,0,1)$，$\vec{a} = a(\sin\theta_a\cos\phi_a, \sin\theta_a\sin\phi_a, \cos\theta_a)$，直接点乘即得。

情况 A（最常考）：分子轴平行入射方向，$\vec{a} = a\hat{z}$（$\theta_a = 0$）

$$\vec{q}\cdot\vec{a} = a(k\cos\theta - k) = ak(\cos\theta - 1) = -2ka\sin^2\frac{\theta}{2}.$$

于是

$$\sigma(\theta) = \frac{\mu^2 V_0^2}{\pi^2\hbar^4}\cos^2\big[ka(1-\cos\theta)\big].$$

截面与 ϕ 无关（轴对称）——因为分子轴沿 z 轴，绕 z 轴旋转不改变几何。

情况 B：分子轴垂直入射方向，$\vec{a} = a\hat{x}$（$\theta_a = \pi/2, \phi_a = 0$）

$$\vec{q}\cdot\vec{a} = ak\sin\theta\cos\phi,$$
$$\sigma(\theta,\phi) = \frac{\mu^2 V_0^2}{\pi^2\hbar^4}\cos^2(ak\sin\theta\cos\phi).$$

此时截面依赖于 ϕ——因为分子轴沿 x 轴，绕 z 轴旋转会改变 $\vec{a}$ 与出射方向的相对取向。

情况 C（一般取向）：若题目给定分子轴与入射方向夹角为 α（即 $\theta_a = \alpha$），且在 x-z 平面内（$\phi_a = 0$），则

$$\vec{q}\cdot\vec{a} = ak\big[\sin\theta\sin\alpha\cos\phi + (\cos\theta - 1)\cos\alpha\big].$$

Step 4：极大值方向

$\cos^2(x)$ 在 $x = n\pi$ 时取极大值 1。对情况 A：

$$ka(1-\cos\theta) = n\pi \quad\Longrightarrow\quad \sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{n\pi}{2ka}.$$

- $n = 0$：$\theta = 0$（前向散射，最强峰）
- $n = 1, 2, \ldots$：只要 $n \le 2ka/\pi$，存在实的 θ 解，形成圆锥形极大值环

6.3 核心结论

核心结论

微分截面（通用形式）：

$$\sigma(\theta,\phi) = \frac{\mu^2 V_0^2}{\pi^2\hbar^4}\cos^2(\vec{q}\cdot\vec{a})$$

分子轴平行入射（$\vec{a} = a\hat{z}$）：

$$\sigma(\theta) = \frac{\mu^2 V_0^2}{\pi^2\hbar^4}\cos^2\big[ka(1-\cos\theta)\big]$$

极大值条件：

$$\vec{q}\cdot\vec{a} = n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

前向（$\theta = 0$）始终为极大值方向。

6.4 常见错误与思路短路

常见错误与思路短路

1. **混淆 1D/3D δ 势**：1D 中 $\delta(x)$ 量纲 $[E]/[L]$；3D 中 $\delta(\vec{r})$ 量纲 $[E]\cdot[L^3]$。截面公式自动保证量纲正确。
2. **漏掉约化质量**：$\mu = m_1 m_2/(m_1+m_2)$。中子-质子散射 $\mu \approx m_n/2$，误用 m_n 截面偏差 4 倍。
3. $\vec{q}\cdot\vec{a} \ne qa$：$\vec{q}\cdot\vec{a} = qa\cos\gamma$，仅当 $\vec{a} \parallel \hat{z}$ 等特殊情况才化为纯 θ 函数。
4. **q 写错**：$q = 2k\sin(\theta/2)$，不是 $k(1-\cos\theta)$。半角公式是标准写法。

6.5 举一反三与物理直觉

举一反三与物理直觉

物理图像——杨氏双缝的量子版本：

两个 δ 势相当于两个点状的“散射缝”。中子波从它们发出后相干叠加。前向散射（$\theta = 0$）对应零程差，两列波完全同相；偏离前向时程差增大，每当程差等于“有效波长”的整数倍时出现相长干涉峰。

程差 $\vec{q}\cdot\vec{a}$ 的物理来源——为什么能用平面波算程差？

你可能疑惑：散射波明明是球面波 e^{ikr}/r，为什么算程差时却用平面波 $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$？

入射段：粒子从极远处射来，在散射体尺度（$\sim a$）范围内，波前几乎是平面，因此入射波可用平面波 $e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}}$ 描述。

出射段：从两个散射中心发出的确实是球面波，但探测器在远场（$r \gg a$）。在远场处，两个球面波的波前曲率半径都很大，局部看起来几乎也是平面波，传播方向都是 $\hat{k}_f$。因此出射段也可用平面波因子 $e^{i\vec{k}_f\cdot\vec{r}}$ 来算相对相位差。

具体计算：两个散射中心分别位于 $\vec{a}$ 与 $-\vec{a}$。

- 入射段程差：平面波到达 $\vec{a}$ 与 $-\vec{a}$ 的相位差为 $e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{a}}/e^{i\vec{k}_i\cdot(-\vec{a})} = e^{2i\vec{k}_i\cdot\vec{a}}$。
- 出射段程差：两散射波到达同一远场探测点的相位差为 $e^{i\vec{k}_f\cdot(-\vec{a})}/e^{i\vec{k}_f\cdot\vec{a}} = e^{-2i\vec{k}_f\cdot\vec{a}}$。
- 总相位差：入射段 + 出射段，$e^{2i\vec{k}_i\cdot\vec{a}}\cdot e^{-2i\vec{k}_f\cdot\vec{a}} = e^{-2i\vec{q}\cdot\vec{a}}$。

但在 Born 振幅中，双 δ 势的两项直接给出 $e^{-i\vec{q}\cdot\vec{a}} + e^{i\vec{q}\cdot\vec{a}} = 2\cos(\vec{q}\cdot\vec{a})$，总相位差恰为 $\vec{q}\cdot\vec{a}$。

因此 $\vec{q}\cdot\vec{a}$ 是总程差对应的相位，$\vec{q}$ 扮演“有效波数”，$\vec{a}$ 是“有效臂长”。前向时 $\vec{q} = 0$，程差为零；偏离前向时程差增大，产生 $\cos^2$ 调制。

与 1D 双 δ 势垒的深层联系：

	1D 双 δ 势垒	**3D 双 δ 势散射**
干涉机制	势垒间来回反射	两散射中心球面波叠加
相位	$2ka$（往返）	$\vec{q}\cdot\vec{a}$（程差）
极大条件	$ka = n\pi/2$（Fabry-Pérot）	$\vec{q}\cdot\vec{a} = n\pi$
公式	$T \propto \lvert 1 + \cdots \rvert^{-2}$	$\sigma \propto \cos^2(\vec{q}\cdot\vec{a})$

核心共性：两者都由同一个无量纲参数 ka 控制振荡。1D 中你严格求解发现透射率随能量振荡；3D 中 Born 近似直接把这种振荡翻译成角分布上的调制。

拓展联系：

- **晶体 X 射线衍射**：周期性原子排列的 δ 势 array 给出 Bragg 条件，本题是 Bragg 的最小单元（两个散射中心）。
- **电子衍射**：分子中多个原子核对入射电子的散射，Born 近似给出结构因子 $F(\vec{q}) = \sum_j f_j e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}_j}$。
- **量子信息**：双量子点（double quantum dot）中的电子干涉，势垒透射与本题散射是同一物理的不同表现。

6.6 解题思路模板（双 δ 势 + Born 近似）

解题思路模板（双 δ 势 + Born 近似）

1. 写出傅里叶积分：$M = \int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'} V(\vec{r}')\, d^3r'$
2. 利用 δ 函数筛选：$\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}}\delta(\vec{r} - \vec{a})\, d^3r = e^{-i\vec{q}\cdot\vec{a}}$
3. 合并指数项：得到 $2\cos(\vec{q}\cdot\vec{a})$ 或 $2i\sin(\vec{q}\cdot\vec{a})$，截面取模方后都是 $4\cos^2$
4. 计算几何因子：根据 $\vec{a}$ 的取向展开 $\vec{q}\cdot\vec{a}$
5. 求极大/极小：$\cos^2(x) = 1$ 当 $x = n\pi$；$\cos^2(x) = 0$ 当 $x = (n + \frac{1}{2})\pi$
6. 物理图像收尾：用双缝干涉或结构因子解释角分布的振荡本质

7 补充说明：双 δ 势的 Born 近似散射——完整细节

题型反射弧标签

层级	识别标签
一级（领域）	量子力学，散射理论，Born 近似，δ 势
二级（方法）	傅里叶变换法，双源干涉，角分布分析
三级（关键词）	double delta potential, Born approximation, differential cross section

▷ 看到两个离散的散射中心 + 高能入射 + 求微分截面，立即想到 Born 近似 + 结构因子（form factor）的框架。

Born 近似与分波法的系统对比

为什么考场上会纠结？因为两种方法都能算散射截面，但它们的适用条件完全不同。纠结的根源是没有先判断物理条件，就直接套公式。下面是系统化的决策流程。

判据 1：势的对称性

- 分波法严格要求 $V = V(r)$（中心势），因为只有中心势才能用球谐函数分离变量，把薛定谔方程分解成径向方程。
- Born 近似对势的形状没有限制，$V(\vec{r})$ 可以是任意函数。只要满足微扰条件即可。

结论：如果题目给出的势不是中心势（如本题的双 δ 势、晶格中的原子阵列势），直接排除分波法。

判据 2：能量与势的特征尺度之比 ka

设势的特征尺度为 a（如势阱半径、力程），入射波数为 k。

- **低能极限** $ka \ll 1$：德布罗意波长 $\lambda = 2\pi/k$ 远大于势的尺度。入射波“感觉不到”势的细节，只有 $l = 0$（s 波）有显著贡献。
  - 分波法只需计算一个相移 δ_0，总截面 $\sigma_{\text{tot}} \approx 4\pi k^{-2} \sin^2 \delta_0$。
  - Born 近似在此区域精度很差（微扰参数大），不建议使用。
- **高能极限** $ka \gg 1$：波长很短，入射波可以“分辨”势的局部结构。
  - Born 近似是首选：一阶微扰足够，因为入射粒子快速穿过势区，相互作用时间短。
  - 分波法需要计算大量分波（l 从 0 到 $\sim ka$），计算量巨大，不实用。

判据 3：题目给出的提示

- 题目直接给出 Born 公式 $\Rightarrow$ 必须用 Born 近似
- 题目给出相移定义 $f(\theta) = \frac{1}{2ik}\sum_l (2l+1)(e^{2i\delta_l} - 1)P_l(\cos\theta) \Rightarrow$ 必须用分波法
- 题目给出低能条件（如“热中子”“零能极限”）$\Rightarrow$ 暗示用分波法（s 波）

物理图像对比：

特征	Born 近似	分波法
本质	一阶微扰论	精确解按角动量展开
展开基	平面波 $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$	球面波 $j_l(kr)Y_{lm}(\theta,\phi)$
信息侧重	势的傅里叶变换（动量空间）	势的径向结构（位置空间）
适合求什么	微分截面 $\sigma(\theta,\phi)$	总截面、相移、共振
计算复杂度	做一次多维积分	解径向方程（常微分方程）

考场速查卡：

势的类型	低能 $ka \ll 1$	高能 $ka \gg 1$
球方势阱/垒（中心势）	分波法（s 波为主）	Born 近似或分波法
Yukawa 势（中心势）	分波法	Born 近似
δ 势（中心/非中心）	严格解或分波法	Born 近似
双/多 δ 势（非中心）	严格解（1D）/ 数值	Born 近似
库仑势（长程）	严格解（Rutherford）	严格解（Rutherford）

▷ 考场上如果同时给了 Born 公式和分波公式，说明题目允许两种方法；如果只给了一种，那就是在暗示你用哪种。不要自己发明方法。

Born 近似公式的来源

Lippmann-Schwinger 方程的一阶迭代给出散射振幅：

$$f(\theta,\phi) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')e^{i\vec{k}_0\cdot\vec{r}'}\,d^3r' = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')\,d^3r'.$$

微分截面与散射振幅的关系为 $\sigma = |f|^2$。整理后得到题中给出的 Born 公式。

边界条件：为什么是“出射波”？——不用围道积分的理解

Lippmann-Schwinger 方程中出现自由 Green 函数 $G_0^{(+)} = \frac{1}{E-H_0+i\epsilon}$。考场上不需要你会算围道积分，只需要记住三条：

口诀：

$$+i\epsilon \Longrightarrow \text{出射球面波}\frac{e^{ikr}}{r}$$
$$-i\epsilon \Longrightarrow \text{入射球面波}\frac{e^{-ikr}}{r}$$

物理图像——因果性：

散射发生在 $t=0$ 时刻的散射中心附近。之后（$t>0$），粒子只能向外跑，在远处形成向外的球面波 e^{ikr}/r。你不可能在 $t>0$ 时观测到从无穷远处“汇聚”进来的波 e^{-ikr}/r——那意味着未来的粒子在往回跑，违反因果律。

因此，$+i\epsilon$ 叫做**推迟 Green 函数**（retarded）：原因（散射）在先，结果（出射波）在后。$-i\epsilon$ 叫做**超前 Green 函数**（advanced），在散射问题中物理上不存在。

什么叫“边界条件是出射波”？

解薛定谔方程时，远处（$r\to\infty$）的波函数必须是

$$\psi(\vec{r}) \xrightarrow{r\to\infty} e^{ikz} + f(\theta,\phi)\frac{e^{ikr}}{r},$$

即“入射平面波 + 出射球面波”。如果你写成了 e^{-ikr}/r，那就意味着粒子从无穷远处被“吸”向散射中心，这不是散射，而是“逆散射”或吸收过程。因此“出射波”是散射问题必然的边界条件。

关于主值积分：

$+i\epsilon$ 的另一个作用是避开能量分母 $E-H_0$ 的零点（极点）。没有 $i\epsilon$ 时，积分在 $E=H_0$ 处发散；有了 $+i\epsilon$，相当于把积分路径从极点上方轻轻绕过去。考场上你不需要真的去绕，只需要知道：看到分母有 $+i\epsilon$，默认它保证结果是出射波，且积分收敛。

复变围道、主值积分与 Green 函数——系统梳理

1. 为什么非用复变函数不可？

物理中大量出现 Fourier 变换：

$$G(t) = \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{d\omega}{2\pi}\,e^{-i\omega t}G(\omega).$$

当 $G(\omega)$ 在实轴上有极点（如 $G(\omega)=1/(\omega-\omega_0)$）时，积分在 $\omega=\omega_0$ 处发散。复变围道积分就是处理这种发散的标准工具。

2. 推迟与超前 Green 函数——围道操作的具体步骤

以自由粒子 Green 函数为例：$G(\omega) = \frac{1}{\omega-\omega_0\pm i\epsilon}$。

步骤： 计算 $G(t) = \int\frac{d\omega}{2\pi}e^{-i\omega t}G(\omega)$。

关键观察：$e^{-i\omega t} = e^{-i(\mathrm{Re}\,\omega)t}e^{(\mathrm{Im}\,\omega)t}$。

- $t>0$：需要 $\mathrm{Im}\,\omega<0$ 才能使指数衰减（$e^{(\mathrm{Im}\,\omega)t}\to 0$）。因此在复平面下半平面闭合围道。
- $t<0$：需要 $\mathrm{Im}\,\omega>0$。因此在复平面上半平面闭合围道。

对 $G_R(\omega) = \frac{1}{\omega-\omega_0+i\epsilon}$（推迟）：

- 极点在 $\omega=\omega_0-i\epsilon$（下半平面）。
- $t>0$：闭合下半平面，包围极点，留数定理给出 $G_R(t)\propto e^{-i\omega_0 t}$。
- $t<0$：闭合上半平面，无极点，$G_R(t)=0$。

结论：$G_R(t)=0$（$t<0$），$G_R(t)\neq 0$（$t>0$）。原因在先，结果在后——推迟。

因果性到底怎么看？——从 Green 函数的物理意义理解：
Green 函数 $G(t)$ 描述的是：在 $t'=0$ 时刻给系统一个“刺激”（如加一个外场、发射一个粒子），系统在 t 时刻的“响应”。

- **推迟** G_R：$t<0$ 时 $G_R=0$。刺激还没给，系统就已经有响应——这在自然界不可能发生。$t>0$ 时 $G_R\neq 0$，意味着刺激给了之后系统才有响应。响应“推迟”于刺激，这就是因果性。
- **超前** G_A：$t<0$ 时 $G_A\neq 0$。刺激还没给，系统就已经知道并且响应了——这是“预知未来”，违反因果律。$t>0$ 时 $G_A=0$，意味着刺激给了之后响应反而消失——这在物理上不存在。

因此，$+i\epsilon$（推迟）是物理上唯一可接受的 Green 函数，因为它保证“原因在先，结果在后”。$-i\epsilon$（超前）虽然在数学上合法，但在散射、响应等物理问题中不允许使用。
对 $G_A(\omega)=\frac{1}{\omega-\omega_0-i\epsilon}$（超前）：

- 极点在 $\omega=\omega_0+i\epsilon$（上半平面）。
- $t<0$：闭合上半平面，包围极点，$G_A(t)\neq 0$。
- $t>0$：闭合下半平面，无极点，$G_A(t)=0$。

结论：$G_A(t)\neq 0$（$t<0$），$G_A(t)=0$（$t>0$）。结果在先，原因在后——超前。
留数定理的标准结果——以推迟 Green 函数为例：
留数定理：若 $f(z)$ 在闭合围道 C 内除有限个孤立极点外解析，则

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i\sum_k \mathrm{Res}[f,z_k].$$

一阶极点的留数：若 $f(z)=\frac{g(z)}{z-z_0}$，$g(z)$ 在 z_0 处解析且 $g(z_0)\neq 0$，则

$$\mathrm{Res}[f,z_0]=g(z_0)=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z).$$

应用到推迟 Green 函数：

$$G_R(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{d\omega}{2\pi}e^{-i\omega t}\frac{1}{\omega-\omega_0+i\epsilon}.$$

当 $t>0$ 时，在下半平面闭合围道（$C=C_R\cup C_{\mathrm{arc}}$，大圆弧贡献因 Jordan 引理趋于零）。
Jordan 引理：若 $f(z)$ 当 $|z|\to\infty$ 时一致趋于零，则

$$\lim_{R\to\infty}\int_{C_R} e^{izt}f(z)\,dz=0\quad (t>0),$$

其中 C_R 是上半平面（$t<0$ 时为下半平面）以原点为圆心、半径为 R 的大圆弧。物理意义：Fourier 变换中，被积函数在无穷远处的半圆弧上因指数衰减而贡献为零，因此可以把沿实轴的积分转化为闭合围道积分，只计算围道内的极点留数即可。围道内只包围一个一阶极点 $\omega=\omega_0-i\epsilon$。被积函数可写成

$$f(\omega)=\frac{e^{-i\omega t}}{\omega-\omega_0+i\epsilon}=\frac{g(\omega)}{\omega-(\omega_0-i\epsilon)},\quad g(\omega)=e^{-i\omega t}.$$

在极点处，$g(\omega_0-i\epsilon)=e^{-i(\omega_0-i\epsilon)t}\xrightarrow{\epsilon\to 0}e^{-i\omega_0 t}$。因此

$$G_R(t)=\frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi i\cdot e^{-i\omega_0 t}=i\,e^{-i\omega_0 t}\quad (t>0).$$

当 $t<0$ 时，闭合上半平面，无极点，$G_R(t)=0$。
综合起来，加上归一化约定，标准结果为

$$G_R(t)=-i\,\theta(t)\,e^{-i\omega_0 t}.$$

物理验证：代入定义 $(i\partial_t-\omega_0)G_R(t)=\delta(t)$，可验证此结果满足方程。$\theta(t)$ 确保因果性（$t<0$ 时为零），$-i$ 是 Fourier 变换的约定因子。

3. 主值积分（Principal Value）

当积分路径必须经过极点时，直接积分发散。主值积分（Principal Value）定义为对称地挖去极点周围的一个小区间，再让小区间趋于零：

$$\mathcal{P}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{f(x)}{x-x_0}\,dx=\lim_{\epsilon\to 0}\left(\int_{-\infty}^{x_0-\epsilon}+\int_{x_0+\epsilon}^{+\infty}\right)\frac{f(x)}{x-x_0}\,dx.$$

注意：这里不是“绕过”极点（那是复平面上的围道积分），而是在实轴上正面对撞极点，但对称地挖掉 $[x_0-\epsilon, x_0+\epsilon]$ 这一段。左右两边挖掉的长度相同，因此“不对称的无穷大部分”互相抵消，剩下有限的结果。

Sokhotski-Plemelj 定理（考场上最重要的公式）：

$$\frac{1}{x \pm i\epsilon} = \mathcal{P}\frac{1}{x} \mp i\pi\delta(x).$$

这玩意到底怎么用？——它不是“算”出来的，是“拆”出来的

这个等式不是在教你做微积分，而是在告诉你：一个带 $i\epsilon$ 的分母可以拆成两部分——一部是“正常”的主值积分，另一部是“奇异”的 δ 函数。考场上你几乎不会真的去算主值积分，而是用这个公式直接读结果。

标准操作流程：

1. 看到积分 $\displaystyle\int \frac{f(x)}{x-x_0\pm i\epsilon}\,dx$。
2. 立刻替换：$\displaystyle\int \frac{f(x)}{x-x_0\pm i\epsilon}\,dx = \mathcal{P}\int \frac{f(x)}{x-x_0}\,dx \mp i\pi f(x_0)$。
3. 实部 $\mathcal{P}\int$：通常对应能量修正、能级移动等“保守”量。
4. 虚部 $\mp i\pi f(x_0)$：通常对应衰变率、耗散、截面等“非保守”量。

按主值定义直接算一个非零例子：

计算 $\displaystyle\mathcal{P}\int_0^2 \frac{x}{x-1}\,dx$。

被积函数在 $x=1$ 处有简单极点。按主值定义，对称挖去 $[1-\epsilon, 1+\epsilon]$ 后取极限：

$$\mathcal{P}\int_0^2 \frac{x}{x-1}\,dx = \lim_{\epsilon\to 0}\left(\int_0^{1-\epsilon} \frac{x}{x-1}\,dx + \int_{1+\epsilon}^2 \frac{x}{x-1}\,dx\right).$$

先求不定积分：

$$\int \frac{x}{x-1}\,dx = \int \left(1+\frac{1}{x-1}\right)dx = x + \ln|x-1|.$$

代入上下限：

$$\int_0^{1-\epsilon} \frac{x}{x-1}\,dx = \big[(1-\epsilon)+\ln\epsilon\big] - \big[0+\ln 1\big] = 1-\epsilon+\ln\epsilon,$$
$$\int_{1+\epsilon}^2 \frac{x}{x-1}\,dx = \big[2+\ln 1\big] - \big[(1+\epsilon)+\ln\epsilon\big] = 1-\epsilon-\ln\epsilon.$$

两式相加，$\ln\epsilon$ 与 $-\ln\epsilon$ 精确抵消：

$$\mathcal{P}\int_0^2 \frac{x}{x-1}\,dx = \lim_{\epsilon\to 0}(2-2\epsilon) = 2.$$

验证（不依赖极限）：把被积函数拆成 $1+\frac{1}{x-1}$，则

$$\mathcal{P}\int_0^2 \frac{x}{x-1}\,dx = \int_0^2 1\,dx + \mathcal{P}\int_0^2 \frac{dx}{x-1} = 2+0 = 2,$$

其中 $\mathcal{P}\int_0^2 \frac{dx}{x-1} = 0$ 因为 $\frac{1}{x-1}$ 关于 $x=1$ 奇对称，对称挖去后左右抵消。

一个常见的错误直觉：“不定积分是 $x+\ln|x-1|$，直接代入上下限 $[0,2]$，得到 $(2+\ln 1)-(0+\ln 1)=2$，这不就收敛吗？”错在这里：Newton-Leibniz 公式要求被积函数在整个闭区间 $[0,2]$ 上连续。但 $f(x)=\frac{x}{x-1}$ 在 $x=1$（区间内部）处有极点，不连续。因此不能直接代入上下限，而必须把积分拆成两段：

$$\int_0^2 \frac{x}{x-1}\,dx \stackrel{?}{=} \int_0^1 \frac{x}{x-1}\,dx + \int_1^2 \frac{x}{x-1}\,dx.$$

拆开后分别计算：

$$\int_0^1 \frac{x}{x-1}\,dx = \lim_{b\to 1^-}\big[x+\ln|x-1|\big]_0^b = \lim_{b\to 1^-}\big(b+\ln(1-b)\big) = 1+(-\infty) = -\infty,$$
$$\int_1^2 \frac{x}{x-1}\,dx = \lim_{a\to 1^+}\big[x+\ln|x-1|\big]_a^2 = \lim_{a\to 1^+}\big(2-(a+\ln(a-1))\big) = 2-1-(-\infty) = +\infty.$$

左右两侧各自都是对数发散（以 $\ln\epsilon$ 的速率）。所谓“直接代入得 2”，其实是把 $-\infty$ 和 $+\infty$ 非法地相减了。主值积分的本质就是：两侧的发散以完全相同的速率增长（因为对称挖去），于是 $\ln\epsilon$ 与 $-\ln\epsilon$ 抵消，合法地提取出隐藏在无穷大背后的有限值 2。

一句话：$\int_0^2 \frac{x}{x-1}\,dx$ 作为普通定积分是不存在的（发散）；只有当题目明确要求取主值时，$\mathcal{P}\int_0^2$ 才有意义且等于 2。

物理意义总结：

- 实部 $\mathcal{P}(1/x)$：对称跳过极点的“平均贡献”，描述保守过程。
- 虚部 $\mp i\pi\delta(x)$：极点处的“奇异贡献”，决定耗散、衰减和光学定理中的虚部。

4. 多选性如何排除？——物理选择唯一解

数学上，$+i\epsilon$ 和 $-i\epsilon$ 都是合法解。如何确定选哪个？

因果性： 自然界不允许“结果先于原因”。散射发生在 $t=0$，探测在 $t>0$，因此要求 $t<0$ 时 $G(t)=0$。这唯一确定了必须选 $+i\epsilon$（推迟 Green 函数）。

既然 G_A 不允许，为什么教材里还讨论它？

- **数学完备性：** 推迟和超前 Green 函数构成一组“完备基”。任何一般的 Green 函数都可以写成它们的线性组合。就像平面波 e^{ikx} 和 e^{-ikx} 中，虽然入射问题只用一个，但数学上两个都要定义。
- **Feynman 传播子：** 量子场论中，Feynman 传播子 G_F 同时包含推迟和超前部分，分别对应粒子（正能）和反粒子（负能）。$G_F=\theta(t)G_R+\theta(-t)G_A$（差一些符号约定）。没有 G_A，就无法描述反粒子。
- **平衡态关联函数：** 统计物理中，Kubo 公式等用到“推迟-超前对”来定义谱函数 $A(\omega)=i(G_R-G_A)$。谱函数是正定的，是实验可测量。
- **吸收边界条件：** 某些特殊问题（如黑洞辐射、开放系统的吸收边界）中，超前 Green 函数描述的是“粒子被边界吸收”的过程，这时它不是因果性破坏，而是边界效应。

一句话：在“自由空间散射”问题中，G_A 因因果律被排除；但在更广泛的物理（场论、统计、边界问题）中，G_A 作为数学构件和反粒子/吸收过程的描述者，仍然不可或缺。

其他物理场景的选择：

物理问题	选择	理由
散射理论（出射波）	$+i\epsilon$（推迟）	因果性：探测在散射之后
Lehmann 表示（场论）	$+i\epsilon$（推迟）	谱函数正定性
Kubo 公式（线性响应）	$+i\epsilon$（推迟）	因果响应
Feynman 传播子	特殊围道	同时包含粒子与反粒子

5. 考场速记

- 看到分母 $\omega-\omega_0+i\epsilon$：推迟，出射波，因果。
- 看到分母 $\omega-\omega_0-i\epsilon$：超前，入射波，非物理（散射问题中不用）。
- 看到 $\frac{1}{x\pm i\epsilon}$：自动拆成主值 $\mp i\pi\delta(x)$，虚部决定耗散。
- 不需要真的会算围道——记住“$t>0$ 闭下半平面，$t<0$ 闭上半平面，看极在哪边”即可。

解析延拓与积分路径的选择

1. Wick 转动

Step 1： 实时路径积分有振荡因子，难算

$$Z(t)=\int \mathcal{D}x\, e^{iS/\hbar},\quad S=\int dt\left[\frac{m}{2}\dot{x}^2-V(x)\right].$$

$e^{iS/\hbar}$ 是振荡相位，积分条件收敛，直接计算困难。

Step 2： 做代换 $t=-i\tau$，振荡变衰减

几何图像：在复平面上，t 是实轴上的数，τ 也是实数。$t=-i\tau$ 意味着实轴上的点 τ 被乘以 $-i$，映射到了虚轴上。复平面上乘以 $-i$ 相当于把向量旋转 90°——这就是“Wick 转动”名称的由来。

代数推导：

$$
\begin{aligned}
dt &= -i\,d\tau, \\
\dot{x} &= \frac{dx}{dt} = i\frac{dx}{d\tau} = i\,\dot{x}_E, \\
\dot{x}^2 &= -\dot{x}_E^2, \\
S &= \int(-i\,d\tau)\left[\frac{m}{2}(-\dot{x}_E^2) - V\right] = i\int d\tau\left[\frac{m}{2}\dot{x}_E^2 + V\right] \equiv iS_E.
\end{aligned}
$$

S_E 叫欧几里得作用量。路径积分变成

$$
Z = \int \mathcal{D}x\, e^{iS/\hbar} = \int \mathcal{D}x\, e^{-S_E/\hbar}.
$$

振荡因子 $e^{iS/\hbar}$ 变成了衰减因子 $e^{-S_E/\hbar}$，积分绝对收敛，好算多了。

Step 3：算完换回来

Wick 转动的核心是变量代换的互逆性：

$$
Z(t) \xrightarrow{t=-i\tau} Z_E(\tau) \xrightarrow{\tau=it} Z(t).
$$

正向代换 $t=-i\tau$ 把实时变成虚时；逆向代换 $\tau=it$ 把虚时变回实时。解析延拓保证了这个回路是封闭的——正向走再逆向走，一定能回到原点。

为什么在实数域上 trivial 的事情，到了复数域就要“煞有介事”地强调解析延拓？

因为在实数域上做变量代换（如 $x=2u$）不涉及“扩展定义域”——$f(x)$ 本身就在实轴上，换元只是重新参数化。但 Wick 转动 $t=-i\tau$ 不一样：

- $Z(t)$ 作为物理量，最初只在实轴上有定义。
- $t=-i\tau$ 要求把 Z “延伸”到虚轴上——这本身就是解析延拓。
- 解析延拓的唯一性保证了：延伸后再缩回，不会丢失或改变信息。

如果没有解析延拓的保证，“延伸”到虚轴时可以 arbitrary 地选择多种方式，缩回实轴时就可能得到错误的结果。所以“煞有介事”的原因在于：Wick 转动不是普通的实变量换元，而是把函数从实轴“搬”到虚轴再“搬”回来。

反例——对 $|t|$ 做同样的搬运，搬回来就变形了

实轴上 $f(t)=|t|$ 在 $t=0$ 处不可导，不是解析函数。要做 Wick 转动 $t=-i\tau$，首先得把 f 的定义域从实轴“延伸”到虚轴——这就是延拓。延拓必须满足一个基本要求：在实轴上要和原来的函数一致。但即使满足这个要求，$|t|$ 的延拓仍然不唯一：

- **延拓 A：** $f(z)=|z|$（模长）。在实轴上 $f(t)=|t|$ ✓。在虚轴上 $z=i\tau$：$f_E(\tau)=|i\tau|=|\tau|$。
- **延拓 B：** $f(z)=|\mathrm{Re}\,z|$（只依赖实部，与虚部无关）。在实轴上 $f(t)=|t|$ ✓。在虚轴上 $z=i\tau$（$\mathrm{Re}\,z=0$）：$f_E(\tau)=|0|=0$。

两个延拓在实轴上都正确，但在虚轴上完全不同（$|\tau|$ vs 0）。我们把两种延拓都走完回路，看对比：

延拓 A 走回路：

- 正向：$f(t)=|t| \xrightarrow{t=-i\tau} f_E(\tau)=|-i\tau|=|\tau|$。
- 逆向：$f_E(\tau)=|\tau| \xrightarrow{\tau=it} f(t)=|it|=|t|$。
- 结果：$f(t)=|t|$ ✓，碰巧对了。

延拓 B 走回路：

- 正向：$f(t)=|t| \xrightarrow{t=-i\tau} f_E(\tau)=|\mathrm{Re}(-i\tau)|=|0|=0$。
- 逆向：$f_E(\tau)=0 \xrightarrow{\tau=it} f(t)=0$（$f_E$ 不依赖 τ，代换后仍是 0）。
- 结果：$f(t)=0\neq|t|$（当 $t\neq 0$）！搬回来后变形了。

关键结论：对于 $|t|$ 这种非解析函数，延拓不唯一——你走回路时可能“碰巧”得到正确结果（延拓 A），也可能得到错误结果（延拓 B）。你无法预先知道哪个延拓是“对”的。而对于解析函数，不存在这种不确定性——解析延拓唯一，所有合法的延拓都给出同一个结果，回路必然封闭。

什么叫“奇点”？碰到会怎样？——极点 vs 分支点：

奇点是函数“变坏”的地方。物理中最常见的两类：

类型	极点	分支点
例子	$1/z$ 在 $z=0$	$\sqrt{z}$、$\ln z$ 在 $z=0$
绕一圈回来	值不变	值变了
本质	函数在该点趋于无穷，但绕一圈恢复原状	函数在该点无定义，绕一圈“升了一级”
物理对应	共振态、离散能级	连续谱、阈值行为

分支点 vs 分支切割——到底是什么关系？

- **分支点：**函数在这个点“变坏”了。绕它走一圈，函数值发生改变（如 $\ln z$ 增加 $2\pi i$）。
- **分支切割：**从分支点发出的一条人为禁令线，规定“不许跨过这条线”。
- 为什么需要切割？如果不切，你就可以无限绕圈，每次绕完函数值都变（越绕越高），函数永远不是单值的。切一刀后，你被限制在某一“层”内，函数在该层内是单值的。

分支切割后怎么选？——必须选定一个“主值分支”

切一刀之后，复平面被劈成若干片。你必须选定在哪一片上工作，否则函数仍然是多值的。

以 $\ln z$ 为例：

- 切一刀沿负实轴。
- 规定幅角范围 $-\pi < \arg z \le \pi$（这叫主值分支）。
- 在这个分支内，$\ln z = \ln|z| + i\arg z$ 是单值的。例如 $\ln(-1) = i\pi$。
- 如果你选另一个分支（如 $\pi < \arg z \le 3\pi$），那么 $\ln(-1) = i\pi + 2\pi i = 3\pi i$——同一个 z，不同分支给出不同结果，彼此相差 $2\pi i$ 的整数倍。

分支点和分支切割的关系总结：

1. 分支点导致多值性（绕一圈值变了）。
2. 分支切割阻止你绕圈（切一刀，挡住去路）。
3. 切割后必须选主值分支（规定你在哪一层工作），函数才变成单值。

为什么延拓到负实轴要“绕”？——以 $\ln z$ 为例

正实轴上 $\ln 1 = 0$。现在问：$\ln(-1)$ 是多少？

- 不能直走：从 1 到 -1 的直线穿过原点（分支点），$\ln z$ 在那里不定义。
- 必须绕开：从上面绕（逆时针）：$\ln(-1) = i\pi$；从下面绕（顺时针）：$\ln(-1) = -i\pi$。
- 两者差 $2\pi i$——同一地点，但属于不同分支（不同层）。

对 Wick 转动的启示：从实轴“转动”到虚轴时，$90°$ 扇形路径不能扫过任何分支点。如果扫过了，虚轴上的值就依赖于“从哪边绕”（你在哪个分支），结果不唯一。好在多数物理问题（自由粒子、谐振子）的作用量只产生极点，没有分支点，Wick 转动是安全的。

- **Green 函数：**从实频率 ω 延拓到复频率 $z = \omega \pm i\epsilon$，把发散积分变成 well-defined 的围道积分。
- **色散关系（Kramers-Kronig）：**利用解析性，从虚部（吸收）直接算出实部（色散），反之亦然。
- **束缚态到散射态：**把离散能级的公式解析延拓到连续谱，统一处理束缚态和共振态。

一句话：解析延拓是物理学的“作弊码”——它让你把问题从“难算的区域”搬到“好算的区域”，算完再搬回来。

2. 积分路径到底能不能绕过极点？——三种情况

Fourier 变换的积分路径本来是沿实轴的。当 $G(\omega)$ 在实轴上有极点时，直接积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}$ 发散。物理上有三种处理方式：

处理方式	积分路径	物理场景
绕过（$+i\epsilon$）	实轴下方绕过极点	推迟 Green 函数，出射波
绕过（$-i\epsilon$）	实轴上方绕过极点	超前 Green 函数，入射波
不绕过（主值）	对称跳过极点	能量修正、自能实部

“绕过”的物理含义：

$i\epsilon$ 的引入相当于把实轴上的极点推开了一点点：

- $+i\epsilon$：极点从实轴向下推到 $\omega_0 - i\epsilon$，积分路径沿“变形后的实轴”从下方绕过，不再碰到极点。
- 绕过的代价是结果变成了复数：实部来自正常积分，虚部来自围道绕过极点时的留数贡献（$\mp i\pi\delta$）。
- 这个虚部对应物理上的耗散和衰减——粒子从初态漏到其他态，概率不守恒。

“不绕过”（主值）的物理含义：

主值积分不绕路，而是正面对撞极点：

- 对称地挖去极点两侧等长的区间 $[x_0-\epsilon, x_0+\epsilon]$，让左右两侧的发散以相同速率抵消。
- 结果纯粹是实数，不引入虚部，描述的是保守过程（概率守恒、能量守恒、无耗散）。
- 在 Green 函数中，主值对应“背景”或“平均”的贡献；而虚部（绕过）对应“共振”或“衰变”的贡献。

两者的关系——Sokhotski-Plemelj 公式：

$$\frac{1}{x \pm i\epsilon} = \mathcal{P}\frac{1}{x} \mp i\pi\delta(x).$$

这告诉你：完整的物理量 = 主值（实部，保守）+ 绕过（虚部，耗散）。两者不是互斥的选项，而是同一个量的两个侧面。

什么时候用哪个？——看你要算什么：

你要计算的物理量	用什么	为什么
Green 函数（含衰变、相位移动）	绕过（$+i\epsilon$）	需要完整的复振幅
能级移动、有效质量、折射率实部	主值	这些是保守修正，无虚部
衰变率、寿命、吸收截面	虚部（$\mp i\pi\delta$）	直接对应耗散

物理排除多选性的关键：

数学上，$+i\epsilon$、$-i\epsilon$、主值都是合法操作。物理上如何确定选哪个？

1. **因果性：**要求 $t<0$ 时 $G(t)=0$，唯一确定 $+i\epsilon$（推迟 Green 函数）。
2. **守恒 vs 耗散：**如果物理过程 conserve 概率（如弹性散射的能量修正），虚部必须为零，只剩主值；如果有粒子漏出（衰变、吸收），必须有虚部。
3. **边界条件：**散射问题要求出射波，响应函数要求正定性，这些都唯一锁定围道选取。

一句话总结：绕过极点是为了给物理量赋予虚部（耗散），主值积分是为了提取实部（保守）。两者由 Sokhotski-Plemelj 公式统一，缺一不可。

Born 近似统一公式与速查表

母公式（一级 Born 近似，3D）

散射振幅：

$$f(\theta,\phi) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')\,d^3r' = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\tilde{V}(\vec{q}), \quad \vec{q}=\vec{k}_f-\vec{k}_i.$$

微分截面：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f|^2 = \frac{\mu^2}{4\pi^2\hbar^4}\left|\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')\,d^3r'\right|^2.$$

关于 μ——约化质量（reduced mass）

公式中的 μ 是两体系统的约化质量，不是入射粒子的质量：

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2},$$

其中 m_1 为入射粒子质量，m_2 为靶粒子质量。

常见极限：

- 靶很重（$m_2 \gg m_1$，如电子被原子核散射）：$\mu \approx m_1$，此时公式中的 μ 可近似为入射粒子质量。很多教材在这种情况下直接用 m 代替 μ，不要因此困惑。
- 两粒子质量相等（$m_1=m_2=m$，如中子-质子散射）：$\mu = m/2$。若误用 m_n 代替 μ，截面会偏差 4 倍。
- 中子-质子散射：$\mu = \frac{m_n m_p}{m_n+m_p} \approx \frac{m_n}{2}$。

不同教材的记号差异：

- 严格教材（如 Landau、Sakurai）：始终用 μ（约化质量）。
- 简化教材（靶视为固定）：用 m（入射粒子质量），这是 $m_2\to\infty$ 极限下的近似。
- 考试时看清题目给的公式用哪个符号，不要擅自替换。

不同单位制下的常数

单位制	散射振幅
SI（$\hbar,\mu$ 显写）	$f=-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\tilde{V}$
自然单位制（$\hbar=1$）	$f=-\frac{\mu}{2\pi}\tilde{V}$
原子单位制（$\hbar=\mu=1$）	$f=-\frac{1}{2\pi}\tilde{V}$

常见势的傅里叶变换速查

势 $V(\vec{r})$	$\tilde{V}(\vec{q})$	结果特征
$V_0\delta(\vec{r})$	V_0	各向同性
$V_0[\delta(\vec{r}-\vec{a})+\delta(\vec{r}+\vec{a})]$	$2V_0\cos(\vec{q}\cdot\vec{a})$	双源干涉
$\sum_j V_j\delta(\vec{r}-\vec{a}_j)$	$\sum_j V_j e^{i\vec{q}\cdot\vec{a}_j}$	结构因子 $F(\vec{q})$
球对称 $V(r)$	$\frac{4\pi}{q}\int_0^\infty rV(r)\sin(qr)\,dr$	只依赖 $q=2k\sin(\theta/2)$
Yukawa $V_0\frac{e^{-\alpha r}}{r}$	$\frac{4\pi V_0}{q^2+\alpha^2}$	$\alpha\to 0$ 得 Rutherford

量纲自检法

$[f]=\mathrm{L}$（长度），因为 $d\sigma=|f|^2d\Omega$ 是面积。$\tilde{V}$ 的量纲：$[V]\cdot\mathrm{L}^3=[\text{能量}]\cdot\mathrm{L}^3$（对 δ 势，V_0 本身量纲即 $[\text{能量}]\cdot\mathrm{L}^3$）。需要凑出长度：$\frac{[\mu]}{[\hbar^2]}\cdot[\text{能量}]\cdot\mathrm{L}^3=\mathrm{L}$。因此系数里必有 $\mu/\hbar^2$，无量纲因子为 $1/2\pi$。

Fourier 积分中的符号：$e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 还是 $e^{+i\vec{q}\cdot\vec{r}}$？

根源在于 $\vec{q}$ 的定义方向。Lippmann-Schwinger 方程给出积分核：

$$e^{-i\vec{k}_f\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}')e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}'}=e^{-i(\vec{k}_f-\vec{k}_i)\cdot\vec{r}'}V(\vec{r}').$$

若定义 $\vec{q}=\vec{k}_f-\vec{k}_i$（本书采用），则积分中是 $e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'}$；若某些教材定义 $\vec{q}=\vec{k}_i-\vec{k}_f$，则积分中是 $e^{+i\vec{q}\cdot\vec{r}'}$。两者完全等价——取模方后 $|e^{\pm i\vec{q}\cdot\vec{r}}|=1$，不影响截面结果。记忆法："出射波捡回入射波"，相位因子为 $e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}}\to V\to e^{-i\vec{k}_f\cdot\vec{r}}$，合起来是 $e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}}$。

傅里叶积分的详细计算

对 $V(\vec{r}')=-V_0[\delta(\vec{r}'-\vec{a})+\delta(\vec{r}'+\vec{a})]$：

$$\begin{aligned}M&=-V_0\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'}\delta(\vec{r}'-\vec{a})\,d^3r'-V_0\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'}\delta(\vec{r}'+\vec{a})\,d^3r'\\&=-V_0e^{-i\vec{q}\cdot\vec{a}}-V_0e^{i\vec{q}\cdot\vec{a}}\\&=-2V_0\cos(\vec{q}\cdot\vec{a}).\end{aligned}$$

取模方：$|M|^2=4V_0^2\cos^2(\vec{q}\cdot\vec{a})$。代入截面公式：

$$\sigma=\frac{\mu^2}{4\pi^2\hbar^4}\cdot 4V_0^2\cos^2(\vec{q}\cdot\vec{a})=\frac{\mu^2V_0^2}{\pi^2\hbar^4}\cos^2(\vec{q}\cdot\vec{a}).$$

几何因子 $\vec{q}\cdot\vec{a}$ 的完整展开

设 $\vec{a}=a(\sin\theta_a\cos\phi_a,\sin\theta_a\sin\phi_a,\cos\theta_a)$ 为分子轴方向的单位矢量乘以 a。出射波矢

$$\vec{k}=k(\sin\theta\cos\phi,\sin\theta\sin\phi,\cos\theta).$$

则

$$\begin{aligned}\vec{q}\cdot\vec{a}&=a\big[k\sin\theta\cos\phi\,\sin\theta_a\cos\phi_a+k\sin\theta\sin\phi\,\sin\theta_a\sin\phi_a\\&\quad+k(\cos\theta-1)\cos\theta_a\big]\\&=ak\big[\sin\theta\sin\theta_a\cos(\phi-\phi_a)+(\cos\theta-1)\cos\theta_a\big].\end{aligned}$$

特例验证：

- $\theta_a=0$（$\vec{a}\parallel\hat{z}$）：$\vec{q}\cdot\vec{a}=ak(\cos\theta-1)=-2ak\sin^2(\theta/2)$
- $\theta_a=\pi/2,\phi_a=0$（$\vec{a}\parallel\hat{x}$）：$\vec{q}\cdot\vec{a}=ak\sin\theta\cos\phi$

极大值与极小值方向

$\cos^2(\vec{q}\cdot\vec{a})$ 的极值条件：

条件	$\vec{q}\cdot\vec{a}$	物理意义
极大值	$n\pi$	两散射中心同相（相长干涉）
极小值	$\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi$	两散射中心反相（相消干涉）

对 $\vec{a}=a\hat{z}$ 的情况，前几个极大值方向满足：

$$\sin^2\frac{\theta_n}{2}=\frac{n\pi}{2ka},\quad n=0,1,2,\ldots,\left\lfloor\frac{2ka}{\pi}\right\rfloor.$$

当 $ka\gg 1$（高能中子），极大值环的数目很多，相邻环的角度间隔约为

$$\Delta\theta\approx\frac{\pi}{2ka\sin(\theta/2)}.$$

与 1D 双 δ 势垒的数学联系

1D 双 δ 势垒的透射率公式（第 5 节）在 $k\gg Mg/\hbar^2$ 的高能极限下近似为：

$$T\approx\frac{1}{1+4\beta^2\cos^2(2ka)},\quad \beta=\frac{Mg}{\hbar^2k}.$$

反射率 $R=1-T$ 呈现出以 ka 为变量的 $\cos^2(2ka)$ 振荡。
3D Born 散射的截面：

$$\sigma\propto\cos^2\left(2ka\sin^2\frac{\theta}{2}\right).$$

如果把 3D 问题“投影”到前向方向（$\theta\to 0$，$\sin(\theta/2)\to 0$ 但保持 q 有限），或者把 1D 问题“推广”到不同散射角，两者都受同一个无量纲参数控制——势间距与波长的比值 $a/\lambda=ka/(2\pi)$。这是双散射源干涉的普适特征。

考察的完整知识点

1. Born 近似：高能弱势散射的一阶微扰公式
2. δ 势的傅里叶变换：$\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}}\delta(\vec{r}-\vec{a})\,d^3r=e^{-i\vec{q}\cdot\vec{a}}$
3. 散射波矢：$\vec{q}=\vec{k}-\vec{k}_0$，$q=2k\sin(\theta/2)$
4. 相干叠加：双散射源的振幅叠加导致截面调制
5. 角分布分析：极大/极小方向的求解
6. 约化质量：中子-质子散射中 $\mu=m_nm_p/(m_n+m_p)$

拓展延伸

- N 个散射中心：$V(\vec{r})=-V_0\sum_{j=1}^N\delta(\vec{r}-\vec{a}_j)$，Born 散射给出结构因子 $F(\vec{q})=\sum_j e^{i\vec{q}\cdot\vec{a}_j}$，截面 $\sigma\propto|F(\vec{q})|^2$
- 连续势：若 $V(\vec{r})=V_0\rho(\vec{r})$，则 $M=V_0\tilde{\rho}(\vec{q})$，其中 $\tilde{\rho}$ 是电荷密度的傅里叶变换——这正是 X 射线晶体学中结构因子的量子力学版本
- 中子散射实验：热中子（$\lambda\sim 1\,\text{Å}$）被用于探测分子和晶体的结构，Born 近似是解释衍射图样的标准工具

结构因子 $F(\vec{q})$ 与共振条件

1. 从双 δ 到 N 个散射中心的推广

双 δ 势的 Born 振幅为

$$M\propto e^{-i\vec{q}\cdot\vec{a}}+e^{i\vec{q}\cdot\vec{a}}=2\cos(\vec{q}\cdot\vec{a}).$$

若推广到 N 个位于 $\vec{a}_j$、强度为 V_j 的散射中心：

$$M(\vec{q})=\sum_{j=1}^N V_je^{-i\vec{q}\cdot\vec{a}_j}.$$

截面正比于模方：

$$\sigma(\vec{q})\propto|M|^2=\sum_{j=1}^N|V_j|^2+\sum_{j\neq l}V_jV_l^*e^{-i\vec{q}\cdot(\vec{a}_j-\vec{a}_l)}.$$

2. 结构因子的定义

当所有散射中心强度相同（$V_j = V_0$）时，提取公因子，定义

$$F(\vec{q}) = \sum_{j=1}^{N} e^{i\vec{q}\cdot\vec{a}_j},$$

则截面可写成

$$\sigma(\vec{q}) \propto |V_0|^2 |F(\vec{q})|^2.$$

更一般地，若各中心具有不同的形状因子 $f_j(\vec{q})$，则

$$F(\vec{q}) = \sum_{j=1}^{N} f_j(\vec{q})\, e^{i\vec{q}\cdot\vec{a}_j}.$$

形状因子 $f_j(\vec{q})$ 的严格推导：
设第 j 个散射中心的势为 $V_j(\vec{r}-\vec{a}_j)$（中心位于 $\vec{a}_j$），总势 $V(\vec{r}) = \sum_j V_j(\vec{r}-\vec{a}_j)$。代入 Born 振幅：

$$M(\vec{q}) = \int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} V(\vec{r})\, d^3r = \sum_j \int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} V_j(\vec{r}-\vec{a}_j)\, d^3r.$$

令 $\vec{r}' = \vec{r} - \vec{a}_j$，则 $e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} = e^{-i\vec{q}\cdot\vec{a}_j} e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'}$，于是

$$M(\vec{q}) = \sum_j e^{-i\vec{q}\cdot\vec{a}_j} \underbrace{\int e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}'} V_j(\vec{r}')\, d^3r'}_{\equiv f_j(\vec{q})}.$$

这就是形状因子的定义——单个散射中心势能的傅里叶变换。
两个例子：

- 点状 δ 势：$V_j(\vec{r}') = V_0\delta(\vec{r}')$，则 $f_j(\vec{q}) = V_0$（与 $\vec{q}$ 无关，点是“零尺寸”的）。
- Yukawa 势：$V_j(\vec{r}') = V_0 e^{-\alpha r}/r$，则 $f_j(\vec{q}) = \frac{4\pi V_0}{q^2+\alpha^2}$（随 q 增大而衰减，因为势有有限力程）。

为什么叫“形状因子”：$f_j(\vec{q})$ 描述的是散射中心的“形状”——电子云是球形？扁平？拉长？不同形状给出不同的 $f_j(\vec{q})$ 随 q 衰减的行为。例如球形电荷分布的 $f_j(q)$ 是单调衰减的；扁平分布则在某些方向衰减更快。
对连续分布（整体电子云密度 $\rho(\vec{r})$），求和变为积分：

$$F(\vec{q}) = \int \rho(\vec{r})\, e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}\, d^3r.$$

这是结构因子的最一般形式——它本质上是散射体空间分布的傅里叶变换。

3. $|F(\vec{q})|^2$ 的物理意义——自项与交叉项

把模方展开：

$$|F(\vec{q})|^2 = \underbrace{\sum_j |f_j|^2}_{\text{自项（非相干）}} + \underbrace{\sum_{j\neq l} f_j f_l^* e^{i\vec{q}\cdot(\vec{a}_j-\vec{a}_l)}}_{\text{交叉项（相干干涉）}}.$$

- **自项：**每个散射中心“独自发光”的贡献，与角度无关，构成背景。
- **交叉项：**不同中心之间的干涉，包含 $\vec{a}_j - \vec{a}_l$ 的几何信息。角分布上的峰谷完全由交叉项决定。

对双 δ 势（$N=2$，$f_1 = f_2 = V_0$）：

$$|F|^2 = 2|V_0|^2 + 2|V_0|^2\cos(2\vec{q}\cdot\vec{a}) = 4|V_0|^2\cos^2(\vec{q}\cdot\vec{a}).$$

自项 $2|V_0|^2$ 是常数背景；$\cos^2$ 调制全部来自交叉项。

4. 与晶体衍射的联系——Laue 条件与 Bragg 条件

若散射中心呈周期性排列（晶体），$\vec{a}_j = n_1\vec{a}_1 + n_2\vec{a}_2 + n_3\vec{a}_3$，则结构因子出现尖锐的峰。极大条件要求对所有基矢满足

$$e^{i\vec{q}\cdot\vec{a}_i} = 1 \quad\Longrightarrow\quad \vec{q}\cdot\vec{a}_i = 2\pi m_i \quad (m_i \in \mathbb{Z}),$$

这正是 **Laue 条件**：$\vec{q} = \vec{G}$（$\vec{G}$ 为倒格矢）。双 δ 势是这一图像的最小单元（$N=2$），它给出的极大条件 $\vec{q}\cdot\vec{a} = n\pi$ 是 Laue 条件的离散版本（因为只有两个中心，不是无限周期阵列）。
Bragg 条件 $2d\sin\theta = n\lambda$ 是 Laue 条件在特定晶面上的几何推论。

5. 形状因子与结构因子的区分

名称	符号	物理内容
形状因子	$f_j(\vec{q})$	单个散射中心的内部结构（原子尺度）
结构因子	$F(\vec{q})$	散射中心之间的相对位置排列

例如，X 射线被晶体散射时：

- 原子内的电子云分布决定 $f_j(\vec{q})$（随 q 增大而衰减）。
- 原子在晶格中的位置决定 $F(\vec{q})$（出现尖锐的 Bragg 峰）。
- 总衍射强度 $\propto |f|^2|F|^2$。

6. 为什么叫“结构因子”？

这个名字直译自英文 structure factor，非常贴切：

- **结构**（structure）：它回答的问题是“散射中心在哪里、怎么排列”——这正是物体的几何结构信息。
- **因子**（factor）：在总散射振幅中，它是从单个散射中心的贡献中分离出来的、只含几何排列信息的乘法因子。

对比两个极端：

- 若把所有散射中心熔成一个球（无内部结构），则 $|F(\vec{q})|^2 = N^2$（各向同性），角分布无峰谷。
- 若散射中心按完美晶格排列，则 $|F(\vec{q})|^2$ 只在特定方向（Bragg 峰）爆发，其他方向几乎为零。

因此，测量结构因子就等于给散射体拍了一张“衍射照片”——从这张照片可以反推出实空间中的原子排列。X 射线晶体学、中子衍射、电子显微镜的本质都是这个逻辑。

6. 为什么能从傅里叶变换“读出”结构？——直观的波长分辨率

这是你最困惑的地方。不要从抽象的数学出发，从双缝干涉的直觉出发：

- 双缝间距为 d。用波长 λ 的光照射，屏幕上出现干涉条纹，条纹间距 $\propto \lambda/d$。
- 关键观察：d 越大（缝越开），条纹越密；d 越小（缝越靠近），条纹越疏。实空间的间距 d 决定了倒空间（角分布）的条纹密度。
- 推广：若散射体中有两个相距 a 的中心，用波数 $k \sim 2\pi/\lambda$ 的粒子探测，角分布上的振荡周期由 ka 决定。a 大 $\Rightarrow$ 振荡快（峰多）；a 小 $\Rightarrow$ 振荡慢（峰少）。

傅里叶变换的物理本质：

傅里叶变换不是在“变魔术”，而是在做频率分解：

- 实空间中的一个尖锐特征（如两个相距 a 的点），对应倒空间中的一个特定频率 $q \sim 1/a$。
- 实空间中的一个周期性排列（如晶格，周期为 a），对应倒空间中的尖锐峰（Bragg 峰，位置 $q = 2\pi/a$）。
- 实空间中越宽的结构（如一个大球），对应倒空间中越窄的分布（q 小时就有信号，大 q 时迅速衰减）。

具体例子：

- 双 δ 势（间距 a）：$|F|^2 \propto \cos^2(qa)$。峰在 $qa = n\pi$。从峰的位置直接读出 $a = n\pi/q$。
- 晶体（周期 a）：峰只在 $q = 2\pi n/a$ 处出现。从峰的位置直接读出晶格常数 a。
- 无结构（单个原子）：$|F|^2 =$ 常数，无峰。说明没有可分辨的周期性结构。

因此，角分布上的峰位置直接告诉我们实空间中散射中心的间距；峰的尖锐程度告诉我们排列有多规则。这就是“从傅里叶变换读取结构”的全部秘密。

一句话总结：结构因子是几何结构的傅里叶变换。实空间中的间距 $a \leftrightarrow$ 倒空间中的峰位置 $q \sim 1/a$。

“截面”家族：各种微分截面的定义

实验上，截面是有效靶面积的度量：

$$\frac{dN}{dt} = j_{\text{inc}} \cdot d\sigma,$$

其中 j_{inc} 为入射粒子流密度，dN/dt 为单位时间内被散射到某一“通道”的粒子数。“微分”的对象取决于实验探测的是什么：

符号	定义	使用场景
$\frac{d\sigma}{d\Omega}$	$\lvert f(\theta,\phi)\rvert^2$	3D 弹性散射，测角分布
σ_{tot}	$\int \lvert f\rvert^2 d\Omega$	总散射概率（弹性 + 非弹性）
σ_l	$\frac{4\pi}{k^2}(2l+1)\sin^2\delta_l$	分波法，第 l 分波的贡献
$\frac{d\sigma}{dE_f}$		非弹性散射，测末态能量分布
$\frac{d^2\sigma}{d\Omega dE_f}$		双微分截面，中子散射、深度非弹散射
σ_{abs}	$\sigma_{\text{tot}}-\sigma_{\text{el}}$	反应/吸收（粒子被“吃掉”）

为什么“微分”等于“测分布”？——从实验计数理解

实验上探测器记录的是单位时间内落入某一相空间单元的粒子数 dN/dt。基本关系永远是

$$\frac{dN}{dt} = j_{\text{inc}} \cdot d\sigma.$$

探测器的“相空间单元”取决于它的设置：

- 若探测器只分辨方向（不分辨能量），记录的是立体角 $d\Omega$ 内的粒子数：
$$\frac{dN}{d\Omega\, dt} = j_{\text{inc}} \cdot \frac{d\sigma}{d\Omega} \quad\Longrightarrow\quad \text{角分布} \propto \frac{d\sigma}{d\Omega}.$$
- 若探测器只分辨能量（如用飞行时间法测中子能量），记录的是能量区间 $[E_f, E_f + dE_f]$ 内的粒子数：
$$\frac{dN}{dE_f\, dt} = j_{\text{inc}} \cdot \frac{d\sigma}{dE_f} \quad\Longrightarrow\quad \text{能量分布} \propto \frac{d\sigma}{dE_f}.$$
- 若探测器同时分辨方向和能量，记录的是双微分计数：
$$\frac{dN}{d\Omega\, dE_f\, dt} = j_{\text{inc}} \cdot \frac{d^2\sigma}{d\Omega dE_f}.$$

因此，$d\sigma/dE_f$ 的物理意义是单位能量间隔内的有效散射面积。实验上把探测器记录到的“计数率–能量”曲线除以入射流密度 j_{inc}，就得到 $d\sigma/dE_f$。

从“数粒子”到“微分率”的过渡：

探测器实际记录的是有限能量区间 ΔE 内的粒子数 ΔN，而非真正的微分。两者的关系是：

$$\frac{\Delta N}{\Delta E \cdot dt} \approx j_{\text{inc}} \cdot \frac{d\sigma}{dE_f} \quad (\Delta E \text{ 足够小}).$$

当 $\Delta E \to 0$ 时，左边趋于 $dN/(dE_f\, dt)$，等式严格成立。实际探测器的能量分辨率 ΔE_{res} 是有限的（如硅漂移探测器约 100 eV，磁谱仪可达 1 keV），因此测量的是

$$\frac{d\sigma}{dE_f} \approx \frac{1}{j_{\text{inc}}} \cdot \frac{\Delta N}{\Delta E_{\text{res}} \cdot \Delta t}.$$

只要 ΔE_{res} 远小于能谱的特征宽度（如峰宽），这个近似就足够好。“微分”不是真的让你去数无限小区间里的粒子，而是让探测器尽可能细分能量道（energy bin），再把每道的计数除以道的宽度。

关键澄清：

- 对弹性散射，能量守恒 $E_f = E_i$，所以不存在“对能量微分”的截面——所有能量都集中在 E_i 处。
- 对非弹性散射（如中子把靶核激发到高能级），末态能量 $E_f < E_i$，此时才需要 $d\sigma/dE_f$ 或双微分截面 $d^2\sigma/d\Omega dE_f$。
- 1D 问题没有“微分截面”，因为不存在立体角；取而代之的是透射率 T 和反射率 R。
- 2D 散射（如电子在薄膜表面）中，“截面”具有长度量纲，微分对象是散射角 θ：$d\sigma/d\theta$。

对 σ_{el} 与 σ_{abs} 的进一步解释：

- σ_{el}（elastic）：弹性散射截面。散射后粒子与靶的内部状态都不变，只是改变了运动方向，能量守恒 $E_f = E_i$。Born 近似计算的截面默认是弹性截面。
- σ_{abs}（absorption）：吸收/反应截面。粒子被靶“吃掉”——物理上包括核反应（中子被原子核俘获）、粒子被吸收转化为其他种类（如光子被原子吸收后发射电子的光电效应）、或把靶激发到更高能级（非弹性散射）。这些过程中入射粒子“消失”在原来的通道里，从总截面中减去弹性部分就得到吸收截面。
- 严格关系：$\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{el}} + \sigma_{\text{in}} + \sigma_{\text{abs}}$，其中 σ_{in} 是非弹性散射（靶被激发但入射粒子仍存在）。在简单量子力学模型中，常把非弹性也归入吸收，写成 $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{el}} + \sigma_{\text{abs}}$。

光学定理（Optical Theorem）

标准形式：

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k}\,\text{Im}\big[f(\theta=0)\big].$$

物理图像——“阴影”效应：

入射平面波 e^{ikz} 经过散射中心后，在前向（$\theta=0$）方向，入射波与散射波发生干涉。为了保证概率守恒（入射流 = 透射流 + 散射到所有方向的流），前向散射波必须产生一个“阴影”——即抵消掉一部分入射流。这个阴影的面积恰好等于总截面。虚部 $\text{Im}[f(0)]$ 正是描述这个阴影的深度。

与 Born 近似的关系（重要！）：

一级 Born 近似对实势给出实的散射振幅 $f^{(1)}$，因此 $\text{Im}[f^{(1)}(0)]=0$。若把它直接代入光学定理，会得到 $\sigma_{\text{tot}}=0$，显然荒谬。

这不是光学定理错了，而是一级 Born 近似不保持幺正性。正确做法有两种：

1. 用一级 Born 的微分截面直接积分：$\sigma_{\text{tot}} \approx \int |f^{(1)}|^2 d\Omega$（这只给出弹性截面，且是高阶近似）。
2. 计算更高阶 Born 项，它们会引入虚部，使得 $\text{Im}[f(0)] \neq 0$。

考场用途：

- 若已知总截面 σ_{tot}，可立即反推前向振幅虚部：$\text{Im}[f(0)] = k\sigma_{\text{tot}}/(4\pi)$。
- 若用分波法，结合 $\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k^2}\sum_l (2l+1)\sin^2\delta_l$ 与 $f(0) = \frac{1}{2ik}\sum_l (2l+1)(e^{2i\delta_l}-1)$，可验证两者自洽。
- 光学定理是幺正性的严格结果，不依赖于近似方法，常用来检验近似计算的合理性。

Born 近似 vs 光学定理：何时用哪个？

这是考场上最容易混淆的问题。Born 近似能算截面，光学定理也能算截面，但它们的“算法”完全不同，而且不能混用。

核心区别：

问题	Born 近似	光学定理
算什么	微分截面 $d\sigma/d\Omega = \lvert f^{(1)}\rvert^2$	总截面 $\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k}\text{Im}[f(0)]$
输入是什么	势能 $V(\vec{r})$	前向散射振幅 $f(\theta=0)$
输出是什么	角分布（能量固定）	一个数（总概率）
对实势的一级结果	$f^{(1)}$ 是实的	需要 $\text{Im}[f(0)]$（必须非零）

常见短路：把一级 Born 的 $f^{(1)}(0)$ 直接代入光学定理

一级 Born 对实势给出 $f^{(1)}(0) \in \mathbb{R}$，所以 $\text{Im}[f^{(1)}(0)]=0$。若代入光学定理会得到 $\sigma_{\text{tot}}=0$，显然荒谬。

这不是光学定理错了，而是你用了一级 Born 的结果去套一个需要更高阶信息的严格恒等式。

精确的 $f(0)$ 从哪里来？——考场上常见的三种来源：

1. 分波法给出：

$$f(0) = \frac{1}{2ik}\sum_l (2l+1)(e^{2i\delta_l}-1).$$

展开后虚部自动出现：$\text{Im}[f(0)] = \frac{1}{k}\sum_l (2l+1)\sin^2\delta_l$。代入光学定理就得到熟悉的分波总截面公式。这是考场上最常见的“精确 $f(0)$”来源。

但所有分波怎么算？——低能极限的救赎：

你担心得很对。完整的分波求和需要无限多项，但低能极限 $ka \ll 1$ 下，只有 $l=0$（s 波）有显著贡献，因为离心势垒 $l(l+1)\hbar^2/2\mu r^2$ 阻止了高角动量粒子接近散射中心。此时：

$$f(\theta) \approx \frac{1}{k}e^{i\delta_0}\sin\delta_0, \quad f(0) \approx \frac{1}{k}\sin\delta_0\, e^{i\delta_0}.$$

代入光学定理：

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k}\,\text{Im}[f(0)] \approx \frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0 = \sigma_0.$$

这正是分波法总截面公式在 s 波主导时的结果。考场上遇到分波法 + 光学定理的题目，几乎总是低能 s 波，只需算一个相移 δ_0。高能时 $ka \gg 1$ 需要大量分波，但 Born 近似反而更好用，不会考你手算几十项分波。

2. 题目直接给出：如“已知前向散射振幅 $f(0) = \alpha + i\beta$”，此时直接代入光学定理即可。

3. 二级 Born 近似：$f^{(2)}(0)$ 已经包含虚部。但二级 Born 需要做二重积分，考场上几乎不考具体计算。

光学定理的考场暗示：

题目中出现以下任何一种，就是在暗示你用光学定理：

- 明确写出“用光学定理”或“由光学定理”
- 给了总截面 σ_{tot}，要求求前向散射振幅的虚部
- 给了分波相移 δ_l，要求验证总截面公式（此时光学定理和分波法殊途同归）
- 出现“幺正性”“概率守恒”“光学定理”等关键词

Born 二级近似真的有用吗？

有，但场景有限。先给出标准公式：

一级 Born 振幅：

$$f^{(1)}(\vec{k}_f, \vec{k}_i) = -\frac{\mu}{2\pi\hbar^2} \int d^3r\, e^{-i\vec{q}\cdot\vec{r}} V(\vec{r}).$$

二级 Born 振幅：

$$f^{(2)}(\vec{k}_f, \vec{k}_i) = \left(-\frac{\mu}{2\pi\hbar^2}\right)^2 \int d^3r \int d^3r'\, e^{-i\vec{k}_f\cdot\vec{r}} V(\vec{r}) \frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|} V(\vec{r}') e^{i\vec{k}_i\cdot\vec{r}'}.$$

其中 $\frac{e^{ik|\vec{r}-\vec{r}'|}}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$ 是自由格林函数 $G_0^{(+)}$（只差常数因子）。二级 Born 的物理图像是：入射波在 $\vec{r}'$ 处被势散射一次，传播到 $\vec{r}$ 处再被散射一次，最后出射。

实际应用场景：

- 估计一级 Born 的误差：若 $|f^{(2)}| \ll |f^{(1)}|$，则一级 Born 可信。
- 一级 Born 为零的情况：某些对称性下 $f^{(1)}(\theta) = 0$（如某些特定角度的散射），此时二级 Born 给出主导贡献。
- 与光学定理自洽：$\int |f^{(1)}|^2 d\Omega = \frac{4\pi}{k} \operatorname{Im}[f^{(2)}(0)]$。一级 Born 的微分截面积分恰好等于二级 Born 的前向虚部。
- 实际科研：电子-原子散射、中子-核散射等会用到。但考场上几乎不考二级 Born 的具体计算（需要做六重积分，太复杂）。

正确的两条路：

路径 1：全程用 Born 近似

先算微分截面 $|f^{(1)}(\theta)|^2$，再对全空间积分得到总截面：

$$\sigma_{\text{tot}}^{(\text{Born})} \approx \int |f^{(1)}(\theta)|^2\, d\Omega.$$

这是在 Born 框架内部自洽的做法。虽然严格来说 $\int |f^{(1)}|^2 d\Omega$ 已经是 $O(V^2)$ 的量（因为 $|f^{(1)}|^2$ 是二阶的），但在 Born 近似的精神下这是合法的。

路径 2：用光学定理（需要知道含虚部的 $f(0)$）

光学定理是严格恒等式，要求 $f(0)$ 是精确的（或至少包含到能产生虚部的阶数）。在 Born 级数中：

$$f = f^{(1)} + f^{(2)} + \cdots$$

$f^{(1)}$ 是实的，但 $f^{(2)}$ 已经包含虚部。可以证明：

$$\int |f^{(1)}|^2 d\Omega = \frac{4\pi}{k} \operatorname{Im}\big[f^{(2)}(0)\big],$$

即一级 Born 的微分截面积分恰好等于二级 Born 的前向虚部。两者在 $O(V^2)$ 上是自洽的。

考场速查卡：

题目给的条件/要求	你该用的工具	绝对不要做的事
求微分截面 $\sigma(\theta)$	Born 近似：$\lvert f^{(1)}\rvert^2$	不要试图用光学定理求角分布
求总截面（Born 框架内）	$\int \lvert f^{(1)}\rvert^2 d\Omega$	不要把 $f^{(1)}(0)$ 代入光学定理
已知 σ_{tot}，求 $\operatorname{Im}[f(0)]$	光学定理	不要试图用 Born 近似反推
分波法验证自洽性	光学定理 + 分波公式	不要把 Born 和分波混用
题目说“用光学定理”	光学定理	不要绕道 Born 近似

一句话总结：Born 近似是“建造”微分截面的工具；光学定理是“检验”总截面是否幺正的尺子。一级 Born 的结果只能留在 Born 的框架内用（积分得总截面），绝不能跨到光学定理那边去（因为光学定理需要精确的 $f(0)$，而一级 Born 给不出虚部）。

8 量子力学：低能中子–中子散射与自旋依赖势

考场速查卡

题目给的条件/要求	你该用的工具	绝对不要做的事
求微分截面 $\sigma(\theta)$	Born 近似：$\lvert f^{(1)}\rvert^2$	不要试图用光学定理求角分布
求总截面（Born 框架内）	$\int \lvert f^{(1)}\rvert^2 d\Omega$	不要把 $f^{(1)}(0)$ 代入光学定理
已知 σ_{tot}，求 $\text{Im}[f(0)]$	光学定理	不要试图用 Born 近似反推
分波法验证自洽性	光学定理 + 分波公式	不要把 Born 和分波混用
题目说“用光学定理”	光学定理	不要绕道 Born 近似

一句话总结：Born 近似是“建造”微分截面的工具；光学定理是“检验”总截面是否幺正的尺子。一级 Born 的结果只能留在 Born 的框架内用（积分得总截面），绝不能跨到光学定理那边去（因为光学定理需要精确的 $f(0)$，而一级 Born 给不出虚部）。

低能非极化中子–中子散射

两个中子发生低能散射（$E \to 0$），相互作用势为

$$V(r) = \begin{cases} V_0\, \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2, & r < a \\ 0, & r > a \end{cases}$$

其中 $\vec{\sigma}_1, \vec{\sigma}_2$ 为两中子的泡利矩阵，V_0 为常数。入射中子与靶中子均为非极化。求散射总截面 σ_t。

考点快速分析

- 自旋耦合：$\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2$ 的本征值由总自旋 S 决定
- 全同费米子统计：总波函数反对称；s 波空间对称 $\Rightarrow$ 自旋单态
- 低能极限：$E \to 0$ 时仅 $l = 0$ 分波有贡献；三重态被统计与离心势垒双重压制
- 非极化平均：单态概率 1/4，三重态概率 3/4
- 全同粒子对称化：$f(\theta) \to f(\theta) \pm f(\pi - \theta)$

自旋耦合、统计与有效势

总自旋 $\vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2 = \frac{\hbar}{2}(\vec{\sigma}_1 + \vec{\sigma}_2)$。由

$$\vec{S}^2 = \vec{S}_1^2 + \vec{S}_2^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{3}{4}\hbar^2 + \frac{3}{4}\hbar^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{3}{2}\hbar^2 + 2\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2,$$

得

$$\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{1}{2}\left(\vec{S}^2 - \frac{3}{2}\hbar^2\right).$$

再利用 $\vec{S}_1 = \frac{\hbar}{2}\vec{\sigma}_1$，$\vec{S}_2 = \frac{\hbar}{2}\vec{\sigma}_2$，有

$$\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 = \frac{4}{\hbar^2}\,\vec{S}_1 \cdot \vec{S}_2 = \frac{2}{\hbar^2}\left(\vec{S}^2 - \frac{3}{2}\hbar^2\right) = \frac{2\vec{S}^2}{\hbar^2} - 3.$$

对总自旋量子数 $s = 0$（单态，$\vec{S}^2 = 0(0+1)\hbar^2 = 0$）和 $s = 1$（三重态，$\vec{S}^2 = 1(1+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$）：

$$\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2\, \Phi_{00} = -3\, \Phi_{00},$$
$$\vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2\, \Phi_{1m} = +1\, \Phi_{1m}.$$

因此势可按自旋通道分开：

- **单态**（$s = 0$）：$V_S(r) = -3V_0\, \Theta(a - r)$，等效为吸引方势阱（设 $V_0 > 0$）
- **三重态**（$s = 1$）：$V_T(r) = +V_0\, \Theta(a - r)$，等效为排斥方势垒

为什么要转入质心系？——两体问题分解

实验室系中写出的两体薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2+V(|\vec{r}_1-\vec{r}_2|)\right]\Psi(\vec{r}_1,\vec{r}_2)=E_{\text{tot}}\Psi(\vec{r}_1,\vec{r}_2).$$

引入质心坐标和相对坐标：

$$\vec{R}=\frac{\vec{r}_1+\vec{r}_2}{2},\qquad \vec{r}=\vec{r}_1-\vec{r}_2.$$

下面验证动能的分解。先求坐标变换的逆：

$$\vec{r}_1=\vec{R}+\frac{\vec{r}}{2},\qquad \vec{r}_2=\vec{R}-\frac{\vec{r}}{2}.$$

对 $\vec{r}_1$ 求梯度时，$\vec{R}$ 和 $\vec{r}$ 都随 $\vec{r}_1$ 变：

$$\nabla_1=\frac{\partial}{\partial\vec{r}_1}=\frac{\partial\vec{R}}{\partial\vec{r}_1}\frac{\partial}{\partial\vec{R}}+\frac{\partial\vec{r}}{\partial\vec{r}_1}\frac{\partial}{\partial\vec{r}}=\frac{1}{2}\nabla_R+\nabla_r.$$

同理

$$\nabla_2=\frac{1}{2}\nabla_R-\nabla_r.$$

计算拉普拉斯算符（注意 ∇_R 与 ∇_r 对易，因为它们对不同的独立变量求导）：

$$\nabla_1^2=\left(\frac{1}{2}\nabla_R+\nabla_r\right)^2=\frac{1}{4}\nabla_R^2+\nabla_R\cdot\nabla_r+\nabla_r^2,$$
$$\nabla_2^2=\left(\frac{1}{2}\nabla_R-\nabla_r\right)^2=\frac{1}{4}\nabla_R^2-\nabla_R\cdot\nabla_r+\nabla_r^2.$$

两式相加，交叉项 $\pm\nabla_R\cdot\nabla_r$ 精确抵消：

$$\nabla_1^2+\nabla_2^2=\frac{1}{2}\nabla_R^2+2\nabla_r^2.$$

代回动能：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2=-\frac{\hbar^2}{4m}\nabla_R^2-\frac{\hbar^2}{m}\nabla_r^2.$$

定义

$$M=2m(\text{总质量}),\qquad \mu=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}=\frac{m}{2}(\text{约化质量}),$$

则 $4m=2M$，$m=2\mu$，上式化为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_1^2-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_2^2=-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_R^2-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2.$$

用动量算符 $\vec{P}=-i\hbar\nabla_R$，$\vec{p}=-i\hbar\nabla_r$ 写出就是

$$\frac{\vec{p}_1^2}{2m}+\frac{\vec{p}_2^2}{2m}=\frac{\vec{P}^2}{2M}+\frac{\vec{p}^2}{2\mu}.$$

由于势只依赖于 $r=|\vec{r}_1-\vec{r}_2|$，方程可分离变量：

$$\Psi(\vec{r}_1,\vec{r}_2)=\Phi(\vec{R})\,\psi(\vec{r}).$$

- **质心运动：** $-\frac{\hbar^2}{2M}\nabla_R^2\Phi=E_{CM}\Phi$。没有外势，质心做自由运动，与散射无关。
- **相对运动：** $\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_r^2+V(r)\right]\psi=E\psi$。这正是一个质量为 μ 的粒子在势 $V(r)$ 中的散射问题。

为什么这让全同性更明显？在质心系中总动量为零，两中子以相同速率反向运动，地位完全平等。交换 $1\leftrightarrow 2$ 对应

$$\vec{r}=\vec{r}_1-\vec{r}_2\xrightarrow{1\leftrightarrow 2}\vec{r}_2-\vec{r}_1=-\vec{r}.$$

若 $\vec{r}$ 的球坐标为 (r,θ,ϕ)，则 $-\vec{r}$ 的坐标为 $(r,\pi-\theta,\phi+\pi)$（由 $\cos\theta'=-\cos\theta$ 得 $\theta'=\pi-\theta$；x,y 分量反向得 $\phi'=\phi+\pi$）。为什么只关心 $\theta\to\pi-\theta$ 而不管 ϕ？入射平面波 e^{ikz} 已经选出了一个特殊方向（z 轴），所以散射振幅 $f(\theta)$ 确实依赖于极角 θ（它描述的是偏离入射方向的程度）。但系统仍具有绕 z 轴的旋转对称性（L_z 守恒），因此 f 不依赖于方位角 ϕ。既然物理结果与 ϕ 无关，$\phi\to\phi+\pi$ 不会产生任何可观测效应，交换的等价操作只剩下

$$\theta\longrightarrow\pi-\theta.$$

实验室系里“谁入射谁静止”的区分在质心系中完全消失。

为什么说这是全同粒子散射？——实验语言 vs 物理现实

题目中“入射中子”与“靶中子”的说法只是实验语言的方便描述：初始时刻一束中子飞向一个静止的中子靶。但物理上：

1. 两者都是中子：质量、电荷（零）、自旋完全相同，没有任何内禀标签可以区分它们。
2. 质心系的对称性：转入质心系后，两中子的动量始终相反、地位完全平等。哈密顿量 $H = \frac{\vec{p}_1^2}{2m} + \frac{\vec{p}_2^2}{2m} + V(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|)$ 在交换 $1 \leftrightarrow 2$ 下严格不变。
3. 探测器无法分辨：实验上探测器捕获一个中子，你没有任何办法知道它是原来那束里的还是靶里的。因此必须把两条散射路径（粒子 1 飞向 θ vs 粒子 2 飞向 θ）的振幅叠加，产生干涉。

一句话：“入射”和“靶”只描述 $t \to -\infty$ 时的初始制备；一旦散射发生，两个中子就是全同的、不可区分的费米子，总波函数必须反对称。

为什么三重态在 $E \to 0$ 被压制？

全同费米子要求总波函数反对称。s 波（$l = 0$）空间波函数对称，只能配反对称的自旋单态。三重态要求空间反对称，最低允许的分波是 $l = 1$（p 波）。p 波在原点有离心势垒 $l(l+1)\hbar^2/2\mu r^2$，相移 $\delta_1 \sim k^3$（当 $k \to 0$），截面被 k^4 压制。因此在 $E \to 0$ 极限下，只有单态的 s 波有贡献。

为什么这道题必须用分波法？

分波法的“触发条件”——与 Born 近似的对比

这道题有两个特征，直接决定了分波法是唯一自然的选择：

- **低能 $E \to 0$：** Born 近似要求入射粒子动能远大于势能扰动（或势足够弱），其适用条件是 $ka \gg 1$ 且势弱。这里 $k \to 0$，Born 近似的前提崩塌。
- **有限程方势阱：** 势只在 $r < a$ 内非零，具有明确的作用范围。分波法的核心思想是把平面波按球谐函数展开，每个分波 l 独立感受有效势 $V(r) + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}$。当 $ka \ll 1$ 时，只有 $l = 0$ 的 s 波能“挤进”势场区域，所有 $l \geq 1$ 被离心势垒压制。这使得问题从一整个偏微分方程降维为一个常微分方程。

考场识别标签：看到“$E \to 0$”+“球对称势”+“求总截面”，反射弧应该是：分波法 → 只算 $l = 0$ → 求相移 δ_0 → 总截面 $4\pi \sin^2 \delta_0/k^2$。

离心势垒与低能压制

离心势垒与低能压制——$\delta_l \sim k^{2l+1}$ 从哪来？

对第 l 分波，径向方程为

$$\frac{d^2 u_l}{dr^2} + \left[k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} - \frac{2\mu V(r)}{\hbar^2}\right] u_l = 0.$$

在势外（$r > a$）且 $kr \ll 1$ 时，k^2 可忽略，方程近似为

$$\frac{d^2 u_l}{dr^2} - \frac{l(l+1)}{r^2} u_l \approx 0.$$

设 $u_l \sim r^\alpha$，得 $\alpha(\alpha - 1) = l(l+1)$，即 $\alpha = l + 1$（取正则解，$\alpha = -l$ 因 $u_l(0) = 0$ 被舍弃）。因此

$$u_l(r) \sim r^{l+1} \quad \Longrightarrow \quad R_l(r) = \frac{u_l}{r} \sim r^l.$$

物理图像：$l \geq 1$ 的分波在原点被强制为零（$R_l(0) = 0$），l 越大零点越“深”，粒子越难进入势的作用范围。
相移的标度行为（Born 近似对相移的积分公式）：

$$\sin \delta_l \approx -\frac{2\mu k}{\hbar^2} \int_0^\infty r^2 V(r) \left[j_l(kr)\right]^2 dr.$$

当 $kr \ll 1$ 时，球 Bessel 函数的渐近行为是 $j_l(kr) \sim (kr)^l$。代入得

$$\sin \delta_l \sim k \cdot k^{2l} = k^{2l+1}.$$

对 $l = 0$：$\delta_0 \sim k$；对 $l = 1$：$\delta_1 \sim k^3$；对 $l = 2$：$\delta_2 \sim k^5$。

截面的标度行为：

$$\sigma_l = \frac{4\pi}{k^2}(2l+1)\sin^2\delta_l \sim \frac{1}{k^2}\cdot(k^{2l+1})^2 = k^{4l}.$$

对 $l=0$：$\sigma_0 \sim k^0 =$ 常数；对 $l=1$：$\sigma_1 \sim k^4$；对 $l=2$：$\sigma_2 \sim k^8$。
结论：低能时 s 波（$l=0$）截面趋于常数，所有 $l \geq 1$ 的分波被 k^{4l} 强烈压制。三重态因统计要求必须取 $l \geq 1$，其最低分波 $l=1$ 的截面 $\sim k^4 \to 0$，故在 $E \to 0$ 极限下无贡献。

s 波分波法与相移

径向方程从哪来？——逐步推导

在质心系中，相对运动满足定态薛定谔方程（设势只依赖于 $r = |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|$）：

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi(\vec{r}) + V(r)\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}).$$

对球对称势，角动量 L^2 和 L_z 守恒，可分离变量：

$$\psi(\vec{r}) = R_l(r)Y_{lm}(\theta,\phi).$$

代入球坐标下的拉普拉斯算符：

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) - \frac{L^2}{\hbar^2 r^2}, \qquad L^2 Y_{lm} = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}.$$

径向部分变为：

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR_l}{dr}\right) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\big(E - V(r)\big) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R_l = 0.$$

令 $R_l(r) = u_l(r)/r$，计算：

$$\frac{dR_l}{dr} = \frac{u_l'}{r} - \frac{u_l}{r^2}, \qquad \frac{d}{dr}\left(r^2\frac{dR_l}{dr}\right) = ru_l''.$$

代回，$1/r^2$ 的项与离心势垒的 $l(l+1)/r^2$ 相互抵消，奇迹般地得到一维形式的方程：

$$\frac{d^2u_l}{dr^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\big(E - V(r)\big) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]u_l = 0.$$

边界条件 $u_l(0) = 0$（否则 $R_l = u_l/r$ 在 $r=0$ 发散）。
对 s 波（$l=0$），离心势垒项消失，方程简化为：

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2\mu}{\hbar^2}\big(E - V(r)\big)u = 0.$$

这正是题目中的两个区间的方程来源。$r < a$ 时 $V = -3V_0$，$r > a$ 时 $V = 0$。

球 Bessel 恐惧消除器

你担心分波法要背球 Bessel 函数 $j_l(x), n_l(x)$？对于 $l=0$ 的 s 波，完全不需要：

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \qquad n_0(x) = -\frac{\cos x}{x}.$$

代入 $R_0 = u_0/r$ 且 $u_0 \propto \sin(kr + \delta_0)$，你看到的只是最普通的正弦函数。
什么时候真需要球 Bessel？只有当题目要求你算 $l \geq 1$（p 波、d 波等）的相移，或者势的形式复杂（如 $V(r) \propto r^{-1}$ 库仑势要用合流超几何函数）。
考场策略：低能球方势阱散射，只考 $l=0$。把 $u(r) = rR(r)$ 的方程记住，不用碰任何特殊函数。

s 波分波法求解

在质心系中，约化质量 $\mu = m_n/2$。对单态通道，令 $\psi(r) = u(r)/r$，径向方程：

$$\begin{cases} \dfrac{d^2u}{dr^2} + \alpha^2 u = 0, & r < a \\ \dfrac{d^2u}{dr^2} + k^2 u = 0, & r > a \end{cases} \qquad \alpha = \sqrt{\frac{2\mu(E+3V_0)}{\hbar^2}}, \quad k = \sqrt{\frac{2\mu E}{\hbar^2}}.$$

边界条件 $u(0) = 0$，以及 $r \to \infty$ 处的散射边界条件给出：

$$u_1(r) = A\sin(\alpha r), \qquad u_2(r) = B\sin(kr + \delta_0).$$

在 $r = a$ 处匹配 u 与 u'：

$$\begin{aligned} A\sin(\alpha a) &= B\sin(ka + \delta_0), \\ A\alpha\cos(\alpha a) &= Bk\cos(ka + \delta_0). \end{aligned}$$

两式相除：

$$\tan(ka + \delta_0) = \frac{k}{\alpha}\tan(\alpha a) \quad \Longrightarrow \quad \delta_0 = \arctan\left[\frac{k}{\alpha}\tan(\alpha a)\right] - ka.$$

相移的 $n\pi$ 不确定性与物理唯一性

从 $\tan(ka + \delta_0) = C$ 只能确定 $ka + \delta_0$ 模 π，因此形式上 δ_0 可以加减任意 $n\pi$。但这完全不构成物理上的不唯一，原因有三：

1. **可观测量不变：** 散射振幅 $f(\theta) = \frac{1}{k}e^{i\delta_0}\sin\delta_0$ 在 $\delta_0 \to \delta_0 + n\pi$ 下，$e^{i(\delta_0+n\pi)}\sin(\delta_0 + n\pi) = (-1)^n e^{i\delta_0}\cdot(-1)^n\sin\delta_0 = e^{i\delta_0}\sin\delta_0$，严格不变。截面 $\sigma \propto |f|^2$ 更不变。
2. **幺正性条件：** S 矩阵的幺正性要求 $S_l = e^{2i\delta_l}$，δ_l 只要保证 S_l 唯一即可。$e^{2i(\delta_l+n\pi)} = e^{2i\delta_l}$，所以 $n\pi$ 加减是纯粹的“坐标规范”。
3. **标准约定唯一化：** 物理上要求势趋于零时相移趋于零，即 $\delta_l \xrightarrow{V\to 0} 0$。这选出了唯一的主值分支。更实操地说：让势从小逐渐增强，相移应该连续变化地从 0 开始；不能跳跃 $n\pi$。

附：三角函数“模多少”速查卡——看到什么函数就模什么：

方程	**解的周期性**	**你应该模**
$\tan x = C$	$\tan(x+\pi) = \tan x$	π
$\sin x = C$	$\sin(x+2\pi) = \sin x$	2π
$\cos x = C$	$\cos(x+2\pi) = \cos x$	2π
$e^{ix} = C$	$e^{i(x+2\pi)} = e^{ix}$	2π

考场实操：匹配条件得到的是 $\tan(ka + \delta_0) =$ 某数，所以 $ka + \delta_0$ 只能确定到模 π。但解 δ_0 时你写 arctan 就够了，因为物理结果只依赖于 $\sin^2\delta_0$。

一句话：δ_0 的 $n\pi$ 不确定性跟方位角 ϕ 的 2π 周期性一样——坐标可以有歧义，但物理结果唯一。

低能极限 $E \to 0$

当 $E \to 0$ 时，$k \to 0$，$\alpha \to \alpha_0 \equiv \sqrt{6\mu V_0/\hbar^2}$。对 δ_0 做泰勒展开：

$$\delta_0 \approx k\,\frac{\tan(\alpha_0 a)}{\alpha_0} - ka = ka\left[\frac{\tan(\alpha_0 a)}{\alpha_0 a} - 1\right].$$

定义散射长度

$$a_s \equiv -\lim_{k\to 0}\frac{\delta_0}{k} = a\left[1 - \frac{\tan(\alpha_0 a)}{\alpha_0 a}\right],$$

则 $\delta_0 \approx -ka_s$。

散射长度的物理含义——为什么 Born 近似里没有它？

物理图像：在极低能量下，入射粒子的德布罗意波长 $\lambda = 2\pi/k \to \infty$，远大于势的作用范围 a。粒子“感受”不到势的内部细节，只被一个等效的硬球边界散射。散射长度 a_s 就是这个等效硬球的半径。

为什么 Born 近似没有它？

- Born 近似是微扰展开：$f = f^{(1)} + f^{(2)} + \cdots$，假设势是小的扰动。
- 散射长度是非微扰的、普适的低能参数：无论势多强，只要 $k \to 0$，所有细节都被 a_s 吸收。
- Born 近似在低能下失效，因为它不能正确描述 s 波相移的 $k \to 0$ 行为（Born 给出的 $f^{(1)}$ 通常有限，但真实的 $f \approx -a_s$ 与 k 无关）。

定量关系：对 s 波，$f(\theta) = \frac{1}{k} e^{i\delta_0} \sin\delta_0 \approx \frac{\delta_0}{k} = -a_s$（当 $k \to 0$）。截面：

$$\sigma_0 = 4\pi |f|^2 \xrightarrow{k\to 0} 4\pi a_s^2.$$

这被称为有效范围理论（Effective Range Theory）的零阶结果。在冷原子物理中，散射长度是调控原子间相互作用的核心参数（Feshbach 共振就是通过磁场调节 a_s 从 $-\infty$ 到 $+\infty$）。

对称化、非极化平均与总截面

极化、非极化与部分极化——考场不害怕指南

在涉及自旋的散射问题中，“极化”状态决定你对初态自旋做什么样的平均。核心只有三种情况：

1. 非极化（Unpolarized）——完全混合态

两个中子各自自旋方向完全随机，没有任何关联。用密度矩阵描述：

$$\rho = \frac{1}{4} I_4 = \frac{1}{4}\big(|\uparrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\uparrow| + |\uparrow\downarrow\rangle\langle\uparrow\downarrow| + |\downarrow\uparrow\rangle\langle\downarrow\uparrow| + |\downarrow\downarrow\rangle\langle\downarrow\downarrow|\big).$$

这里 I_4 是 4×4 单位矩阵，1/4 是归一化（四个态等概率）。关键：ρ 没有非对角元，意味着各态之间不相干。

转到耦合基 $|s, m_s\rangle$：单态 $|0,0\rangle$（1 个），三重态 $|1,m\rangle$（3 个），共 4 个正交归一态。由于非极化对各方向一视同仁，这 4 个耦合基态也等概率：

$$P(s=1, \text{三重态}) = \frac{3}{4}, \qquad P(s=0, \text{单态}) = \frac{1}{4}.$$

考场操作：分别算各通道截面，按概率加权求和。

2. 极化（Polarized）——纯态或特定取向

例如“两中子均沿 z 轴向上”，初态就是 $|\uparrow\uparrow\rangle = |1,1\rangle$（纯三重态）。低能下三重态被统计禁戒，散射截面直接为零。

再如“一个向上、一个向下”，要仔细看是乘积基的 $|\uparrow\downarrow\rangle$ 还是耦合基的 $|1,0\rangle$ 或 $|0,0\rangle$。前者可写成 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|1,0\rangle + |0,0\rangle)$，各以 1/2 概率处于三重态或单态。

3. 部分极化（Partially polarized）

密度矩阵既有对角元（概率）又有非对角元（相干），一般形式：

$$\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|, \qquad \sum_i p_i = 1.$$

截面计算：$\sigma = \mathrm{Tr}(\rho\,\hat{\sigma})$，其中 $\hat{\sigma}$ 是散射截面算符。

题目说法速查：

题目说法	初态密度矩阵	你该做的事
“非极化”	$\rho = I_4/4$	等概率平均四个自旋态
“均沿 z 向上”	$\rho = \lvert\uparrow\uparrow\rangle\langle\uparrow\uparrow\rvert$	纯三重态，低能截面为零
“部分极化”	一般 ρ（题目给定）	$\sigma = \mathrm{Tr}(\rho\,\hat{\sigma})$

对全同费米子的单态（空间对称），散射振幅需对称化：

$$f(\theta) \longrightarrow f_S(\theta) = f(\theta) + f(\pi - \theta).$$

物理含义：探测器在 θ 方向捕获一个中子，它可能是原来的“入射”中子直接散射到 θ，也可能是原来的“靶”中子被反冲到 θ（即入射中子去了 $\pi - \theta$）。由于两中子全同，这两种情况不可区分，必须将两种路径的振幅叠加。

s 波振幅与角度无关，$f(\theta) = \frac{1}{k} e^{i\delta_0} \sin\delta_0$，故

$$f_S(\theta) = \frac{2}{k}\, e^{i\delta_0} \sin\delta_0.$$

单态微分截面：

$$\sigma_S(\theta) = |f_S(\theta)|^2 = \frac{4}{k^2} \sin^2\delta_0.$$

非极化平均——逐步写清楚：

初态是非极化的，意味着四个自旋基态各以 1/4 概率出现：

乘积基	**耦合基**	**总自旋**	**概率**
$\lvert\uparrow\uparrow\rangle$	$\lvert 1,1\rangle$	$s=1$（三重态）	1/4
$\lvert\uparrow\downarrow\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\lvert 1,0\rangle + \lvert 0,0\rangle)$	混合	1/4
$\lvert\downarrow\uparrow\rangle$	$\frac{1}{\sqrt{2}}(\lvert 1,0\rangle - \lvert 0,0\rangle)$	混合	1/4
$\lvert\downarrow\downarrow\rangle$	$\lvert 1,-1\rangle$	$s=1$（三重态）	1/4

9 量子力学：平面转子在电场中的简并微扰论

平面转子在匀强电场中的微扰修正

题目：平面转子在匀强电场中的微扰修正

质量为 m、带电量为 $-e$ 的粒子被限制在 X-Y 平面内，绕原点做半径为 r 的圆周运动。求该粒子做圆周运动的能量本征值和本征函数。

若在平面内沿 $-x$ 方向施加匀强电场 $\vec{\mathscr{E}} = -\mathscr{E}\,\vec{e}_x$（$\mathscr{E} > 0$），运用微扰理论，求第一激发态与第二激发态能量的二级近似。

9.1 考点快速分析

考点快速分析

- **角动量代数**：$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}$，周期性边界条件 $\psi(\phi+2\pi) = \psi(\phi)$
- **简并结构**：基态 $m = 0$ 非简并；激发态 $|m| \geq 1$ 二重简并（m 与 $-m$ 能量相同）
- **微扰矩阵元**：$H' = er\mathscr{E}\cos\phi$，选择定则 $\Delta m = \pm 1$
- **简并微扰的陷阱**：简并子空间内矩阵元全为零，一级修正消失
- **非简并公式的合法性**：H' 不耦合简并子空间内的态，可直接套用二级微扰公式

9.2 未微扰系统的本征值与本征函数

未微扰系统的本征值与本征函数

转动惯量 $I = mr^2$，哈密顿量为

$$\hat{H}_0 = \frac{\hat{L}_z^2}{2I} = -\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}.$$

本征方程 $\hat{H}_0\psi_m = E_m^{(0)}\psi_m$ 的解满足周期性边界条件 $\psi(\phi+2\pi) = \psi(\phi)$：

$$\boxed{\psi_m(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi}, \quad m = 0, \pm1, \pm2, \ldots}$$

$$\boxed{E_m^{(0)} = \frac{m^2\hbar^2}{2mr^2} = \frac{m^2\hbar^2}{2I}}.$$

简并结构：

- $m = 0$（基态）：$E_0^{(0)} = 0$，**非简并**
- $|m| \geq 1$（激发态）：$E_m^{(0)} = E_{-m}^{(0)}$，**二重简并**

9.3 微扰项的矩阵元与选择定则

微扰项的矩阵元与选择定则

电场沿 $-x$ 方向，微扰势能：

$$H' = -q\vec{\mathscr{E}}\cdot\vec{r} = (-e)(-\mathscr{E})(r\cos\phi) = er\mathscr{E}\cos\phi.$$

计算矩阵元（利用 $\cos\phi = \frac{e^{i\phi}+e^{-i\phi}}{2}$）：

$$\begin{aligned}
\langle m'|H'|m\rangle &= er\mathscr{E}\int_0^{2\pi}\frac{e^{-im'\phi}}{\sqrt{2\pi}}\cos\phi\,\frac{e^{im\phi}}{\sqrt{2\pi}}\,d\phi \\
&= \frac{er\mathscr{E}}{4\pi}\int_0^{2\pi}\left[e^{i(m-m'+1)\phi} + e^{i(m-m'-1)\phi}\right]d\phi \\
&= \frac{er\mathscr{E}}{2}\left(\delta_{m',m+1} + \delta_{m',m-1}\right).
\end{aligned}$$

选择定则：为什么只有 $\Delta m = \pm 1$？

微扰 $H' \propto \cos\phi$ 是偶函数，在角动量表象中相当于一个**升降算符的组合**：$\cos\phi \sim e^{i\phi} + e^{-i\phi}$，每次作用使磁量子数改变 ± 1。这类似于谐振子问题中 $x \sim a + a^\dagger$ 只耦合相邻能级。

关键推论：对简并子空间 $\{|m\rangle, |-m\rangle\}$（$m \geq 1$），

$$\langle m|H'|-m\rangle = \frac{er\mathscr{E}}{2}(\delta_{m,-m+1} + \delta_{m,-m-1}) = 0$$

因为 $2m = 1$ 或 $2m = -1$ 对整数 m 均不成立。所以**简并子空间内的微扰矩阵元全为零**。

9.4 定态微扰理论：二阶修正——确定公式与记忆锚点

本题的难点不在于代数运算，而在于**二级修正的公式本身**。考场高压下极易记混分母顺序、漏掉模方、或混淆简并/非简并的适用条件。下面给出最常用、最确定的公式，并标注每一个系数的来源。

非简并微扰：二阶能量修正

非简并微扰：二阶能量修正（最核心公式）

设 $H = H_0 + H'$，$H_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$，且能级 $E_n^{(0)}$ **非简并**。则能量本征值到二级近似为

$$E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + O\big((H')^3\big),$$

其中各级修正为

$$E_n^{(1)} = \langle n^{(0)}|H'|n^{(0)}\rangle,$$

$$\boxed{E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n} \frac{|\langle m^{(0)}|H'|n^{(0)}\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}}.$$

符号与单位制约定（无一例外，所有教材通用）：

- 分子是 $|H'_{mn}|^2 = |\langle m|H'|n\rangle|^2$，**必须取模方**，保证结果恒为实数；
- 分母是 $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$，**待修正能级在分子位置、在中间态前面**——记作 “n 在前”；
- 求和跑遍**除 n 以外的所有中间态**（包括简并子空间外的态，以及简并子空间内与 n 不同的态）；
- 没有额外的 $1/2$、$\pm i$ 等系数，公式 **exactly 如上**。

分母顺序记忆锚

分母顺序是第一大杀手——三种锚定方法

核心问题：容易把分母记成 $E_m^{(0)} - E_n^{(0)}$（中间态减待求态）。下面给出三种互不依赖的记忆锚，任选其一即可：

锚定法 1：“求谁谁在前”

你要求的是 $E_n^{(2)}$（第 n 个能级的修正），分母就必须是 $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$——**待求态的能量在前，中间态的能量在后**。和一级波函数修正的分母完全一致：

$$|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} \frac{\langle m|H'|n\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|m\rangle, \quad E_n^{(2)} = \langle n|H'|n^{(1)}\rangle.$$

二级能量公式本质上就是 “$\langle n|H'$ 作用在一级波函数上”，分母自然继承一级波函数的分母。

锚定法 2：基态符号检验（物理直觉）

若 H' 使系统**基态能量降低**（如感生电偶极矩与外场反向，体系被极化后能量下降），则基态的二级修正必须是**负数**。对基态 $n = 0$，$E_0^{(0)} < E_m^{(0)}$，分母 $E_0^{(0)} - E_m^{(0)} < 0$，分子 $|H'_{m0}|^2 > 0$，故 $E_0^{(2)} < 0$，符合直觉。若分母记反了，$E_0^{(2)} > 0$，基态能量反而升高——**立即发现错误**。

锚定法 3：分母 = “初态能量 − 虚中间态能量”

把二级修正想象成 “从 n 出发，虚跃迁到 m，再返回 n”。分母反映的是**虚中间态与初态的能量失配**。初态是 n，所以 $E_n^{(0)}$ 必须在前面。

二级微扰的骨架推导

公式从哪里来？——二级微扰的骨架推导（考场可省略）

将 $|n\rangle = |n^{(0)}\rangle + |n^{(1)}\rangle + \cdots$ 和 $E_n = E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)} + \cdots$ 代入定态方程 $(H_0 + H')|n\rangle = E_n|n\rangle$，按 (H') 的幂次收集：

- $O(H'^0)$：$H_0|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(0)}\rangle$（已知）。
- $O(H'^1)$：$H_0|n^{(1)}\rangle + H'|n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)}|n^{(0)}\rangle$。
- $O(H'^2)$：$H_0|n^{(2)}\rangle + H'|n^{(1)}\rangle = E_n^{(0)}|n^{(2)}\rangle + E_n^{(1)}|n^{(1)}\rangle + E_n^{(2)}|n^{(0)}\rangle$。

对 $O(H'^2)$ 方程左乘 $\langle n^{(0)}|$，利用 $\langle n^{(0)}|H_0 = E_n^{(0)}\langle n^{(0)}|$ 和 $E_n^{(1)} = \langle n^{(0)}|H'|n^{(0)}\rangle$，得

$$E_n^{(2)} = \langle n^{(0)}|H'|n^{(1)}\rangle - E_n^{(1)}\langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle.$$

一级修正的波函数为 $|n^{(1)}\rangle = \sum_{m\neq n} \frac{\langle m|H'|n\rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}|m^{(0)}\rangle$，且通常取 $\langle n^{(0)}|n^{(1)}\rangle = 0$（相位约定）。代入即得上述 $E_n^{(2)}$ 公式。

简并微扰中何时能直接套用非简并二级公式

简并微扰中何时能直接套用非简并二级公式？

对简并子空间 $\mathcal{D}_n = \{|n,\alpha\rangle\}_{\alpha=1}^{g_n}$（$g_n$ 重简并），先求一级微扰矩阵

$$W_{\alpha\beta} = \langle n,\alpha|H'|n,\beta\rangle.$$

若 W 在简并子空间内恒为零（如本题 $\langle m|H'|-m\rangle = 0$），则：

1. 一级修正 $E_n^{(1)} = 0$；
2. 二级修正**可直接使用非简并公式**，只需将求和中的 “$m \neq n$” 理解为 “m 跑遍**所有**不在 $|n\rangle$ 上的态”（包括简并子空间内的伴生态和子空间外的所有态）。

物理原因：二级修正的本质是 “n 先通过 H' 跳到某个中间态 m，再从 m 跳回 n”。只要中间过程不依赖于简并子空间内部如何选取基矢，结果就与基的选取无关，非简并公式自然成立。

波函数的二阶修正

波函数的二阶修正（完整版，考场视要求选用）

若题目要求波函数也修正到二级，公式为

$$|n^{(2)}\rangle = \sum_{m\neq n} |m^{(0)}\rangle \left[\sum_{l\neq n} \frac{\langle m|H'|l\rangle\langle l|H'|n\rangle}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})(E_n^{(0)} - E_l^{(0)})} - \frac{\langle n|H'|n\rangle\langle m|H'|n\rangle}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})^2} - \frac{\langle m|H'|n\rangle\langle n|H'|n\rangle}{(E_n^{(0)} - E_m^{(0)})^2} \right].$$

在 $\langle n^{(0)}|n^{(2)}\rangle = 0$ 的相位约定下可化简为常见教材形式。**对能量计算而言，只需记住 $E_n^{(2)}$ 的公式即可**；波函数二级修正只在计算跃迁矩阵元或 *expectation values* 时才需要。

考场速记：二阶微扰的「三字诀」

考场速记：二阶微扰的「三字诀」

1. **“方”**——分子必须是 $|H'_{mn}|^2$（模方，恒正）；
2. **“前”**——分母是 $E_n^{(0)} - E_m^{(0)}$（待求态 n 在前）；
3. **“跑”**——求和跑遍所有 $m \neq n$（不遗漏中间态）。

把三字诀念三遍：**方**、**前**、**跑**。动笔前先在草稿纸右上角写下

$$E_n^{(2)} = \sum_{m\neq n} \frac{|\langle m|H'|n\rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

作为「护身符」，后续所有数值代入都围绕它展开，可大幅降低记忆失误。

9.5 简并微扰的处理

简并微扰的处理

对 $|m| \geq 1$ 的简并子空间，微扰矩阵为

$$W = \begin{pmatrix} \langle m|H'|m\rangle & \langle m|H'|-m\rangle \\ \langle -m|H'|m\rangle & \langle -m|H'|-m\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此：

1. **一级修正**：$E_m^{(1)} = 0$（简并微扰的一级修正为零）。
2. **二级修正**：由于 H' 不耦合简并子空间内的态，$|m\rangle$ 和 $|-m\rangle$ 在二级微扰中各自独立演化，**可以直接套用非简并微扰的二级公式**：

$$E_m^{(2)} = \sum_{k\neq m} \frac{|\langle k|H'|m\rangle|^2}{E_m^{(0)} - E_k^{(0)}}.$$

9.6 第一激发态 $|m| = 1$ 的二级修正

第一激发态 $|m|$

对 $|1\rangle$，非零矩阵元连接到 $|0\rangle$ 和 $|2\rangle$：

$$E_1^{(2)} = \frac{|\langle 0|H'|1\rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_0^{(0)}} + \frac{|\langle 2|H'|1\rangle|^2}{E_1^{(0)} - E_2^{(0)}}.$$

代入 $|\langle 0|H'|1\rangle| = |\langle 2|H'|1\rangle| = \frac{er\mathscr{E}}{2}$ 和能量值：

$$\begin{aligned} E_1^{(2)} &= \frac{(er\mathscr{E}/2)^2}{\frac{\hbar^2}{2mr^2} - 0} + \frac{(er\mathscr{E}/2)^2}{\frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{4\hbar^2}{2mr^2}} \\ &= \frac{mr^4e^2\mathscr{E}^2}{2\hbar^2} - \frac{mr^4e^2\mathscr{E}^2}{6\hbar^2} \\ &= \boxed{\frac{mr^4e^2\mathscr{E}^2}{3\hbar^2}}. \end{aligned}$$

由对称性，$|-1\rangle$ 给出完全相同的二级修正。

9.7 第二激发态 $|m| = 2$ 的二级修正

第二激发态 $|m|$

对 $|2\rangle$，非零矩阵元连接到 $|1\rangle$ 和 $|3\rangle$：

$$E_2^{(2)} = \frac{|\langle 1|H'|2\rangle|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|\langle 3|H'|2\rangle|^2}{E_2^{(0)} - E_3^{(0)}}.$$

代入：

$$\begin{aligned} E_2^{(2)} &= \frac{(er\mathscr{E}/2)^2}{\frac{4\hbar^2}{2mr^2} - \frac{\hbar^2}{2mr^2}} + \frac{(er\mathscr{E}/2)^2}{\frac{4\hbar^2}{2mr^2} - \frac{9\hbar^2}{2mr^2}} \\ &= \frac{mr^4e^2\mathscr{E}^2}{6\hbar^2} - \frac{mr^4e^2\mathscr{E}^2}{10\hbar^2} \\ &= \boxed{\frac{mr^4e^2\mathscr{E}^2}{15\hbar^2}}. \end{aligned}$$

能级	状态	简并度	$E^{(1)}$	$E^{(2)}$
基态 $(m=0)$	$\|0\rangle$	1	0	$-\dfrac{mr^4e^2\mathscr{E}^2}{\hbar^2}$
第一激发态 $(\|m\|=1)$	$\|\pm1\rangle$	2	0	$\dfrac{mr^4e^2\mathscr{E}^2}{3\hbar^2}$
第二激发态 $(\|m\|=2)$	$\|\pm2\rangle$	2	0	$\dfrac{mr^4e^2\mathscr{E}^2}{15\hbar^2}$

9.8 基态的二级修正（补充）

基态的二级修正

虽然题目只要求激发态，但基态 $(m=0)$ 的修正也很有教学意义。$|0\rangle$ 只与 $|\pm1\rangle$ 耦合：

$$E_0^{(2)} = \frac{|\langle 1|H'|0\rangle|^2}{E_0^{(0)}-E_1^{(0)}} + \frac{|\langle -1|H'|0\rangle|^2}{E_0^{(0)}-E_{-1}^{(0)}} = 2\times\frac{(er\mathscr{E}/2)^2}{0-\frac{\hbar^2}{2mr^2}} = -\frac{mr^4e^2\mathscr{E}^2}{\hbar^2}.$$

负号符合物理直觉：感生电偶极矩与外电场反向，能量降低。

10 含时微扰理论：系统复习与公式手册

10.1 第二激发态 $|m|=2$ 的二级修正

第二激发态 $|m|$

对 $|2\rangle$，非零矩阵元连接到 $|1\rangle$ 和 $|3\rangle$：

$$E_2^{(2)} = \frac{|\langle 1|H'|2\rangle|^2}{E_2^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|\langle 3|H'|2\rangle|^2}{E_2^{(0)} - E_3^{(0)}}.$$

代入：

$$E_2^{(2)} = \frac{(erE/2)^2}{\frac{4\hbar^2}{2mr^2} - \frac{\hbar^2}{2mr^2}} + \frac{(erE/2)^2}{\frac{4\hbar^2}{2mr^2} - \frac{9\hbar^2}{2mr^2}} = \frac{mr^4e^2E^2}{6\hbar^2} - \frac{mr^4e^2E^2}{10\hbar^2} = \frac{mr^4e^2E^2}{15\hbar^2}.$$

能级	状态	简并度	$E^{(1)}$	$E^{(2)}$
基态 $(m=0)$	$\|0\rangle$	1	0	$-\frac{mr^4e^2E^2}{\hbar^2}$
第一激发态 $(\|m\|=1)$	$\|\pm 1\rangle$	2	0	$\frac{mr^4e^2E^2}{3\hbar^2}$
第二激发态 $(\|m\|=2)$	$\|\pm 2\rangle$	2	0	$\frac{mr^4e^2E^2}{15\hbar^2}$

10.2 基态的二级修正（补充）

基态的二级修正（补充）

虽然题目只要求激发态，但基态 $(m=0)$ 的修正也很有教学意义。$|0\rangle$ 只与 $|\pm 1\rangle$ 耦合：

$$E_0^{(2)} = \frac{|\langle 1|H'|0\rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_1^{(0)}} + \frac{|\langle -1|H'|0\rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_{-1}^{(0)}} = 2 \times \frac{(erE/2)^2}{0 - \frac{\hbar^2}{2mr^2}} = -\frac{mr^4e^2E^2}{\hbar^2}.$$

负号符合物理直觉：感生电偶极矩与外电场反向，能量降低。

10.3 为什么需要含时微扰？

定态微扰处理的是不随时间变化的势对能级的修正（如 Stark 效应、精细结构）。含时微扰处理的是随时间变化的势导致的量子态之间的跃迁（如原子吸收/发射光子、粒子在时变电磁场中的激发）。

10.4 核心公式速查卡

核心公式速查卡

一级近似跃迁概率幅：

$$a_{fi}(t) = \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \langle f|H'(t')|i\rangle e^{i\omega_{fi}t'}\,dt'$$

其中 $\omega_{fi} = (E_f - E_i)/\hbar$。
跃迁概率：$P_{i\to f}(t) = |a_{fi}(t)|^2$。

10.5 相互作用绘景与基本方程

相互作用绘景与基本方程

薛定谔绘景中 $H = H_0 + H'(t)$。引入相互作用绘景：

$$|\psi_I(t)\rangle = e^{iH_0t/\hbar}|\psi_S(t)\rangle, \quad H_I'(t) = e^{iH_0t/\hbar}H'(t)e^{-iH_0t/\hbar}.$$

演化方程：

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\psi_I(t)\rangle = H_I'(t)|\psi_I(t)\rangle.$$

设 $|\psi_I(t)\rangle = \sum_n c_n(t)|n\rangle$，其中 $H_0|n\rangle = E_n|n\rangle$，则

$$\dot{c}_f(t) = \frac{1}{i\hbar}\sum_n c_n(t)\langle f|H_I'(t)|n\rangle = \frac{1}{i\hbar}\sum_n c_n(t)\langle f|H'(t)|n\rangle e^{i\omega_{fn}t}.$$

一级近似（设 $c_i(0) = 1$，其余 $c_n(0) = 0$）：

$$c_f^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \langle f|H'(t')|i\rangle e^{i\omega_{fi}t'}\,dt'.$$

10.6 四种典型时间依赖形式

四种典型时间依赖形式

10.6.1 常微扰：$H'(t) = V\,\Theta(t)$

$$c_f^{(1)}(t) = \frac{\langle f|V|i\rangle}{i\hbar}\int_0^t e^{i\omega_{fi}t'}dt' = \frac{\langle f|V|i\rangle}{i\hbar}\frac{e^{i\omega_{fi}t}-1}{i\omega_{fi}} = \frac{\langle f|V|i\rangle}{\hbar\omega_{fi}}\left(1-e^{i\omega_{fi}t}\right).$$

概率：

$$P_{i\to f}(t) = \frac{4|\langle f|V|i\rangle|^2}{\hbar^2}\frac{\sin^2(\omega_{fi}t/2)}{\omega_{fi}^2}.$$

长时间极限 $(t\to\infty)$：$\dfrac{\sin^2(\omega t/2)}{\omega^2}\to\dfrac{\pi t}{2}\delta(\omega)$，得

$$\Gamma = \frac{2\pi}{\hbar}|\langle f|V|i\rangle|^2\rho(E_f)$$

即费米黄金规则，其中 $\rho(E_f)$ 是末态密度。

10.6.2 简谐微扰：$H'(t) = V\cos(\omega t)\,\Theta(t)$

利用 $\cos(\omega t) = \frac{1}{2}(e^{i\omega t}+e^{-i\omega t})$，积分给出两项：

$$c_f^{(1)}(t) = -\frac{\langle f|V|i\rangle}{2\hbar}\left[\frac{e^{i(\omega_{fi}+\omega)t}-1}{\omega_{fi}+\omega}+\frac{e^{i(\omega_{fi}-\omega)t}-1}{\omega_{fi}-\omega}\right].$$

长时间下分母小的项主导：

- $\omega_{fi}\approx\omega$ $(E_f\approx E_i+\hbar\omega)$：吸收一个能量子
- $\omega_{fi}\approx-\omega$ $(E_f\approx E_i-\hbar\omega)$：受激发射

概率与 $\dfrac{\sin^2[(\omega_{fi}\mp\omega)t/2]}{(\omega_{fi}\mp\omega)^2}$ 成正比，在共振处最大。

10.6.3 指数开关：$H'(t) = Ve^{-t/T}\,\Theta(t)$

$$c_f^{(1)}(\infty) = \frac{\langle f|V|i\rangle}{i\hbar}\int_0^\infty e^{-t/T}e^{i\omega_{fi}t}dt = \frac{\langle f|V|i\rangle}{i\hbar}\cdot\frac{1}{\frac{1}{T}-i\omega_{fi}}.$$

概率：

$$P_{i\to f} = \frac{|\langle f|V|i\rangle|^2}{\hbar^2}\cdot\frac{T^2}{1+\omega_{fi}^2T^2}.$$

物理极限：

- $T\to\infty$（慢开关）：$P\propto T^2$，跃迁被压制（绝热定理）
- $T\to 0$（快脉冲）：$P\to 0$，作用时间太短
- $\omega_{fi}T\ll 1$（准静态）：$P\approx|\langle f|V|i\rangle|^2T^2/\hbar^2$
- $\omega_{fi}T\gg 1$（远离共振）：$P\propto 1/\omega_{fi}^2$，快速振荡平均掉

10.6.4 δ-脉冲：$H'(t) = V\,\delta(t)$

$$c_f^{(1)}(t) = \frac{\langle f|V|i\rangle}{i\hbar}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\delta(t')e^{i\omega_{fi}t'}dt' = \frac{\langle f|V|i\rangle}{i\hbar}.$$

概率 $P = |\langle f|V|i\rangle|^2/\hbar^2$，与时间无关。物理上对应一个瞬时踢（kick），系统状态被投影到新基上。

10.7 电偶极跃迁选择定则

电偶极跃迁选择定则

光场与原子的相互作用在电偶极近似下：$H' = -\vec{d}\cdot\vec{E}$，其中 $\vec{d} = -e\vec{r}$ 是电偶极矩算符。

10.7.1 选择定则的代数来源

电偶极算符 $\vec{r} = (x,y,z)$ 在角动量表象中是秩为 1 的不可约张量（向量算符）。根据 Wigner–Eckart 定理，$\langle n'l'm'|\vec{r}|nlm\rangle\neq 0$ 要求：

- $\Delta l = l'-l = \pm 1$（向量算符只改变角动量 1 个单位）
- $\Delta m = m'-m = 0,\pm 1$（取决于光的偏振方向）
- 宇称必须改变 ($\vec{r}$ 是奇宇称算符)

考场速记：电偶极跃迁要求 l 改变 ±1，m 改变 0 或 ±1，且初末态宇称相反。

10.7.2 选择定则的积分证明（以 z 方向为例）

$z = r\cos\theta \propto rY_{10}(\theta,\phi)$。矩阵元：

$$\langle n'l'm'|z|nlm\rangle = \int R_{n'l'}(r) r R_{nl}(r) r^2 dr \int Y^*_{l'm'} Y_{10} Y_{lm}\, d\Omega.$$

角向积分 $\int Y^*_{l'm'} Y_{10} Y_{lm}\, d\Omega$ 非零的条件是：

1. $m' = m + 0 = m$ (Y_{10} 的磁量子数为 0)
2. 三角关系 $|l-1| \le l' \le l+1$，即 $l' = l \pm 1$（因为 Y_{10} 的角量子数为 1）

对 x, y 方向，$x \pm iy \propto Y_{1,\pm1}$，给出 $\Delta m = \pm1$。

11 量子力学：氢原子在脉冲电场中的电偶极跃迁

氢原子在脉冲电场中的电偶极跃迁

基态氢原子在指数衰减电场中的跃迁。
基态氢原子处于弱电场中，微扰哈密顿量为

$$\hat{H}' = \begin{cases} 0, & t \le 0 \\ \lambda z\, e^{-t/T}, & t > 0 \end{cases}$$

其中 λ, T 为常数。
(1) 求很长时间后 ($t \gg T$) 电子跃迁到激发态 ψ_{210} 的概率。
(2) 基态电子跃迁到下列哪个激发态的概率等于零？简述理由。

A. ψ_{200}
B. ψ_{211}
C. $\psi_{21,-1}$
D. ψ_{210}

11.1 考点快速分析

考点快速分析

- 含时微扰一级公式：$a_{fi}(t) = \dfrac{1}{i\hbar}\int_0^t \langle f|H'(t')|i\rangle e^{i\omega_{fi}t'}dt'$
- 指数时间积分：$\int_0^\infty e^{-t/T}e^{i\omega t}dt = \dfrac{1}{1/T - i\omega} = \dfrac{T}{1 - i\omega T}$
- 选择定则：$\Delta l = \pm 1$，$\Delta m = 0$ (z 方向电场)
- 角向积分：Y_{00}、Y_{10}、$\cos\theta \propto Y_{10}$ 的耦合

11.2 选择定则分析——第 (2) 问

选择定则分析

微扰算符 $H' \propto z = r\cos\theta$ 是电偶极算符。在球谐函数表象中：

- $\cos\theta \propto Y_{10}$，角量子数为 1，磁量子数为 0
- 基态 $|100\rangle$：$l = 0$，$m = 0$

根据选择定则：

1. $\Delta l = \pm 1$：末态必须有 $l = 1$。选项 A (ψ_{200}，$l = 0$) 不满足，概率为零。
2. $\Delta m = 0$：因为 z 方向微扰不依赖于 ϕ (即 L_z 守恒)。选项 B (ψ_{211}，$m = 1$) 和 C ($\psi_{21,-1}$，$m = -1$) 不满足，概率为零。

因此只有 D (ψ_{210}，$l = 1, m = 0$) 是允许跃迁的通道。答案为 ABC。

11.3 跃迁到 ψ_{210} 的概率计算——第 (1) 问

跃迁概率计算

Step 1：矩阵元 $z_{21,10} = \langle 210|z|100\rangle$
波函数：

$$\psi_{100} = \frac{2}{a^{3/2}}e^{-r/a}\frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \qquad \psi_{210} = \frac{1}{(2a)^{3/2}}\frac{r}{\sqrt{3}a}e^{-r/2a}\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta.$$

角向积分（利用 $\cos\theta = \sqrt{\frac{4\pi}{3}}Y_{10}$）：

$$\int Y_{10}^* \cos\theta\, Y_{00}\, d\Omega = \sqrt{\frac{4\pi}{3}}\frac{1}{\sqrt{4\pi}}\int |Y_{10}|^2 d\Omega = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

径向积分：

$$\int_0^\infty R_{21}(r)\, r\, R_{10}(r)\, r^2 dr = \frac{1}{\sqrt{6}\,a^4}\int_0^\infty r^4 e^{-3r/2a} dr = \frac{1}{\sqrt{6}\,a^4}\cdot\frac{4!}{(3/2a)^5} = \frac{256a}{81\sqrt{6}}.$$

因此：

$$z_{21,10} = \frac{256a}{81\sqrt{6}}\cdot\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{256a}{243\sqrt{2}} = \frac{128\sqrt{2}\,a}{243}.$$

Step 2：时间积分

$H'_{21,10}(t) = \lambda z_{21,10}\, e^{-t/T}$，$\omega_{21} = (E_2 - E_1)/\hbar = -\frac{3e^2}{8a\hbar}$（注意符号，取绝对值计算概率）。

$$a_{fi}(\infty) = \frac{\lambda z_{21,10}}{i\hbar}\int_0^\infty e^{-t/T} e^{i\omega_{21}t} dt = \frac{\lambda z_{21,10}}{i\hbar}\cdot\frac{T}{1 - i\omega_{21}T}.$$

Step 3：概率

$$P = |a_{fi}|^2 = \frac{\lambda^2 |z_{21,10}|^2}{\hbar^2}\cdot\frac{T^2}{1+\omega_{21}^2 T^2}.$$

代入 $|z_{21,10}|^2 = \frac{2^{15}a^2}{3^{10}}$：

$$P = 2^5\left(\frac{2}{3}\right)^{10}\frac{\lambda^2 a^2}{\hbar^2}\cdot\frac{T^2}{1+\omega_{21}^2 T^2}.$$

11.4 径向积分的详细计算

径向积分的详细计算

标准氢原子径向函数：

$$R_{10}(r) = \frac{2}{a^{3/2}}e^{-r/a}, \qquad R_{21}(r) = \frac{1}{2\sqrt{6}\,a^{3/2}}\frac{r}{a}e^{-r/2a}.$$

径向矩阵元：

$$\begin{aligned}\int_0^\infty R_{21}(r)\, r\, R_{10}(r)\, r^2 dr &= \int_0^\infty \frac{1}{2\sqrt{6}\,a^{3/2}}\frac{r}{a}e^{-r/2a}\cdot r\cdot\frac{2}{a^{3/2}}e^{-r/a}\cdot r^2 dr \\ &= \frac{1}{\sqrt{6}\,a^4}\int_0^\infty r^4 e^{-3r/2a} dr.\end{aligned}$$

利用标准积分 $\int_0^\infty x^n e^{-\alpha x} dx = n!/\alpha^{n+1}$（$n = 4$，$\alpha = 3/2a$）：

$$\int_0^\infty r^4 e^{-3r/2a} dr = \frac{24}{(3/2a)^5} = \frac{24\cdot 32a^5}{243} = \frac{768a^5}{243} = \frac{256a^5}{81}.$$

因此径向积分为 $\frac{256a}{81\sqrt{6}}$。乘以角向因子 $1/\sqrt{3}$ 即得 $z_{21,10}$。

11.5 结果的物理极限

结果的物理极限

- $\omega_{21}T \ll 1$（慢开关，T 很短）：$P \approx \frac{\lambda^2|z_{21,10}|^2 T^2}{\hbar^2}$，跃迁概率与作用时间的平方成正比。
- $\omega_{21}T \gg 1$（快开关，T 很长）：$P \approx \frac{\lambda^2|z_{21,10}|^2}{\hbar^2\omega_{21}^2}$，概率饱和，与 T 无关。这是能量–时间不确定关系的表现：作用时间远大于内禀周期时，系统有时间调整，跃迁被抑制。

12 量子力学：二能级系统的 Rabi 振荡——精确解与微扰论的对比

二能级系统的 Rabi 振荡

二能级体系在恒定微扰下的演化。

二能级体系，$H_0 = \mathrm{diag}(E_1^{(0)}, E_2^{(0)})$，$E_1^{(0)} < E_2^{(0)}$。$t = 0$ 时处于基态 $|1\rangle$，之后受到恒定微扰

$$H' = \begin{pmatrix} 0 & \gamma \\ \gamma & 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $t > 0$ 时体系处于激发态 $|2\rangle$ 的概率 $P_{E_2^{(0)}}(t)$ 的精确表达式。

(2) 用一阶含时微扰理论求 $P_{E_2^{(0)}}(t)$，并与精确解比较，讨论适用条件。

考点快速分析

- 精确解：2×2 矩阵对角化 + 含时薛定谔方程 = Rabi 公式
- 微扰近似：一阶含时微扰公式，$c_2^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \langle 2|H'|1\rangle e^{i\omega_{21}t'}dt'$
- 对比要点：微扰振幅 $4\gamma^2/\Delta^2$ vs 精确振幅 $\gamma^2/[\gamma^2 + (\Delta/2)^2]$
- 适用条件：弱耦合 $\gamma \ll \Delta$ + 短时间 $P \ll 1$

精确解——Rabi 公式

总哈密顿量：

$$H = H_0 + H' = \begin{pmatrix} E_1^{(0)} & \gamma \\ \gamma & E_2^{(0)} \end{pmatrix}.$$

设 $|\psi(t)\rangle = c_1(t)|1\rangle + c_2(t)|2\rangle$，含时薛定谔方程给出耦合方程组：

$$\begin{cases} i\hbar\,\dot{c}_1 = E_1^{(0)}c_1 + \gamma c_2 \\ i\hbar\,\dot{c}_2 = \gamma c_1 + E_2^{(0)}c_2 \end{cases} \qquad (c_1(0) = 1,\ c_2(0) = 0).$$

为消去对角项的相位，令 $\tilde{c}_1 = c_1 e^{iE_1^{(0)}t/\hbar}$，$\tilde{c}_2 = c_2 e^{iE_2^{(0)}t/\hbar}$，方程变为：

$$i\hbar\,\dot{\tilde{c}}_2 = \gamma\,\tilde{c}_1\,e^{-i\Delta t/\hbar}, \qquad \Delta = E_2^{(0)} - E_1^{(0)}.$$

再对时间求导并代入，得到关于 $\tilde{c}_2$ 的二阶方程：

$$\ddot{\tilde{c}}_2 + i\frac{\Delta}{\hbar}\dot{\tilde{c}}_2 + \frac{\gamma^2}{\hbar^2}\tilde{c}_2 = 0.$$

设解为 $e^{i\Omega t}$，特征方程给出

$$\Omega = \frac{1}{2}\left[\frac{\Delta}{\hbar} \pm \frac{2}{\hbar}\sqrt{\gamma^2 + (\Delta/2)^2}\right].$$

利用初始条件 $c_2(0) = 0$ 和 $\dot{c}_2(0) = -i\gamma/\hbar$，解得：

$$P_{E_2^{(0)}}(t) = |c_2(t)|^2 = \frac{\gamma^2}{\gamma^2 + (\Delta/2)^2}\sin^2\left(\frac{\sqrt{\gamma^2 + (\Delta/2)^2}}{\hbar}t\right).$$

Rabi 公式的物理图像

- **振幅：** $\gamma^2/[\gamma^2 + (\Delta/2)^2]$。当 $\gamma \ll \Delta$ 时振幅很小 ($\approx 4\gamma^2/\Delta^2$)；当 $\gamma \gg \Delta$ 时振幅趋于 1（完全 Rabi 翻转）。
- **频率：** $\Omega_R = \sqrt{\gamma^2 + (\Delta/2)^2}/\hbar$ 称为 Rabi 频率。共振时 ($\Delta = 0$) $\Omega_R = \gamma/\hbar$，体系在基态与激发态之间周期性来回翻转。
- 该公式是量子光学、核磁共振（NMR）、量子计算中二能级操控的理论基础。

一阶含时微扰理论

直接套用一级公式：

$$c_2^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar}\int_0^t \langle 2|H'|1\rangle e^{i\omega_{21}t'}dt' = \frac{\gamma}{i\hbar}\int_0^t e^{i\Delta t'/\hbar}dt'.$$

积分：

$$c_2^{(1)}(t) = \frac{\gamma}{i\hbar}\cdot\frac{e^{i\Delta t/\hbar}-1}{i\Delta/\hbar} = -\frac{2\gamma}{\Delta}e^{i\Delta t/2\hbar}\sin\left(\frac{\Delta t}{2\hbar}\right).$$

跃迁概率：

$$P_{E_2^{(0)}}^{\text{微扰}}(t) = |c_2^{(1)}(t)|^2 = \frac{4\gamma^2}{\Delta^2}\sin^2\left(\frac{\Delta t}{2\hbar}\right).$$

精确解 vs 微扰解——逐项比较

特征	精确解	一阶微扰
振幅	$\dfrac{\gamma^2}{\gamma^2+(\Delta/2)^2}$	$\dfrac{4\gamma^2}{\Delta^2}$
圆频率	$\dfrac{\sqrt{\gamma^2+(\Delta/2)^2}}{\hbar}$	$\dfrac{\Delta}{2\hbar}$
最大值	≤ 1（自动归一化）	可 > 1（违反概率守恒）

适用条件的严格推导

条件 1：弱耦合 $\gamma \ll \Delta$

对振幅做展开：

$$\frac{\gamma^2}{\gamma^2+(\Delta/2)^2} = \frac{\gamma^2}{(\Delta/2)^2}\cdot\frac{1}{1+(2\gamma/\Delta)^2} \approx \frac{4\gamma^2}{\Delta^2}\left[1-(2\gamma/\Delta)^2+\cdots\right].$$

首项正是微扰解的振幅。因此 $\gamma \ll \Delta$ 保证高阶修正可忽略。

条件 2：短时间 $P \ll 1$

即使 $\gamma \ll \Delta$，若 t 足够长使得 $\sin^2(\Delta t/2\hbar) \approx 1$，微扰给出 $P \approx 4\gamma^2/\Delta^2$。当 $\gamma \to \Delta/2$ 时该值趋于 1，微扰失效。

更严格的条件是要求微扰解始终远小于 1：

$$P_{\text{微扰}}(t) = \frac{4\gamma^2}{\Delta^2}\sin^2\left(\frac{\Delta t}{2\hbar}\right) \ll 1.$$

这等价于两个子条件：

1. $\gamma \ll \Delta$（保证振幅因子小）
2. 或 $t \ll \hbar/\gamma$（保证在概率增长到 1 之前观察）

一句话：微扰论是“弱耦合 + 短时间”的近似；Rabi 精确解则是“任意耦合 + 任意时间”的普适结果。

考场速判：精确解 vs 微扰

题目特征	你该用的工具
“二能级”+“恒定微扰”+“求精确概率”	Rabi 公式（对角化 2×2 矩阵）
“弱电场”+“求跃迁概率”+“一级近似”	一阶含时微扰
“比较精确解与近似解”	先对角化得精确解，再展开验证微扰

13 量子力学：一维谐振子在 δ 脉冲下的跃迁——相干态与 Poisson 分布

一维谐振子在 δ 脉冲下的跃迁

谐振子基态受瞬时脉冲后的跃迁。
一维谐振子势中处于基态的粒子受到微扰

$$H'(t) = \lambda x\,\delta(t)$$

作用。求跃迁到各激发态的概率 P_n $(n \geq 1)$、跃迁到所有激发态的总概率 P_{exc}，以及仍处在基态的概率 P_0。
已知递推关系：

$$xH_n(\xi) = \frac{1}{\sqrt{\alpha}}\left[\sqrt{\frac{n}{2}}H_{n-1}(\xi) + \sqrt{\frac{n+1}{2}}H_{n+1}(\xi)\right], \qquad \alpha = \frac{m\omega}{\hbar}.$$

13.1 考点快速分析

考点快速分析

- $\delta(t)$ 脉冲：时间演化算符 $U = \exp\bigl(-i\lambda x/\hbar\bigr)$，不是微扰展开
- 位移算符：$x \propto a + a^\dagger$，指数化后正是相干态的生成算符
- 相干态的 Fock 展开：$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2}\sum_n \dfrac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle$
- Poisson 分布：$P_n = \dfrac{e^{-\bar{n}}\bar{n}^n}{n!}$，平均量子数 $\bar{n} = \lambda^2/(2m\omega\hbar)$

13.2 δ 脉冲的时间演化算符

δ 脉冲的时间演化算符

对 $H'(t) = \lambda x\,\delta(t)$，薛定谔方程在 $t = 0$ 处积分：

$$|\psi(0^+)\rangle - |\psi(0^-)\rangle = \frac{1}{i\hbar}\int_{-\epsilon}^{+\epsilon}\lambda x\,\delta(t')|\psi(t')\rangle dt' = \frac{\lambda x}{i\hbar}|\psi(0)\rangle.$$

精确到 $O(\epsilon)$，得有限跳跃：

$$|\psi(0^+)\rangle = e^{-i\lambda x/\hbar}|\psi(0^-)\rangle.$$

因此时间演化算符为

$$U = \exp\left(-\frac{i\lambda}{\hbar}x\right).$$

关键： $\delta(t)$ 脉冲下算符是精确指数，不是微扰级数。这是与常微扰、简谐微扰的本质区别。

13.3 位移算符与相干态

位移算符与相干态

用升降算符表示位置：

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger) \equiv x_0(a + a^\dagger), \qquad x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}.$$

代入演化算符：

$$U = \exp\left[-\frac{i\lambda x_0}{\hbar}(a + a^\dagger)\right] = \exp\bigl(\alpha a^\dagger - \alpha^* a\bigr) \equiv D(\alpha),$$

其中

$$\alpha = -\frac{i\lambda x_0}{\hbar} = -\frac{i\lambda}{\hbar}\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}.$$

$D(\alpha)$ 正是位移算符（displacement operator），作用在真空态上产生相干态：

$$|\psi(0^+)\rangle = D(\alpha)|0\rangle = |\alpha\rangle.$$

13.3.1 位移算符的 BCH 处理

利用 Baker–Campbell–Hausdorff 公式。由于 $[a, a^\dagger] = 1$，有

$$e^{\alpha a^\dagger - \alpha^* a} = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha a^\dagger} e^{-\alpha^* a}.$$

作用在 $|0\rangle$ 上，$e^{-\alpha^* a}|0\rangle = |0\rangle$（因为 $a|0\rangle = 0$），所以

$$|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} e^{\alpha a^\dagger}|0\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}|n\rangle.$$

13.4 跃迁概率——Poisson 分布

跃迁概率——Poisson 分布

由相干态的 Fock 展开：

$$\langle n|\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}}.$$

跃迁概率：

$$P_n = |\langle n|\alpha\rangle|^2 = \frac{e^{-|\alpha|^2}|\alpha|^{2n}}{n!}.$$

令 $\bar{n} = |\alpha|^2 = \lambda^2 x_0^2/\hbar^2 = \dfrac{\lambda^2}{2m\omega\hbar}$，则

$$P_n = \frac{e^{-\bar{n}}\,\bar{n}^n}{n!}, \qquad \bar{n} = \frac{\lambda^2}{2m\omega\hbar}.$$

这正是 Poisson 分布！

- 基态概率：$P_0 = e^{-\bar{n}} = \exp\left(-\dfrac{\lambda^2}{2m\omega\hbar}\right)$
- 激发态总概率：$P_{\text{exc}} = \sum_{n=1}^{\infty} P_n = 1 - P_0 = 1 - e^{-\bar{n}}$
- 平均激发数：$\langle n\rangle = \bar{n} = \lambda^2/(2m\omega\hbar)$
- 方差：$\langle(\Delta n)^2\rangle = \bar{n}$（Poisson 分布的特征）

13.4.1 为什么出现 Poisson 分布？

为什么出现 Poisson 分布？

δ 脉冲给粒子一个瞬时的动量冲击 $\Delta p = \lambda$（由 $H' = \lambda x\delta(t)$，冲量 $\int F dt = -\partial H'/\partial x = \lambda\delta(t)$，所以动量跳跃为 λ）。在相空间中，基态（最小不确定波包）被平移了一段距离，位置中心不动、动量中心跳跃。这个平移后的态正是相干态。相干态是最经典的量子态，其数分布的涨落 $\Delta n = \sqrt{\bar{n}}$ 恰好是散粒噪声极限（shot-noise limit）。

13.4.2 用递推关系直接验证（不用相干态语言）

用递推关系直接验证

对不熟悉相干态的考生，也可以直接用升降算符计算。由 $x = x_0(a + a^\dagger)$：

$$U = e^{-i\lambda x/\hbar} = e^{\beta(a^\dagger - a)}, \qquad \beta = -\frac{i\lambda x_0}{\hbar}.$$

利用 Glauber 公式 $e^{A+B} = e^A e^B e^{-[A,B]/2}$（当 $[A, B]$ 与 A, B 都对易时），取 $A = \beta a^\dagger$，$B = -\beta a$，$[A, B] = -\beta^2[a^\dagger, a] = \beta^2$：

$$U = e^{\beta^2/2} e^{\beta a^\dagger} e^{-\beta a}.$$

作用在 $|0\rangle$ 上：$U|0\rangle = e^{\beta^2/2} e^{\beta a^\dagger}|0\rangle$。由于 β 是纯虚数，$\beta^2 = -|\beta|^2$，所以 $e^{\beta^2/2} = e^{-|\beta|^2/2}$，与相干态结果一致。

13.5 考场速记卡：三种脉冲形式的对比

考场速记卡：三种脉冲形式的对比

微扰形式	时间演化	结果特征
$V\,\Theta(t)$（常微扰）	微扰级数	费米黄金规则
$V\,e^{-t/T}$（指数衰减）	微扰级数	Lorentz 线型
$V\,\delta(t)$（瞬时脉冲）	精确指数 $e^{-iV/\hbar}$	相干态/Poisson

关键区分： 只有 $\delta(t)$ 能让 U 写成闭式指数，因为积分 $\int \delta(t)\,dt$ 是有限的；其他形式都需要微扰展开。

14 量子力学：氢原子在磁场中的精确演化与角动量耦合

氢原子在 z 方向匀强磁场中的精确演化

考虑氢原子模型，哈密顿量为

$$H_0 = \frac{\boldsymbol{P}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{R},$$

加上 z 方向匀强磁场后变为

$$H = H_0 + \omega(J_z + S_z),$$

其中 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$。在力学量完全集 $\{H, L^2, S^2, J^2, J_z\}$ 中讨论该问题。假设初态为 $|n=2, l=1, s=1/2, j=3/2, m_j\rangle$，求演化后在 $t>0$ 时粒子处在能级 $|n', l', 1/2, j', m_j'\rangle$ 的概率。

注意：严格求解，不可作为微扰处理。

14.1 读题破译：C.S.C.O. 在暗示什么？

题目把力学量完全集 $\{H, L^2, S^2, J^2, J_z\}$ 写得明明白白，这是**最重要的破题信号**。

读懂 C.S.C.O. 的三重暗示

1. **基底已指定**：初态和目标态都必须用耦合表象 $|n, l, s, j, m_j\rangle$，不要自己发明基底
2. **守恒量速判**：n, l, s, m_j 一定守恒；j 是否守恒要看 H 是否与 J^2 对易
3. **不对易量 = 跃迁源**：$[S_z, J^2] \neq 0$，因此 S_z 会导致 j 在 $3/2$ 与 $1/2$ 之间发生 **Rabi 式振荡**

追问 1a：守恒量速判的完整推导

速判口诀只有一条：**候选量 A 守恒** $\Leftrightarrow [A, H] = 0$。

对本题 $H = H_0 + \omega(J_z + S_z)$，逐项检查：

力学量	是否守恒	对易性速判
n, l	守恒	$[H_0, H] = 0$（H_0 与自身、J_z、S_z 均对易）
s	守恒	电子自旋 $s = 1/2$ 固定，$[S^2, H] = 0$ trivially
m_j	守恒	$[J_z, H_0] = [J_z, J_z] = [J_z, S_z] = 0 \Rightarrow [J_z, H] = 0$
j	不守恒	见下方推导：$[J^2, S_z] \neq 0 \Rightarrow [J^2, H] \neq 0$

具体推导 $[J^2, S_z]$：

$$J^2 = (\boldsymbol{L} + \boldsymbol{S})^2 = L^2 + S^2 + 2\boldsymbol{L} \cdot \boldsymbol{S}.$$

其中 $[L^2, S_z] = 0$（L^2 只作用于轨道空间，S_z 只作用于自旋空间，属于不同自由度），$[S^2, S_z] = 0$（自旋 Casimir 算符与自旋分量天然对易），只需算 $[\boldsymbol{L} \cdot \boldsymbol{S}, S_z]$：

$$\begin{aligned}
[\boldsymbol{L} \cdot \boldsymbol{S}, S_z] &= [L_x S_x + L_y S_y + L_z S_z,\ S_z] \\
&= L_x[S_x, S_z] + L_y[S_y, S_z] + 0 \\
&= L_x(-i\hbar S_y) + L_y(i\hbar S_x) \\
&= i\hbar(L_y S_x - L_x S_y) = i\hbar(\boldsymbol{L} \times \boldsymbol{S})_z.
\end{aligned}$$

因此：

$$[J^2, S_z] = 2i\hbar(\boldsymbol{L} \times \boldsymbol{S})_z \neq 0.$$

为什么 J^2 写进 C.S.C.O. 却不守恒？

C.S.C.O. 的作用是**标记和讨论态的基底**，不代表集合里每个量都必须在时间演化中守恒。它暗示你：初态用 $|j, m_j\rangle$ 描述，但演化中 j 可能发生改变——而那个导致改变的算符，正是与 J^2 不对易的 S_z。

追问 1b：什么是 Rabi 式振荡？

Rabi 振荡原本指一个二能级原子在周期性外场驱动下，电子在基态与激发态之间来回”蹦跳”，概率呈周期性转移的现象。在本题中，虽然不存在光的吸收/发射，但**物理图像完全类似**：

- 系统有两个 j 通道：$j = 3/2$ 和 $j = 1/2$
- S_z 作为”驱动项”，不断把系统从 $j = 3/2$ ”泵”到 $j = 1/2$，再”泵”回来
- 概率 $P_{3/2}(t) = \frac{5}{9} + \frac{4}{9}\cos(\omega t)$ 是严格的周期函数

因此这是一种**类比说法**：j 量子数在两个本征值之间周期性振荡，数学形式和 Rabi 振荡一模一样。

考场上的第一反应应该是：

- $m_j' = m_j$（因为 $[H, J_z] = 0$）
- $n' = n$，$l' = l$（因为 H_0 守恒）
- j' 可以变，概率不为零的只有 $j' = 3/2$ 和 $j' = 1/2$ 两种可能

考场防乱：角动量”导航图”

本题涉及多组角动量，紧张时容易搞混。记住这张图：

符号	名称	本题中的角色	变不变？
$\boldsymbol{L}$	轨道角动量	只提供 $l = 1$，和 H_0 一起当”背景板”	l 不变
$\boldsymbol{S}$	自旋角动量	$s = 1/2$ 固定，但 S_z 是**驱动项**	m_s 变（演化中介）
$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$	总角动量	C.S.C.O. 指定的耦合语言	m_j 不变，j **可变**
$\|m_l, m_s\rangle$	直积表象（无耦合）	S_z 对角的地方，做**演化**	演化在这里算
$\|j, m_j\rangle$	耦合表象	题目给初态/问概率的地方	初态和目标态

防乱口诀：

1. **不变的锁死**：n, l, s, m_j 从头到尾不变
2. **变的只有一个**：只有 j 在 $3/2 \leftrightarrow 1/2$ 之间振荡
3. **中间变量不用管**：m_l, m_s 只是计算工具，题目不会问你它们的概率
4. **两个基地分工**：耦合表象 $|j, m_j\rangle$ 用于**读题和写答案**；直积表象 $|m_l, m_s\rangle$ 用于**算演化**

数值组合锁定表（以 $m_j = 1/2$ 为例）：

直积基 $\|m_l, m_s\rangle$	和	耦合基 $\|j, m_j\rangle$
$\|0, +1/2\rangle$	$m_l + m_s = 1/2$	$\|3/2, 1/2\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\|0, +1/2\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}\|1, -1/2\rangle$
$\|1, -1/2\rangle$	$m_l + m_s = 1/2$	$\|1/2, 1/2\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}\|0, +1/2\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}\|1, -1/2\rangle$

为什么 m_j 守恒能帮你锁定范围？

$l = 1$ 时 m_l 可以取 $-1, 0, 1$，$s = 1/2$ 时 m_s 可以取 $\pm 1/2$，但**不是任意组合都参与本题**。

$m_j = m_l + m_s$ 守恒意味着：你**只需要**关心满足 $m_l + m_s = m_j$（题目给定的 1/2）的那两组直积基。

例如 $|-1, +1/2\rangle$ 虽然数学上存在，但它的 $m_l + m_s = -1/2 \neq 1/2$，所以**和本题完全无关**。考场紧张时，先把 m_j 值写出来，然后穷举满足 $m_l + m_s = m_j$ 的组合，就能立刻锁定计算范围，不会被多余的取值绕晕。

14.2 为什么长得”怪”？——单位制与氢原子恐惧

单位制脱敏

$H_0 = \frac{P^2}{2\mu} - \frac{e^2}{R}$ 使用的是**高斯单位制**（CGS），库仑势没有 $4\pi\varepsilon_0$。
但这**完全不重要**。因为 $[H_0, \omega(J_z + S_z)] = 0$，所以 H_0 只贡献一个整体相位 $e^{-iE_n t/\hbar}$，不影响任何概率计算。你不需要碰球谐函数、径向波函数，更不需要贝塞尔函数。

破除氢原子恐惧

初态 $|n = 2, l = 1, s, j, m_j\rangle$ 已经是一个**纯角动量态**。只要 n, l 守恒，三维氢原子问题就自动”降维”成一个 $2(2l+1) = 4$ 维的角动量耦合问题。看到”氢原子 + 磁场”，第一反应不是”球谐函数”，而是”**哪些角动量量子数守恒？**”

14.3 不可微扰不等于不可解：精确演化的核心逻辑

”严格求解，不可作为微扰处理”这句话是很多人的卡壳点。它不是说这道题超纲，而是在告诉你：磁场项和 H_0 是**同级**的，不能套用微扰论的二阶能量修正或一级波函数修正公式。但我们可以直接把磁场项并到总哈密顿量里，利用**对易性**精确求解。

因为忽略自旋-轨道耦合，H_0, J_z, S_z 三者两两对易：

$$[H_0, J_z] = 0, \quad [H_0, S_z] = 0, \quad [J_z, S_z] = 0.$$

于是时间演化算符可以**精确分解**：

$$\boxed{e^{-i(H_0+\omega J_z+\omega S_z)t/\hbar} = e^{-iH_0 t/\hbar}\, e^{-i\omega J_z t/\hbar}\, e^{-i\omega S_z t/\hbar}}.$$

前两项作用在耦合表象的初态 $|n, l, s, j, m_j\rangle$ 上，只产生整体相位 $e^{-iE_n t/\hbar} e^{-i\omega m_j t}$。真正 nontrivial 的只有第三项 $e^{-i\omega S_z t/\hbar}$。

关键观察

$|j, m_j\rangle$ 是 J^2 和 J_z 的本征态，**不是** S_z 的本征态。因此 $e^{-i\omega S_z t/\hbar}$ 不能直接读出相位——必须先把 $|j, m_j\rangle$ 用 C-G 系数**解耦**到直积基 $|m_l, m_s\rangle$，在那里 S_z 才是对角矩阵。

追问：微扰论能不能做？

结论：不能做。原因不是不会算，而是这道题**根本不在微扰论的适用范畴**内。

1. **适用范畴错误：可以精确分解，何必近似？**
   微扰论处理的是 H' 与 H_0 **不对易**导致的跨能级跃迁。本题 $[H_0, S_z] = 0$ 且 $[J_z, S_z] = 0$，演化算符可严格拆成三个对易指数，S_z 只在简并子空间内做**幺正转动**——这属于表象变换/严格对角化范畴，根本不是弱扰动问题。
2. **微扰论的适用域与本题无关**
   在参数小、时间短的范围内，含时微扰论给出的结果是**自洽且正确的**——它准确描述了演化初期的行为。但本题的关键在于：
   - 微扰论的幂级数展开**截断后**不再保证概率守恒，长时间后会破顶（$P > 1$）
   - 它完全**丢失周期性结构**，无法预言 j 在 3/2 与 1/2 之间的回摆
   - 更本质地，微扰论适用于 H' 与 H_0 **不对易**的跨能级跃迁；而本题 $[H_0, S_z] = 0$，系统在做**幺正转动**，属于表象变换问题

   有严格解就不用微扰

   微扰论是重要的理论工具，在那些**没有严格解**的问题里，它能在适用域内给出可靠的定量估计。但本题可以**精确分解**演化算符，有完整的严格解。既然严格解可用，考场上就**没有理由**退而求其次用微扰近似。
3. **题目明确禁止**
   ”严格求解，不可作为微扰处理” = 走微扰展开直接零分。

考场速判

看到”不可作为微扰处理” ⇒ 立刻检查 H 各项是否对易，能否精确分解或对角化。**不要**条件反射展开微扰级数。

14.4 C-G 系数的双向使用与考场速求

核心意识：耦合表象与直积表象的自由切换

这道题的真正难点不在计算，而在**选择正确的基底**：

- **耦合表象** $|j, m_j\rangle$：C.S.C.O. 指定的语言，适合描述初态和目标态
- **直积表象** $|m_l, m_s\rangle$：S_z 对角化的地方，适合做时间演化

C-G 系数就是这两套语言之间的**翻译字典**。考试时必须建立的条件反射是：

1. 给初态 → **正用**解耦到直积基（让算符对角作用）
2. 算完演化 → **反用**投影回耦合基（读出概率幅）
3. 数值相同，方向相反——系数不用重新算

很多学生知道 C-G 系数的存在，但考试时会出现两个问题：**不会现求**，以及**正用反用搞混**。

两种用法对比

用法	数学形式	本题中的作用
正用（解耦）	$\lvert j, m_j\rangle = \sum C^{jm_j}_{m_l m_s} \lvert m_l, m_s\rangle$	把初态拆成直积基，让 S_z 对角作用
反用（投影）	$\langle m_l, m_s \lvert j, m_j\rangle = C^{jm_j}_{m_l m_s}$	把演化后的态重新投影回耦合表象算概率

核心记忆：C-G 系数在展开和投影时**数值相同**，只是方向相反。

考场机械求法（三步走）

以 $l = 1, s = 1/2$ 为例（这是考试最高频的组合）。

Step 1：写最高权态

最大 $m_j = l + 1/2 = 3/2$ 的态只有一种组合，系数必为 1：

$$\left|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\rangle = |m_l = 1, m_s = +1/2\rangle.$$

Step 2：降算符递推

升降算符系数速查

通用公式：

$$J_\pm |j, m\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}\, |j, m \pm 1\rangle.$$

考场速记：根号里是”$j(j+1)$ 减去当前 m 乘以下一个 m”。

本题具体数值：

- $J_-|3/2, 3/2\rangle$：$\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2} - \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{15-3}{4}} = \sqrt{3}$
- $L_-|1, 1\rangle$（即 $m_l = 1$）：$\sqrt{1\cdot 2 - 1\cdot 0} = \sqrt{2}$
- $S_-|1/2, 1/2\rangle$（即 $m_s = +1/2$）：$\sqrt{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})} = \sqrt{\frac{3+1}{4}} = 1$

用总降算符 $J_- = L_- + S_-$ 作用最高权态两边。

左边——总角动量降算符作用在耦合态上：

$$J_- \left|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\rangle = \hbar\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2} - \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}}\left|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{3}\,\hbar\left|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle.$$

右边——降算符分别作用在直积基的两个因子上：

$$\begin{aligned}(L_- + S_-)|m_l = 1, m_s = +1/2\rangle &= (L_-|1\rangle)|+1/2\rangle + |1\rangle(S_-|+1/2\rangle) \\ &= \hbar\sqrt{1\cdot 2 - 1\cdot 0}\,|0,+1/2\rangle + \hbar\sqrt{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})}\,|1,-1/2\rangle \\ &= \sqrt{2}\,\hbar|0,+1/2\rangle + \hbar|1,-1/2\rangle.\end{aligned}$$

两边对比：$J_-|3/2,3/2\rangle = (L_- + S_-)|1,+1/2\rangle$ 意味着

$$\sqrt{3}\,\hbar\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{2}\,\hbar|0,+1/2\rangle + \hbar|1,-1/2\rangle.$$

两边除以 $\sqrt{3}\,\hbar$，立得：

$$\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|0,+1/2\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|1,-1/2\rangle.$$

Step 3：正交性定另一组

$|1/2,1/2\rangle$ 与 $|3/2,1/2\rangle$ 对应 J^2 的**不同本征值**（分别为 $\frac{3}{4}\hbar^2$ 和 $\frac{15}{4}\hbar^2$）。厄米算符不同本征值的本征态必正交，因此两态内积为零。设：

$$\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle = a|0,+1/2\rangle + b|1,-1/2\rangle.$$

正交条件：$\sqrt{2/3}\,a + \sqrt{1/3}\,b = 0 \Rightarrow b = -\sqrt{2}\,a$。归一化后：

$$\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}|0,+1/2\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|1,-1/2\rangle.$$

考场口诀

- **最高权态**：最大 m_j 只有一项，系数为 1
- **降算符递推**：$J_-|j,m_j\rangle \propto |j,m_j-1\rangle$，不用死记系数表
- **正交定相位**：$j = l - 1/2$ 的态与 $j = l + 1/2$ 正交，交叉项符号取负

追问：为什么只算 $|1/2,1/2\rangle$？其他 m_j 呢？

(1) m_j 的完整取值

角动量理论告诉我们：

- $j = 3/2$ 时，$m_j = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{3}{2}$（共 4 个态）
- $j = 1/2$ 时，$m_j = -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}$（共 2 个态）

(2) 为什么我们示例只取 $m_j = 1/2$？

因为 $[H, J_z] = 0$，m_j 是**守恒量**。如果你初态给的是 $m_j = 1/2$，那演化永远只在这个 $m_j = 1/2$ 的"楼层"里转，不会跑到 $m_j = -1/2$ 或 $3/2$ 去。

每个 m_j 楼层都是**独立求解**的：

- $m_j = 3/2$：只有一个直积基 $|1,+1/2\rangle$，所以 $|3/2,3/2\rangle$ 系数恒为 1，没有跃迁，$P_{3/2} \equiv 1$
- $m_j = -3/2$：同理，只有一个直积基 $|-1,-1/2\rangle$，$P_{3/2} \equiv 1$
- $m_j = 1/2$：有两个直积基，Nontrivial，才有 j 的 Rabi 振荡（我们示例）
- $m_j = -1/2$：也是两个直积基，和 $m_j = 1/2$ 完全对称，只是把 + 变 −

(3) 不同 m_j 的概率形式一样吗？

物理规律一样：都是 $P_{3/2}(t) = A + B\cos(\omega t)$ 和 $P_{1/2}(t) = C\sin^2(\omega t/2)$ 的形式，但系数 A, B, C 会因 m_j 不同而不同。

考场速判

遇到这类题，第一步先看初态给的 m_j 是多少，然后**只穷举**满足 $m_l + m_s = m_j$ 的直积基组合。$m_j = \pm 3/2$ 只有一项，trivial；$m_j = \pm 1/2$ 有两项，才需要算 C-G 系数。

14.5 标准计算流程

下面以 $m_j = 1/2$ 为例完整走一遍（其他 m_j 同理）。

14.5.1 第一步：时间演化算符作用

初态 $|\psi(0)\rangle = |n=2, l=1, s=1/2, j=3/2, m_j=1/2\rangle$。总演化：

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_2t/\hbar}e^{-i\omega t/2}\left(\sqrt{\frac{2}{3}}|0,+1/2\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}e^{+i\omega t}|1,-1/2\rangle\right).$$

（已把不影响概率的公共相位 $e^{-iE_2t/\hbar}e^{-i\omega t/2}$ 提到括号外。）

14.5.2 第二步：投影回目标态

由 m_j 守恒，只可能投影到 $m_j' = 1/2$ 的子空间，即 $|3/2, 1/2\rangle$ 或 $|1/2, 1/2\rangle$。

情况 A： $j' = 3/2$

$$\langle 3/2, 1/2|\psi(t)\rangle \propto \frac{2}{3} + \frac{1}{3}e^{i\omega t}.$$

取模方得概率：

$$P_{3/2}(t) = \left|\frac{2}{3} + \frac{1}{3}e^{i\omega t}\right|^2 = \frac{5}{9} + \frac{4}{9}\cos(\omega t).$$

情况 B： $j' = 1/2$

$$\langle 1/2, 1/2|\psi(t)\rangle \propto \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3}e^{i\omega t} = -i\frac{2\sqrt{2}}{3}\sin\frac{\omega t}{2}.$$

取模方得概率：

$$P_{1/2}(t) = \frac{8}{9}\sin^2\frac{\omega t}{2}.$$

守恒校验

$$P_{3/2}(t) + P_{1/2}(t) = \frac{5}{9} + \frac{4}{9}\cos(\omega t) + \frac{8}{9}\cdot\frac{1-\cos(\omega t)}{2} = 1.$$

对任意 t 恒等于 1，说明计算自洽。

14.6 策略反省与注意力管理

1. **C.S.C.O. 条件反射**：看到 $\{H, L^2, S^2, J^2, J_z\}$，立刻知道要用 $|n, l, s, j, m_j\rangle$，且 m_j 守恒、j 可跃迁
2. **单位制 irrelevant**：只要 $[H_0, \text{磁场项}] = 0$，高斯还是 SI 都不影响概率
3. **不可微扰 = 精确分解**：检查对易性，把演化算符拆成可独立作用的指数算符
4. **C-G 系数双向通行**：解耦（$|j, m_j\rangle \to |m_l, m_s\rangle$）让 S_z 对角作用；耦合（$|m_l, m_s\rangle \to |j', m_j'\rangle$）算概率幅
5. **相位大胆丢**：只要算概率，与 t 无关的公共相位可以全部省略
6. **最大陷阱**：切勿把 $|j, m_j\rangle$ 当成 S_z 的本征态，否则会错误得到 $P_{1/2} = 0$

专题 III： 微扰论与对角化方法

15 量子力学：二维谐振子耦合与简并微扰论

题目：二维谐振子的严格解与微扰论

考虑二维谐振子，用升降算符表示的哈密顿量为：

$$H_0 = \hbar\omega(a_1^\dagger a_1 + a_2^\dagger a_2 + 1)$$

增加微扰项：

$$H' = \lambda(a_1 a_2^\dagger + a_1^\dagger a_2)$$

要求：

1. 证明 $H = H_0 + H'$ 可严格求解，求第二激发态的能量本征值
2. 利用简并微扰论求第二激发态的能量修正，并与严格解比较

考点快速分析

- **算符对角化**：看到 $a_1 a_2^\dagger + \text{h.c.}$ 形式，立即想到**对称/反对称组合**
- **简并微扰**：第二激发态 $n_1 + n_2 = 2$ 是 3 重简并的，必须在简并子空间内对角化
- **系数陷阱**：$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$，注意 $\sqrt{2}$ 不要漏掉
- **结果一致性校验**：微扰论一级修正必须与严格解的展开一致

标准解题过程

Step 1：严格解——构造正交模

观察到耦合项交换 $a_1 \leftrightarrow a_2$，构造对称与反对称组合：

$$b_1 = \frac{a_1 + a_2}{\sqrt{2}}, \quad b_2 = \frac{a_1 - a_2}{\sqrt{2}}$$

其逆变换为 $a_1 = (b_1 + b_2)/\sqrt{2}$，$a_2 = (b_1 - b_2)/\sqrt{2}$。验证对易关系：$[b_i, b_j^\dagger] = \delta_{ij}$，$[b_i, b_j] = 0$。

计算粒子数算符：

$$a_1^\dagger a_1 + a_2^\dagger a_2 = b_1^\dagger b_1 + b_2^\dagger b_2$$
$$a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1 = b_1^\dagger b_1 - b_2^\dagger b_2$$

因此哈密顿量严格对角化为：

$$H = (\hbar\omega + \lambda)b_1^\dagger b_1 + (\hbar\omega - \lambda)b_2^\dagger b_2 + \hbar\omega$$

能谱为 $E_{n_1,n_2} = (n_1 + n_2 + 1)\hbar\omega + (n_1 - n_2)\lambda$。第二激发态 ($n_1' + n_2' = 2$，这里 n_i' 是 b_i 模的激发数)：

- $(2,0)_b$：$E = 3\hbar\omega + 2\lambda$
- $(1,1)_b$：$E = 3\hbar\omega$
- $(0,2)_b$：$E = 3\hbar\omega - 2\lambda$

Step 2：简并微扰论

未微扰哈密顿量 H_0 的第二激发态能量为 $E^{(0)} = 3\hbar\omega$，简并子空间由 $\{|2,0\rangle, |1,1\rangle, |0,2\rangle\}$ 张成（这里 $|m,n\rangle$ 是 a_1, a_2 的本征态）。

利用 $a_1 a_2^\dagger|m,n\rangle = \sqrt{m}\sqrt{n+1}|m-1, n+1\rangle$ 和 $a_1^\dagger a_2|m,n\rangle = \sqrt{m+1}\sqrt{n}|m+1, n-1\rangle$，计算微扰矩阵元 $W_{ij} = \langle i|H'|j\rangle$：

$$\langle 2,0|H'|1,1\rangle = \lambda\sqrt{2}\sqrt{1} = \lambda\sqrt{2}$$
$$\langle 1,1|H'|0,2\rangle = \lambda\sqrt{1}\sqrt{2} = \lambda\sqrt{2}$$
$$\langle 2,0|H'|0,2\rangle = 0$$

由于 H' 厄米且仅改变量子数分布（保持总粒子数 $N = N_1 + N_2$ 不变），微扰矩阵为：

$$W = \lambda\begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

其中基矢顺序为 $\{|2,0\rangle, |1,1\rangle, |0,2\rangle\}$。

求解本征方程 $\det\left(W - E^{(1)}I\right) = 0$：

$$\det\begin{pmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} & 0 \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{pmatrix} = -E^{(1)}(E^{(1)2} - 4\lambda^2) = 0$$

得一级能量修正：$E^{(1)} = 0, \pm 2\lambda$。

总能量 $E = E^{(0)} + E^{(1)} = 3\hbar\omega + \{0, \pm 2\lambda\}$，与严格解完全一致。

核心结论

严格解：

$$E_{n_1',n_2'} = (n_1' + n_2' + 1)\hbar\omega + (n_1' - n_2')\lambda$$

第二激发态： $3\hbar\omega + 2\lambda$, $3\hbar\omega$, $3\hbar\omega - 2\lambda$

微扰论结果：

$$E^{(1)} = 0, \quad \pm 2\lambda$$

结论：一级简并微扰论即给出精确结果（因为 H' 在 $N = 2$ 子空间内恰好构成完整的耦合，且高阶修正由于子空间闭合而为零）。

常见错误与思路短路

短路原因 1：变换“发明”焦虑看到 $a_1 a_2^\dagger + \text{h.c.}$ 不知道怎么构造 b_1, b_2。其实只要识别这是**双线性耦合**，对称/反对称组合就是唯一捷径。

短路原因 2：简并子空间遗漏误以为第二激发态是 2 重简而非 3 重简并，漏掉 $|1,1\rangle$ 态。记住：$n_1 + n_2 = 2$ 有 $(2,0), (1,1), (0,2)$ 三种方式。

计算错误：系数 $\sqrt{2}\,\langle 2,0|a_1a_2^\dagger|1,1\rangle = \sqrt{2}\times\sqrt{1} = \sqrt{2}$，不是 1 也不是 2。

概念错误：非简并微扰误用试图用非简并微扰公式 $E_n^{(1)} = \langle n|H'|n\rangle$，得到所有修正均为 0，看似合理但完全错误——因为 $|1,1\rangle$ 等态的一级修正虽然对角元为零，但子空间内存在非对角耦合导致能级分裂。

举一反三与物理直觉

物理直觉——能量流转与正交模：

耦合项 $a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1$ 描述两个模式间的粒子交换（能量流转）。在对称模 $b_1 = (a_1 + a_2)/\sqrt{2}$ 中，两个原模同相振动，耦合增强有效频率至 $\omega + \lambda/\hbar$；在反对称模 $b_2 = (a_1 - a_2)/\sqrt{2}$ 中，两模反相振动，耦合削弱有效频率至 $\omega - \lambda/\hbar$。

与经典力学的联系：

经典二维耦合谐振子 $m\ddot{x}_i = -m\omega^2 x_i - \lambda_c(x_i - x_j)$ 的本征模同样是质心坐标（对称）和相对坐标（反对称）。量子结果 $E \propto \hbar\omega_\pm$ 正是这一经典图像的量子化体现。

拓展联系：

- **分束器（Beam Splitter）**：量子光学中，$a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1$ 是分束器的生成元，对称/反对称模对应透射/反射通道
- **双位点跳跃**：紧束缚模型中，$c_1^\dagger c_2 + c_2^\dagger c_1$ 是电子在位点间的跳跃项，对角化后得到成键/反键态（类似对称/反对称模）
- **一般规则**：对于任意 N 个全同耦合振子，傅里叶变换到动量空间即可对角化

解题思路模板（耦合谐振子 + 简并微扰）

1. **识别耦合形式**：$a_i^\dagger a_j + a_j^\dagger a_i$ 型 $\to$ 用线性组合对角化
2. **构造正交模**：$b_\pm = (a_i \pm a_j)/\sqrt{2}$，验证对易关系
3. **改写哈密顿量**：将 $H_0 + H'$ 用 b 表示，检查交叉项是否消去
4. **确定简并子空间**：列出所有满足 $n_1 + n_2 = N$ 的基矢
5. **构建微扰矩阵**：利用 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ 计算所有非零矩阵元
6. **对角化**：求解特征方程，结果应与严格解的 λ 展开一致

16 补充说明：二维谐振子耦合与简并微扰论的完整细节

16.1 题型反射弧标签

层级	识别标签
一级（领域）	量子力学，谐振子代数，简并微扰论
二级（方法）	算符线性变换对角化，简并子空间矩阵对角化
三级（关键词）	2D harmonic oscillator, degenerate perturbation, mode coupling

▷ **看到 $a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1$ 或 $x_1 x_2$ 型耦合，立即启动“对称/反对称组合”或“转动变换”套路。**

16.2 b_1, b_2 对易关系的详细验证

由 $[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$，$[a_i, a_j] = [a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0$，计算：

$$
\begin{aligned}
[b_1, b_1^\dagger] &= \frac{1}{2}[a_1 + a_2, a_1^\dagger + a_2^\dagger] = \frac{1}{2}(1+0+0+1) = 1 \\
[b_2, b_2^\dagger] &= \frac{1}{2}[a_1 - a_2, a_1^\dagger - a_2^\dagger] = \frac{1}{2}(1-0-0+1) = 1 \\
[b_1, b_2^\dagger] &= \frac{1}{2}[a_1 + a_2, a_1^\dagger - a_2^\dagger] = \frac{1}{2}(1-0+0-1) = 0
\end{aligned}
$$

同理 $[b_1, b_2] = 0$。因此 b_1, b_2 是两套独立的玻色子升降算符。

16.3 哈密顿量的严格对角化推导

由逆变换 $a_1 = (b_1 + b_2)/\sqrt{2}$，$a_2 = (b_1 - b_2)/\sqrt{2}$，计算：

$$
\begin{aligned}
a_1^\dagger a_1 &= \frac{1}{2}(b_1^\dagger + b_2^\dagger)(b_1 + b_2) = \frac{1}{2}(b_1^\dagger b_1 + b_1^\dagger b_2 + b_2^\dagger b_1 + b_2^\dagger b_2) \\
a_2^\dagger a_2 &= \frac{1}{2}(b_1^\dagger - b_2^\dagger)(b_1 - b_2) = \frac{1}{2}(b_1^\dagger b_1 - b_1^\dagger b_2 - b_2^\dagger b_1 + b_2^\dagger b_2)
\end{aligned}
$$

相加得：

$$
a_1^\dagger a_1 + a_2^\dagger a_2 = b_1^\dagger b_1 + b_2^\dagger b_2
$$

对于微扰项：

$$
\begin{aligned}
a_1^\dagger a_2 &= \frac{1}{2}(b_1^\dagger + b_2^\dagger)(b_1 - b_2) = \frac{1}{2}(b_1^\dagger b_1 - b_1^\dagger b_2 + b_2^\dagger b_1 - b_2^\dagger b_2) \\
a_2^\dagger a_1 &= \frac{1}{2}(b_1^\dagger - b_2^\dagger)(b_1 + b_2) = \frac{1}{2}(b_1^\dagger b_1 + b_1^\dagger b_2 - b_2^\dagger b_1 - b_2^\dagger b_2)
\end{aligned}
$$

相加得：

$$
a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1 = b_1^\dagger b_1 - b_2^\dagger b_2
$$

因此总哈密顿量为：

$$
H = \hbar\omega(b_1^\dagger b_1 + b_2^\dagger b_2 + 1) + \lambda(b_1^\dagger b_1 - b_2^\dagger b_2) = (\hbar\omega + \lambda) b_1^\dagger b_1 + (\hbar\omega - \lambda) b_2^\dagger b_2 + \hbar\omega
$$

16.4 简并微扰矩阵的详细构建

基矢顺序：$|1\rangle = |2,0\rangle$，$|2\rangle = |1,1\rangle$，$|3\rangle = |0,2\rangle$。

矩阵元计算规则：H' 只改变 $N_1 \to N_1 \pm 1$，$N_2 \to N_2 \mp 1$（保持 $N_1 + N_2 = 2$）。

$$
\begin{aligned}
W_{12} &= \langle 2,0|\lambda(a_1 a_2^\dagger + a_1^\dagger a_2)|1,1\rangle \\
&= \lambda\langle 2,0|a_1 a_2^\dagger|1,1\rangle + \lambda\langle 2,0|a_1^\dagger a_2|1,1\rangle \\
&= \lambda\sqrt{1}\sqrt{2}\langle 2,0|2,0\rangle + \lambda\sqrt{2}\sqrt{1}\langle 2,0|0,2\rangle = \lambda\sqrt{2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
W_{23} &= \langle 1,1|\lambda(a_1 a_2^\dagger + a_1^\dagger a_2)|0,2\rangle \\
&= \lambda\sqrt{1}\sqrt{2}\langle 1,1|0,2\rangle + \lambda\sqrt{2}\sqrt{1}\langle 1,1|1,1\rangle = \lambda\sqrt{2}
\end{aligned}
$$

对角元 $W_{11} = W_{22} = W_{33} = 0$（因为 H' 改变粒子数分布）。$W_{13} = 0$（需要同时改变 N_1 两次，一次作用办不到）。由厄米性 $W_{ji} = W_{ij}^*$。

16.5 为什么必须先求本征值，再求本征向量？——机械求解流程

这是许多同学（包括曾经的我在内）最大的概念卡壳点。下面用这道题的实际矩阵，把“先求本征值、再代回求本征向量”的线性代数逻辑彻底拆解。

核心逻辑：本征方程是一个“条件方程组”

我们要求解的是

$$W|\psi\rangle = E^{(1)}|\psi\rangle$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 0 & \lambda\sqrt{2} & 0 \\ \lambda\sqrt{2} & 0 & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & \lambda\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = E^{(1)}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

把右边移到左边，得到：

$$\begin{pmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} & 0 \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

这是关于 c_1, c_2, c_3 的**齐次线性方程组**。齐次方程组永远有“零解” $(0,0,0)$，但零解对应的是没有物理意义的零向量。我们想要的是**非零解** $(c_1, c_2, c_3) \neq (0,0,0)$。

线性代数基本定理告诉我们：**齐次方程组有非零解的充要条件是系数矩阵的行列式为零**。这就是必须先求本征值的根本原因——$E^{(1)}$ 不能随便取，它必须使得上述行列式等于零，否则方程组只有零解。

Step 1：写下行列式条件（特征方程）

$$\det\left(W - E^{(1)}I\right) = \begin{vmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} & 0 \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

按第一行展开（最省事，因为有两个零）：

$$
\begin{aligned}
\det &= -E^{(1)} \cdot \begin{vmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{vmatrix} - \lambda\sqrt{2} \cdot \begin{vmatrix} \lambda\sqrt{2} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & -E^{(1)} \end{vmatrix} + 0 \\
&= -E^{(1)}\left(E^{(1)2} - 2\lambda^2\right) - \lambda\sqrt{2}\left(-\lambda\sqrt{2}E^{(1)}\right) \\
&= -E^{(1)3} + 2\lambda^2 E^{(1)} + 2\lambda^2 E^{(1)} \\
&= -E^{(1)3} + 4\lambda^2 E^{(1)} = -E^{(1)}(E^{(1)2} - 4\lambda^2) = 0
\end{aligned}
$$

解得三个本征值：

$$\boxed{E_1^{(1)} = 0, \quad E_2^{(1)} = +2\lambda, \quad E_3^{(1)} = -2\lambda}$$

Step 2：将每个本征值代回原方程组，求本征向量

这是考场上最容易乱的步骤。记住一条铁律：▷ **求本征向量时，三个方程中有一个是冗余的（因为行列式已经为零），所以实际上只有两个独立方程约束三个未知数，因此总有一个自由度需要人为约定。**

情况 A：$E^{(1)} = 0$

代回 $(W - 0 \cdot I)|\psi\rangle = 0$：

$$\begin{cases} \lambda\sqrt{2}\,c_2 = 0 & (\text{方程 } 1) \\ \lambda\sqrt{2}\,(c_1 + c_3) = 0 & (\text{方程 } 2) \\ \lambda\sqrt{2}\,c_2 = 0 & (\text{方程 } 3) \end{cases}$$

由方程 1（或 3）得 $c_2 = 0$。由方程 2 得 $c_1 + c_3 = 0$，即 $c_3 = -c_1$。
于是向量形式为 $(c_1, 0, -c_1)^T = c_1(1, 0, -1)^T$。归一化要求 $|c_1|^2 \cdot (1 + 0 + 1) = 1$，得 $c_1 = 1/\sqrt{2}$。

$$\boxed{|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2,0\rangle - |0,2\rangle)}$$

情况 B：$E^{(1)} = +2\lambda$

代回 $(W - 2\lambda I)|\psi\rangle = 0$：

$$\begin{cases} -2\lambda\,c_1 + \lambda\sqrt{2}\,c_2 = 0 \\ \lambda\sqrt{2}\,c_1 - 2\lambda\,c_2 + \lambda\sqrt{2}\,c_3 = 0 \\ \lambda\sqrt{2}\,c_2 - 2\lambda\,c_3 = 0 \end{cases}$$

由方程 1：$c_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}c_2 = \frac{c_2}{\sqrt{2}}$。由方程 3：$c_3 = \frac{\sqrt{2}}{2}c_2 = \frac{c_2}{\sqrt{2}}$。
检验方程 2：$\lambda\sqrt{2} \cdot \frac{c_2}{\sqrt{2}} - 2\lambda c_2 + \lambda\sqrt{2} \cdot \frac{c_2}{\sqrt{2}} = \lambda c_2 - 2\lambda c_2 + \lambda c_2 = 0$ ✓
所以 $c_1 = c_3 = c_2/\sqrt{2}$。向量形式为 $(c_2/\sqrt{2}, c_2, c_2/\sqrt{2})^T = \frac{c_2}{\sqrt{2}}(1, \sqrt{2}, 1)^T$。
归一化：$|\frac{c_2}{\sqrt{2}}|^2(1 + 2 + 1) = 2|c_2|^2 = 1$，得 $c_2 = 1/\sqrt{2}$（取正实数相位）。于是 $c_1 = c_3 = 1/2$。

$$\boxed{|\psi_+\rangle = \frac{1}{2}|2,0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1,1\rangle + \frac{1}{2}|0,2\rangle}$$

情况 C：$E^{(1)} = -2\lambda$

与 $+2\lambda$ 完全对称，只是把方程 1 和 3 中的 -2λ 变成 $+2\lambda$，得到 $c_1 = -c_2/\sqrt{2}$，$c_3 = -c_2/\sqrt{2}$？不，仔细看：
方程 1：$-(-2\lambda)c_1 + \lambda\sqrt{2}c_2 = 0$ 其实是 $2\lambda c_1 + \lambda\sqrt{2}c_2 = 0$？
不对，原矩阵是 $(W - E^{(1)}I)$，对角元是 $-E^{(1)}$。当 $E^{(1)} = -2\lambda$ 时，对角元是 $+2\lambda$。方程 1 为：

$$2\lambda c_1 + \lambda\sqrt{2}c_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = -\frac{c_2}{\sqrt{2}}$$

方程 3：

$$\lambda\sqrt{2}c_2 + 2\lambda c_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad c_3 = -\frac{c_2}{\sqrt{2}}$$

检验方程 2：$\lambda\sqrt{2}(-\frac{c_2}{\sqrt{2}}) - (-2\lambda)c_2 + \lambda\sqrt{2}(-\frac{c_2}{\sqrt{2}}) = -\lambda c_2 + 2\lambda c_2 - \lambda c_2 = 0$ ✓
向量形式为 $(-\frac{c_2}{\sqrt{2}}, c_2, -\frac{c_2}{\sqrt{2}})^T = \frac{c_2}{\sqrt{2}}(-1, \sqrt{2}, -1)^T$。归一化后取 $c_2 = 1/\sqrt{2}$，得 $c_1 = c_3 = -1/2$。

$$\boxed{|\psi_-\rangle = -\frac{1}{2}|2,0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1,1\rangle - \frac{1}{2}|0,2\rangle}$$

注意：整体相位不影响物理态，$|\psi_-\rangle$ 也可以写成 $(1/2, -1/\sqrt{2}, 1/2)^T$，与 $(-1/2, 1/\sqrt{2}, -1/2)^T$ 只相差一个整体负号，是同一个态。

考场机械求解模板（n×n 本征问题）

1. **写出矩阵** W 和待求本征值 E
2. **构造** $W - EI$，写出行列式 $\det(W - EI) = 0$

3. **解特征方程**，得到所有本征值 $E_1, E_2, \ldots$
4. **逐个代回**：对每个 E_i，解线性方程组 $(W - E_i I)|\psi\rangle = 0$
5. **找自由变量**：n 个方程中只有 $(n-1)$ 个独立，留一个自由参数
6. **归一化**：令 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$，确定最后一个参数

关于"本征值和本征向量关系"的常见困惑

困惑 1：为什么本征值不能从本征向量方程里直接解出来？
因为本征方程 $W|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ 对**每一个未知量**都是一次的，但它同时包含两个未知量（E 和 $|\psi\rangle$），而且它们是**乘在一起**的（E 乘在 c_i 上）。这不是简单的线性方程组，而是"双线性"的。直接消元会很麻烦。
行列式条件 $\det(W - EI) = 0$ 的妙处在于：它先把 E 从向量空间中"剥离"出来，变成一个只关于 E 的代数方程。解出 E 后，方程就退化为普通的线性方程组，只剩下 $|\psi\rangle$ 待求。
困惑 2：为什么求出本征值后，代回去一定能解出本征向量？
因为行列式为零保证了方程组是**欠定的**（rank < n），所以必有非零解。你可以把本征向量理解为"零空间"（null space）中的向量。每一个本征值对应一个零空间，本征向量就是零空间里的归一化向量。
困惑 3：三个方程为什么只有两个独立？
因为系数矩阵 $(W - EI)$ 的行列式已经为零，说明它的行（或列）是线性相关的。因此至少有一行可以被其他行线性组合出来，是"废话"方程。在考场上如果某个方程看起来特别复杂，优先用简单的两个方程解出比例关系，第三个方程只用来"验算"。

16.6 行列式展开怎么最快？

考场上展开 3×3 行列式，最忌讳的就是用"对角线法则"（Sarrus）把所有 6 项都写出来再合并——系数多、符号乱，极其容易算错。下面是高压环境下的两条黄金法则。

黄金法则 1：永远沿零最多的行/列展开（Laplace 展开）

Laplace 展开的公式是：任选一行或一列，行列式等于该行（列）的每个元素乘以其**代数余子式**之和。
代数余子式的定义：

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

其中 M_{ij} 是"划去第 i 行第 j 列"后剩下的 2×2 子行列式（称为余子式）。
考场机械操作步骤：
1. **扫视**四边（三行 + 三列），找到含零最多的那一行或那一列
2. 对该行/列的每个非零元素，写出其代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$
3. 零元素的项直接跳过（因为 $0 \times A_{ij} = 0$）
4. 把所有非零项相加，得到一个或数个 2×2 行列式

用这道题演示（第一行有一个零，是最佳展开对象之一）：

$$\begin{vmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} & 0 \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{vmatrix}$$

只有第一行的前两个元素非零，展开如下：

$$\begin{aligned} \det = & \underbrace{(-E^{(1)})}_{a_{11}} \cdot \underbrace{(+1) \cdot \begin{vmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{vmatrix}}_{A_{11}} \\ & + \underbrace{(\lambda\sqrt{2})}_{a_{12}} \cdot \underbrace{(-1) \cdot \begin{vmatrix} \lambda\sqrt{2} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & -E^{(1)} \end{vmatrix}}_{A_{12}} \\ & + \underbrace{0}_{a_{13}} \cdot A_{13} \text{ (跳过)} \end{aligned}$$

立即计算两个 2×2 行列式（主对角线乘积减去副对角线乘积）：

$$M_{11} = (-E^{(1)})^2 - (\lambda\sqrt{2})^2 = E^{(1)2} - 2\lambda^2$$
$$M_{12} = (\lambda\sqrt{2})(-E^{(1)}) - (\lambda\sqrt{2})(0) = -\lambda\sqrt{2}E^{(1)}$$

代回：

$$\begin{aligned}\det &= (-E^{(1)})(E^{(1)2} - 2\lambda^2) + (\lambda\sqrt{2})(-\lambda\sqrt{2}E^{(1)}) \\ &= -E^{(1)3} + 2\lambda^2 E^{(1)} + 2\lambda^2 E^{(1)} \\ &= -E^{(1)}(E^{(1)2} - 4\lambda^2)\end{aligned}$$

为什么这招在考场上救命？如果用 Sarrus 对角线法则写 6 项，你面对的将是：$(-E)(-E)(-E) + (\lambda\sqrt{2})(\lambda\sqrt{2})\cdot 0 + 0\cdot(\lambda\sqrt{2})(\lambda\sqrt{2}) - 0\cdot(-E)\cdot 0 - (\lambda\sqrt{2})(\lambda\sqrt{2})(-E) - (-E)(\lambda\sqrt{2})(\lambda\sqrt{2})$。虽然也能算，但项多、符号容易看串行。而 Laplace 展开直接从 3×3 降到 2×2，结构清晰，出错率大幅降低。

黄金法则 2：先造零，再展开

如果行列式里没有零（或零不够多），不要硬展。利用行列式的性质：

- 某行（列）的倍数加到另一行（列），行列式值不变
- 目的是在某一行/列制造出尽可能多的零

例子：假设你遇到

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

如果第一列没有零，可以做 $R_2 \to R_2 - \frac{d}{a}R_1$，$R_3 \to R_3 - \frac{g}{a}R_1$，把第一列下面两个元素消成零，然后沿第一列展开，直接降级为一个 2×2。这和 Gaussian 消元的思路完全一致。

考场速算口诀

“有零展零，无零造零，二阶收尾，符号别丢。”

特别记住 Laplace 展开的符号棋盘（3×3 足矣）：

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

第 (i,j) 个位置的代数余子式 $= (-1)^{i+j}\times$ 子式。很多人算错就是因为忘了这个棋盘符号。

16.7 怎么一眼看出自由变量？

这是求本征向量时最玄学、也最容易卡壳的地方。本质上，这是一个线性代数问题：$(W - EI)$ 的秩（rank）是多少？

核心定理：秩亏缺

对于 $n\times n$ 矩阵，如果 $\det(W - EI) = 0$，则矩阵是**奇异的**，秩 $\text{rank} < n$。

- **不简并的情况**（特征方程单根）：通常 $\text{rank} = n - 1$，自由变量个数 $= n - \text{rank} = 1$
- **简并的情况**（特征方程重根）：rank 可能小于 $n - 1$，自由变量个数 $= n - \text{rank} \geq 2$

简并意味着什么？如果微扰矩阵 W 的某个本征值依然简并（比如二重根），那么该本征值对应的零空间维度 ≥ 2。你需要从这个高维零空间中找出**多个**线性无关（最好相互正交）的本征向量。如果这些向量还不正交，通常要再用一次 Schmidt 正交化。不过在研究生入学考试的简并微扰题目中，微扰矩阵的本征值往往是“恰好解除简并”的（即无重根），所以最常见的情况还是自由变量个数为 1。

经典案例：氢原子第一激发态的 Stark 效应（简并未完全解除）

氢原子置于沿 z 轴的均匀外电场 $\vec{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\,\hat{e}_z$ 中，微扰为 $\hat{H}_1 = (-e)\vec{\mathcal{E}}\cdot\vec{r} = e\mathcal{E}z = e\mathcal{E}r\cos\theta$（这里 $e>0$ 为基本电荷的绝对值）。

不考虑自旋时，第一激发态 $n=2$ 是 **四重简并**的，零级态取 $|2lm\rangle$：

$$|1\rangle = |200\rangle, \quad |2\rangle = |210\rangle, \quad |3\rangle = |211\rangle, \quad |4\rangle = |21,-1\rangle$$

选择定则 $\mathbf{m=0}$，$\mathbf{l=\pm1}$ 从何而来？下面给出考场上可以直接复现的推导。

1. $\Delta m = 0$ **的推导**：微扰 $\hat{H}_1 = e\mathcal{E}r\cos\theta$ 中不含方位角 φ（因为 $z = r\cos\theta$）。而角动量 z 分量算符为

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

把 $\hat{L}_z$ 作用在 $\hat{H}_1$ 上，由于 $\hat{H}_1$ 不依赖于 φ，导数为零，因此

$$\hat{L}_z\hat{H}_1 = \hat{H}_1\hat{L}_z \quad\Longrightarrow\quad [\hat{H}_1,\hat{L}_z] = 0.$$

这意味着 $\hat{H}_1$ 不改变 m 的量子数。具体验证：取 $|nlm\rangle = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$，

$$\hat{L}_z|nlm\rangle = m\hbar|nlm\rangle, \qquad \hat{L}_z\hat{H}_1|nlm\rangle = \hat{H}_1\hat{L}_z|nlm\rangle = m\hbar\,\hat{H}_1|nlm\rangle.$$

再作用 $\langle n'l'm'|$ 到左边，得

$$m'\hbar\,\langle n'l'm'|\hat{H}_1|nlm\rangle = m\hbar\,\langle n'l'm'|\hat{H}_1|nlm\rangle.$$

若矩阵元 $\langle n'l'm'|\hat{H}_1|nlm\rangle \neq 0$，则必须有 $m' = m$，即

$$\boxed{\Delta m = 0}.$$

2. $\Delta l = \pm1$ **的推导**：矩阵元 $\langle n'l'm'|\hat{H}_1|nlm\rangle$ 可以分离变量为径向积分和角向积分的乘积（因为 $\hat{H}_1 \propto r\cos\theta$）：

$$\langle n'l'm'|\hat{H}_1|nlm\rangle = e\mathcal{E}\int_0^\infty R^*_{n'l'}(r)\,r\,R_{nl}(r)\,r^2dr \times \int Y^*_{l'm'}(\theta,\varphi)\cos\theta\,Y_{lm}(\theta,\varphi)\,d\Omega.$$

径向积分只是某个非零常数，不影响选择定则。关键在角向积分。这里用到一个关于球谐函数的基本结论（任何一本量子力学教材的角动量/中心力场章节都会给出）：

$$\boxed{\text{算符 } \cos\theta \text{ 作用在 } Y_{lm} \text{ 上，只能把 } l \text{ 改变 } \pm1\text{，不能改变 } m}$$

其数学表达式为

$$\cos\theta\,Y_{lm}(\theta,\varphi) = A_{lm}\,Y_{l+1,m}(\theta,\varphi) + B_{lm}\,Y_{l-1,m}(\theta,\varphi),$$

其中 A_{lm}, B_{lm} 是只依赖于 l,m 的常数（具体系数为 $\sqrt{\frac{(l+1)^2-m^2}{(2l+1)(2l+3)}}$ 和 $\sqrt{\frac{l^2-m^2}{(2l-1)(2l+1)}}$，**考场上不需要记住**，只需要记住结构）。

把这个结果代入角向积分，并利用球谐函数的正交归一性

$$\int Y^*_{l'm'}Y_{lm}\,d\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'},$$

得到

$$\begin{aligned}\int Y^*_{l'm'}\cos\theta\,Y_{lm}\,d\Omega &= A_{lm}\int Y^*_{l'm'}Y_{l+1,m}\,d\Omega + B_{lm}\int Y^*_{l'm'}Y_{l-1,m}\,d\Omega\\ &= A_{lm}\,\delta_{l',l+1}\delta_{m'm} + B_{lm}\,\delta_{l',l-1}\delta_{m'm}.\end{aligned}$$

这个表达式清楚地说明：角向积分只有在 $m' = m$（已满足）且 $l' = l\pm1$ 时才可能非零。因此

$$\boxed{\Delta l = \pm1}.$$

考场速记

你不需要背那个复杂的根号系数，只需要记住两个结论：

- $z = r\cos\theta$ 不含 $\varphi \Rightarrow \Delta m = 0$
- $\cos\theta$ 是秩为 1 的不可约张量，只能耦合 l 相差 1 的态 $\Rightarrow \Delta l = \pm 1$

因此，在 $n = 2$ 的四个态 $|200\rangle, |210\rangle, |211\rangle, |21,-1\rangle$ 中，绝大多数矩阵元为零。非零矩阵元只有：

$$\langle 1|\hat{H}_1|2\rangle = \langle 2|\hat{H}_1|1\rangle = -3e\mathcal{E}a$$

其中 a 是玻尔半径。于是 4×4 的微扰矩阵为：

$$W = -3e\mathcal{E}a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求其本征值，解特征方程 $\det\big(W - E^{(1)}I\big) = 0$：

$$\det \begin{pmatrix} -E^{(1)} & -3e\mathcal{E}a & 0 & 0 \\ -3e\mathcal{E}a & -E^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E^{(1)} \end{pmatrix} = \big[(E^{(1)})^2 - (3e\mathcal{E}a)^2\big](E^{(1)})^2 = 0$$

于是得到四个根：

$$\boxed{E^{(1)} = +3e\mathcal{E}a, \quad -3e\mathcal{E}a, \quad 0, \quad 0}$$

关键观察：本征值 $E^{(1)} = 0$ 出现了 **二重根**！这意味着外电场虽然把四重简并的能级劈裂成了三条，但 **并没有完全解除简并**——$m = \pm 1$ 的两个态 $|211\rangle$ 和 $|21,-1\rangle$ 的能量在一级修正下仍然简并。
对应 $E^{(1)} = 0$ 求解本征向量时，方程组 $(W - 0\cdot I)\mathbf{c} = 0$ 给出：

$$\begin{cases} -3e\mathcal{E}a\, c_2 = 0 \\ -3e\mathcal{E}a\, c_1 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \implies c_1 = 0,\ c_2 = 0,\ \text{而} c_3, c_4 \text{ 任意}$$

矩阵的秩为 **2**（前两行线性无关），所以自由变量个数 $= 4 - 2 = \mathbf{2}$。
c_3, c_4 **任意时怎么取值？**标准做法是分别令自由变量取**正交归一**的基向量组合，从而直接得到一组标准正交基：

- 取 $(c_3, c_4) = (1, 0)$，得 $\mathbf{c}^{(3)} = (0,0,1,0)^T$，对应 $|\tilde{3}\rangle = |211\rangle$
- 取 $(c_3, c_4) = (0, 1)$，得 $\mathbf{c}^{(4)} = (0,0,0,1)^T$，对应 $|\tilde{4}\rangle = |21,-1\rangle$

在这个特例中，$|211\rangle$ 和 $|21,-1\rangle$ 是不同磁量子数 m 的球谐函数，天然正交：$\langle 211|21,-1\rangle = 0$。因此可以直接作为新的零级态，**无需 Schmidt 正交化**。
考试要点：这个例子完美说明了“简并微扰不一定完全解除简并”。如果你在考场上解出的本征值有重根，不要慌——这恰恰说明对应的零级态在微扰矩阵的“块对角”子空间内不受影响，自由变量会多于 1 个。分别给每组自由变量取 $(1,0,\dots), (0,1,\dots)$ 等标准基组合，即可快速得到一组简单正交的本征向量。如果这些向量还不正交，再用 Schmidt 正交化；如果像氢原子这样已经正交，就直接拿来用。

考场上 Schmidt 正交化的机械操作（以备不时之需）

如果你在求解简并微扰时，得到两个（或多个）线性无关但**不正交**的本征向量 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$，按以下步骤处理：

1. **取第一个基**：$|\phi_1\rangle = |\psi_1\rangle$，归一化得 $|\tilde{1}\rangle = |\phi_1\rangle/\sqrt{\langle\phi_1|\phi_1\rangle}$
2. **去掉平行分量**：$|\phi_2\rangle = |\psi_2\rangle - |\tilde{1}\rangle\langle\tilde{1}|\psi_2\rangle$

3. **归一化**：$|\tilde{2}\rangle = |\phi_2\rangle/\sqrt{\langle\phi_2|\phi_2\rangle}$

考场速记口诀：

$$\boxed{\text{先取一个直接归一化，第二个减去投影再归一化}}$$

对于只有 **二重简并**的考场题目，这个两步流程通常就够用了。

对于这道题（$n=3$，且三个本征值互不相同），这意味着你解本征向量时，**永远可以约定一个变量的值**，然后用其余两个方程把其他变量表示出来。

实战技巧：如何快速选择自由变量

面对方程组（以 $E^{(1)}=0$ 为例）：

$$\begin{cases} \lambda\sqrt{2}\,c_2 = 0 & \text{(方程 1)} \\ \lambda\sqrt{2}\,(c_1+c_3) = 0 & \text{(方程 2)} \\ \lambda\sqrt{2}\,c_2 = 0 & \text{(方程 3)} \end{cases}$$

1. **找“最强约束”的变量**：方程 1 和 3 直接告诉你 $c_2=0$。所以 c_2 **不是**自由变量，它被钉死了。
2. **剩下谁没被单独约束，谁就是自由变量**：方程 2 只约束 $c_1+c_3=0$，即 $c_3=-c_1$。你可以令 $c_1=1$，则 $c_3=-1$，$c_2=0$，得到向量 $(1,0,-1)^T$，最后归一化。这里 c_1 就是自由变量。

考场速判自由变量——“最复杂变量优先设为自由变量”法

如果一眼看不出来，有个非常稳的机械套路：

1. 看哪个变量出现在**最多**的方程里（通常是“中心”变量）
2. 把它设为自由变量，令它等于某个方便的数（如 1 或 $\sqrt{2}$）
3. 从最简单的方程开始，反解其他变量
4. 最后用归一化条件 $\sum|c_i|^2=1$ 定标度

为什么设“最复杂”的变量为自由变量？因为它连接了最多的方程，把它当已知数后，其他变量会非常好解。

以 $E^{(1)}=2\lambda$ 为例：

$$\begin{cases} -2\lambda c_1 + \lambda\sqrt{2}c_2 = 0 \\ \lambda\sqrt{2}c_1 - 2\lambda c_2 + \lambda\sqrt{2}c_3 = 0 \\ \lambda\sqrt{2}c_2 - 2\lambda c_3 = 0 \end{cases}$$

c_2 出现在所有三个方程里，c_1, c_3 各只出现在两个方程里。直接令 $c_2=\sqrt{2}$（选 $\sqrt{2}$ 是为了消掉分母）：

- 由方程 1：$-2\lambda c_1 + 2\lambda = 0 \Rightarrow c_1 = 1$
- 由方程 3：$2\lambda - 2\lambda c_3 = 0 \Rightarrow c_3 = 1$
- 得到向量 $(1,\sqrt{2},1)^T$
- 归一化：$1^2+(\sqrt{2})^2+1^2=4$，所以归一化因子是 $1/2$
- 最终结果：$(1/2,\sqrt{2}/2,1/2)^T = (1/2,1/\sqrt{2},1/2)^T$

这一招在考场上可以节省 50% 的时间，而且避免了从一开始就用归一化条件导致的一堆根号运算。

自由变量选择的常见失误

失误 1：试图同时用三个方程解三个未知数

本征向量方程组是欠定的，三个方程线性相关。如果你试图强行联立三个方程“解出”唯一的一组 (c_1,c_2,c_3)，会得到 $0=0$ 或者矛盾式，然后陷入 panic。

失误 2：把已经被约束死的变量当作自由变量

比如 $E^{(1)}=0$ 时，方程 1 明确说 $c_2=0$。如果你此时令 $c_2=1$，后续所有结果都错。

失误 3：自由变量设成 0

如果你令自由变量 $c_1=0$，解出来的就是零向量 $(0,0,0)$，这是数学上成立的解，但物理上毫无意义。自由变量必须设为非零值（通常设 1 或某个方便消去分母的数）。

考场速算 checklist（本征向量）

1. 代回本征值后，写出 $(W - EI)|\psi\rangle = 0$ 的显式方程组
2. 找出“最强约束”方程，确定哪些变量**不是**自由的
3. 在剩余变量中，选择出现频率最高的那个设为自由变量（令它 $= 1$ 或 $\sqrt{2}$ 等方便数）
4. 从简单方程逐个解出其他变量
5. 用第三个（最复杂）方程**验算**，而不是用它来求解
6. 归一化：除以 $\sqrt{\sum |c_i|^2}$

16.8 微扰矩阵的特征值与特征向量（与 b 表象的对应）

求解 $W|\psi\rangle = E^{(1)}|\psi\rangle$，设 $|\psi\rangle = (c_1, c_2, c_3)^T$：

$$\lambda\sqrt{2}c_2 = E^{(1)}c_1, \quad \lambda\sqrt{2}(c_1 + c_3) = E^{(1)}c_2, \quad \lambda\sqrt{2}c_2 = E^{(1)}c_3$$

由第一、三式得 $c_1 = c_3$（若 $E^{(1)} \neq 0$）或 $c_2 = 0$（若 $E^{(1)} = 0$）。

情况 1： $E^{(1)} = 0$ 则 $c_2 = 0$，$c_1 = -c_3$。归一化后：

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2,0\rangle - |0,2\rangle)$$

这对应于 b 表象中的 $|1,1\rangle_b$（一个 b_1 声子 + 一个 b_2 声子）。

情况 2： $E^{(1)} = \pm 2\lambda$ 取 $c_1 = c_3 = 1/2$，$c_2 = \pm 1/\sqrt{2}$。归一化后：

$$|\psi_\pm\rangle = \frac{1}{2}|2,0\rangle \pm \frac{1}{\sqrt{2}}|1,1\rangle + \frac{1}{2}|0,2\rangle$$

这分别对应 b 表象中的 $|2,0\rangle_b$ 和 $|0,2\rangle_b$。

16.9 严格解与微扰论的对应关系

将严格解按 λ 展开：

$$E_{n_1',n_2'} = (n_1' + n_2' + 1)\hbar\omega + (n_1' - n_2')\lambda$$

对于 $N = n_1' + n_2' = 2$，能量修正恰好就是 $(n_1' - n_2')\lambda$，是一阶量。由于在此子空间内 H' 的矩阵表示已经是“完整”的（不存在需要通过高阶微扰才能连接的态），所以一级微扰论就给出精确结果。

16.10 考察的完整知识点

1. **二维谐振子升降算符**：$[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$，$N_i = a_i^\dagger a_i$
2. **算符线性变换**：通过正交组合构造新的独立玻色子算符
3. **哈密顿量对角化**：识别守恒量（此处 $N = N_1 + N_2$ 守恒），在守恒子空间内对角化
4. **简并微扰论**：简并子空间的选取、微扰矩阵的构建、特征方程求解
5. **系数计算**：$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$，$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ 的准确应用
6. **结果一致性检验**：微扰论作为严格解的级数展开，低阶项必须与严格解一致

16.11 拓展延伸

- **更一般的耦合**：若 $H' = \lambda(a_1a_2^\dagger + a_1^\dagger a_2) + \mu(a_1a_2 + a_1^\dagger a_2^\dagger)$，后者是*squeezing*型耦合，需要用 Bogoliubov 变换对角化（双曲函数），而非简单的线性组合
- **多模推广**：对于 N 个耦合谐振子链，$H = \sum_i \hbar\omega a_i^\dagger a_i + \lambda\sum_i(a_i^\dagger a_{i+1} + \text{h.c.})$，通过离散傅里叶变换 $b_k = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_j e^{-ikj}a_j$ 对角化为声子模
- **与角动量的联系**：定义 $J_+ = a_1^\dagger a_2$，$J_- = a_2^\dagger a_1$，$J_z = \frac{1}{2}(a_1^\dagger a_1 - a_2^\dagger a_2)$，则 $J_\pm, J_z$ 满足 SU(2) 代数。H' 正比于 $J_x = (J_+ + J_-)/2$，这解释了为什么能级分裂是等间距的
- **实验联系**：离子阱中两个振动模的耦合、波导中光子的模式耦合都可以用此模型描述

专题 IV： 对称性与离散变换

17 量子力学：时间反演算符与自旋相位关系

17.1 题目复刻

时间反演算符对自旋 1/2 态的作用

已知时间反演算符对自旋角动量的变换关系为

$$\Theta \boldsymbol{S} \Theta^{-1} = -\boldsymbol{S}.$$

由 $S_z\Theta|z+\rangle = -\Theta S_z|z+\rangle = -\frac{\hbar}{2}\Theta|z+\rangle$ 可知（其中 S_z 是自旋 z 分量，$|z\pm\rangle$ 是其本征态），时间反演算符将自旋上、下态互相变换：

$$\Theta|z+\rangle = e^{i\alpha_+}|z-\rangle, \quad \Theta|z-\rangle = e^{i\alpha_-}|z+\rangle,$$

其中 α_+, α_- 为实常数。

问题：

1. 若取最简单的假定 $\alpha_+ = \alpha_- = 0$，证明作用在 $|x+\rangle$ 态上得到 $\Theta|x+\rangle = |x+\rangle$，并说明这为何不符合物理预期。
2. 试确定 $e^{i\alpha_+}$ 和 $e^{i\alpha_-}$ 满足的关系，使得对于任意方向的自旋本征态 $|\hat{\boldsymbol{n}}\pm\rangle$，时间反演算符的作用均满足 $\Theta|\hat{\boldsymbol{n}}\pm\rangle \propto |\hat{\boldsymbol{n}}\mp\rangle$。

17.2 题型分类与核心考点

核心考点

- **题型**：对称性与守恒律（时间反演对称性）
- **物理图像**：时间反演会反转自旋方向。Θ 必须将指向 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 的态转变为指向 $-\hat{\boldsymbol{n}}$ 的态
- **核心难点**：Θ 的 **反线性** 性质——作用于叠加态系数时必须取复共轭
- **必备技能**：$|x\pm\rangle, |y\pm\rangle$ 及通用方向 $|\hat{\boldsymbol{n}}\pm\rangle$ 在 $|z\pm\rangle$ 基底下的展开

补充说明

上述 $\Theta\boldsymbol{S}\Theta^{-1} = -\boldsymbol{S}$ 对自旋角动量成立。对于包含轨道角动量 $\boldsymbol{L}$ 的一般总角动量 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$，时间反演同样满足 $\Theta\boldsymbol{J}\Theta^{-1} = -\boldsymbol{J}$。

17.3 标准解题套路

17.3.1 第一步：检验 $\alpha_+ = \alpha_- = 0$ 为什么不符合物理

已知

$$|x+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle + |z-\rangle\big).$$

由于 Θ 是 **反线性**的，作用在叠加态上时系数要取复共轭（这里系数是实数，所以不变）：

$$\Theta|x+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\Theta|z+\rangle + \Theta|z-\rangle\big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z-\rangle + |z+\rangle\big) = |x+\rangle.$$

物理反省：时间反演应该让自旋反向。x 方向自旋经 Θ 作用后理应变为 $-x$ 方向，即 $|x-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|z+\rangle - |z-\rangle)$。结果保持不变（$\Theta|x+\rangle = |x+\rangle$），显然违背了 S_x（因而 $\boldsymbol{S}$）在时间反演下变号的物理要求。因此 $\alpha_+ = \alpha_- = 0$ 的假设是错误的。

17.3.2 第二步：严格确定相位关系

任意方向 $|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle$ 在 $|z\pm\rangle$ 基下的标准展开（球坐标，$\hat{\boldsymbol{n}} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$）为

$$|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|z+\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|z-\rangle.$$

对应的反向态为

$$|\hat{\boldsymbol{n}}-\rangle \propto \sin\frac{\theta}{2}|z+\rangle - e^{i\phi}\cos\frac{\theta}{2}|z-\rangle.$$

对 $|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle$ 作用 Θ，**别忘了系数取复共轭**：

$$\begin{aligned}\Theta|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}\,\Theta|z+\rangle + e^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\,\Theta|z-\rangle \\ &= \cos\frac{\theta}{2}\,e^{i\alpha_+}|z-\rangle + e^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\,e^{i\alpha_-}|z+\rangle.\end{aligned}$$

按 $|z+\rangle, |z-\rangle$ 的顺序整理：

$$\Theta|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle = \underbrace{e^{-i\phi}e^{i\alpha_-}\sin\frac{\theta}{2}}_{|z+\rangle\text{ 的系数}}|z+\rangle + \underbrace{e^{i\alpha_+}\cos\frac{\theta}{2}}_{|z-\rangle\text{ 的系数}}|z-\rangle.$$

要求 $\Theta|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle \propto |\hat{\boldsymbol{n}}-\rangle$，即两个基矢的系数比例必须与 $|\hat{\boldsymbol{n}}-\rangle$ 相同：

$$\frac{|z+\rangle\text{ 的系数}}{|z-\rangle\text{ 的系数}} = \frac{\sin(\theta/2)}{-e^{i\phi}\cos(\theta/2)}.$$

代入得

$$\frac{e^{-i\phi}e^{i\alpha_-}\sin(\theta/2)}{e^{i\alpha_+}\cos(\theta/2)} = \frac{\sin(\theta/2)}{-e^{i\phi}\cos(\theta/2)}.$$

消去与角度有关的部分，整理后得到：

$$\boxed{e^{i(\alpha_- - \alpha_+)} = -1} \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\alpha_- - \alpha_+ = \pi \pmod{2\pi}}.$$

考场速记：用 $|y+\rangle$ 快速验证

如果你不确定推导是否正确，可以用 $|y+\rangle$ 做快速验算：

$$|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle + i|z-\rangle\big), \qquad |y-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle - i|z-\rangle\big).$$

取 $\alpha_- = \alpha_+ + \pi$（即 $e^{i\alpha_-} = -e^{i\alpha_+}$），注意反线性使系数 i 变 $-i$：

$$\begin{aligned}\Theta|y+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(e^{i\alpha_+}|z-\rangle + (-i)\cdot(-e^{i\alpha_+})|z+\rangle\big) \\ &= \frac{e^{i\alpha_+}}{\sqrt{2}}\big(|z-\rangle + i|z+\rangle\big) \\ &= ie^{i\alpha_+}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle - i|z-\rangle\big) = ie^{i\alpha_+}|y-\rangle.\end{aligned}$$

验证通过：$\Theta|y+\rangle \propto |y-\rangle$，比例系数为 $ie^{i\alpha_+}$。

17.4 深度追问与易错点澄清

追问 1：用 $|y+\rangle$ 验证时，符号到底怎么对的？

核心在于 **两处符号** 不能漏：

1. **反线性导致** $i \to -i$：$|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|z+\rangle + i|z-\rangle)$，$\Theta$ 作用后系数 i 必须取复共轭变成 $-i$。
2. **相位关系** $e^{i\alpha_-} = -e^{i\alpha_+}$：由 $e^{i(\alpha_- - \alpha_+)} = -1$ 得来。

所以：

$$\Theta|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(e^{i\alpha_+}|z-\rangle + \underbrace{(-i)}_{\text{反线性}}\cdot\underbrace{(-e^{i\alpha_+})}_{e^{i\alpha_-}}|z+\rangle\big) = \frac{e^{i\alpha_+}}{\sqrt{2}}(|z-\rangle + i|z+\rangle) = ie^{i\alpha_+}|y-\rangle.$$

常见错误：只注意到 $i \to -i$，却忘了 $e^{i\alpha_-}$ 本身还有一个负号，结果把中间步骤写成 $-ie^{i\alpha_+}|z+\rangle$，导致自相矛盾。

追问 2：时间反演算符的显式形式是怎么来的？

对自旋-1/2，可以证明 $\Theta = -i\sigma_y K$（K 为复共轭）。考场上不需要硬背这个结论，但了解它的来源能消除很多困惑。

Step 1：设一般形式

设 $\Theta = UK$，其中 U 是待定的幺正矩阵。由于 $K^2 = I$，有 $\Theta^{-1} = KU^\dagger$。

Step 2：利用泡利矩阵反向的条件

时间反演要求作为算符等式成立：

$$\Theta\sigma_i\Theta^{-1} = -\sigma_i \quad (i = x, y, z).$$

为严谨起见，把它**作用在任意态** $|\psi\rangle$ 上。由于 $\Theta^{-1} = KU^\dagger$（利用 $K^2 = I$），左边变为：

$$(UK)\sigma_i(KU^\dagger)|\psi\rangle = UK\big[\sigma_i K(U^\dagger|\psi\rangle)\big].$$

令 $|\phi\rangle = U^\dagger|\psi\rangle$（它仍是二分量的任意态，因为 $U^\dagger$ 可逆且 $|\psi\rangle$ 任意），则上式化为：

$$UK\big[\sigma_i K|\phi\rangle\big].$$

现在计算方括号内的量。K 是反线性的，对列向量的作用等价于对每个分量取复共轭。而 σ_i 的矩阵元只是普通复数，因此" 对矩阵与向量的乘积取复共轭" 等价于" 对矩阵的每个元取复共轭后再与向量相乘"：

$$K\big[\sigma_i K|\phi\rangle\big] = K\big(\sigma_i|\phi^*\rangle\big) = \sigma_i^*|\phi\rangle.$$

因此，对整个等式有：

$$U\sigma_i^*|\phi\rangle = -\sigma_i|\psi\rangle = -\sigma_i U|\phi\rangle.$$

左乘 $U^\dagger$（注意 $U^\dagger U = I$），得：

$$\sigma_i^*|\phi\rangle = -U^\dagger\sigma_i U|\phi\rangle.$$

由于 $|\phi\rangle$ 是任意的，比较两边的算符，得到：

$$\sigma_i^* = -U^\dagger\sigma_i U \quad \Longrightarrow \quad U\sigma_i^* U^\dagger = -\sigma_i.$$

Step 3：逐分量确定 U

泡利矩阵的复共轭性质为：

$$\sigma_x^* = \sigma_x, \quad \sigma_y^* = -\sigma_y, \quad \sigma_z^* = \sigma_z.$$

于是三个条件变为：

- 对 x：$U\sigma_x U^\dagger = -\sigma_x$
- 对 y：$U(-\sigma_y)U^\dagger = -\sigma_y \;\Rightarrow\; U\sigma_y U^\dagger = \sigma_y$
- 对 z：$U\sigma_z U^\dagger = -\sigma_z$

物理解读：U 必须绕 y 轴旋转 π 角——这样 x 和 z 反向，而 y 保持不变。绕 y 轴转 π 的旋转矩阵为：

$$U = e^{-i\frac{\pi}{2}\sigma_y} = \cos\frac{\pi}{2} - i\sigma_y\sin\frac{\pi}{2} = -i\sigma_y.$$

验证：直接计算可得 $(-i\sigma_y)\sigma_x(i\sigma_y) = -\sigma_x$，$(-i\sigma_y)\sigma_z(i\sigma_y) = -\sigma_z$，且 $(-i\sigma_y)\sigma_y(i\sigma_y) = \sigma_y$。

关键观察

K 的抽象操作 $K\sigma_i K = \sigma_i^*$ 只有在**作用在态上**时才能看清楚——它等价于" 把矩阵的每个元取复共轭"。这正是追问 3 中矩阵计算的本质。

追问 3：K 和 U 配合作用于态时怎么算？

$\Theta = UK$ 表示" 先对态取复共轭，再左乘矩阵 U"。U 里的 i 不会被 K 改变，因为 K 只作用于它后面的态。

例子：Θ 作用在 $|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}$ 上

- 先由 K 取复共轭：$K|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}$

- 再左乘 $U = -i\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$：

$$\Theta|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} = i \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = i|y-\rangle.$$

结论：考场上解题时，把 Θ 当作”先取复共轭、再做某种旋转”的黑箱，用反线性和算符反向两个抽象性质处理；需要显式验证时，按”K 只对后面的态/算符取共轭，U 里的 i 不动”的规则机械操作即可。

17.5 策略反省与注意力管理

1. **消除“表示恐惧”**：不需要死记 $\Theta = -i\sigma_y K$ 这种具体矩阵形式。考场上只需死守两组最简展开：

$$|x\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle \pm |z-\rangle\big), \qquad |y\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle \pm i|z-\rangle\big).$$

2. **反线性操作是 90% 的丢分点**：在处理带相位（如 $e^{i\phi}$）的通用态或 $|y\pm\rangle$ 时，必须对系数取复共轭。这是时间反演题目中最容易忽略的步骤。
3. **注意力分配**：与其背 Θ 的具体表示，不如把精力放在“利用 $|x+\rangle$ 做快速相位匹配”上。在考场上，从 $|x+\rangle$ 的异常情况出发，往往能比直接算通用态更快锁定相位矛盾。

18 量子力学：磁场中的赝动量与磁平移对称性

18.1 题目复刻

磁场中的赝动量与平移算符

考虑匀强外磁场中的原子，定义 **赝动量**（Pseudomomentum）为

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{P} - q\boldsymbol{A} + q\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R},$$

其中磁场沿 z 方向，$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$，选取 **对称规范** $\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R}$。

要求：

1. 求赝动量各分量间的对易关系。
2. 定义平移算符 $U(\boldsymbol{a}) = \exp\left(-\frac{i\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{K}}{\hbar}\right)$，证明 $U(\boldsymbol{a})$ 与 $U(\boldsymbol{b})$ 并不一定对易。具体证明：

$$U(\boldsymbol{a})U(\boldsymbol{b}) = U(\boldsymbol{b})U(\boldsymbol{a}) \exp\left(-\frac{i(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})_z}{l^2}\right),$$

其中 $l = \sqrt{\frac{\hbar}{|q|B}}$ 为磁长度。

考场补充条件：$q < 0$。

18.2 题型分类与核心考点

核心考点

- **题型**：磁场中的对称性与算符代数（磁平移对称性）
- **规范不变性**：理解赝动量 $\boldsymbol{K}$ 在磁场中作为平移对称性生成元的角色
- **非对易指数代数**：熟练应用 BCH 公式处理指数算符的交换
- **物理图像**：磁平移的不对易性本质上对应于相空间中”面积包围磁通量”产生的几何相位

18.3 标准解题套路

18.3.1 第一步：化简 K 并求对易关系

把对称规范 $\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R}$ 代入定义：

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{P} - \frac{q}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R} + q\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R} = \boldsymbol{P} + \frac{q}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R}.$$

取分量形式（$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$）：

$$K_x = P_x - \frac{qB}{2}y, \qquad K_y = P_y + \frac{qB}{2}x, \qquad K_z = P_z.$$

计算 $[K_x, K_y]$（注意交叉项只来自 $[P_x, y] = 0$、$[P_y, x] = 0$ 和 $[x, P_x] = i\hbar$、$[y, P_y] = i\hbar$）：

$$\begin{aligned}
[K_x, K_y] &= \left[P_x - \frac{qB}{2}y,\ P_y + \frac{qB}{2}x\right] \\
&= \frac{qB}{2}[P_x, x] - \frac{qB}{2}[y, P_y] \\
&= \frac{qB}{2}(-i\hbar) - \frac{qB}{2}(i\hbar) = -i\hbar qB.
\end{aligned}$$

同理可验证：

$$[K_x, K_z] = [K_y, K_z] = 0.$$

考场速记

K_x, K_y 的对易子是一个 **c-数**（常数），而不是算符。这直接决定了后续的 BCH 公式可以**精确**使用，无需截断。

18.3.2 第二步：BCH 公式的对齐技巧

对于任何满足 $[\hat{A},\hat{B}]=\text{const}$ 的算符，BCH 公式退化为精确恒等式：

$$\boxed{e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}=e^{\hat{B}}e^{\hat{A}}e^{[\hat{A},\hat{B}]}}.$$

本题中：

$$\hat{A}=-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{K},\qquad \hat{B}=-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{K}.$$

计算对易子：

$$\begin{aligned}[\hat{A},\hat{B}]&=\left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2\left(a_xb_y[K_x,K_y]+a_yb_x[K_y,K_x]\right)\\&=-\frac{1}{\hbar^2}(a_xb_y-a_yb_x)(-i\hbar qB)\\&=\frac{iqB}{\hbar}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})_z.\end{aligned}$$

18.3.3 第三步：利用考场补充条件 $q<0$ 对齐系数

当 $q<0$ 时，$qB=-|q|B=-\frac{\hbar}{l^2}$（因为 $l^2=\frac{\hbar}{|q|B}$）。代入指数项：

$$\exp([\hat{A},\hat{B}])=\exp\left(\frac{i}{\hbar}\cdot\left(-\frac{\hbar}{l^2}\right)(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})_z\right)=\exp\left(-\frac{i(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})_z}{l^2}\right).$$

证毕。

量纲快速检查

$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的量纲是 [长度]^2，而 l^2 也是 [长度]^2。因此指数里的因子无量纲，量纲正确。如果计算过程中发现对易子多了或少了一个 $\hbar$，立刻就能察觉。

18.4 深度追问与易错点澄清

追问 1：为什么叫“赝动量”（Pseudomomentum）？

在磁场中，**正则动量 $\boldsymbol{P}$ 不是**守恒量——因为磁场破坏了普通的平移对称性（规范势 $\boldsymbol{A}$ 依赖于位置）。但 $\boldsymbol{K}$ 构造了一种**磁平移**：它生成的变换 $U(\boldsymbol{a})$ 不是简单的空间平移，而是平移再叠加一个规范变换，从而使哈密顿量在匀强磁场下保持不变。因此：

- $\boldsymbol{K}$ 在某种意义上扮演了“动量”的角色：它是磁平移的生成元，且 $[H,\boldsymbol{K}]=0$（守恒）
- 但它又**不是**真正的动量：$[K_x,K_y]\neq 0$，分量之间不对易，没有共同本征态

这就是“**赝**”（pseudo）的由来——它像动量，但不是动量。$q\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{R}$ 这一项正是为了补偿磁场破坏的平移对称性而引入的。

追问 2：BCH、Hadamard 还是微分方程？

考场上处理指数算符，核心就看两点：**目标形式**（单指数还是双指数）和**对易子性质**（c-数还是算符）。

（1）核心公式与场景

题型	公式	适用场景
单指数相似变换	$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}}=\hat{B}+[\hat{A},\hat{B}]+\frac{1}{2!}[\hat{A},[\hat{A},\hat{B}]]+\cdots$	求 $S^\dagger aS$ 这类算符变换
双指数乘积	$e^{\hat{A}}e^{\hat{B}}=e^{\hat{B}}e^{\hat{A}}e^{[\hat{A},\hat{B}]}$（仅当对易子为 c-数时**精确**）	求 $U(\boldsymbol{a})U(\boldsymbol{b})$ 这类乘积

（2）Hadamard 级数截断法则

看 $[\hat{A},\hat{B}]$ 是什么：

- **若 $[\hat{A},\hat{B}]$ 是 c-数**：$[\hat{A},[\hat{A},\hat{B}]]=[\hat{A},\text{const}]=0$，级数在**一阶精确截断**：

$$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}}=\hat{B}+[\hat{A},\hat{B}].$$

- **若 $[\hat{A},\hat{B}]$ 是算符**：高阶项不消失，级数不会自然截断。此时与其硬算级数，不如用**微分方程法**更系统。

（3）实例对比

特征	压缩算符（§1）	磁平移（§18）
目标	$S^\dagger a S = ?$	$U(\boldsymbol{a})U(\boldsymbol{b}) = ?$
生成元对易子	$[a, G] = -a^\dagger$（算符）	$[K_x, K_y] = -i\hbar qB$（c-数）
Hadamard 展开	不会截断，高阶项持续出现	一阶后精确截断
推荐方法	**微分方程法**	**BCH 精确公式**
原因	解耦微分方程组可系统处理算符对易子	c-数对易子让 BCH 退化为恒等式

考场速判口诀：

$$\boxed{\text{单指数求变换} \to \text{Hadamard / 微分方程；} \quad \text{双指数求乘积 + c-数对易子} \to \text{BCH}}$$

18.5 策略反省与注意力管理

1. **消除“微分推导”负担**：很多学生试图通过级数展开 $e^A = \sum A^n/n!$ 来证明。在考场上，看到指数算符且对易子是 c-数，第一反应永远是 **BCH 公式**，直接一步到位。
2. **物理直觉引导**：为什么会有相位？在磁场中，平移 $\boldsymbol{a}$ 再平移 $\boldsymbol{b}$，与先 $\boldsymbol{b}$ 后 $\boldsymbol{a}$，在相空间里围成了一个平行四边形。该面积对应的磁通量 $\Phi = B \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})_z$ 产生了几何相位。这就是 Aharonov-Bohm 效应在磁平移算符中的体现。
3. **磁长度的敏感度**：看到 l^2，脑子里立刻反映出 $\hbar/|q|B$。这能帮你反向检查对易子 $[K_x, K_y]$ 的计算是否有符号或系数错误。
4. **考场注意**：不要漏掉 $[K_x, K_y]$ 的两个交叉项。$[P_x, qBx/2] = 0$ 但 $[P_x, -qBy/2] = 0$（x 和 P_x 不在这里耦合），真正起作用的只有 $[P_x, x]$ 和 $[y, P_y]$ 两项，它们符号相同、叠加后得到 $-i\hbar qB$。

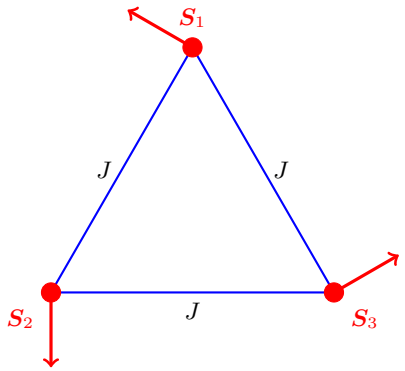
19 量子力学：自旋三角环与海森堡交换相互作用

自旋三角环的守恒量与基态

考虑三个自旋为 1/2 的粒子排成等边三角形，相互作用哈密顿量为

$$H = J(\boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_2 \cdot \boldsymbol{S}_3 + \boldsymbol{S}_3 \cdot \boldsymbol{S}_1).$$

1. 计算 $[S_1^z S_2^z S_3^z, H]$，并判断该算符是否守恒。
2. 求该系统的基态能量和简并度（分别讨论 $J > 0$ 和 $J < 0$ 的情况）。



19.1 题型分类与核心考点

核心考点

- **题型**：多体海森堡交换相互作用（自旋三角环，也叫**阻挫三角形**）
- **核心技巧**：算符平方法——利用 $\boldsymbol{S}^2 = (\sum \boldsymbol{S}_i)^2$ 展开，把两体点积转化为总角动量本征值问题
- **对称性**：几何高度对称（等边三角形），总自旋 $\boldsymbol{S}$ 与 H 对易
- **物理本质**：反铁磁/铁磁竞争——基态能量取决于总自旋量子数 S 的最小值或最大值

符号说明

在本节中，$\boldsymbol{S}_i$ 表示第 i 个格点的**单粒子自旋算符**，$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}_1 + \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_3$ 表示**总自旋算符**。

什么是几何阻挫？

阻挫（Frustration）是磁性物理中的重要概念：在反铁磁三角环中，如果要求相邻自旋反平行，那么三个自旋围成一圈后，无论如何排列都无法让**所有**相邻对同时反平行——总有一对会「被迫」平行。这种**几何上的不可满足性**称为「几何阻挫」(Geometric Frustration)。本题虽然可以通过总自旋方法严格求解，但它正是研究更复杂阻挫磁性材料（如自旋液体、量子自旋冰）的入门模型。

19.2 标准解题套路

19.2.1 第一步：对易子分析

计算 $[S_1^z S_2^z S_3^z, H]$ 时，把 H 拆成三项分别处理：

$$H = J(\boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_2 \cdot \boldsymbol{S}_3 + \boldsymbol{S}_3 \cdot \boldsymbol{S}_1).$$

(1) 与 $\boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2$ 的对易子

因为不同格点的算符对易，S_3^z 可与 $\boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2$ 交换，故

$$[S_1^z S_2^z S_3^z,\ \boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2] = S_3^z [S_1^z S_2^z,\ S_1^x S_2^x + S_1^y S_2^y + S_1^z S_2^z].$$

显然 $[S_1^zS_2^z, S_1^zS_2^z]=0$。对 $S_1^xS_2^x$ 项，用莱布尼茨法则逐步拆解：

$$\begin{aligned}[S_1^zS_2^z,\ S_1^xS_2^x] &= S_1^z[S_2^z, S_1^xS_2^x] + [S_1^z, S_1^xS_2^x]S_2^z \\ &= S_1^zS_1^x[S_2^z, S_2^x] + [S_1^z, S_1^x]S_2^xS_2^z \\ &= S_1^zS_1^x(i\hbar S_2^y) + (i\hbar S_1^y)S_2^xS_2^z \\ &= i\hbar(S_1^zS_1^xS_2^y + S_1^yS_2^xS_2^z).\end{aligned}$$

同理，对 $S_1^yS_2^y$ 项：

$$\begin{aligned}[S_1^zS_2^z,\ S_1^yS_2^y] &= S_1^zS_1^y[S_2^z, S_2^y] + [S_1^z, S_1^y]S_2^yS_2^z \\ &= S_1^zS_1^y(-i\hbar S_2^x) + (-i\hbar S_1^x)S_2^yS_2^z \\ &= -i\hbar(S_1^zS_1^yS_2^x + S_1^xS_2^yS_2^z).\end{aligned}$$

于是

$$[S_1^zS_2^zS_3^z,\ \boldsymbol{S}_1\cdot\boldsymbol{S}_2] = i\hbar S_3^z(S_1^zS_1^xS_2^y + S_1^yS_2^xS_2^z) - i\hbar S_3^z(S_1^zS_1^yS_2^x + S_1^xS_2^yS_2^z) \neq 0.$$

(2) 与 $\boldsymbol{S}_2\cdot\boldsymbol{S}_3$ 的对易子

此时 S_1^z 可提出：

$$[S_1^zS_2^zS_3^z,\ \boldsymbol{S}_2\cdot\boldsymbol{S}_3] = S_1^z[S_2^zS_3^z,\ S_2^xS_3^x + S_2^yS_3^y + S_2^zS_3^z].$$

完全类似的推导给出：

$$\begin{aligned}[S_2^zS_3^z,\ S_2^xS_3^x] &= i\hbar(S_2^zS_2^xS_3^y + S_2^yS_3^xS_3^z), \\ [S_2^zS_3^z,\ S_2^yS_3^y] &= -i\hbar(S_2^zS_2^yS_3^x + S_2^xS_3^yS_3^z).\end{aligned}$$

故

$$[S_1^zS_2^zS_3^z,\ \boldsymbol{S}_2\cdot\boldsymbol{S}_3] = i\hbar S_1^z(S_2^zS_2^xS_3^y + S_2^yS_3^xS_3^z) - i\hbar S_1^z(S_2^zS_2^yS_3^x + S_2^xS_3^yS_3^z).$$

(3) 与 $\boldsymbol{S}_3\cdot\boldsymbol{S}_1$ 的对易子

此时 S_2^z 可提出：

$$[S_1^zS_2^zS_3^z,\ \boldsymbol{S}_3\cdot\boldsymbol{S}_1] = S_2^z[S_1^zS_3^z,\ S_3^xS_1^x + S_3^yS_1^y + S_3^zS_1^z].$$

同样得到：

$$\begin{aligned}[S_1^zS_3^z,\ S_3^xS_1^x] &= i\hbar(S_1^zS_3^yS_1^x + S_1^yS_3^xS_3^z), \\ [S_1^zS_3^z,\ S_3^yS_1^y] &= -i\hbar(S_1^zS_3^xS_1^y + S_1^xS_3^yS_3^z).\end{aligned}$$

于是

$$[S_1^zS_2^zS_3^z,\ \boldsymbol{S}_3\cdot\boldsymbol{S}_1] = i\hbar S_2^z(S_1^zS_3^yS_1^x + S_1^yS_3^xS_3^z) - i\hbar S_2^z(S_1^zS_3^xS_1^y + S_1^xS_3^yS_3^z).$$

把三项相加，得到完整的对易子：

$$\begin{aligned}[S_1^zS_2^zS_3^z, H] = i\hbar J\Big\{ & S_3^z(S_1^zS_1^xS_2^y + S_1^yS_2^xS_2^z) - S_3^z(S_1^zS_1^yS_2^x + S_1^xS_2^yS_2^z) \\ & + S_1^z(S_2^zS_2^xS_3^y + S_2^yS_3^xS_3^z) - S_1^z(S_2^zS_2^yS_3^x + S_2^xS_3^yS_3^z) \\ & + S_2^z(S_1^zS_3^yS_1^x + S_1^yS_3^xS_3^z) - S_2^z(S_1^zS_3^xS_1^y + S_1^xS_3^yS_3^z)\Big\} \neq 0.\end{aligned}$$

$$\boxed{[S_1^zS_2^zS_3^z,\ H] \neq 0}$$

消除多算符对易子的恐惧

很多同学看到 $[S_1^zS_2^zS_3^z, H]$ 这种「一长串算符乘积」的对易子就心里发怵。但实际上，**不同格点的算符彼此对易**（$[S_i^a, S_j^b]=0$ 当 $i\neq j$），这会让问题大大简化。你只需要：

1. 挑出 H 中和你关心的算符共享同一格点指标的那些项；

2. 利用莱布尼茨法则 $[AB,C]=A[B,C]+[A,C]B$ 或 $[A,BC]=[A,B]C+B[A,C]$ 逐步拆解；
3. 最后往往只剩下一两个基本的角动量对易子 $[S^z,S^x]=i\hbar S^y$ 等。

真正算起来，你会发现这类题远没有看上去那么可怕。

19.2.2 第二步：构造总自旋并转换哈密顿量

定义总自旋算符：

$$\boldsymbol{S}=\boldsymbol{S}_1+\boldsymbol{S}_2+\boldsymbol{S}_3.$$

展开 $\boldsymbol{S}^2$：

$$\boldsymbol{S}^2=\boldsymbol{S}_1^2+\boldsymbol{S}_2^2+\boldsymbol{S}_3^2+2(\boldsymbol{S}_1\cdot\boldsymbol{S}_2+\boldsymbol{S}_2\cdot\boldsymbol{S}_3+\boldsymbol{S}_3\cdot\boldsymbol{S}_1).$$

于是哈密顿量可**精确重写**为：

$$\boxed{H=\frac{J}{2}\left(\boldsymbol{S}^2-\boldsymbol{S}_1^2-\boldsymbol{S}_2^2-\boldsymbol{S}_3^2\right)}.$$

对于自旋 1/2，$s_i^2=\frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)\hbar^2=\frac{3}{4}\hbar^2$，所以：

$$H=\frac{J}{2}\left(\boldsymbol{S}^2-\frac{9}{4}\hbar^2\right).$$

关键观察

这一步把**两体相互作用**转化成了**单体总自旋**的本征值问题。H 的本征态就是 $\boldsymbol{S}^2$ 和 S^z 的共同本征态，能量只依赖于总自旋量子数 S。

第一问和后面的关系

这是一个很自然的疑问。第一问判断 $S_1^zS_2^zS_3^z$ 是否守恒，本质上既考基本功，也暗含一条信息：**这个三阶算符不是好量子数，不能用它标记本征态**。既然它不守恒，我们就要找别的守恒量——这正是第二问引入总自旋 $\boldsymbol{S}^2$ 和 S_{tot}^z 的原因。所以两问是前后呼应的：第一问告诉你「此路不通」，引导你转向总自旋对角化。

19.2.3 第三步：角动量耦合与简并度分析

(1) 为什么三个 1/2 耦合出 $1/2\oplus1/2\oplus3/2$？

角动量耦合的通用规则（C-G 规则）是：两个角动量 j_1 与 j_2 耦合后，总角动量 J 取从 $|j_1-j_2|$ 到 j_1+j_2 的整数值，步长为 1：

$$J=|j_1-j_2|,\ |j_1-j_2|+1,\ \ldots,\ j_1+j_2.$$

先耦合两个自旋 1/2（$j_1=j_2=1/2$）：

$$\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}=0\oplus1.$$

这里 $|1/2-1/2|=0$，$1/2+1/2=1$，所以 $J=0,1$。对应一个单态（$S_{12}=0$，1 维）和一个三重态（$S_{12}=1$，3 维）。然后再与第三个自旋 1/2 耦合：

$$(0\oplus1)\otimes\frac{1}{2}=\left(0\otimes\frac{1}{2}\right)\oplus\left(1\otimes\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\oplus\left(\frac{1}{2}\oplus\frac{3}{2}\right).$$

这里 $0\otimes\frac{1}{2}$：$|0-1/2|=1/2$，$0+1/2=1/2$，只有 $S=1/2$（2 维）。而 $1\otimes\frac{1}{2}$：$|1-1/2|=1/2$，$1+1/2=3/2$，所以 $S=1/2$（2 维）和 $S=3/2$（4 维）。于是我们得到：

- **一个** $S=3/2$（四重态，$M=+3/2,+1/2,-1/2,-3/2$，简并度 4）
- **两个独立的** $S=1/2$（各为双重态，每个 $M=+1/2,-1/2$，总简并度 $2\times2=4$）

总状态数 $4+4=8=2^3$，完全自洽。

(2)「两个独立的 $S=1/2$」具体是什么意思？

它们来自**不同的中间耦合路径**，在希尔伯特空间中是彼此正交的两套态。具体构造如下（用 $|\uparrow\rangle,|\downarrow\rangle$ 表示 S^z 本征态）：

路径 A：先耦合成单态 $S_{12}=0$，再与 S_3 耦合出 $S=1/2$：

$$|S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}\rangle_A=|S_{12}=0,M_{12}=0\rangle\otimes|\uparrow\rangle_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big).$$

路径 B：先耦合成三重态 $S_{12}=1$，再与 S_3 耦合出 $S=1/2$。利用 C-G 系数：

$$\begin{aligned}|S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}\rangle_B &= \sqrt{\frac{1}{3}}\,|S_{12}=1,M_{12}=1\rangle\otimes|\downarrow\rangle_3-\sqrt{\frac{2}{3}}\,|S_{12}=1,M_{12}=0\rangle\otimes|\uparrow\rangle_3\\ &=\sqrt{\frac{1}{3}}\,|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-\sqrt{\frac{2}{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle+|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big)\\ &=\sqrt{\frac{1}{3}}\,|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{3}}\,|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{3}}\,|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle.\end{aligned}$$

为什么只写 $M=1/2$？一个给定的总自旋 S 对应 $2S+1$ 个磁量子数 M。对 $S=1/2$ 有 $M=\pm1/2$，对 $S=3/2$ 有 $M=\pm3/2,\pm1/2$。但我们只要写出**任意一个** M（通常选 $M=1/2$，因为计算最方便），就足以说明「存在一个 $S=1/2$ 的表示」。在考试中不需要把所有 M 都写出来。

C-G 系数是怎么来的？路径 B 要把 $S_{12}=1$（三重态）和 $S_3=1/2$ 耦合成总 $S=1/2$、总 $M=1/2$。能凑出 $M=1/2$ 的「原料组合」只有两种：

1. $M_{12}=1$（即 $|S_{12}=1,M_{12}=1\rangle=|\uparrow\uparrow\rangle$）配 $S_3^z=-1/2$（即 $|\downarrow\rangle_3$），因为 $1+(-\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$；
2. $M_{12}=0$（即 $|S_{12}=1,M_{12}=0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle)$）配 $S_3^z=+1/2$（即 $|\uparrow\rangle_3$），因为 $0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$。

查 C-G 表，这两种组合的权重分别是 $\sqrt{2/3}$ 和 $-\sqrt{1/3}$。于是：

$$|S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}\rangle_B=\sqrt{\frac{2}{3}}\,|M_{12}=1\rangle\otimes|\downarrow\rangle_3-\sqrt{\frac{1}{3}}\,|M_{12}=0\rangle\otimes|\uparrow\rangle_3.$$

展开 $|M_{12}=0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle)$，得到路径 B 在 S^z 表象下的显式形式：

$$|S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}\rangle_B=\sqrt{\frac{2}{3}}\,|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{6}}\,|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{6}}\,|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle.$$

那个负号不是随便取的，它保证路径 B 的态与路径 A 的态正交。

怎么读这张图？以本题用到的 $\mathbf{1}\times\frac{1}{2}$ 块为例（在图左上区域，标注为 `1×1/2`）：

- 左侧两列是「原料」m_1（对应 S_{12}^z）和 m_2（对应 S_3^z）；
- 上方两行是「产物」J（总自旋 S）和 M（总磁量子数）；
- 找到 $M=1/2$、$J=1/2$ 的那一栏（即产物为 $|S=1/2,M=1/2\rangle$ 的列），再对应左侧的两行原料：
  - $(m_1,m_2)=(1,-1/2)$ 对应的系数是 $\sqrt{2/3}$；
  - $(m_1,m_2)=(0,1/2)$ 对应的系数是 $-\sqrt{1/3}$。

  这正是我们路径 B 中使用的两个 C-G 系数。[1]

重要：这里是可区分粒子

本题中的三个自旋分别位于三角形的三个不同格点上（粒子 1、2、3 通过位置可区分），因此我们**不需要**考虑全同粒子统计（费米子/玻色子对称化）。如果它们是全同粒子，总波函数还必须满足交换对称性或反对称性，基态结构和简并度分析会变得复杂得多。在考试中，遇到多自旋模型时，首先要判断粒子是否可区分——通常固体物理中的格点自旋模型都默认可区分。

什么叫「单态背景」和「三重态背景」？

- **单态背景**：路径 A 的态中，粒子 1 和 2 先组成了自旋单态 $S_{12}=0$。单态是**反对称**的：$|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle$，交换粒子 1、2 会变号。
- **三重态背景**：路径 B 的态中，粒子 1 和 2 先组成了自旋三重态 $S_{12}=1$。三重态是**对称**的，交换粒子 1、2 不变号。

因为单态和三重态在交换粒子 1、2 下的对称性完全相反，它们张成的子空间必然正交。下面用内积具体验证：

$$\langle S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}|_A\,|S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}\rangle_B=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\langle\uparrow\downarrow\uparrow|-\langle\downarrow\uparrow\uparrow|\Big)\Big(\sqrt{\frac{2}{3}}|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{6}}|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{6}}|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\Big).$$

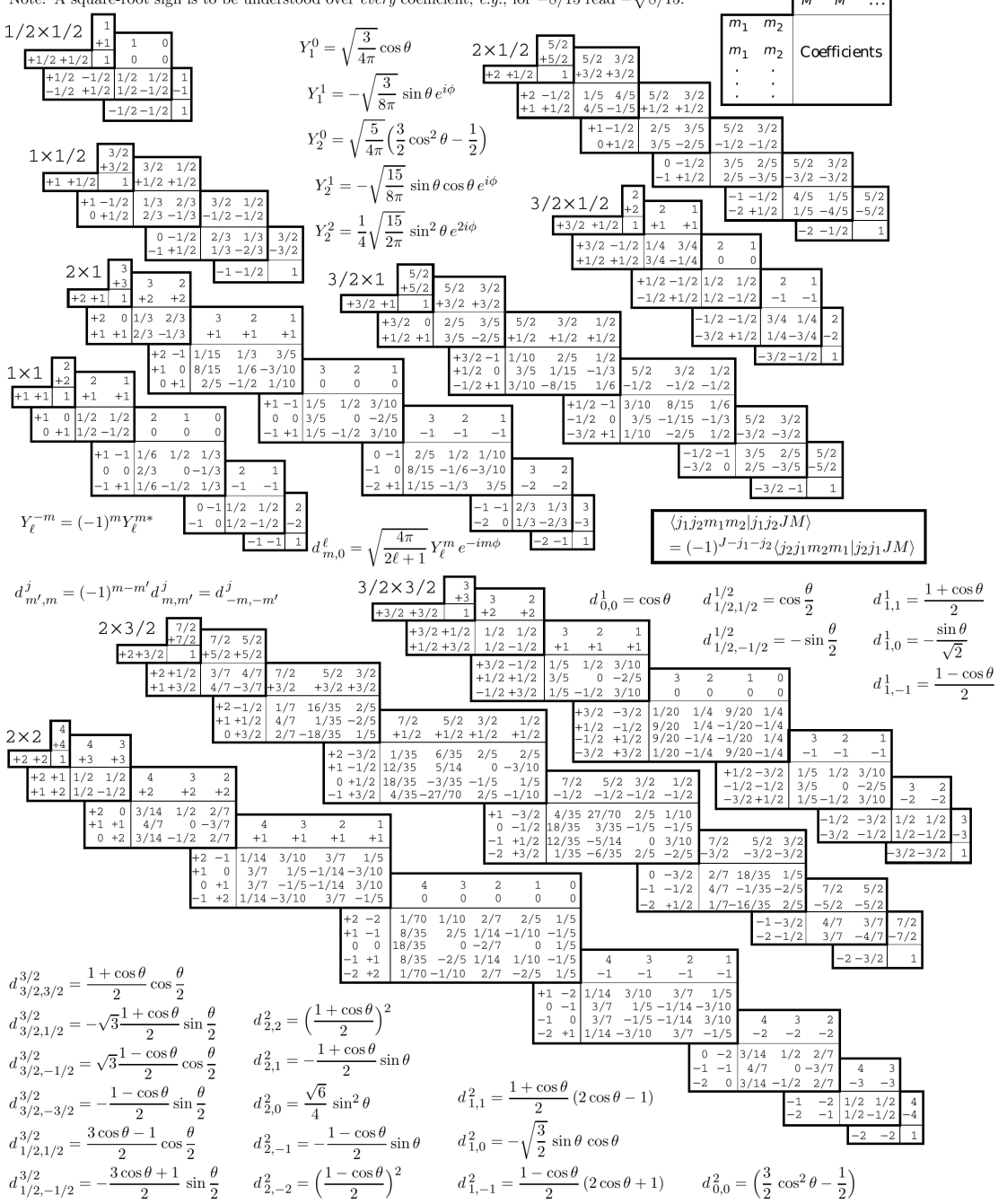
[1] 另外，同一原料 $(1,-1/2)$ 在 $J=3/2$、$M=1/2$ 列下的系数是 $\sqrt{1/3}$，说明同一组「原料」既可以合成 $S=1/2$ 也可以合成 $S=3/2$，只是权重不同。

34. CLEBSCH-GORDAN COEFFICIENTS, SPHERICAL HARMONICS, AND d FUNCTIONS

Note: A square-root sign is to be understood over *every* coefficient, *e.g.*, for $-8/15$ read $-\sqrt{8/15}$.

Notation:

J	J	...
M	M	...
m_1 m_2		
m_1 m_2	Coefficients	
⋮ ⋮		



$$Y_1^0 = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$$

$$Y_1^1 = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{i\phi}$$

$$Y_2^0 = \sqrt{\frac{5}{4\pi}}\Big(\frac{3}{2}\cos^2\theta - \frac{1}{2}\Big)$$

$$Y_2^1 = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\, e^{i\phi}$$

$$Y_2^2 = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin^2\theta\, e^{2i\phi}$$

$$Y_\ell^{-m} = (-1)^m Y_\ell^{m*}$$

$$d^\ell_{m,0} = \sqrt{\frac{4\pi}{2\ell+1}}\, Y_\ell^m\, e^{-im\phi}$$

$$\langle j_1 j_2 m_1 m_2 | j_1 j_2 J M\rangle = (-1)^{J-j_1-j_2}\langle j_2 j_1 m_2 m_1 | j_2 j_1 J M\rangle$$

$$d^j_{m',m} = (-1)^{m-m'} d^j_{m,m'} = d^j_{-m,-m'}$$

$$d^1_{0,0} = \cos\theta \qquad d^{1/2}_{1/2,1/2} = \cos\frac{\theta}{2} \qquad d^1_{1,1} = \frac{1+\cos\theta}{2}$$

$$d^{1/2}_{1/2,-1/2} = -\sin\frac{\theta}{2} \qquad d^1_{1,0} = -\frac{\sin\theta}{\sqrt{2}}$$

$$d^1_{1,-1} = \frac{1-\cos\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{3/2,3/2} = \frac{1+\cos\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}$$

$$d^{3/2}_{3/2,1/2} = -\sqrt{3}\frac{1+\cos\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2} \qquad d^2_{2,2} = \Big(\frac{1+\cos\theta}{2}\Big)^2$$

$$d^{3/2}_{3/2,-1/2} = \sqrt{3}\frac{1-\cos\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} \qquad d^2_{2,1} = -\frac{1+\cos\theta}{2}\sin\theta$$

$$d^{3/2}_{3/2,-3/2} = -\frac{1-\cos\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2} \qquad d^2_{2,0} = \frac{\sqrt{6}}{4}\sin^2\theta \qquad d^2_{1,1} = \frac{1+\cos\theta}{2}(2\cos\theta - 1)$$

$$d^{3/2}_{1/2,1/2} = \frac{3\cos\theta - 1}{2}\cos\frac{\theta}{2} \qquad d^2_{2,-1} = -\frac{1-\cos\theta}{2}\sin\theta \qquad d^2_{1,0} = -\sqrt{\frac{3}{2}}\sin\theta\cos\theta$$

$$d^{3/2}_{1/2,-1/2} = -\frac{3\cos\theta + 1}{2}\sin\frac{\theta}{2} \qquad d^2_{2,-2} = \Big(\frac{1-\cos\theta}{2}\Big)^2 \qquad d^2_{1,-1} = \frac{1-\cos\theta}{2}(2\cos\theta + 1) \qquad d^2_{0,0} = \Big(\frac{3}{2}\cos^2\theta - \frac{1}{2}\Big)$$

Figure 34.1: The sign convention is that of Wigner (*Group Theory*, Academic Press, New York, 1959), also used by Condon and Shortley (*The Theory of Atomic Spectra*, Cambridge Univ. Press, New York, 1953), Rose (*Elementary Theory of Angular Momentum*, Wiley, New York, 1957), and Cohen (*Tables of the Clebsch-Gordan Coefficients*, North American Rockwell Science Center, Thousand Oaks, Calif., 1974). The coefficients here have been calculated using computer programs written independently by Cohen and at LBNL.

图 1: Particle Data Group (PDG) 发布的 Clebsch–Gordan 系数表。图中每个小方块对应一组 $j_1 \times j_2$ 的耦合，方框内每个数都隐含一个平方根，例如 $-1/3$ 表示 $-\sqrt{1/3}$，$2/3$ 表示 $\sqrt{2/3}$。

利用正交归一性 $\langle\sigma_1\sigma_2\sigma_3|\sigma_1'\sigma_2'\sigma_3'\rangle = \delta_{\sigma_1\sigma_1'}\delta_{\sigma_2\sigma_2'}\delta_{\sigma_3\sigma_3'}$，逐项计算：

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big\{\sqrt{\frac{2}{3}}\underbrace{\langle\uparrow\downarrow\uparrow\mid\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}_{0} - \sqrt{\frac{1}{6}}\underbrace{\langle\uparrow\downarrow\uparrow\mid\uparrow\downarrow\uparrow\rangle}_{1} - \sqrt{\frac{1}{6}}\underbrace{\langle\uparrow\downarrow\uparrow\mid\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}_{0} \\
&\quad - \sqrt{\frac{2}{3}}\underbrace{\langle\downarrow\uparrow\uparrow\mid\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}_{0} + \sqrt{\frac{1}{6}}\underbrace{\langle\downarrow\uparrow\uparrow\mid\uparrow\downarrow\uparrow\rangle}_{0} + \sqrt{\frac{1}{6}}\underbrace{\langle\downarrow\uparrow\uparrow\mid\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}_{1}\Big\} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(-\sqrt{\frac{1}{6}} + \sqrt{\frac{1}{6}}\Big) = \boxed{0}.
\end{aligned}
$$

验证完毕：$\langle\psi_A|\psi_B\rangle = 0$，两个态严格正交。这也正是为什么简并度要算两遍——它们确实是来自不同中间耦合路径的两个独立双重态。

(3) 能量计算

把 $\boldsymbol{S}^2$ 的本征值代入 $H = \frac{J}{2}(\boldsymbol{S}^2 - \frac{9}{4}\hbar^2)$：

- $S = 3/2$：$\boldsymbol{S}^2 = \frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2}\hbar^2 = \frac{15}{4}\hbar^2$

$$E_{3/2} = \frac{J}{2}\Big(\frac{15}{4} - \frac{9}{4}\Big)\hbar^2 = \boxed{\frac{3J}{4}\hbar^2}$$

- $S = 1/2$：$\boldsymbol{S}^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$

$$E_{1/2} = \frac{J}{2}\Big(\frac{3}{4} - \frac{9}{4}\Big)\hbar^2 = \boxed{-\frac{3J}{4}\hbar^2}$$

19.2.4 第四步：判定基态

求基态与简并度的通用思路

很多学生在考到「求基态能量和简并度」时会感到迷茫。核心逻辑只有三步：

1. **写出能量表达式**：把 H 化成只依赖于好量子数（如总自旋 S）的函数 $E(S)$。
2. **判断极值方向**：看 $E(S)$ 随 S 增大是上升还是下降。本题 $E(S) = \frac{J\hbar^2}{2}\big[S(S+1) - \frac{9}{4}\big]$，$S(S+1)$ 是 S 的增函数。因此：
   - 若 $J > 0$，S 越小能量越低；
   - 若 $J < 0$，S 越大能量越低。
3. **数简并度**：确定基态对应的 S 后，简并度就是该 S 对应的独立本征态个数。对于单个 S，磁量子数有 $2S+1$ 个；若有 n 个独立的相同 S 表示，则总简并度为 $n(2S+1)$。

一句话：基态就是能量最低的本征态，简并度就是那个最低能量对应多少线性无关的本征态。

应用到本题：

- $J > 0$ **(反铁磁)**：能量随 S 增大而升高，故能量最低对应 S 最小。**基态为** $S = 1/2$，能量 $E_g = -3J\hbar^2/4$。由于有两个独立的 $S = 1/2$ 表示，简并度为 $2\times(2\cdot\frac{1}{2}+1) = \mathbf{4}$。
- $J < 0$ **(铁磁)**：能量随 S 增大而降低，故能量最低对应 S 最大。**基态为** $S = 3/2$，能量 $E_g = 3|J|\hbar^2/4$。简并度为 $2\cdot\frac{3}{2}+1 = \mathbf{4}$。

19.3 深度追问与易错点澄清

追问 1：为什么不能硬解 8×8 矩阵？

三个自旋 1/2 的希尔伯特空间维数是 $2^3 = 8$。理论上可以写出 8×8 的哈密顿量矩阵再对角化，但考场上这样做会：

1. 计算量极大，容易出错
2. 丢失物理图像（看不出 S 是好量子数）
3. 浪费时间

正确策略：一看到多体自旋的 $H = J\sum \boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$，立刻条件反射——用总自旋 $\boldsymbol{S}^2$ 对角化。

追问 2：两个 $S = 1/2$ 的双重态有什么区别？

三个 1/2 耦合出的两个 $S = 1/2$ 态，对应不同的**中间耦合路径**：

- 路径 A：s_1 与 s_2 先耦合成单态 $S_{12}=0$，再与 s_3 耦合得 $S=1/2$
- 路径 B：s_1 与 s_2 先耦合成三重态 $S_{12}=1$，再与 s_3 耦合得 $S=1/2$

虽然总 S 相同，但它们是**不同的态**（在 S_{12} 表象下正交），所以简并度要算两遍。

追问 3：这与氢原子角动量耦合有什么联系？

方法的统一性

氢原子问题中，我们把 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{S}$ 耦合成 $\boldsymbol{J}$，然后在 $|j,m_j\rangle$ 表象下处理问题。自旋三角环中，我们把三个 $\boldsymbol{S}_i$ 耦合成总自旋 $\boldsymbol{S}$，然后在 $|S,M\rangle$ 表象下求能量。

本质完全相同：都是寻找与哈密顿量对易的**总角动量**，用它作为好量子数来标记和分类本征态。

追问 4：铁磁和反铁磁到底是什么意思？

在海森堡模型 $H=J\sum \boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$ 中，J 的符号直接决定了相邻自旋的排列倾向：

- **反铁磁**（$J>0$）：能量 $E\propto J\cdot\boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$。为了降低能量，$\boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$ 必须尽量小（甚至为负），这意味着相邻自旋倾向于**反平行**（夹角 $180°$）。宏观上相邻磁矩相互抵消，净磁化为零。对三角环来说，总自旋要尽可能小，基态为 $S=1/2$。三角环中「无论如何都无法让所有相邻对同时反平行」的困境，正是几何阻挫的来源。
- **铁磁**（$J<0$）：J 为负，$\boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$ 必须尽量大（正得越多越好），才能让 $J(\boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j)$ 负得更多、能量更低。这意味着相邻自旋倾向于**平行**（夹角 $0°$）。宏观上所有磁矩同向叠加，材料表现出强磁性（像一块磁铁）。对三角环来说，所有自旋同向排列，总自旋取最大值 $S=3/2$。

考场速记：看到 $H=J\sum \boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$，立刻反应——$J>0$ 反铁磁，S 取最小；$J<0$ 铁磁，S 取最大。

19.4 策略反省与注意力管理

1. **算符平方条件反射**：看到 $H=J\sum \boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$，立刻写出 $\boldsymbol{S}^2=(\sum \boldsymbol{S}_i)^2$ 的展开式
2. **守恒量速判**：S^z_{tot} 和 $\boldsymbol{S}^2_{\text{tot}}$ 一定守恒；三阶关联算符（如 $S^z_1S^z_2S^z_3$）通常不守恒
3. **耦合规则机械套用**：$1/2\otimes 1/2=0\oplus 1$，再乘一个 $1/2$ 得 $1/2\oplus 1/2\oplus 3/2$
4. **简并度两来源**：磁量子数 M 给出 $2S+1$；不同的耦合路径给出额外的简并（如两个 $S=1/2$）
5. **J 的符号决定基态**：$J>0$ 选最小 S；$J<0$ 选最大 S。不要搞反

20 量子力学：全同费米子、自旋耦合与类氢束缚态

20.1 题目复刻

两个全同费米子的类氢束缚态

考虑两个自旋 $s = 1/2$、质量为 μ 的全同粒子在三维空间内运动。假定两粒子的总动量为 0，相互作用势为

$$V(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \frac{g}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2,$$

其中 $g > 0$，$\boldsymbol{\sigma}_1$ 与 $\boldsymbol{\sigma}_2$ 为两个粒子的泡利矩阵。

要求：求这两个粒子能形成的所有束缚态能级和相应的简并度。

20.2 题型分类与核心考点

核心考点

- **题型**：全同费米子 + 自旋耦合 + 中心力场（类氢原子模型）
- **核心技巧**：三步拆解——质心系约化 → 自旋耦合定 Attractive/Repulsive → 全同粒子统计筛选 l
- **最大陷阱**：算出氢原子能级后，忘了全同费米子要求空间波函数满足交换对称性，从而漏掉 l 的奇偶限制
- **必备公式**：$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = \frac{2}{\hbar^2}\boldsymbol{S}^2 - 3$；氢原子能级 $E_n = -\frac{\tilde{\mu}\, e'^4}{2\hbar^2 n^2}$（$\tilde{\mu}$ 为约化质量，e' 为有效电荷）

如何破解「大而全」的题干

「求所有束缚态能级和相应的简并度」这种题干听起来很吓人，但它本质上不是一道新题，而是**几个标准模块的拼接**。考场上不要想着「一步到位」，而是把它拆成机械子任务：

1. **能不能形成束缚态？**先把势能对自旋态分类，看哪些是吸引、哪些是排斥。排斥的部分直接宣判「无束缚态」，范围瞬间缩小一半。
2. **能级怎么算？**对于能形成束缚态的部分，识别它是否是学过的标准势（如 $1/r$ 库仑势、谐振子势、δ 势等），然后直接套用教材公式。
3. **简并度怎么数？**在标准简并度上，根据题目特殊条件（如全同粒子统计、宇称限制、磁场劈裂等）做「减法」或「分类讨论」。

一句话：这种题不是考创造力，是考你是否能把「一个复杂问题」拆成「若干个会做的简单问题」。

20.3 标准解题套路

20.3.1 第一步：质心系分解与相对坐标

什么时候必须用质心系分解？

当两粒子的相互作用势**只依赖于相对位置**（即 $V = V(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|)$）时，必须通过质心系分解把**两体问题**拆成两部分：

1. **质心运动**：像自由粒子一样整体平动（本题总动量为 0，质心直接静止）。
2. **相对运动**：变成一个**单粒子**在中心势场中的运动，从而可以直接套用氢原子、谐振子等标准结果。

何时不用：如果两粒子各自受不同的外场（如 $V_1(\boldsymbol{r}_1) \neq V_2(\boldsymbol{r}_2)$），或者它们之间没有相互作用，就不需要走这步，直接各自独立求解即可。

总动量为 0 意味着质心静止。引入相对坐标 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$ 和质心坐标 $\boldsymbol{R} = (\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{r}_2)/2$，则两粒子动能可分解为：

$$T = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_2^2 = -\frac{\hbar^2}{4\mu}\nabla_R^2 - \frac{\hbar^2}{\mu}\nabla_r^2.$$

定义**约化质量**

$$\tilde{\mu} \equiv \frac{\mu}{2},$$

则相对运动哈密顿量化为标准单粒子形式：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\tilde{\mu}}\nabla_r^2 + \frac{g}{r}\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2.$$

考场速记

看到两个质量相同的粒子，约化质量直接写 $\tilde{\mu} = \mu/2$。如果质量不同，才用公式 $\tilde{\mu} = \mu_1\mu_2/(\mu_1 + \mu_2)$。

20.3.2 第二步：自旋耦合决定吸引还是排斥

总自旋 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}_1 + \boldsymbol{S}_2 = \frac{\hbar}{2}(\boldsymbol{\sigma}_1 + \boldsymbol{\sigma}_2)$。展开 $\boldsymbol{S}^2$：

$$\boldsymbol{S}^2 = \frac{\hbar^2}{4}(\boldsymbol{\sigma}_1^2 + \boldsymbol{\sigma}_2^2 + 2\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2) = \frac{\hbar^2}{2}(3 + \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2).$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = \frac{2\boldsymbol{S}^2}{\hbar^2} - 3}.$$

- **自旋单态**（$S = 0$，反对称）：$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = -3$

$$V(r) = -\frac{3g}{r} \quad (g > 0，故为吸引力)$$

- **自旋三重态**（$S = 1$，对称）：$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = +1$

$$V(r) = +\frac{g}{r} \quad (排斥力，无束缚态)$$

关键判断

只有自旋单态（$S = 0$）才能形成束缚态。这一步如果错了，后面全错。

单态反对称、三重态对称是怎么来的？

这个对称性**不是额外假设**，而是从 C-G 耦合的显式形式里自然涌现的。两个 1/2 自旋的耦合结果为：

- **三重态**（$S = 1$）：

$$|1,1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad |1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |1,-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle.$$

  交换粒子 1 和 2（即 $|\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\uparrow\rangle$），你会发现 $|1,0\rangle$ 不变号，另外两个态压根不涉及交换。因此**三重态整体是对称的**。

- **单态**（$S = 0$）：

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

  交换 $|\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\uparrow\rangle$ 后，整个态变号。因此**单态是反对称的**。

核心教训：判断一个耦合态在交换下的对称性，**光看量子数 S 或数态的个数是不够的**，必须回到 C-G 展开的**具体波函数形式**去看系数和符号。对于 $1/2 \otimes 1/2$，三重态有 3 个、单态有 1 个，这只能告诉你简并度；真正决定对称性的是 $|1,0\rangle$ 里的 $+$ 号和 $|0,0\rangle$ 里的 $-$ 号。

注意：即使粒子不是全同的，这些态的对称性依然内禀地存在于耦合结构里；只是当粒子全同时，这个对称性才必须与空间部分配合，从而决定总波函数的反对称性。

20.3.3 第三步：全同费米子统计对空间波函数的限制

两粒子是**全同费米子**，总波函数必须满足交换**反对称**：

$$\Psi_{\text{total}} = \psi_{\text{space}}(\boldsymbol{r}) \otimes \chi_{\text{spin}}$$

- 自旋单态 χ_{spin} 是**反对称**的，因此空间部分 ψ_{space} 必须是**对称**的。
- 自旋三重态（已排除，无束缚态）是对称的，空间部分需反对称。

在相对坐标下，交换两个全同粒子等价于 $\boldsymbol{r} \to -\boldsymbol{r}$。而自旋单态要求空间波函数对称，即

$$\psi_{\text{space}}(-\boldsymbol{r}) = \psi_{\text{space}}(\boldsymbol{r}).$$

对于自旋单态，势能是 $V(r) = -3g/r$，只与相对距离 $r = |\boldsymbol{r}|$ 有关，属于**中心力场**。因此定态薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\tilde{\mu}}\nabla^2 - \frac{3g}{r}\right]\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r})$$

可以用分离变量法求解，设

$$\psi_{\text{space}}(\boldsymbol{r}) = R_{nl}(r)\,Y_{lm}(\theta,\phi).$$

现在检查交换对称性对 R_{nl} 和 Y_{lm} 的限制：

- **径向部分** $R_{nl}(r)$ 只依赖 $r = |\boldsymbol{r}|$。因为 $r > 0$，在 $\boldsymbol{r} \to -\boldsymbol{r}$ 下 r 不变，所以 $R_{nl}(r)$ 自然不变。
- **角向部分** $Y_{lm}(\theta,\phi)$ 在反演下的行为由球谐函数的宇称决定：

$$Y_{lm}(-\hat{\boldsymbol{r}}) = (-1)^l Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{r}}).$$

既然径向部分已经是对称的，那么整个空间波函数的对称性就完全由角向部分决定。要求空间对称，必须

$$(-1)^l = +1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{l = 0, 2, 4, \ldots (\text{只能取偶数})}.$$

90% 的丢分点

很多学生算出氢原子能级公式后就直接说简并度是 n^2，完全忘了**全同粒子统计**只允许 l 为偶数！这道题的真正区分度就在这一步。

20.3.4 第四步：类氢原子能级映射

对于自旋单态，势能是吸引的库仑势 $V(r) = -\frac{3g}{r}$。与标准氢原子 $V(r) = -\frac{e^2}{r}$（高斯单位制）对比，做代换：引入**有效电荷** e'，使得 $e'^2 = 3g$：

直接套用氢原子能级公式 $E_n = -\frac{\tilde{\mu}\,e'^4}{2\hbar^2 n^2}$：

$$E_n = -\frac{(\mu/2)(3g)^2}{2\hbar^2 n^2} = \boxed{-\frac{9\mu g^2}{4\hbar^2 n^2}}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

量纲快速检查

g 的量纲是 [能量] · [长度] = erg · cm（或 J·m），μ 的量纲是质量。$\frac{\mu g^2}{\hbar^2}$ 的量纲是能量。量纲正确。

20.3.5 第五步：简并度的机械计算

类氢原子原本对每个 n，l 可取 $0, 1, \ldots, n-1$，简并度为 n^2。但统计限制要求 l 只能取偶数：

(1) 当 n 为奇数时：$l = 0, 2, 4, \ldots, n-1$

$$g_n = \sum_{\substack{l=0\\ l\ \text{偶}}}^{n-1}(2l+1) = \boxed{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

(2) 当 n 为偶数时：$l = 0, 2, 4, \ldots, n-2$

$$g_n = \sum_{\substack{l=0\\ l\ \text{偶}}}^{n-2}(2l+1) = \boxed{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

推导过程(考场可省略)：这是一个首项为 1、公差为 4 的等差数列求和。n 为奇数时项数为 $\frac{n+1}{2}$，和为 $\frac{n+1}{2}\cdot\frac{1+(2n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$；$n$ 为偶数时项数为 $\frac{n}{2}$，和为 $\frac{n}{2}\cdot\frac{1+(2n-3)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$。

20.4 深度追问与易错点澄清

追问 1：为什么约化质量是 $\mu/2$？

两粒子质量均为 μ，相对运动的动能算符为

$$T_{\text{rel}} = -\frac{\hbar^2}{2\tilde{\mu}}\nabla_r^2, \qquad \tilde{\mu} = \frac{\mu_1\mu_2}{\mu_1+\mu_2} = \frac{\mu^2}{2\mu} = \frac{\mu}{2}.$$

如果误用单体质量 μ 代替约化质量，能级会差一个因子 2，这是这类题最常见的代数错误。

追问 2：空间波函数交换对称性与 l 的奇偶性是怎么对应的？

在球坐标中，空间波函数可分离为径向部分 $R_{nl}(r)$ 和角向部分 $Y_{lm}(\theta,\phi)$。交换两个全同粒子对应于

$$\boldsymbol{r}_1 \leftrightarrow \boldsymbol{r}_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2 \to -\boldsymbol{r}.$$

径向坐标 $r = |\boldsymbol{r}|$ 不变，因此径向部分不变。角向部分在反演下的行为由球谐函数的宇称决定：

$$Y_{lm}(\pi-\theta,\phi+\pi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta,\phi).$$

所以

- l 为偶数：$Y_{lm} \to +Y_{lm}$，空间波函数对称
- l 为奇数：$Y_{lm} \to -Y_{lm}$，空间波函数反对称

追问 4：为什么叫「类氢」而不是「类氦」？

这是一个非常自然的疑问。本题涉及两个全同费米子，很容易让人联想到氦原子（也是两个电子）。但物理上它更接近氢原子，原因如下：

类氢（Hydrogen-like）的定义是：**一个有效粒子在 $1/r$ 中心势中运动**。本题在总动量为 0 的条件下，通过质心系分解，把两体问题严格约化为一个约化质量为 $\tilde{\mu} = \mu/2$ 的相对运动粒子，在吸引库仑势 $V(r) = -e'^2/r$（其中 $e'^2 = 3g$）中运动。数学结构与氢原子完全一致，所以能级公式可以直接套用。

类氦（Helium-like）则是**三体问题**：一个原子核 + 电子 1 + 电子 2。氦原子的复杂性来源于：

- 存在原子核这个第三者，不能简单地约化为单粒子问题；
- 两个电子之间是**排斥力** $+e^2/r_{12}$，没有由电子-电子相互作用单独形成的束缚态；
- 氦原子没有简单的解析能级公式，必须用微扰论或数值方法求解。

一句话：本题只有两个粒子，且它们之间是吸引力。质心系分解后，它严格等价于「一个粒子在库仑势中运动」——这是氢原子，不是氦原子。

追问 5：如果 $g < 0$ 会怎样？

若 $g < 0$，势能被改写为 $V(r) = \frac{g}{r}\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2$：

- 自旋单态（$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = -3$）：$V(r) = -3g/r$。因为 $g < 0$，这变成**排斥力**，无束缚态。
- 自旋三重态（$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = +1$）：$V(r) = g/r$。因为 $g < 0$，这变成**吸引力**。但此时自旋三重态是对称的，要求空间波函数反对称，即 l 取奇数。

所以 g 的符号一翻转，能形成束缚态的自旋态和允许的 l 都会同时翻转。

追问 6：如果变成三个全同费米子呢？

这是一个很好的进阶问题。三个自旋 1/2 的耦合结果是

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2}.$$

要判断这些态在粒子交换下的对称性，**光看总自旋量子数 S 或简并度是不够的**，必须像两体时一样，写出它们的**显式波函数**，然后逐个检验交换操作。下面我们把全部 $2^3 = 8$ 个自旋态按总自旋 S 整理出来。

(1) $S = 3/2$（四重态）——完全对称

这四个态可以用总降算符 $S_- = S_{1-} + S_{2-} + S_{3-}$ 从最高点 $|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$ 一步一步降下来，得到：

$$\left|\tfrac{3}{2},\tfrac{3}{2}\right\rangle = |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle, \tag{1}$$

$$\left|\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\big(|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big), \tag{2}$$

$$\left|\tfrac{3}{2},-\tfrac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\big(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle\big), \tag{3}$$

$$\left|\tfrac{3}{2},-\tfrac{3}{2}\right\rangle = |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle. \tag{4}$$

显然，交换任意一对粒子只会让这三项互相置换位置，总和不变号。因此 $S = 3/2$ 的四个态都是**完全对称**的。

（2）两个 $S=1/2$（各二重态）——混合对称

剩下的 $8-4=4$ 个态构成两个 $S=1/2$ 二重态。它们来自两种不同的耦合路径，我们用 C–G 系数写出来：

路径 A（先耦 $(1,2)$ 成单态，再与 3 耦合）：

$$|A,\tfrac{1}{2}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big),\tag{5}$$

$$|A,-\tfrac{1}{2}\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\downarrow\rangle\big).\tag{6}$$

路径 B（先耦 $(1,2)$ 成三重态，再与 3 耦合出 $S=1/2$）：

$$|B,\tfrac{1}{2}\rangle=\frac{1}{\sqrt{6}}\big(2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big),\tag{7}$$

$$|B,-\tfrac{1}{2}\rangle=\frac{1}{\sqrt{6}}\big(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\downarrow\rangle-2|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle\big).\tag{8}$$

这里 $|A,1/2\rangle$ 和 $|B,1/2\rangle$ 就是两个**具体的、正交的** $S=1/2,\ M=1/2$ 波函数。当我们对这三个全同费米子做粒子交换时，交换操作只是重新排列三个自旋的上下顺序，**不会改变总磁量子数** M（例如 $M=1/2$ 的态交换后仍然是 $M=1/2$）。因此，我们只需要盯着 $M=1/2$ 的这个二维子空间看：$\{|A\rangle,|B\rangle\}$ 就是这组子空间里的两个基矢。

（3）为什么要算置换矩阵？——为了构造总反对称波函数

三体问题的核心困难是：对混合对称态，自旋部分和空间部分都只有“部分”对称性，它们怎么配对才能让总波函数完全反对称？为了回答这个问题，我们需要知道混合对称态在置换下怎么变换。下面我们把三个基本置换 P_{12},P_{13},P_{23} 在基 $\{|A\rangle,|B\rangle\}$（取 $M=1/2$）下的 2×2 矩阵一步一步算出来。

P_{12} 很简单：路径 A 是把 $(1,2)$ 耦成单态，所以对 $1\leftrightarrow 2$ 反对称；路径 B 是把 $(1,2)$ 耦成三重态，所以对称。于是

$$P_{12}|A\rangle=-|A\rangle,\qquad P_{12}|B\rangle=+|B\rangle\quad\Longrightarrow\quad D(P_{12})=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

P_{13} 需要展开。先看对 $|A\rangle$ 的作用：

$$P_{13}|A\rangle=P_{13}\frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}=\frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

（交换 1 和 3：$|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle$ 中两个都是 $\uparrow$，不变；$|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle$ 变成 $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$。）

设 $P_{13}|A\rangle=\alpha|A\rangle+\beta|B\rangle$，即

$$\frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}=\alpha\,\frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}}+\beta\,\frac{2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{6}}.$$

比较 $|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle$ 和 $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$ 的系数：

$$\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\alpha}{\sqrt{2}}-\dfrac{\beta}{\sqrt{6}},\\[2mm] -\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{2\beta}{\sqrt{6}}.\end{cases}$$

从第二式得 $\beta=-\frac{\sqrt{3}}{2}$，代入第一式得 $\alpha=\frac{1}{2}$。再检验 $|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle$：左边为 0，右边为 $-\frac{\alpha}{\sqrt{2}}-\frac{\beta}{\sqrt{6}}=-\frac{1}{2\sqrt{2}}+\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{6}}=0$，一致。所以

$$P_{13}|A\rangle=\frac{1}{2}|A\rangle-\frac{\sqrt{3}}{2}|B\rangle.$$

再对 $|B\rangle$ 作用：

$$P_{13}|B\rangle=P_{13}\frac{2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{6}}=\frac{2|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle-|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{6}}.$$

设 $P_{13}|B\rangle=\gamma|A\rangle+\delta|B\rangle$，同理比较 $|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle$、$|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$ 的系数：

$$\begin{cases}-\dfrac{1}{\sqrt{6}}=\dfrac{\gamma}{\sqrt{2}}-\dfrac{\delta}{\sqrt{6}},\\[2mm] -\dfrac{1}{\sqrt{6}}=\dfrac{2\delta}{\sqrt{6}},\end{cases}$$

得 $\delta = -\frac{1}{2}$，$\gamma = -\frac{\sqrt{3}}{2}$。检验 $|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle$：右边 $= -\frac{\gamma}{\sqrt{2}} - \frac{\delta}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}}$，与左边一致。于是

$$D(P_{13}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

P_{23} 的计算完全类似（交换 2 和 3），直接给出结果：

$$P_{23}|A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big), \qquad P_{23}|B\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\big(2|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big),$$

展开后解得

$$P_{23}|A\rangle = \frac{1}{2}|A\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|B\rangle, \qquad P_{23}|B\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|A\rangle - \frac{1}{2}|B\rangle,$$

即

$$D(P_{23}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

置换群基础：对换、轮换、偶置换与执行顺序

(1) 什么是对换？什么是偶置换？

判断置换是“偶”还是“奇”，不看最终效果，而看它能被拆成几次“交换两个元素”（称为**对换**）。

- 对换 = 1 次交换 = **奇置换**，对应的行列式为 $(-1)^1 = -1$。
- 三阶轮换（如 $1 \to 2 \to 3 \to 1$）可以写成 **两次对换**的乘积，因此是**偶置换**，行列式 $(-1)^2 = +1$。

记忆口诀：一个 n 阶轮换可以写成 $(n-1)$ 个对换。三阶轮换 $= (3-1) = 2$ 个对换 $\Rightarrow$ 偶置换。

(2) 两行表示法和轮换表示法

两行表示法

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

的含义是：**上排是原来的客体，下排是该客体被送到的新位置**。即 1 被送到 2，2 被送到 3，3 被送到 1。

轮换表示法 $(1\,2\,3)$ 或 $(1 \to 2 \to 3 \to 1)$ 是同一回事的另一种写法，表示一个循环链。不在括号里的数字表示不变。

(3) 置换有没有执行顺序？

有，而且非常关键。数学上，乘积 $P_{12}P_{23}$ 的含义是**先执行右边的 P_{23}，再执行左边的 P_{12}**（函数复合惯例）。

- $P_{12}P_{23}$：先 P_{23}（交换 2,3），后 P_{12}（交换 1,2）。结果：$1 \xrightarrow{P_{23}} 1 \xrightarrow{P_{12}} 2$，$2 \xrightarrow{P_{23}} 3 \xrightarrow{P_{12}} 3$，$3 \xrightarrow{P_{23}} 2 \xrightarrow{P_{12}} 1$，即 $(1\,2\,3)$。
- $P_{23}P_{12}$：先 P_{12}（交换 1,2），后 P_{23}（交换 2,3）。结果：$1 \xrightarrow{P_{12}} 2 \xrightarrow{P_{23}} 3$，$2 \xrightarrow{P_{12}} 1 \xrightarrow{P_{23}} 1$，$3 \xrightarrow{P_{12}} 3 \xrightarrow{P_{23}} 2$，即 $(1\,3\,2)$。

两者不一样，说明 S_3 是**非阿贝尔群**。

(4) 关键观察

上面算出的三个置换矩阵都是实正交矩阵。对 S_3 中所有 6 个置换都有

$$\boxed{\det D(P) = \mathrm{sgn}(P)} = \begin{cases} +1, & P \text{ 为偶置换（恒等元、两个三阶轮换）}, \\ -1, & P \text{ 为奇置换（三个两两对换）}. \end{cases}$$

为什么空间部分也必须按同一个 $D(P)$ 变换？

上面算出的 $D(P)$ 是自旋混合对称基 $|A\rangle, |B\rangle$ 的置换矩阵。现在我们要为空间部分也构造一组混合对称基，记为 $|\phi_A\rangle, |\phi_B\rangle$。

关键约定：我们要求空间基在置换下也按**同一个**矩阵 $D(P)$ 变换：

$$P|\phi_b\rangle = \sum_{b'} D_{b'b}(P)\,|\phi_{b'}\rangle.$$

这不是必然的，而是我们**主动选择的配对方式**。原因有三点：

1. **Young 图的配对规则**：对三个自旋 1/2 粒子，总反对称要求自旋部分的 Young 图与空间部分的 Young 图互为转置。自旋混合对称图是 $(2,1)$，它的转置仍然是 $(2,1)$，所以空间部分也必须取混合对称图 $(2,1)$。

2. **不可约表示的唯一性**：S_3 的混合对称 2 维不可约表示在等价意义下是唯一的。因此任何按混合对称图 $(2,1)$ 变换的基，都可以通过适当的线性组合使其变换矩阵与自旋基的 $D(P)$ 完全一致。
3. **Levi–Civita 缩并的数学要求**：为了用 ε_{ab} 把自旋和空间“缩并”成一个标量（单态），两个因子必须按同一个表示变换（或对偶表示）。由于 $D(P)$ 是实正交矩阵，对偶就是自身，所以让两者都按同一个 $D(P)$ 变换是最直接的选择。

这不是在验证一个现成的波函数，而是在给出构造规则。$|\phi_A\rangle, |\phi_B\rangle$ 是空间部分**待求**的混合对称基——你需要通过 Slater 行列式的线性组合，或者 Young 算符作用在单粒子轨道乘积上，去手工构造它们。下面的推导告诉你：一旦你找到了满足上述变换规则的空间基，把它们按 Levi–Civita 符号与自旋基配对，就**自动**得到总反对称态。

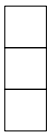
(4) Young 图：一种不必每次都算矩阵的分类工具

上面手算 8 个自旋态的置换矩阵很繁琐。Young 图提供了一种直观的分类法，让我们直接读出对称性类型和配对规则。

对三个粒子，全部的对称类型只有三种，对应三个 Young 图：

对称 (3)：一维，$S = 3/2$（4 个态）

混合对称 $(2,1)$：二维，两个 $S = 1/2$（4 个态）



反对称 $(1,1,1)$：对自旋 1/2 不可能（0 个态）

混合对称 $(2,1)$ 的物理图像

$(2,1)$ 的物理图像是：**两个粒子之间是对称的，而这两个粒子的整体与第三个粒子是反对称的**——但它既不是完全对称，也不是完全反对称。

具体看两个标准 Young 表对应的基矢构造：

第一个基矢（对应 Young 表 $\begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 2 \\ \hline 3 \\ \cline{1-1}\end{array}$）：先对 $(1,2)$ **对称化**，再对第一列 $(1,3)$ **反对称化**：

$$\psi_1 \propto (1 - P_{13})(1 + P_{12})|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle.$$

这个态在交换 1 和 2 时不变，但在交换 1 和 3 时变号。

第二个基矢（对应 Young 表 $\begin{array}{|c|c|}\hline 1 & 3 \\ \hline 2 \\ \cline{1-1}\end{array}$）：先对 $(1,3)$ **对称化**，再对第一列 $(1,2)$ **反对称化**：

$$\psi_2 \propto (1 - P_{12})(1 + P_{13})|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle.$$

这两个态在任意置换作用下互相转换，因此张成一个 **2 维不变子空间**。它既不是“三个粒子全对称”的 $[3]$，也不是“三个粒子全反对称”的 $[1,1,1]$，所以叫**混合对称**。

20.5 策略反省与注意力管理

1. **三步拆解题型**：看到全同粒子 + $1/r$ 势 + 自旋耦合，立刻按「质心系 → 自旋定吸引/排斥 → 统计筛 l」的顺序执行。
2. **最大陷阱**：不要忘记全同粒子的交换对称性要求。它是决定简并度的最后一刀。

21 量子力学：开放量子系统的纯辐射与纯退相干

二能级原子在真空中的自发辐射

考虑一个处于激发态 $|e\rangle$ 的二能级原子，置于真空环境中。由于原子与电磁场真空涨落的耦合，它会发生自发辐射，跃迁到基态 $|g\rangle$。此过程涉及能量交换，是量子体系中 T_1 弛豫的典型来源。

系统哈密顿量：

$$H = \frac{\omega_0}{2}\sigma_z$$

Lindblad 算符：

$$L = \sqrt{\gamma}\,\sigma_-$$

其中 γ 为自发辐射速率，$\sigma_- = |g\rangle\langle e|$，$\sigma_+ = |e\rangle\langle g| = \sigma_-^\dagger$。

主方程（Lindblad 形式）：

$$\dot{\rho} = -i[H,\rho] + \gamma\left(\sigma_-\rho\sigma_+ - \frac{1}{2}\{\sigma_+\sigma_-,\rho\}\right).$$

任务：

1. 求解激发态占据数 $\rho_{ee}(t)$ 和相干性 $\rho_{eg}(t)$；
2. 计算布居数反转 $W(t) = \rho_{ee}(t) - \rho_{gg}(t)$；
3. 与纯退相干模型（$L = \sqrt{\gamma_\phi}\,\sigma_z$）进行对比。

21.1 Lindblad 主方程的最小入门

约化密度矩阵是什么？

当我们研究一个**开放**量子系统时，系统 S 不可避免地与环境 E（如电磁场的无穷多模式、晶格振动声子、测量仪器等）发生耦合。我们既不可能写出环境的所有自由度，也不关心它们的具体状态，只关心系统本身的性质。

这时就要引入**约化密度矩阵**（reduced density matrix）：

$$\rho_S(t) = \mathrm{Tr}_E\left[\rho_{\text{total}}(t)\right].$$

这里的 Tr_E 表示对环境的全部自由度求偏迹（partial trace）。

直观理解：

- 若系统与环境之间**没有关联**，总态是直积态 $|\psi_S\rangle \otimes |\phi_E\rangle$，则 $\rho_S = |\psi_S\rangle\langle\psi_S|$，系统仍处于纯态。
- 若系统与环境**纠缠**了，总纯态如 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|e\rangle_S|\text{no photon}\rangle_E + |g\rangle_S|1\text{ photon}\rangle_E)$，对 E 求偏迹后得到

$$\rho_S = \frac{1}{2}|e\rangle\langle e| + \frac{1}{2}|g\rangle\langle g|,$$

  系统变成**混态**。这意味着我们由于“丢弃”了环境信息，对系统的知识变得不完整，必须用密度矩阵而非纯态矢量来描述。

一句话：约化密度矩阵就是我们“忽略环境后”对系统状态的最佳描述。

对**孤立**量子系统，状态由纯态 $|\psi(t)\rangle$ 描述，演化遵循薛定谔方程。但对**开放**量子系统（系统与环境耦合），我们通常只关心系统的约化密度矩阵 $\rho(t)$，它满足 **Lindblad 主方程**：

$$\dot{\rho} = -i[H,\rho] + \sum_k \gamma_k\left(L_k\rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k,\rho\}\right).$$

- 第一项 $-i[H,\rho]$ 是**幺正演化**（与孤立系统相同）。
- 第二项是**耗散/退相干**项，由若干“跳变算符”（jump operator）L_k 描述不同的物理过程。
- $L_k\rho L_k^\dagger$ 称为“量子跳变”项，它把系统从一个态“跳”到另一个态。
- $-\frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k,\rho\}$ 是**归一化补偿**项，保证 $\mathrm{Tr}\,\rho(t) = 1$ 始终成立。

关键记忆点：每个 L_k 对应一种环境作用机制。$L = \sigma_-$ 表示原子从 $|e\rangle$ 衰变到 $|g\rangle$；$L = \sigma_z$ 表示环境“测量”了能级差，

但没有引起能级跃迁（纯退相干）。

密度矩阵的演化到底在算什么？

如果你觉得主方程“太抽象”，可以把它理解为对**概率**和**相干性**的联立微分方程组：

- 密度矩阵的**对角元** ρ_{ee}, ρ_{gg} 代表系统处于对应状态的**概率**（或概率分布）。对角元的演化描述粒子在各个能级上“跑来跑去”的过程。
- 密度矩阵的**非对角元** ρ_{eg}, ρ_{ge} 代表两个态之间的**相干叠加程度**。非对角元的演化描述相位关系是保持、振荡，还是衰减。

主方程的幺正项 $-i[H,\rho]$ 像经典力学中的“保守力”，只改变相位和概率的流动方向；dissipator 项则像“摩擦力”或“随机碰撞”，把概率拖向稳态，同时把相干性抹平。一句话：解主方程就是同时追踪“粒子在哪”（对角元）和“它们还有没有相位关联”（非对角元）。

跳变算符 L 怎么选？考场识别指南

L 的选取是 Lindblad 主方程最令人困惑的地方。其实它有一条非常直观的规律：**L 描述的是环境对系统做的“一件事”，而 $L\rho L^\dagger$ 描述这件事发生后系统的状态变化。**

常见 L 的对应关系：

物理过程	跳变算符 L	含义
自发辐射/能级泄漏	$\sqrt{\gamma}\sigma_-$	原子从 $\lvert e\rangle$ “跳”到 $\lvert g\rangle$
热激发/受激吸收	$\sqrt{\gamma n_{\text{th}}}\sigma_+$	原子从 $\lvert g\rangle$ “跳”到 $\lvert e\rangle$
光子泄漏出腔	$\sqrt{\kappa}a$	腔中光子数减 1
纯退相位/纯退相干	$\sqrt{\gamma_\phi}\sigma_z$	环境“测”了能级，无能量交换
纯退相位（谐振子）	$\sqrt{\gamma_\phi}a^\dagger a$	环境“测”了光子数，无能量交换
投影测量	$L_m = \lvert m\rangle\langle m\rvert$	系统被投影到 $\lvert m\rangle$

识别技巧：

- 如果题目说“原子与真空电磁场耦合”→ 取 $L = \sigma_-$。
- 如果题目说“原子在热浴中”→ 取 $L_1 = \sqrt{n+1}\sigma_-$, $L_2 = \sqrt{n}\sigma_+$。
- 如果题目说“环境只破坏相位但不耗散能量”→ 取 $L = \sigma_z$。
- 如果题目说“光子以速率 κ 从腔中泄漏”→ 取 $L = \sqrt{\kappa}a$。

记忆口诀：“看谁被环境搞走了，L 就是带走它的那个算符。”

“布居数”是什么意思？

“布居数”是英文 **population** 的直译，也被译作“粒子数分布”或“占据数”。

在原子物理、核磁共振和量子光学中，population 指某个能级上**“居住”的粒子数比例**。比如激发态布居数 ρ_{ee} 就是所有原子中处于激发态 $\lvert e\rangle$ 的那一部分所占的比例。

为什么叫 *population*？这源于早期统计物理和化学中的用法：把原子比作一群“居民”，不同的能级是不同的“居住区”。ρ_{ee} 就是“激发态小区”的人口密度，ρ_{gg} 就是“基态小区”的人口密度。

布居数反转（population inversion）则是指激发态的人口超过基态（$\rho_{ee} > \rho_{gg}$），这是激光工作的必要条件——必须要有“人口”的倒挂，才能产生受激辐射的净输出。

标准解题过程

Step 1：写出密度矩阵的泡利分量表示

将密度矩阵写成泡利矩阵的线性组合：

$$\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r}\cdot\vec{\sigma}) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+Z & X-iY \\ X+iY & 1-Z \end{pmatrix},$$

其中 $\vec{r}=(X,Y,Z)$ 是 Bloch 矢量。对照矩阵元：

$$\rho_{ee}=\frac{1+Z}{2},\quad \rho_{gg}=\frac{1-Z}{2},\quad \rho_{eg}=\frac{X-iY}{2}.$$

布居数反转 $W=\rho_{ee}-\rho_{gg}=Z$。

Step 2: 纯辐射模型——对角元的演化

计算主方程中的各项。先利用泡利代数：

$$\sigma_-\rho\sigma_+=|g\rangle\langle e|\rho|e\rangle\langle g|=\rho_{ee}|g\rangle\langle g|,$$

$$\sigma_+\sigma_-=|e\rangle\langle g|g\rangle\langle e|=|e\rangle\langle e|.$$

于是反对易项：

$$\frac{1}{2}\{\sigma_+\sigma_-,\rho\}=\frac{1}{2}(|e\rangle\langle e|\rho+\rho|e\rangle\langle e|).$$

取 $|e\rangle\langle e|$ 矩阵元（即对角元 ρ_{ee}）：

$$\langle e|\sigma_-\rho\sigma_+|e\rangle=0,$$
$$\langle e|\frac{1}{2}\{\sigma_+\sigma_-,\rho\}|e\rangle=\frac{1}{2}(\rho_{ee}+\rho_{ee})=\rho_{ee}.$$

而哈密顿项 $-i[H,\rho]$ 的对角元为零（因为 $[\sigma_z,\rho]$ 的对角元为零）。因此

$$\boxed{\dot{\rho}_{ee}=-\gamma\rho_{ee}}.$$

同理，对 $|g\rangle\langle g|$ 元：

$$\langle g|\sigma_-\rho\sigma_+|g\rangle=\rho_{ee},$$
$$\langle g|\frac{1}{2}\{\sigma_+\sigma_-,\rho\}|g\rangle=0.$$

哈密顿项同样为零。于是

$$\boxed{\dot{\rho}_{gg}=+\gamma\rho_{ee}}.$$

由 $\mathrm{Tr}\,\rho=1$ 即 $\rho_{ee}+\rho_{gg}=1$，上面两式自洽。解析解为：

$$\rho_{ee}(t)=\rho_{ee}(0)\,e^{-\gamma t},\qquad \rho_{gg}(t)=1-\rho_{ee}(0)\,e^{-\gamma t}.$$

Step 3: 纯辐射模型——非对角元的演化

计算 $\dot{\rho}_{eg}=\langle e|\dot{\rho}|g\rangle$。先算哈密顿项：

$$-i[H,\rho]_{eg}=-i\frac{\omega_0}{2}\langle e|[\sigma_z,\rho]|g\rangle=-i\omega_0\rho_{eg}.$$

再算 Lindblad 项：

$$\langle e|\sigma_-\rho\sigma_+|g\rangle=0,$$
$$\langle e|\frac{1}{2}\{\sigma_+\sigma_-,\rho\}|g\rangle=\frac{1}{2}\langle e|(|e\rangle\langle e|\rho+\rho|e\rangle\langle e|)|g\rangle=\frac{1}{2}\rho_{eg}.$$

因此

$$\boxed{\dot{\rho}_{eg}=-(i\omega_0+\frac{\gamma}{2})\rho_{eg}}.$$

解析解为：

$$\boxed{\rho_{eg}(t)=\rho_{eg}(0)\,e^{-i\omega_0 t}\,e^{-\frac{\gamma}{2}t}}.$$

物理结论：能级弛豫在导致激发态布居衰减的同时，**不可避免地导致相干性以一半速率衰减**。这是 T_1 过程对 T_2 的本征贡献：$1/T_2^{(T_1)}=\gamma/2$。

Step 4: 布居数反转 $W(t)$

由定义 $W(t) = \rho_{ee}(t) - \rho_{gg}(t) = 2\rho_{ee}(t) - 1$：

$$W(t) = (W(0) + 1)e^{-\gamma t} - 1.$$

若初态为纯激发态（$W(0) = 1$），则

$$\boxed{W(t) = 2e^{-\gamma t} - 1}.$$

渐近行为：$t \to \infty$ 时 $W(t) \to -1$，系统完全弛豫到基态。

Step 5：纯退相干模型（对比推导）

设 $L = \sqrt{\gamma_\phi}\,\sigma_z$，主方程为

$$\dot{\rho} = -i[H, \rho] + \gamma_\phi\left(\sigma_z \rho \sigma_z - \rho\right).$$

利用 $\sigma_z^2 = I$：

- 对角元：$\langle e|\sigma_z \rho \sigma_z|e\rangle = \rho_{ee}$，$\langle e|\rho|e\rangle = \rho_{ee}$，故 $\dot{\rho}_{ee} = 0$。
- 非对角元：$\langle e|\sigma_z \rho \sigma_z|g\rangle = -\rho_{eg}$，故

$$\dot{\rho}_{eg} = -i\omega_0 \rho_{eg} - 2\gamma_\phi \rho_{eg}.$$

即纯退相干**不改变能量布局**，只以速率 $2\gamma_\phi$ 衰减相干性。

核心结论

纯辐射（T_1 弛豫）

$$\rho_{ee}(t) = \rho_{ee}(0)e^{-\gamma t}, \qquad \rho_{eg}(t) = \rho_{eg}(0)e^{-i\omega_0 t}e^{-\gamma t/2}$$

纯退相干（T_2^* 退相干）

$$\rho_{ee}(t) = \rho_{ee}(0), \qquad \rho_{eg}(t) = \rho_{eg}(0)e^{-i\omega_0 t}e^{-2\gamma_\phi t}$$

综合衰减（当两种过程同时存在时）：

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_2^*} = \frac{\gamma}{2} + 2\gamma_\phi.$$

特性	**纯退相干** ($L = \sqrt{\gamma_\phi}\,\sigma_z$)	**纯辐射** ($L = \sqrt{\gamma}\,\sigma_-$)
能量交换	无	有（从 $\|e\rangle$ 到 $\|g\rangle$）
占据数 ρ_{ee}	不变	指数衰减至 0
相干性 $\|\rho_{eg}\|$	衰减速率 $2\gamma_\phi$	衰减速率 $\gamma/2$
Bloch 球轨迹	向 z 轴收缩（变成一条线）	从初始位置螺旋式坠入南极 $W = -1$
对应过程	T_2^*（横向退相干）	T_1（纵向弛豫）

常见错误与思路短路

短路原因 1：混淆 T_1 和 T_2 的物理来源

T_1 必须有能量耗散（能级跃迁），对应 $L = \sigma_-$ 这类改变能量的跳变算符；T_2 可以仅由相位随机化引起（无能量交换），对应 $L = \sigma_z$。不要把“相干性衰减”一概归因于退相干，能级弛豫本身也会贡献 $1/T_2 = \gamma/2$。

短路原因 2：记错非对角元衰减率

纯辐射中非对角元衰减率是 $\gamma/2$ 而不是 γ。这可以从主方程推导直接得到，也可以通过“激发态寿命为 $1/\gamma$，相干度与激发态概率的平方根成正比”来半经典记忆。

概念错误：认为 Lindblad 项只影响对角元

σ_- 的 Lindblad 项同时影响对角元（布居数）和非对角元（相干性）。在更复杂的模型中（如热库驱动的 $L = \sqrt{n+1}\sigma_- + \sqrt{n}\sigma_+$），连稳态都可以是非纯态且 $\rho_{ee} \neq 0$。

举一反三与物理直觉

物理直觉——Bloch 球上的图像：

- **幺正演化**（仅有 $H=\frac{\omega_0}{2}\sigma_z$）：Bloch 矢量绕 z 轴以角速度 ω_0 做匀速进动，矢量长度 $|\vec{r}|=1$ 不变。
- **纯退相干**（$L=\sigma_z$）：X,Y 分量指数衰减，Z 分量不变。Bloch 球上的态向 z 轴"坍缩"，最终变成 z 轴上的一个混态点（对 $Z>0$ 是朝北，对 $Z<0$ 是朝南），但**不消耗能量**。
- **纯辐射**（$L=\sigma_-$）：Z 从初始值单调下降至 -1，同时 X,Y 也以半速衰减。Bloch 球上的态一边绕 z 轴进动，一边螺旋式**坠入南极** $|g\rangle\langle g|$。

21.2 补充：从量子主方程到经典 Bloch 方程

NMR 中的经典 Bloch 方程为

$$\frac{d\vec{M}}{dt}=\vec{M}\times\vec{B}_{\text{eff}}-\frac{\vec{M}_\perp}{T_2}-\frac{(M_z-M_0)\hat{z}}{T_1}.$$

本节从量子光学的密度矩阵方程**严格导出**这一形式，说明量子二能级系统与 NMR 自旋-1/2 在数学上完全同构。

1. 定义磁化强度分量

对单个二能级原子，Bloch 矢量为 $\vec{r}=(X,Y,Z)$，其中

$$X=\rho_{eg}+\rho_{ge}=2\,\mathrm{Re}(\rho_{eg}),\quad Y=i(\rho_{eg}-\rho_{ge})=2\,\mathrm{Im}(\rho_{eg}),\quad Z=2\rho_{ee}-1.$$

对 N 个独立原子，宏观磁化强度 $\vec{M}=N\mu\vec{r}$，其中 μ 是磁矩（或电偶极矩的等效量）。因此只需追踪 $\vec{r}$ 的演化即可。

2. 幺正部分对应进动

先考虑仅有哈密顿量 $H=\frac{\Delta}{2}\sigma_z+\frac{\Omega}{2}\sigma_x$ 的幺正演化。由 $-i[H,\rho]$ 产生的 Bloch 方程为

$$\begin{aligned}\dot{X}&=-\Delta Y,\\ \dot{Y}&=\Delta X-\Omega Z,\\ \dot{Z}&=\Omega Y.\end{aligned}$$

写成矢量形式：

$$\dot{\vec{r}}_{\text{unitary}}=\begin{pmatrix}-\Delta Y\\ \Delta X-\Omega Z\\ \Omega Y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}X\\ Y\\ Z\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}\Omega\\ 0\\ \Delta\end{pmatrix}=\vec{r}\times\vec{B}_{\text{eff}}.$$

这里 $\vec{B}_{\text{eff}}=(\Omega,0,\Delta)$ 正是**有效磁场**（在量子光学中称为"驱动场 + 失谐场"，在 NMR 中就是实际的外磁场）。这就是著名的 **Bloch 球进动**。

3. dissipator 对应弛豫

现在加上 Lindblad 耗散。对纯辐射 $L=\sqrt{\gamma}\sigma_-$，dissipator 给出的贡献为

$$\begin{aligned}\dot{X}_{\text{dis}}&=-\frac{\gamma}{2}X,\\ \dot{Y}_{\text{dis}}&=-\frac{\gamma}{2}Y,\\ \dot{Z}_{\text{dis}}&=-\gamma(Z+1).\end{aligned}$$

若再加上纯退相干 $L=\sqrt{\gamma_\phi}\sigma_z$，则有额外的

$$\dot{X}_{\text{deph}}=-2\gamma_\phi X,\qquad \dot{Y}_{\text{deph}}=-2\gamma_\phi Y,\qquad \dot{Z}_{\text{deph}}=0.$$

4. 合并成标准 Bloch 方程

把幺正项和耗散项合并，得到

$$\begin{aligned}\dot{X}&=-\Delta Y-\left(\frac{\gamma}{2}+2\gamma_\phi\right)X,\\ \dot{Y}&=\Delta X-\Omega Z-\left(\frac{\gamma}{2}+2\gamma_\phi\right)Y,\\ \dot{Z}&=\Omega Y-\gamma(Z+1).\end{aligned}$$

定义横向衰减时间 T_2 和纵向弛豫时间 T_1：

$$\frac{1}{T_2} = \frac{\gamma}{2} + 2\gamma_\phi, \qquad \frac{1}{T_1} = \gamma.$$

热平衡时 Z 的稳态值为 $Z_0 = -1$（零温下全在基态），对应 $M_0 = N\mu Z_0$。于是方程正好写成标准形式：

$$\boxed{\frac{d\vec{M}}{dt} = \vec{M} \times \vec{B}_{\text{eff}} - \frac{\vec{M}_\perp}{T_2} - \frac{(M_z - M_0)\hat{z}}{T_1}}.$$

物理对应总结：

- $\vec{M} \times \vec{B}_{\text{eff}}$：相干驱动引起的 Rabi 进动（NMR 中的射频脉冲）。
- $-\vec{M}_\perp/T_2$：横向相干以速率 $1/T_2$ 衰减，来源包括自发辐射（$\gamma/2$）和纯退相位（$2\gamma_\phi$）。
- $-(M_z - M_0)\hat{z}/T_1$：纵向磁化以速率 $1/T_1$ 恢复热平衡值 M_0，来源是能量与热库交换。

因此，量子光学中的二能级系统与 NMR 中的自旋-1/2 粒子在数学上是**完全同构**的。T_1 和 T_2 这两个术语从 NMR 诞生，如今已成为量子信息、量子光学和凝聚态物理的通用语言。

解题思路模板（Lindblad 主方程与开放系统）

1. **识别跳变算符**：看 L_k 的形式，判断是能量弛豫（σ_-）、退相干（σ_z）还是其它过程
2. **写出密度矩阵**：对二能级系统，设 $\rho = \begin{pmatrix} \rho_{ee} & \rho_{eg} \\ \rho_{ge} & \rho_{gg} \end{pmatrix}$
3. **逐项计算主方程**：分别计算 $-i[H, \rho]$ 和每个 Lindblad 通道的贡献
4. **分离实虚部**：非对角元通常是复数，直接写出模的衰减规律
5. **联系 Bloch 球**：把结果映射到 X, Y, Z 或 T_1, T_2 语言，给出物理图像

22 量子光学与开放量子系统：从 Rabi 模型到 Lindblad 主方程

22.1 量子 Rabi 模型与 Jaynes–Cummings 模型

1. 模型哈密顿量

考虑单模光场与二能级原子的耦合。

- 原子自由哈密顿量：$H_A = \frac{\omega_0}{2}\sigma_z$
- 光场自由哈密顿量：$H_F = \omega a^\dagger a$（忽略零点能）

在偶极近似下，相互作用哈密顿量 $H_I = -\hat{\vec{d}} \cdot \hat{\vec{E}}$。腔内单模光场的电场算符为（取适当的单位制，使表达式最简）：

$$\hat{\vec{E}} = \vec{e}\sqrt{\frac{\omega}{2\epsilon_0 V}}\,(a + a^\dagger)\sin(kz),$$

其中 $\vec{e}$ 为偏振矢量，V 为腔的量子化体积，k 为波数，z 为腔轴方向坐标。

令有效偶极矩 $\hat{d} = \hat{\vec{d}} \cdot \vec{e}$，由于偶极算符只有非对角元，$\hat{d} \propto \sigma_+ + \sigma_-$（其中 $\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$, $\sigma_- = |g\rangle\langle e|$）。相互作用哈密顿量可写成

$$H_I = g\,(a + a^\dagger)(\sigma_+ + \sigma_-) = g\,(\underbrace{a\sigma_+ + a^\dagger\sigma_-}_{\text{能量守恒项}} + \underbrace{a\sigma_- + a^\dagger\sigma_+}_{\text{反旋项}}),$$

其中耦合强度

$$\boxed{g = -\hat{d}\sqrt{\frac{\omega}{2\epsilon_0 V}}\sin(kz)}.$$

此即**量子 Rabi 模型**。

2. 旋转波近似的严格推导

进入**相互作用绘景**（以下标 I 标记），H_I 随时间演化：

$$H_I^{(I)}(t) = e^{i(H_A+H_F)t} H_I e^{-i(H_A+H_F)t}.$$

利用 $e^{i\omega a^\dagger a t} a e^{-i\omega a^\dagger a t} = a e^{-i\omega t}$ 和 $e^{i\frac{\omega_0}{2}\sigma_z t}\sigma_- e^{-i\frac{\omega_0}{2}\sigma_z t} = \sigma_- e^{-i\omega_0 t}$，展开得：

$$\begin{aligned} H_I^{(I)}(t) &= g\big(a e^{-i\omega t} + a^\dagger e^{i\omega t}\big)\big(\sigma_- e^{-i\omega_0 t} + \sigma_+ e^{i\omega_0 t}\big) \\ &= g\big(\underbrace{a\sigma_+ e^{i(\omega_0-\omega)t}}_{\text{旋波}} + \underbrace{a^\dagger\sigma_- e^{-i(\omega_0-\omega)t}}_{\text{旋波}} \\ &\qquad + \underbrace{a\sigma_- e^{-i(\omega_0+\omega)t}}_{\text{反旋}} + \underbrace{a^\dagger\sigma_+ e^{i(\omega_0+\omega)t}}_{\text{反旋}}\big). \end{aligned}$$

在**弱耦合**（$g \ll \omega_0, \omega$）且**近共振**（$|\omega - \omega_0| \ll \omega + \omega_0$）条件下：

- 旋波项的振荡频率 $|\omega_0 - \omega|$ 很小，在一个演化周期内几乎不变，贡献累积。
- 反旋项的振荡频率 $\omega_0 + \omega$ 很大，其贡献在一个周期内被快速振荡平均掉（时间积分 $\int e^{\pm i(\omega_0+\omega)t}dt \sim 1/(\omega_0+\omega)$ 很小）。

因此，从薛定谔方程的积分形式看，反旋项在一个 Rabi 周期内的净效应可被忽略。舍去反旋项后回到薛定谔绘景，得到 **Jaynes–Cummings (J-C) 模型**：

$$\boxed{H_{\text{JC}} = \frac{\omega_0}{2}\sigma_z + \omega a^\dagger a + g(a\sigma_+ + a^\dagger\sigma_-)}.$$

物理意义小结：

- $a\sigma_+$：原子吸收一个光子，从 $|g\rangle \to |e\rangle$
- $a^\dagger\sigma_-$：原子辐射一个光子，从 $|e\rangle \to |g\rangle$
- $a\sigma_-$ 和 $a^\dagger\sigma_+$ 会同时降低/升高原子能量和光子数，能量不守恒，被 RWA 舍去

3. 总激发数守恒与 dressed states

定义总激发数算符

$$N = a^\dagger a + \sigma_+\sigma_- = a^\dagger a + \frac{1}{2}(1 + \sigma_z).$$

直接计算对易子：

$$[a^\dagger a, a\sigma_+] = -a\sigma_+, \qquad [a^\dagger a, a^\dagger\sigma_-] = +a^\dagger\sigma_-,$$
$$[\sigma_+\sigma_-, a\sigma_+] = +a\sigma_+, \qquad [\sigma_+\sigma_-, a^\dagger\sigma_-] = -a^\dagger\sigma_-.$$

两项之和为零，故 $[H_{\rm JC}, N] = 0$。**总激发数守恒**意味着 Hilbert 空间可按 $N = n$ 分解为不变子空间。

对给定 $n \geq 1$，子空间由基矢 $\{|e, n-1\rangle, |g, n\rangle\}$ 张成（二维）。在此基下，$H_{\rm JC}$ 的矩阵表示为：

$$H_n = \begin{pmatrix} \langle e, n-1|H_{\rm JC}|e, n-1\rangle & \langle e, n-1|H_{\rm JC}|g, n\rangle \\ \langle g, n|H_{\rm JC}|e, n-1\rangle & \langle g, n|H_{\rm JC}|g, n\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n\omega + \dfrac{\Delta}{2} & g\sqrt{n} \\ g\sqrt{n} & n\omega - \dfrac{\Delta}{2} \end{pmatrix}, \qquad \Delta = \omega_0 - \omega.$$

对角化：引入混合角 θ_n 使得 $\tan\theta_n = \dfrac{2g\sqrt{n}}{\Delta}$，本征能量为

$$E_{\pm,n} = n\omega \pm \frac{1}{2}\sqrt{\Delta^2 + 4g^2 n}.$$

当**共振**（$\Delta = 0$）时，简化为

$$\boxed{E_{\pm,n} = n\omega \pm g\sqrt{n}}.$$

对应的本征态（**dressed states**，即原子被光场“穿衣”后的本征态）为

$$\boxed{|+, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e, n-1\rangle + |g, n\rangle), \qquad |-, n\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|e, n-1\rangle - |g, n\rangle)}.$$

真空 Rabi 分裂：即使在 $n = 1$（单光子）时，能级也分裂 $2g$，这是量子电动力学最基本的非微扰效应之一。当 $g\sqrt{n} \gg \Delta$ 时，系统处于强耦合 regime。

4. J-C 模型的动力学：崩塌与复苏的严格推导

考虑原子初始处于基态 $|g\rangle$，光场初始为相干态 $|\alpha\rangle$：

$$|\psi(0)\rangle = |g\rangle \otimes |\alpha\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} |g, n\rangle.$$

注意 $n = 0$ 的态 $|g, 0\rangle$ 是 $H_{\rm JC}$ 的本征态（真空下原子不会跃迁），$n \geq 1$ 的分量在二维子空间中演化。利用 dressed states 展开，时间演化态为：

$$|\psi(t)\rangle = e^{-|\alpha|^2/2} \left[|g, 0\rangle + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-in\omega t} \Big(\cos\big(g\sqrt{n}t\big)|g, n\rangle - i\sin\big(g\sqrt{n}t\big)|e, n-1\rangle \Big) \right].$$

布居数反转 $W(t) = \langle\sigma_z(t)\rangle = 2\rho_{ee}(t) - 1$ 的计算：由上式，$\langle\psi(t)|e, n-1\rangle = -ie^{-|\alpha|^2/2} \dfrac{\alpha^n}{\sqrt{n!}} e^{-in\omega t} \sin(g\sqrt{n}t)$，于是

$$\rho_{ee}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} |\langle\psi(t)|e, n-1\rangle|^2 = e^{-|\alpha|^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} \sin^2(g\sqrt{n}t).$$

利用 $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$，得到

$$\boxed{W(t) = -e^{-|\alpha|^2} + 2e^{-|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} \sin^2(g\sqrt{n}t) = -1 + 2e^{-|\alpha|^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!} \cos^2(g\sqrt{n}t)}.$$

更简洁的标准形式是

$$\boxed{W(t) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n \cos\big(2g\sqrt{n+1}\, t\big)}, \qquad P_n = e^{-|\alpha|^2} \frac{|\alpha|^{2n}}{n!},$$

这里 P_n 是 Poisson 分布（相干态的光子数分布），$\bar{n} = |\alpha|^2$，方差也是 $\bar{n}$。

崩塌（Collapse）的定量解释：对 $n \sim \bar{n} \gg 1$，将 Rabi 频率在 $\bar{n}$ 附近展开：

$$2g\sqrt{n+1} \approx 2g\sqrt{\bar{n}} + \frac{g}{\sqrt{\bar{n}}}(n - \bar{n}) + \dots$$

不同 n 分量的相位差随时间累积：$\Delta\phi \sim \frac{g}{\sqrt{\bar{n}}}\Delta n\, t$。由于相干态的泊松分布有展宽 $\Delta n \sim \sqrt{\bar{n}}$，当

$$t \gtrsim t_c \sim \frac{1}{g}$$

时，各分量的相位散布了约 2π，相干叠加相消，振荡振幅迅速衰减至零。这就是**崩塌时间** $t_c \sim 1/g$，与光子数无关。

复苏（Revival）的定量解释：虽然各分量 dephase，但 Rabi 频率是离散的（$\propto \sqrt{n}$）。在更长的时间后，相位可能重新对齐。考虑相邻 n 的相位差变化周期：$2g(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})t \approx \frac{g}{\sqrt{n}}t \sim 2\pi$。对 $n \sim \bar{n}$，这给出

$$\boxed{t_r \sim \frac{2\pi\sqrt{\bar{n}}}{g} = \frac{2\pi|\alpha|}{g}}.$$

在 $t = t_r$ 时，大部分分量相位重新同相，$W(t)$ 恢复可观的振荡振幅。之后还会发生高阶 revival，但振幅逐渐衰减。

与经典驱动的对比：若光场是经典相干场 $\vec{E}(t) = \vec{E}_0 \cos\omega t$，则原子只做单调的 Rabi 振荡，频率为 $\Omega_{\text{class}} = \vec{d}\cdot\vec{E}_0/\hbar$。**崩塌与复苏是量子光场的离散光子数分布导致的纯量子效应**，经典场无法复现。

1. 从系统 + 环境到约化密度矩阵

开放量子系统 S 与环境 E 耦合，总哈密顿量

$$H = H_S + H_E + H_I, \qquad H_I = \sum_\alpha S_\alpha \otimes E_\alpha.$$

总密度矩阵 $\rho_{SE}(t)$ 满足幺正演化。但我们只关心系统的约化密度矩阵 $\rho_S(t) = \mathrm{Tr}_E[\rho_{SE}(t)]$。

进入相互作用绘景（$\tilde{O}(t) = e^{i(H_S+H_E)t}Oe^{-i(H_S+H_E)t}$），有

$$\dot{\tilde{\rho}}_S(t) = -i\,\mathrm{Tr}_E[\tilde{H}_I(t), \tilde{\rho}_{SE}(t)].$$

2. Born 近似与 Markov 近似

Born 近似：假设系统与环境的耦合很弱，环境始终处于其热平衡态 ρ_E，且系统对环境的影响可忽略：

$$\tilde{\rho}_{SE}(t) \approx \tilde{\rho}_S(t) \otimes \rho_E.$$

Markov 近似：环境关联时间 τ_E 极短（远小于系统特征演化时间）。这意味着环境 “没有记忆”——t 时刻的系统演化只依赖于 t 时刻的密度矩阵，而不依赖于其历史。在此近似下，积分上限可延拓至 ∞，得到关于 $\tilde{\rho}_S(t)$ 的**微分方程**（而非积分-微分方程）。

3. 二级微扰与关联函数

对 $\tilde{\rho}_{SE}(t)$ 做形式积分并迭代到二阶：

$$\dot{\tilde{\rho}}_S(t) = -\int_0^t dt'\,\mathrm{Tr}_E[\tilde{H}_I(t), [\tilde{H}_I(t'), \tilde{\rho}_S(t')\otimes\rho_E]].$$

Markov 近似下把 $\tilde{\rho}_S(t') \to \tilde{\rho}_S(t)$，并把积分上限 $t \to \infty$。定义环境关联函数 $C_{\alpha\beta}(\tau) = \mathrm{Tr}_E[\tilde{E}_\alpha(\tau)E_\beta\rho_E]$，可将其分解为不同频率的贡献。

4. 旋轨（Secular）近似

将系统算符 $\tilde{S}_\alpha(t)$ 按系统本征频率展开：

$$\tilde{S}_\alpha(t) = \sum_\omega S_\alpha(\omega)e^{-i\omega t}.$$

只有频率差 $\omega - \omega' \approx 0$ 的项在长时间积分中不被快速振荡平均掉。保留这些慢变项，扔掉 $\omega \neq \omega'$ 的反常项，称为 **secular 近似**——它正是开放系统版本的**旋转波近似**。

5. 最终形式

经过上述三步近似，方程化为

$$\dot{\rho}_S = -i[H_S + H_{\text{LS}}, \rho_S] + \sum_\omega \gamma(\omega)\left(S(\omega)\rho_S S^\dagger(\omega) - \frac{1}{2}\{S^\dagger(\omega)S(\omega), \rho_S\}\right).$$

其中 $H_{\rm LS}$ 是 Lamb shift（可吸收进 H_S 重定义）。这就是 **Lindblad 主方程**。其一般形式为

$$\boxed{\dot\rho = -i[H,\rho] + \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2}\{L_k^\dagger L_k, \rho\} \right)}.$$

核心性质：

- 保迹：$\frac{d}{dt}\operatorname{Tr}\rho = 0$
- 正定：对任意初始态，$\rho(t)$ 始终保持半正定（概率诠释不自相矛盾）

为什么 L_k 的形式取决于耦合？若原子与电磁场真空模耦合，只有 σ_-（发射光子）和 σ_+（吸收光子）是跳变算符；若谐振子与热库声子耦合，则 $L = a$（声子逃逸）；若环境对能级差做“测量”而不交换能量，则 $L = \sigma_z$（纯退相干）。

22.2 二能级系统的热库驱动（有限温度）

1. 有限温度 Lindblad 算符

在温度 $T > 0$ 时，热库中存在热光子，原子不仅可以自发辐射，还可以受热激发从基态跃迁到激发态。对应的 Lindblad 算符为：

$$L_1 = \sqrt{\gamma(n_{\rm th}+1)}\,\sigma_-, \qquad L_2 = \sqrt{\gamma n_{\rm th}}\,\sigma_+,$$

其中 $n_{\rm th} = [\exp(\omega_0/k_BT) - 1]^{-1}$ 是玻色-爱因斯坦分布的平均热光子数，γ 是零温自发辐射速率。

物理意义：

- L_1：原子从 $|e\rangle$ 跳到 $|g\rangle$，对应**自发辐射 + 受激辐射**，速率正比于 $n_{\rm th}+1$（Einstein $A + B_{21}$ 系数）。
- L_2：原子从 $|g\rangle$ 被热库激发到 $|e\rangle$，对应**受激吸收**，速率正比于 $n_{\rm th}$（Einstein B_{12} 系数）。

2. 主方程与稳态

总主方程为 $\dot\rho = -i[H,\rho] + \mathcal{D}[L_1]\rho + \mathcal{D}[L_2]\rho$。对角元演化：

$$\dot\rho_{ee} = -\gamma(n_{\rm th}+1)\rho_{ee} + \gamma n_{\rm th}\rho_{gg} = -\gamma(2n_{\rm th}+1)\rho_{ee} + \gamma n_{\rm th}.$$

稳态 $\dot\rho_{ee} = 0$ 时：

$$\rho_{ee}^{\rm ss} = \frac{n_{\rm th}}{2n_{\rm th}+1} = \frac{1}{e^{\omega_0/k_BT}+1}.$$

这恰好是**费米-狄拉克分布**！因为二能级系统只有两个态，稳态必为热平衡态 $\rho_{\rm eq} \propto e^{-H/k_BT}$。

非对角元演化：

$$\dot\rho_{eg} = -(i\omega_0 + \Gamma)\rho_{eg}, \qquad \Gamma = \frac{\gamma}{2}(2n_{\rm th}+1).$$

高温极限 ($n_{\rm th} \gg 1$)：$\rho_{ee}^{\rm ss} \to 1/2$，$\Gamma \to \gamma n_{\rm th}$，相干极快衰减。

22.3 衰减谐振子模型

1. 模型设定

一个单模光场在损耗腔中，光子以速率 κ 泄漏到环境模式。哈密顿量：$H = \omega a^\dagger a$ Lindblad 算符：$L = \sqrt{\kappa}\,a$

2. 海森堡-朗之万方程（算符演化）

在主方程框架下，任意算符 O 的期望值满足

$$\frac{d}{dt}\langle O\rangle = \operatorname{Tr}(O\dot\rho) = i\langle[H,O]\rangle + \langle\mathcal{D}^\dagger[O]\rangle.$$

对 $O = a$，计算得

$$\frac{d\langle a\rangle}{dt} = -(i\omega + \frac{\kappa}{2})\langle a\rangle.$$

解析解：

$$\boxed{\langle a(t)\rangle = \langle a(0)\rangle e^{-i\omega t}e^{-\kappa t/2}}.$$

对光子数 $n = a^\dagger a$，利用 $[a, a^\dagger a] = a$ 和 Lindblad 项计算：

$$\frac{d\langle n\rangle}{dt} = -\kappa\langle n\rangle \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\langle n(t)\rangle = \langle n(0)\rangle e^{-\kappa t}}.$$

3. 物理图像

- **Fock 态**：$|n\rangle$ 会指数衰减到真空 $|0\rangle$。
- **相干态**：$|\alpha\rangle$ 在衰减过程中始终保持为相干态，只是振幅按 $\alpha(t) = \alpha(0)e^{-(i\omega+\kappa/2)t}$ 衰减。这是衰减谐振子最重要的性质——**相干态是衰减通道的本征态**。
- **经典极限**：当光子数很多时，$\langle a(t)\rangle$ 的演化恰好对应经典阻尼振子的指数衰减。

22.4 共振驱动下的 Optical Bloch Equations

1. 模型哈密顿量

对二能级原子施加一个经典相干驱动场（如激光），在旋转波近似下，相互作用绘景中的哈密顿量为

$$H = \frac{\Delta}{2}\sigma_z + \frac{\Omega}{2}\sigma_x, \qquad \Delta = \omega_0 - \omega_d,$$

其中 Ω 是 Rabi 频率（驱动强度），ω_d 是驱动场频率。同时考虑自发辐射：$L = \sqrt{\gamma}\sigma_-$。

2. 光学 Bloch 方程

写出密度矩阵元的运动方程：

$$\begin{aligned}\dot{\rho}_{ee} &= -\gamma\rho_{ee} + \frac{i\Omega}{2}(\rho_{ge} - \rho_{eg}),\\ \dot{\rho}_{eg} &= -(i\Delta + \frac{\gamma}{2})\rho_{eg} + \frac{i\Omega}{2}(2\rho_{ee} - 1).\end{aligned}$$

令 $u = \rho_{eg} + \rho_{ge}$（色散分量），$v = i(\rho_{eg} - \rho_{ge})$（吸收分量），$w = 2\rho_{ee} - 1$（布居数反转），得到标准的 Bloch 方程形式：

$$\begin{aligned}\dot{u} &= -\frac{\gamma}{2}u + \Delta v,\\ \dot{v} &= -\Delta u - \frac{\gamma}{2}v + \Omega w,\\ \dot{w} &= -\Omega v - \gamma(w+1).\end{aligned}$$

3. 稳态解与饱和效应

令 $\dot{u} = \dot{v} = \dot{w} = 0$，解得稳态激发态占据数：

$$\boxed{\rho_{ee}^{\text{ss}} = \frac{\Omega^2/2}{\Delta^2 + \Omega^2/2 + \gamma^2/4}}.$$

物理意义：

- **共振时**（$\Delta = 0$）：$\rho_{ee}^{\text{ss}} = \dfrac{\Omega^2/2}{\Omega^2/2 + \gamma^2/4}$。当 $\Omega \ll \gamma$ 时 $\rho_{ee}^{\text{ss}} \approx 2\Omega^2/\gamma^2$（弱驱动线性响应）；当 $\Omega \gg \gamma$ 时 $\rho_{ee}^{\text{ss}} \to 1/2$（饱和）。
- **饱和效应**：无论驱动场多强，激发态占据数永远无法超过 1/2。这是因为受激辐射与自发辐射在强光强下达到动态平衡。
- 该公式是激光物理和吸收光谱学的基石。

22.5 超强耦合量子 Rabi 模型

1. 超强耦合 regime

前面介绍的 J-C 模型基于旋转波近似（RWA），要求耦合强度 $g \ll \omega_0, \omega$。但在现代实验（超导电路 QED、微腔激子-极化子等）中，已经可以实现 $g/\omega \sim 0.1$ 甚至 $g \geq \omega$ 的**超强耦合**（ultrastrong coupling）和**深强耦合**（deep strong coupling）regime。此时反旋项 $a\sigma_-$ 和 $a^\dagger\sigma_+$ 不可忽略，必须直接处理完整的量子 Rabi 模型。

2. 可积性与精确解

量子 Rabi 模型虽然看似简单，但长期以来被认为不可解析求解。直到 2011 年，Braak 证明该模型是**可积的**：它存在一个隐藏的 $\mathbb{Z}_2$（宇称）对称性。定义宇称算符

$$\Pi = -\sigma_z e^{i\pi a^\dagger a},$$

可以验证 $[H_{\text{Rabi}}, \Pi] = 0$。这意味着 Hilbert 空间可按宇称 $\Pi = \pm 1$ 分解为两个不变子空间，从而将本征值问题约化为求解一个超越函数的零点。

Braak 的解析解形式（概要）：引入 Bargmann 表示（将产生湮灭算符表示为复平面上的微分算符），Rabi 模型的本征函数可写成两个合流超几何函数的线性组合。本征能量由某个递推级数（G-function）的零点决定。

虽然这个 “解析解” 在数值计算上非常高效，但在考场上几乎不可能要求完整推导。需要掌握的是其**物理图像**。

3. 超强耦合下的基态——“薛定谔猫” 特征

在弱耦合 J-C 极限下，基态就是平凡的 $|g,0\rangle$（原子基态 + 光场真空）。但在超强耦合下，反旋项 $a^\dagger\sigma_+$ 和 $a\sigma_-$ 把光子产生/湮灭与原子跃迁耦合在一起，导致**基态中出现光子和原子的纠缠**。

定量地说，用位移振子近似：当 g/ω 很大时，可以认为光场被原子态引起的偶极位移所 “ dressing ”。对 σ_z 本征值 $s=\pm1$（即原子在 $|e\rangle$ 或 $|g\rangle$），光场感受到的有效哈密顿量近似为

$$H_s \approx \omega a^\dagger a + gs(a+a^\dagger).$$

这是一个**位移谐振子**，其基态为相干态 $|\pm\alpha\rangle$，位移量 $\alpha = g/\omega$。

因此 Rabi 模型的基态近似为两个相反位移相干态的叠加：

$$|\psi_0\rangle \approx \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|g\rangle|+\alpha\rangle - |e\rangle|-\alpha\rangle\big).$$

当 $|\alpha| = g/\omega \gg 1$ 时，$|+\alpha\rangle$ 和 $|-\alpha\rangle$ 几乎正交。若只追踪光场自由度（对原子求偏迹），光场处于

$$\rho_{\text{field}} \approx \frac{1}{2}\big(|+\alpha\rangle\langle+\alpha| + |-\alpha\rangle\langle-\alpha|\big).$$

这是一个**薛定谔猫态**（宏观叠加态的混态版本）！这是超强耦合 regime 最引人注目的量子特征之一。

一句话总结：Rabi 模型在 $g/\omega \ll 1$ 时退化为 J-C 模型；在 $g/\omega \gtrsim 1$ 时，基态变成由两个大位移相干态组成的类猫态，必须整体对角化。

22.6 Dissipator 的显式矩阵元计算技巧

Lindblad 主方程中的 dissipator（耗散项）定义为

$$\mathcal{D}[L]\rho = L\rho L^\dagger - \frac{1}{2}\{L^\dagger L, \rho\}.$$

对二能级系统，L 是 2×2 矩阵。为了快速计算 $\mathcal{D}[L]\rho$ 的各矩阵元，可以采用以下 “张量积” 技巧。

1. 左乘、右乘与对易子的矩阵表示

设 A, B 为 $N\times N$ 矩阵。对 $N\times N$ 的密度矩阵 ρ，定义其矢量化（按列堆叠）$|\rho\rangle\rangle$。则：

- 左乘 $A\rho$ 对应 $(A\otimes I)|\rho\rangle\rangle$
- 右乘 ρB 对应 $(I\otimes B^T)|\rho\rangle\rangle$
- $A\rho B$ 对应 $(A\otimes B^T)|\rho\rangle\rangle$

因此，dissipator $\mathcal{D}[L]$ 在**矢量化表示**下对应如下矩阵形式：

$$M_{\mathcal{D}[L]} = L\otimes L^* - \frac{1}{2}L^\dagger L\otimes I - \frac{1}{2}I\otimes(L^\dagger L)^T.$$

这里 $M_{\mathcal{D}[L]}$ 表示与超算符 $\mathcal{D}[L]$ 等价的普通矩阵；符号 $|\rho\rangle\rangle$ 表示将密度矩阵 ρ 的各矩阵元按列堆叠成的**列矢量**（例如对二能级系统可取 $|\rho\rangle\rangle = (\rho_{ee}, \rho_{ge}, \rho_{eg}, \rho_{gg})^T$）。

对 $N=2$，$M_{\mathcal{D}[L]}$ 是一个 4×4 矩阵。数值求解稳态时，只需解线性方程组 $M_{\mathcal{D}[L]}|\rho\rangle\rangle = 0$（并辅以归一化条件 $\operatorname{Tr}\rho = 1$），而不用处理抽象的算符方程。

2. 二能级系统 dissipator 的分量公式

对任意 2×2 的跳变算符 $L = \begin{pmatrix} L_{ee} & L_{eg} \\ L_{ge} & L_{gg}\end{pmatrix}$，可以直接写出 dissipator 的四个矩阵元：

对角元：

$$\begin{aligned}(\mathcal{D}[L]\rho)_{ee} &= |L_{eg}|^2\rho_{gg} - |L_{ge}|^2\rho_{ee} + 2\operatorname{Re}(L_{ee}^*L_{eg}\rho_{ge}) - 2\operatorname{Re}(L_{ge}^*L_{gg}\rho_{ge}),\\ (\mathcal{D}[L]\rho)_{gg} &= |L_{ge}|^2\rho_{ee} - |L_{eg}|^2\rho_{gg} + 2\operatorname{Re}(L_{gg}^*L_{ge}\rho_{eg}) - 2\operatorname{Re}(L_{eg}^*L_{ee}\rho_{eg}).\end{aligned}$$

非对角元：

$$\begin{aligned}(\mathcal{D}[L]\rho)_{eg} = {} & L_{eg}L_{gg}^*\rho_{gg} + L_{ee}L_{ge}^*\rho_{ee} - (|L_{ge}|^2 + |L_{eg}|^2)\rho_{eg}/2\\ & - L_{ee}^*L_{gg}\rho_{eg} + L_{eg}L_{ee}^*\rho_{ge} + L_{gg}L_{ge}^*\rho_{ge}.\end{aligned}$$

虽然上述通式看起来复杂，但对具体问题中常见的简单 L，计算会变得非常直接。

3. 考场速算实例

例 1：$L = \sqrt{\gamma}\sigma_-$

$L = \sqrt{\gamma}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$，故 $L_{ge} = \sqrt{\gamma}$，其余为 0。直接套用通式：

$$\begin{aligned}
(\mathcal{D}[L]\rho)_{ee} &= |L_{ge}|^2\rho_{ee} \times (-1) = -\gamma\rho_{ee}, \\
(\mathcal{D}[L]\rho)_{gg} &= +\gamma\rho_{ee}, \\
(\mathcal{D}[L]\rho)_{eg} &= -\frac{1}{2}|L_{ge}|^2\rho_{eg} = -\frac{\gamma}{2}\rho_{eg}.
\end{aligned}$$

这与正文 Step 2-3 的结果完全一致，但用了更系统的方法。

例 2：$L = \sqrt{\gamma_\phi}\sigma_z$

$L = \sqrt{\gamma_\phi}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$。由于 L 是对角阵，$L_{eg} = L_{ge} = 0$，$L_{ee} = \sqrt{\gamma_\phi}$，$L_{gg} = -\sqrt{\gamma_\phi}$。于是：

$$\begin{aligned}
(\mathcal{D}[L]\rho)_{ee} &= 0 - 0 = 0, \\
(\mathcal{D}[L]\rho)_{gg} &= 0 - 0 = 0, \\
(\mathcal{D}[L]\rho)_{eg} &= -L_{ee}^* L_{gg}\rho_{eg} - \frac{1}{2}(|L_{ee}|^2 + |L_{gg}|^2)\rho_{eg} \\
&= +\gamma_\phi\rho_{eg} - \gamma_\phi\rho_{eg} = -2\gamma_\phi\rho_{eg}.
\end{aligned}$$

（这里利用了 $L_{ee}^* L_{gg} = -\gamma_\phi$ 和 $(|L_{ee}|^2 + |L_{gg}|^2)/2 = \gamma_\phi$。）结果与正文纯退相干模型一致。

考场建议：

- 若 L 只有一个非零矩阵元（如 σ_-，a，σ_+），直接手动计算 $L\rho L^\dagger$ 和 $\{L^\dagger L, \rho\}$ 更快。
- 若 L 有多个非零元（如热库驱动的 $L = \sqrt{n+1}\sigma_- + \sqrt{n}\sigma_+$），用张量积/超算符形式或分量公式可避免遗漏交叉项。

22.7 量子 Zeno 效应

1. 物理图像

量子 Zeno 效应指出：如果对一个量子系统进行**足够频繁**的投影测量，系统的演化会被“冻结”在其初始态上。名称源于希腊哲学家芝诺的“飞矢不动”悖论。

芝诺悖论简述：一支飞行中的箭，在任意一个**瞬间**看来都占据一个固定的空间位置，因此在这一瞬间它是“不动”的。既然时间由无数这样的瞬间组成，那么箭在整个飞行过程中都应该是静止的——这显然与日常经验矛盾。量子 Zeno 效应借用了这一思想：如果我们在无穷多个“瞬间”对量子系统进行测量，系统的状态就会像那支箭一样被“钉死”在初始位置，仿佛从未演化过。

2. 投影测量的数学描述（von Neumann 假设）

对一个量子态 $|\psi\rangle$ 测量可观测量 $A = \sum_n a_n|n\rangle\langle n|$，得到结果 a_n 的概率为 $p_n = |\langle n|\psi\rangle|^2$。测量后，态**坍缩**到相应的本征态：

$$|\psi\rangle \xrightarrow{\text{测得}a_n} \frac{|n\rangle\langle n|\psi\rangle}{\sqrt{p_n}}.$$

对混态 ρ，测量后的更新规则为

$$\rho \xrightarrow{\text{测得}a_n} \frac{P_n\rho P_n}{\mathrm{Tr}(P_n\rho)}, \qquad P_n = |n\rangle\langle n|.$$

关键：若测量结果恰好是系统初始所处的态 $|e\rangle$，则投影算符 $P_e = |e\rangle\langle e|$ 把态重新“钉回”$|e\rangle$。频繁重复这一过程就能抑制系统向其它态的跃迁。

3. 一般系统的严格推导

设系统哈密顿量为 H，初始处于纯态 $|\psi_0\rangle$（可以是 H 的任意态，不一定是本征态）。自由演化 τ 时间后：

$$|\psi(\tau)\rangle = e^{-iH\tau}|\psi_0\rangle = \left(I - iH\tau - \frac{H^2\tau^2}{2} + \dots\right)|\psi_0\rangle.$$

此时对 $|\psi_0\rangle$ 做投影测量，系统仍留在 $|\psi_0\rangle$ 的概率为

$$\begin{aligned}
p_0(\tau) &= |\langle\psi_0|e^{-iH\tau}|\psi_0\rangle|^2 \\
&= \left|1 - i\langle H\rangle\tau - \frac{\langle H^2\rangle\tau^2}{2} + \dots\right|^2 \\
&= 1 - \big(\langle H^2\rangle - \langle H\rangle^2\big)\tau^2 + O(\tau^3) \\
&= 1 - (\Delta H)^2\tau^2 + O(\tau^3).
\end{aligned}$$

其中 $\Delta H = \sqrt{\langle H^2\rangle - \langle H\rangle^2}$ 是能量不确定度。

若在总时间 T 内等间隔进行 $N = T/\tau$ 次测量，且每次测得系统都留在 $|\psi_0\rangle$，则总存活概率为

$$P_0(T) = [p_0(\tau)]^{T/\tau} = \left[1 - (\Delta H)^2\tau^2 + O(\tau^3)\right]^{T/\tau}.$$

取对数并利用 $\ln(1-x) \approx -x$（$x \ll 1$）：

$$\ln P_0(T) = \frac{T}{\tau}\ln\left[1 - (\Delta H)^2\tau^2\right] \approx -(\Delta H)^2\tau T.$$

因此

$$\boxed{P_0(T) \approx \exp\left[-(\Delta H)^2\tau T\right]}.$$

当测量时间间隔 $\tau \to 0$（连续测量极限）时，**无论 T 多大**，$P_0(T) \to 1$。系统的演化被完全冻结在初始态——这就是量子 Zeno 效应。

重要的量纲检查：ΔH 具有能量量纲，$\hbar/\Delta H$ 是系统的特征演化时间。若令 $\tau_c = \hbar/\Delta H$，则指数可写成 $-(\tau/\tau_c)(T/\tau_c)$。只有当 $\tau \ll \tau_c$ 时 Zeno 效应才显著。

4. 二能级系统的具体计算

取相互作用绘景，设哈密顿量仅剩驱动项

$$H = \frac{\Omega}{2}\sigma_x = \frac{\Omega}{2}(|e\rangle\langle g| + |g\rangle\langle e|).$$

初始态为 $|e\rangle$。计算能量不确定度：

$$\begin{aligned}
\langle e|H|e\rangle &= 0, \\
\langle e|H^2|e\rangle &= \frac{\Omega^2}{4}\langle e|\sigma_x^2|e\rangle = \frac{\Omega^2}{4}.
\end{aligned}$$

于是 $\Delta H = \Omega/2$。代入一般公式：

$$p_0(\tau) = 1 - \frac{\Omega^2\tau^2}{4} + O(\tau^3).$$

$N = T/\tau$ 次测量的总存活概率：

$$\boxed{P_e(T) = \left(1 - \frac{\Omega^2\tau^2}{4}\right)^{T/\tau} \approx \exp\left(-\frac{\Omega^2\tau T}{4}\right)}.$$

当 $\tau \to 0$ 时，$P_e(T) \to 1$。

与无测量情况的对比：若无测量，经过时间 $T = \pi/\Omega$ 系统恰好完全翻转至 $|g\rangle$。但若在此时间内插入 $N \gg 1$ 次测量，翻转被强烈抑制。例如 $N = 10$（$\tau = T/10 = \pi/(10\Omega)$），则 $P_e(T) \approx e^{-\pi^2/400} \approx 0.976$，即系统仍有约 97.6% 概率留在 $|e\rangle$。

5. Lindblad 语言下的 Zeno 效应

频繁投影测量可以用一个等效的纯退相干过程来理解。设每次测量把非对角元（相干）几乎完全抹除。在两次测量之间，系统经历的时间极短 $\tau \to 0$，但测量次数极多。这等效于一个**无穷强的退相干通道**：

$$\dot{\rho} = -i[H, \rho] + \gamma_\phi(\sigma_z\rho\sigma_z - \rho), \qquad \gamma_\phi \to \infty.$$

非对角元的演化方程为 $\dot{\rho}_{eg} = -i\omega_{eg}\rho_{eg} - 2\gamma_\phi\rho_{eg}$，其解为

$$\rho_{eg}(t) = \rho_{eg}(0)\, e^{-i\omega_{eg}t}\, e^{-2\gamma_\phi t} \xrightarrow{\gamma_\phi \to \infty} 0.$$

密度矩阵被**瞬时对角化**在能量基底 $\{|e\rangle, |g\rangle\}$ 下。由于对角元之间无法通过幺正演化直接跃迁（必须有相干积累才能发生 Rabi 翻转），系统的状态被 "钉" 在初始对角元上。

6. Anti-Zeno 效应（反 Zeno 效应）

Zeno 效应要求测量频率远高于系统自然演化频率（$\tau \ll 1/\Delta H$）。但有趣的是，当测量间隔被精细调节到与系统跃迁时间相匹配时，测量反而可能**加速**系统的衰变——这被称为 Anti-Zeno 效应。它首次在实验上于不稳定原子的衰变观测中被证实，表明测量对动力学的影响远比 "冻结" 更为丰富。

一句话总结：Zeno 效应的本质是频繁测量（或等价的强环境耦合）不断**重置**系统的相干积累，从而抑制了量子态之间的跃迁。

常见错误与思路短路

短路原因 1：混淆 RWA 的适用条件

RWA 要求 $g \ll \omega_0, \omega$ 且近共振。在超强耦合（ultrastrong coupling）regime 下，$g/\omega \sim 0.1$ 或更大，反旋项不可忽略，Rabi 模型必须整体对角化，不能再用 J-C 模型。

短路原因 2：认为 Lindblad 主方程是 "唯象" 的因此不需要推导

虽然考场上几乎不可能要求从第一性原理完整推导 Lindblad 方程，但理解 Born-Markov-secular 三步近似的物理含义至关重要。Born 对应 "环境不受扰动"，Markov 对应 "环境无记忆"，secular 对应 "慢变项保留"。

短路原因 3：稳态与热平衡态混为一谈

纯辐射（零温）的稳态是 $|g\rangle\langle g|$，这是唯一的非简并稳态。有限温度下的稳态是热态 $\propto e^{-H/k_BT}$。若存在多个 Lindblad 通道（如同时有驱动和耗散），稳态可能不是热平衡态（例如相干驱动下的稳态是密度矩阵，而非 Gibbs 态）。

举一反三与物理直觉

1. T_1 与 T_2 是标准术语吗？

是的。 T_1 和 T_2 源于核磁共振（NMR）和电子自旋共振（ESR）中的 **Bloch 方程**，现在是量子信息、量子光学和凝聚态物理的通用语言：

- T_1：纵向弛豫时间（能量恢复时间），对应 $L = \sigma_-$ 等能量交换过程。
- T_2：横向退相干时间（相位相干时间），对应所有导致非对角元衰减的过程，包括 T_1 的本征贡献和额外的纯退相干 T_2^*。

2. 模型谱系图

模型	核心特征	关键公式
Rabi 模型	$H_I = g(a + a^\dagger)\sigma_x$（含反旋项）	$H_{\text{Rabi}} = \frac{\omega_0}{2}\sigma_z + \omega a^\dagger a + g(a + a^\dagger)\sigma_x$
J-C 模型	RWA 下的 Rabi 模型	$E_\pm = n\omega \pm g\sqrt{n}$
衰减谐振子	$L = \sqrt{\kappa}a$	$\langle n(t)\rangle = \langle n(0)\rangle e^{-\kappa t}$
纯辐射二能级	$L = \sqrt{\gamma}\sigma_-$	$\rho_{ee}(t) = \rho_{ee}(0)e^{-\gamma t}$
热库驱动二能级	$L_{1,2} \propto \sigma_\mp$	$\rho_{ee}^{\text{ss}} = n_{\text{th}}/(2n_{\text{th}} + 1)$
Optical Bloch	$H = \frac{\Delta}{2}\sigma_z + \frac{\Omega}{2}\sigma_x + \gamma$	$\rho_{ee}^{\text{ss}} = \frac{\Omega^2/2}{\Delta^2+\Omega^2/2+\gamma^2/4}$

3. 从 toy model 到真实物理

这些 toy model 并非孤立的数学题，而是真实实验的骨架：

- 超导量子比特（transmon/qubit）与传输线谐振器的耦合就是 circuit QED 中的 J-C 模型。
- 离子阱中激光冷却和边带跃迁用 $a\sigma_+$ 和 $a^\dagger\sigma_-$ 描述。
- 腔 QED 中的光子数测量和量子非破坏测量（QND）依赖于衰减谐振子模型。
- 量子计算中的门保真度受限于 T_1 和 T_2 时间。

解题思路模板（量子光学与开放系统）

1. **识别模型**：看到二能级 + 光场，先判断是否满足 RWA 条件
2. **找守恒量**：J-C 模型中 $N = a^\dagger a + \sigma_+\sigma_-$ 守恒

3. **写 Lindblad 算符**：根据物理过程判断跳变算符形式（σ_- 辐射，a 泄漏，σ_z 退相干）
4. **计算主方程分量**：对 ρ 的各矩阵元逐项计算 $-i[H,\rho]$ 和 dissipator
5. **求稳态/解析解**：对角元求稳态，非对角元求特征衰减率

专题 V： 固体理论

23 固体理论：玻尔兹曼方程与弛豫时间近似——从分布函数到电导

恒定电场下费米分布的 k 空间平移

题目

在恒定电场 $\boldsymbol{E}$ 中，弛豫时间 τ 为与 $\boldsymbol{k}$ 无关的常量。证明一级近似下的非平衡分布

$$f = f_0 + f_1 = f_0 + \frac{e\tau}{\hbar}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}} f_0$$

等价于将平衡分布 $f_0(\boldsymbol{k})$ 在 $\boldsymbol{k}$ 空间中整体平移了 $\Delta\boldsymbol{k} = e\tau\boldsymbol{E}/\hbar$。

考点快速分析

- **玻尔兹曼方程：** 分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{k},t)$ 的演化方程
- **弛豫时间近似：** 碰撞项简化为 $-(f-f_0)/\tau$
- **微扰展开：** $f = f_0 + f_1 + f_2 + \cdots$ 按电场幂次展开
- **平移算符：** $f_0(\boldsymbol{k}+\delta\boldsymbol{k}) \approx [1+\delta\boldsymbol{k}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}}]f_0(\boldsymbol{k})$

23.1 玻尔兹曼方程是什么？——从零开始的输运理论

在固体中，电子数目极其庞大（$\sim 10^{23}\,\mathrm{cm}^{-3}$），不可能逐个求解薛定谔方程。我们转而在相空间 $(\boldsymbol{r},\boldsymbol{k})$ 中描述电子的统计分布 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{k},t)$。

从牛顿到玻尔兹曼——半经典方程从哪来？

1. **速度方程** $\dot{\boldsymbol{r}} = \frac{1}{\hbar}\nabla_{\boldsymbol{k}}E(\boldsymbol{k})$
   对 Bloch 电子，波包由能带 $E_n(\boldsymbol{k})$ 描述。量子力学中可严格证明：波包中心的群速度为
   $$\boldsymbol{v}_g = \frac{1}{\hbar}\nabla_{\boldsymbol{k}}E_n(\boldsymbol{k}).$$
   这来自波包 $e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}u_{n\boldsymbol{k}}(\boldsymbol{r})$ 的相位演化：$\partial_{\boldsymbol{k}}\omega = \partial_{\boldsymbol{k}}(E/\hbar) = \boldsymbol{v}_g$。
2. **动量方程** $\hbar\dot{\boldsymbol{k}} = -e(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$
   外电磁场中，电子的哈密顿量为 $\hat{H} = \frac{1}{2m}(\boldsymbol{p}+e\boldsymbol{A})^2 - e\phi$。在能带理论框架下，将 $\boldsymbol{k}$ 理解为波包中心参数，可证明（见固体物理教材的半经典动力学章节）：
   $$\hbar\dot{\boldsymbol{k}} = -e\big(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}\big).$$
   注意这里的 $\boldsymbol{k}$ 是晶体动量（含规范势），不是自由粒子的动量。
3. **无碰撞时的分布函数演化**
   对分布函数 $f(\boldsymbol{r},\boldsymbol{k},t)$，如果电子只受外场驱动、没有碰撞，则 f 沿经典轨道守恒：
   $$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\boldsymbol{r}}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}}f + \dot{\boldsymbol{k}}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}}f = 0.$$
   这被称为**无碰撞玻尔兹曼方程**（或 Vlasov 方程），是刘维定理在单粒子分布函数上的体现。刘维定理的原始表述是：相空间中代表点的密度在运动过程中保持不变（$d\rho/dt = 0$）。对单粒子分布函数，等价于 f 沿轨道守恒。
4. **碰撞作为源项**
   杂质、声子、电子–电子散射使 f 偏离自由演化。玻尔兹曼方程把碰撞写成源项：
   $$\frac{\partial f}{\partial t} + \dot{\boldsymbol{r}}\cdot\nabla_{\boldsymbol{r}}f + \dot{\boldsymbol{k}}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}}f = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\mathrm{coll}}.$$

23.2 弛豫时间近似

碰撞项的严格计算极其复杂（需要量子散射理论）。**弛豫时间近似**（Relaxation Time Approximation, RTA）用一个极其简单但物理透明的模型代替碰撞：

弛豫时间近似的物理图像

假设系统偏离平衡后，碰撞会指数地把分布拉回到平衡态 f_0：

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{coll}} = -\frac{f - f_0}{\tau}.$$

为什么是这样？

- τ 是平均自由时间：电子两次碰撞之间的平均时间
- $f > f_0$ 时，右边为负，f 被拉低
- $f < f_0$ 时，右边为正，f 被抬高
- 如果没有外场持续驱动，$f(t) = f_0 + (f(0) - f_0)e^{-t/\tau}$，确实指数弛豫

注意

严格来说 $\tau = \tau(\boldsymbol{k})$ 可以依赖于能量/动量方向（如声学声子散射 $\tau \propto T^{-1}\varepsilon^{-1/2}$，电离杂质散射 $\tau \propto \varepsilon^{3/2}$）。本题假设 τ 为常数，是最简单的模型。

23.3 稳态方程与微扰展开

稳态方程与微扰展开

对恒定电场、均匀系统（无温度梯度，$\nabla_{\boldsymbol{r}} f = 0$），稳态下 $\partial f/\partial t = 0$，玻尔兹曼方程简化为：

$$-\frac{e}{\hbar}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}} f = -\frac{f - f_0}{\tau}.$$

将 f 按电场 $\boldsymbol{E}$ 的幂次展开：

$$f = f_0 + f_1 + f_2 + \cdots$$

其中 $f_n \propto E^n$。代入方程，两边同次幂相等：

- $\mathcal{O}(E^0)$：$0 = -(f_0 - f_0)/\tau$，恒成立（f_0 是平衡解）
- $\mathcal{O}(E^1)$：$-\frac{e}{\hbar}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}} f_0 = -\frac{f_1}{\tau}$
- $\mathcal{O}(E^2)$：$-\frac{e}{\hbar}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}} f_1 = -\frac{f_2}{\tau}$

23.4 一级近似解与 k 空间平移

一级近似解与 k 空间平移

从 $\mathcal{O}(E^1)$ 方程解得：

$$f_1 = \frac{e\tau}{\hbar}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}} f_0.$$

一级近似下的非平衡分布：

$$f = f_0 + f_1 = f_0 + \frac{e\tau}{\hbar}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}} f_0 = \left[1 + \frac{e\tau}{\hbar}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}}\right] f_0(\boldsymbol{k}).$$

泰勒展开

对多元函数 $f_0(\boldsymbol{k})$，沿方向 $\delta\boldsymbol{k}$ 的一阶泰勒展开为：

$$f_0(\boldsymbol{k} + \delta\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k}) + \delta\boldsymbol{k}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}} f_0 + \mathcal{O}(|\delta\boldsymbol{k}|^2).$$

比较 $f = [1 + \frac{e\tau}{\hbar}\boldsymbol{E}\cdot\nabla_{\boldsymbol{k}}]f_0$ 与上式，取

$$\delta\boldsymbol{k} = \frac{e\tau}{\hbar}\boldsymbol{E},$$

则在一级近似下：

$$f(\boldsymbol{k}) \approx f_0\left(\boldsymbol{k} + \frac{e\tau}{\hbar}\boldsymbol{E}\right).$$

物理图像：费米球的刚性漂移

对自由电子气，$f_0(\boldsymbol{k})$ 是费米–狄拉克分布，在低温下近似为费米球（半径 k_F）。

一级近似 $f(\boldsymbol{k}) = f_0(\boldsymbol{k} + \Delta\boldsymbol{k})$ 意味着：

- 整个费米球在 $\boldsymbol{k}$ 空间中刚性平移了 $\Delta\boldsymbol{k} = e\tau\boldsymbol{E}/\hbar$
- 电子的平均动量漂移：$\langle\hbar\boldsymbol{k}\rangle = \hbar\Delta\boldsymbol{k} = e\tau\boldsymbol{E}$
- 平均漂移速度：$\boldsymbol{v}_d = \langle\hbar\boldsymbol{k}\rangle/m^* = e\tau\boldsymbol{E}/m^*$
- 电流密度：$\boldsymbol{j} = -ne\boldsymbol{v}_d = \dfrac{ne^2\tau}{m^*}\boldsymbol{E} = \sigma\boldsymbol{E}$

这正是欧姆定律的微观推导，电导率 $\sigma = \dfrac{ne^2\tau}{m^*}$（Drude 公式）。

24 固体理论：约瑟夫森结与超导量子比特

约瑟夫森结的电荷量子比特与 Transmon

(1) 标准 LC 震荡电路的哈密顿量可写为

$$H = \frac{\hat{Q}^2}{2C} + \frac{\hat{\Phi}^2}{2L},$$

其中 $\hat{Q}$ 和 $\hat{\Phi}$ 构成正则变量对，满足 $[\hat{Q}, \hat{\Phi}] = i$。设

$$\hat{Q} = \frac{a + a^\dagger}{\sqrt{2Z_r}}, \qquad \hat{\Phi} = \sqrt{Z_r}\,\frac{a - a^\dagger}{\sqrt{2}\,i}, \qquad Z_r = \sqrt{\frac{L}{C}},$$

其中 $a, a^\dagger$ 分别是微波光子的湮灭、产生算符。将 H 用 a 和 $a^\dagger$ 表示出来，并求出本征值谱。

(2) 更精确的描述需要引入非线性效应，此时哈密顿量

$$H = 4E_c(\hat{n} - n_g)^2 - \frac{E_J}{2} \sum_{n=0,1,\ldots} \big(|n\rangle\langle n+1| + |n+1\rangle\langle n|\big),$$

其中 E_c 和 E_J 分别是电荷能与耦合能，n_g 是可调参数，$\hat{n}$ 是库珀对数目算符，$|n\rangle$ 是其本征矢量。将 H 写在 $|0\rangle, |1\rangle$ 所张成空间中的矩阵，并表示为 2×2 单位矩阵和泡利矩阵的线性组合。若 $E_J/E_c \ll 1$，哈密顿量第二项可视为微扰。在 $n_g = 1/2$ 附近用微扰论求出 H 的本征值（保留到一阶近似）。

24.1 题型分类与核心考点

核心考点

- **题型**：二次型对角化、2×2 矩阵的泡利分解、简并微扰论
- **第 (1) 问**：LC 电路的谐振子化——正则变量代换、对易关系验证
- **第 (2) 问**：电荷量子比特的矩阵表示、泡利矩阵展开、简并微扰论在 $n_g = 1/2$ 甜点的应用
- **Transmon 拓展**：从 $E_J \ll E_c$ 到 $E_J \gg E_c$ 的物理图像转变

24.2 第 (1) 问：LC 电路的谐振子化

将 $\hat{Q}$ 和 $\hat{\Phi}$ 的表达式代入 H：

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2C} \cdot \frac{(a + a^\dagger)^2}{2Z_r} + \frac{1}{2L} \cdot Z_r \cdot \frac{(a - a^\dagger)^2}{-2} \\ &= \frac{1}{4CZ_r}\big(a^2 + aa^\dagger + a^\dagger a + (a^\dagger)^2\big) - \frac{Z_r}{4L}\big(a^2 - aa^\dagger - a^\dagger a + (a^\dagger)^2\big). \end{aligned}$$

利用 $Z_r = \sqrt{L/C}$，可得：

$$\frac{1}{CZ_r} = \frac{Z_r}{L} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_r.$$

于是交叉项合并：

$$\begin{aligned} H &= \frac{\omega_r}{4}\big[2aa^\dagger + 2a^\dagger a\big] = \frac{\omega_r}{2}\big(aa^\dagger + a^\dagger a\big) \\ &= \omega_r\Big(a^\dagger a + \frac{1}{2}\Big). \end{aligned}$$

考场速验

结果必须是标准谐振子形式 $H = \omega_r(a^\dagger a + 1/2)$。如果代换后还残留 a^2 或 $(a^\dagger)^2$ 项，说明代数运算有误。

本征值谱：

$$\boxed{E_n = \omega_r\Big(n + \frac{1}{2}\Big), \quad n = 0, 1, 2, \ldots}$$

24.3 从 LC 谐振子到约瑟夫森结：两问之间的联系

很多同学做完第 (1) 问后，面对第 (2) 问的 $4E_c(\hat{n}-n_g)^2$ 和 $|n\rangle\langle n+1|$ 会感到突兀。其实两问描述的是**同一类电路**，只是元件特性不同：

破除"画风突变"的恐惧

这是出题的标准套路！第一问给你一个熟悉的谐振子作为**热身**，让你练手正则量子化；第二问才是真家伙，把普通电感换成约瑟夫森结。

考场上看到这种"割裂感"，不要慌，立刻建立以下条件反射：

1. 看到 E_c 和 E_J ⇒ 这是**超导电路**的固定搭配（充电能 + 约瑟夫森能）
2. 看到 $|n\rangle\langle n+1|$ ⇒ 这是相位算符在**电荷表象**的标准写法
3. 题目不会无缘无故变模型，一定是从 (1) 的某种**极限/修正**过来的

两问哈密顿量的对应关系

能量项	第（1）问（LC 电路）	第（2）问（约瑟夫森结）
电容能	$\dfrac{\hat{Q}^2}{2C}$	$4E_c(\hat{n}-n_g)^2$
「电感」能	$\dfrac{\hat{\Phi}^2}{2L}$（线性电感）	$-E_J\cos\hat{\phi}$（约瑟夫森非线性感应）

（1）电荷能项的对应

库珀对数目算符 $\hat{n}$ 与电荷算符 $\hat{Q}$ 的关系是 $\hat{Q}=2e\hat{n}$。代入电容能：

$$\frac{\hat{Q}^2}{2C}=\frac{(2e)^2\hat{n}^2}{2C}=\frac{4e^2}{2C}\hat{n}^2=4E_c\hat{n}^2,$$

其中 $E_c=e^2/2C$ 就是**单个库珀对的充电能**。因此第 (2) 问的 $4E_c(\hat{n}-n_g)^2$ 本质上就是第 (1) 问的 $Q^2/2C$，只是多了外部门电压调控的 n_g 偏移。

（2）「电感」能项的对应

第 (1) 问用的是普通电感 L，储能是 $\Phi^2/2L$。约瑟夫森结没有普通电感，但它的相位差 $\hat{\phi}$ 会带来耦合能：

$$H_J=-E_J\cos\hat{\phi}.$$

对**小相位**展开：$\cos\hat{\phi}\approx 1-\hat{\phi}^2/2+\hat{\phi}^4/24-\dots$，于是

$$H_J\approx -E_J+\frac{1}{2}E_J\hat{\phi}^2-\frac{1}{24}E_J\hat{\phi}^4+\dots$$

第一项 $-E_J$ 是常数偏移。第二项 $\frac{1}{2}E_J\hat{\phi}^2$ 和第 (1) 问的 $\Phi^2/2L$ 形式**完全相同**——我们来严格对应一下。

在超导体中，相位 ϕ 与磁通 Φ 的关系为 $\phi=2\pi\Phi/\Phi_0$（其中 Φ_0 为磁通量子）。若将约瑟夫森耦合能的小相位展开写为：

$$-E_J\cos\phi\approx -E_J+\frac{1}{2}E_J\phi^2,$$

并与电感储能 $\Phi^2/(2L)=(\Phi_0/2\pi)^2\phi^2/(2L)$ 对比，可定义等效的**约瑟夫森电感**：

$$\frac{1}{2}E_J\phi^2=\frac{(\Phi_0/2\pi)^2}{2L_J}\phi^2\quad\Rightarrow\quad L_J=\frac{\Phi_0^2}{E_J}.$$

（这里采用了题目中的约定，将 2π 吸收进 Φ_0 的定义。）

（3）为什么第（2）问写成 $|n\rangle\langle n+1|$？

因为 $\cos\hat{\phi}=\frac{1}{2}(e^{i\hat{\phi}}+e^{-i\hat{\phi}})$。由对易关系 $[\hat{n},\hat{\phi}]=i$（因为 $[\hat{Q},\hat{\Phi}]=i$），利用恒等式 $[A,f(B)]=-if'(B)$（当 $[A,B]=i$ 时）：

$$[\hat{n},e^{i\hat{\phi}}]=-i\cdot ie^{i\hat{\phi}}=-e^{i\hat{\phi}}.$$

因此 $\hat{n}e^{i\hat{\phi}}|n\rangle=(n-1)e^{i\hat{\phi}}|n\rangle$，即 $e^{i\hat{\phi}}|n\rangle=|n-1\rangle$；同理 $e^{-i\hat{\phi}}|n\rangle=|n+1\rangle$。于是约瑟夫森耦合在电荷表象中自然写成：

$$-\frac{E_J}{2}(|n\rangle\langle n+1|+|n+1\rangle\langle n|).$$

一句话总结

第 (1) 问是**线性** LC 谐振子（普通电感 + 电容）；第 (2) 问把普通电感换成了**约瑟夫森结**，其本质是电容 + 非线性「电感」（$\cos\phi$ 势），在电荷数表象下表现为对角充电能 + 非对角隧穿耦合。

24.4 第 (2) 问：电荷量子比特的矩阵表示

24.4.1 矩阵形式

在 $|0\rangle, |1\rangle$ 子空间中，$\hat{n}$ 的本征值为 $0, 1$，非线性耦合项只连接相邻的 $|n\rangle$ 态。截断到该子空间：

$$H = \begin{pmatrix} 4E_c n_g^2 & -\dfrac{E_J}{2} \\ -\dfrac{E_J}{2} & 4E_c(1-n_g)^2 \end{pmatrix}.$$

24.4.2 泡利矩阵展开

任何 2×2 厄米矩阵可写为 $H = h_0 I + h_x\sigma_x + h_y\sigma_y + h_z\sigma_z$。本题 H 为实对称矩阵，$h_y = 0$。计算得：

$$\begin{aligned} h_0 &= \frac{H_{00}+H_{11}}{2} = 2E_c\left[n_g^2 + (1-n_g)^2\right] = 2E_c(2n_g^2 - 2n_g + 1), \\ h_z &= \frac{H_{00}-H_{11}}{2} = 2E_c\left[n_g^2 - (1-n_g)^2\right] = 2E_c(2n_g - 1), \\ h_x &= H_{01} = -\frac{E_J}{2}. \end{aligned}$$

因此：

$$\boxed{H = 2E_c(2n_g^2 - 2n_g + 1)\, I + 2E_c(2n_g - 1)\,\sigma_z - \frac{E_J}{2}\,\sigma_x}.$$

为什么要先矩阵化、再 Pauli 化？

这是量子计算和凝聚态中最常见的**标准操作流**，两步各有明确目的：

(1) 数表象矩阵化——把抽象算符变成具体数字

原始的约瑟夫森哈密顿量 $H = 4E_c(\hat{n}-n_g)^2 - E_J\cos\hat{\phi}$ 是**无穷维**的。考场上的第一步永远是把它**截断**到感兴趣的低维子空间（这里是 $|0\rangle, |1\rangle$），写出具体的 2×2 数字矩阵。这一步的代价是丢掉了高能级信息，但换取了可计算性。

(2) Pauli 化——用你熟悉的磁场图像来理解

任何 2×2 厄米矩阵都可以写成 $H = h_0 I + h_x\sigma_x + h_z\sigma_z$。这和你在**氢原子磁场问题**中遇到的 $H = \omega(J_z + S_z)$ 本质上是同一类结构——一个二能级系统在“等效磁场”下的行为。

- $h_z\sigma_z$ **就像** z **方向磁场**：它直接劈裂 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的能量。$h_z = 2E_c(2n_g - 1)$ 越大，两个态的能量差越大。令 $h_z = 0$ 就找到了“等磁场为零”的对称点 $n_g = 1/2$。
- $h_x\sigma_x$ **就像** x **方向磁场**：它不在对角上，会导致 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$ 的**翻转**。这和氢原子问题中 S_z 让 j 在不同值之间振荡的物理完全一致——都是非对角项驱动的 Rabi 式演化。

(3) 带来的方便——直接读出结论，不需要重算

写成 $h_0 I + h_x\sigma_x + h_z\sigma_z$ 后，所有关键信息都可以**肉眼读取**：

- **对称点**：$h_z = 0 \Rightarrow n_g = 1/2$，这是最重要的破题信息
- **简并判断**：在 $n_g = 1/2$ 处 $H = h_0 I + h_x\sigma_x$。对角元相同（都是 h_0），所以 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 简并
- **对角化公式**：任意 2×2 矩阵 $H = h_0 I + h_x\sigma_x + h_z\sigma_z$ 的本征值恒为 $h_0 \pm \frac{1}{2}\sqrt{h_x^2 + h_z^2}$

一句话：矩阵化是“降维”，Pauli 化是“赋义”——把陌生的约瑟夫森问题翻译成了你刚刚学过的“磁场中的自旋 1/2”。

24.4.3 在 $n_g = 1/2$ 处的简并微扰论

当 $n_g = 1/2$ 时，σ_z 项消失，哈密顿量退化为：

$$H\Big|_{n_g=1/2} = E_c I - \frac{E_J}{2}\sigma_x.$$

这里 $H_0 = 4E_c(\hat{n} - 1/2)^2$ 给出未微扰能量 $E_0^{(0)} = E_1^{(0)} = E_c$，即 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ **简并**。微扰项为 $V = -\frac{E_J}{2}\sigma_x$。

简并子空间内的对角化：在 $|0\rangle, |1\rangle$ 基下，$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$。求解 V 的本征方程：

$$\det(V - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -E_J/2 \\ -E_J/2 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \left(\frac{E_J}{2}\right)^2 = 0.$$

得本征值 $\lambda_\pm = \pm E_J/2$。

对应的本征态由 $\sigma_x|\psi\rangle = \mp|\psi\rangle$ 给出：

- $\lambda_+ = +E_J/2$：$\sigma_x|\psi_+\rangle = -|\psi_+\rangle$，得 $|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
- $\lambda_- = -E_J/2$：$\sigma_x|\psi_-\rangle = +|\psi_-\rangle$，得 $|\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

因此一阶修正后的能量为：

$$\boxed{E_\pm = E_c \pm \frac{E_J}{2}}.$$

甜点（Sweet Spot）物理图像

$n_g = 1/2$ 称为电荷量子比特的“甜点”。在此处，电荷能项对两个态的贡献完全对称，能级劈裂纯粹由约瑟夫森耦合 E_J 决定。这是实验上最稳定的工作点——虽然电荷比特整体对 n_g 噪声极其敏感，但在甜点处一阶响应消失。

24.4.4 $n_g = 1/2 + \delta$ 附近的避免交叉（Avoided Crossing）

若偏离甜点，将 $n_g = 1/2 + \delta$ 代入泡利展开式：

$$\begin{aligned} H &= 2E_c\big[2(1/2+\delta)^2 - 2(1/2+\delta) + 1\big]I + 2E_c\big[2(1/2+\delta) - 1\big]\sigma_z - \frac{E_J}{2}\sigma_x \\ &= 2E_c(1/2 + 2\delta^2)I + 4E_c\delta\,\sigma_z - \frac{E_J}{2}\sigma_x \\ &= (E_c + 4E_c\delta^2)I + 4E_c\delta\,\sigma_z - \frac{E_J}{2}\sigma_x. \end{aligned}$$

精确对角化：在 $|0\rangle, |1\rangle$ 基下，该哈密顿量的矩阵表示为

$$H = \begin{pmatrix} E_c + 4E_c\delta^2 + 4E_c\delta & -E_J/2 \\ -E_J/2 & E_c + 4E_c\delta^2 - 4E_c\delta \end{pmatrix}.$$

求解特征方程 $\det(H - EI) = 0$：

$$\begin{aligned} 0 &= \big[(E_c + 4E_c\delta^2) - E\big]^2 - (4E_c\delta)^2 - \left(\frac{E_J}{2}\right)^2 \\ &= \big[(E_c + 4E_c\delta^2) - E\big]^2 - \left[\frac{1}{4}(8E_c\delta)^2 + \frac{E_J^2}{4}\right]. \end{aligned}$$

令 $E' = E - (E_c + 4E_c\delta^2)$，则 $E'^2 = \frac{1}{4}\big[(8E_c\delta)^2 + E_J^2\big]$，于是：

$$\boxed{E_\pm(\delta) = E_c + 4E_c\delta^2 \pm \frac{1}{2}\sqrt{(8E_c\delta)^2 + E_J^2}}.$$

图像分析：

- **在** $\delta = 0$：$E_\pm(0) = E_c \pm E_J/2$，两条能级之间的**最小能隙**为 E_J
- **当** $|\delta| \gg E_J/E_c$：将根号做泰勒展开

$$\sqrt{(8E_c\delta)^2 + E_J^2} = 8E_c|\delta|\sqrt{1 + \frac{E_J^2}{(8E_c\delta)^2}} \approx 8E_c|\delta| + \frac{E_J^2}{16E_c|\delta|}.$$

此时两条能级分别“粘回”到各自的裸电荷态抛物线上。回忆裸电荷态能量为 $4E_c(n_g - n)^2$，即 $4E_c(\delta + 1/2)^2$（对应 $|0\rangle$，因为 $n_g = 1/2 + \delta$）和 $4E_c(\delta - 1/2)^2$（对应 $|1\rangle$）。渐近行为如下：

- E_+ **（高能支）**：

$$E_+ \approx E_c + 4E_c\delta^2 + 4E_c|\delta| = \begin{cases} 4E_c(\delta - 1/2)^2 & (\delta < 0,\ \text{趋近于}|1\rangle) \\ 4E_c(\delta + 1/2)^2 & (\delta > 0,\ \text{趋近于}|0\rangle) \end{cases}$$

- E_-（**低能支**）：

$$E_- \approx E_c + 4E_c\delta^2 - 4E_c|\delta| = \begin{cases} 4E_c(\delta+1/2)^2 & (\delta<0,\ \text{趋近于}|0\rangle) \\ 4E_c(\delta-1/2)^2 & (\delta>0,\ \text{趋近于}|1\rangle) \end{cases}$$

物理图像：远离甜点时约瑟夫森耦合可以忽略。$\delta<0$（即 n_g 靠近 0）时系统几乎定域在 $|0\rangle$（低能）或 $|1\rangle$（高能）；$\delta>0$（即 n_g 靠近 1）时则反过来。

- **在 $\delta=0$ 附近**：如果没有约瑟夫森耦合（$E_J=0$），$E_\pm$ 会退化为两条在 E_c 处精确交叉的抛物线。E_J 的存在让这两条曲线被“推开”，形成典型的**避免交叉**（avoided crossing），最小间距为 E_J。

物理图像

如果没有约瑟夫森耦合（$E_J=0$），$n_g=1/2$ 处两条电荷态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的能量会精确交叉。E_J 的存在让这两个态发生**杂化**（形成成键态和反键态），从而打开了一个大小为 E_J 的能隙。这正是电荷量子比特在甜点处工作的物理基础。

24.5 Transmon 量子比特的物理图像

24.5.1 从电荷比特到 Transmon：参数比例的反转

实验上，电荷量子比特（$E_J \ll E_c$）对电荷噪声极其敏感，要求精确工作在 $n_g=1/2$ 甜点。

Transmon 的改进：人为增大并联电容，使 $E_J/E_c \gg 1$（通常 $50\sim100$）。

- **初衷**：让能级对 n_g 的依赖从“剧烈震荡”变为“几乎平坦”，从而**免疫电荷噪声**
- **代价**：势阱变深，非线性（能级间距不等同性）减弱，逐渐向谐振子靠拢

24.5.2 深势阱中的近似分析——一个奇妙的表象变换

当 $E_J \gg E_c$ 时，约瑟夫森哈密顿量 $H=4E_c\hat{n}^2 - E_J\cos\hat{\phi}$ 描述的是一个“粒子”在 $-\cos\phi$ 周期势中的运动。由于 E_J 很大，势阱极深，低能态被牢牢束缚在势阱底部（$\phi\approx0$ 附近），几乎不会隧穿到相邻势阱。

核心技巧：把电荷表象的问题”翻译”到相位空间

这是凝聚态中非常经典的技巧：

1. $[\hat{n},\hat{\phi}]=i$ 告诉我们，$\hat{n}$ 和 $\hat{\phi}$ 是一对正则共轭量，就像动量 p 和位置 x
2. $E_J \gg E_c$ 意味着势阱很深，粒子动能（由 $4E_c\hat{n}^2$ 提供）很小
3. 深势阱中的低能态，只需在势阱底部做泰勒展开即可

于是我们把一个**离散电荷数**的问题，变成了**连续相位空间**中的近谐振子问题。

对 $\cos\hat{\phi}$ 在 $\phi=0$ 处泰勒展开：

$$H \approx 4E_c\hat{n}^2 + \frac{1}{2}E_J\hat{\phi}^2 - \frac{1}{24}E_J\hat{\phi}^4 + \dots$$

前两项构成标准谐振子。为了看出这一点，我们将它与 $H=p^2/(2m)+\frac{1}{2}m\omega^2x^2$ 对比。由于 $[\hat{\phi},\hat{n}]=i$，若令 $x=\hat{\phi}$，$p=\hbar\hat{n}$（这样 $[x,p]=i\hbar$），则：

$$H = \frac{4E_c}{\hbar^2}p^2 + \frac{1}{2}E_Jx^2.$$

对比系数得等效质量 m 和等离子体频率 ω_p：

$$\frac{1}{2m} = \frac{4E_c}{\hbar^2} \quad\Rightarrow\quad m=\frac{\hbar^2}{8E_c},$$

$$\frac{1}{2}m\omega_p^2 = \frac{1}{2}E_J \quad\Rightarrow\quad \omega_p=\sqrt{\frac{E_J}{m}}=\sqrt{\frac{8E_JE_c}{\hbar^2}}.$$

因此：

$$\boxed{\hbar\omega_p=\sqrt{8E_JE_c}} \qquad \text{（等离子体频率）}.$$

24.5.3 一阶微扰论求非谐性能级

现在把四次项作为微扰处理。对于标准谐振子，位置算符与升降算符的关系为：

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger).$$

代入 $m = \hbar^2/(8E_c)$ 和 $\omega = \omega_p = \sqrt{8E_JE_c}/\hbar$：

$$\frac{\hbar}{2m\omega} = \frac{\hbar}{2 \cdot \frac{\hbar^2}{8E_c} \cdot \frac{\sqrt{8E_JE_c}}{\hbar}} = \frac{4E_c}{\sqrt{8E_JE_c}} = \sqrt{\frac{2E_c}{E_J}}.$$

因此相位算符可写成：

$$\boxed{\hat{\phi} = \left(\frac{2E_c}{E_J}\right)^{1/4}(a + a^\dagger)}.$$

微扰项（注意 $\hat{\phi}^4 = \frac{2E_c}{E_J}(a + a^\dagger)^4$）：

$$V = -\frac{E_J}{24}\hat{\phi}^4 = -\frac{E_J}{24} \cdot \frac{2E_c}{E_J}(a + a^\dagger)^4 = -\frac{E_c}{12}(a + a^\dagger)^4.$$

展开 $(a + a^\dagger)^4$ 并取对角项：

核心技巧：先把 $(a + a^\dagger)^2$ 整理成形如 “非对角块 + 对角块” 的结构，再平方。

Step 1：计算 $(a + a^\dagger)^2$

$$(a + a^\dagger)^2 = a^2 + aa^\dagger + a^\dagger a + (a^\dagger)^2 = \underbrace{a^2 + (a^\dagger)^2}_{\text{非对角}} + \underbrace{2a^\dagger a + 1}_{\text{对角}}.$$

记 $N = a^\dagger a$，则对角部分为 $2N + 1$。

Step 2：平方后分离对角部分

$$(a + a^\dagger)^4 = \Big[\underbrace{(a^2 + (a^\dagger)^2)}_{A} + \underbrace{(2N + 1)}_{D}\Big]^2 = A^2 + AD + DA + D^2.$$

现在分析每一项的对角元：

- $D^2 = (2N + 1)^2 = 4N^2 + 4N + 1$：完全对角。
- $AD + DA$：A 改变粒子数 $\Delta m = \pm 2$，而 D 不改变粒子数。因此 AD 和 DA 的净效果仍是 $\Delta m = \pm 2$，**对角元为零**。
- $A^2 = (a^2 + (a^\dagger)^2)^2 = a^4 + a^2(a^\dagger)^2 + (a^\dagger)^2a^2 + (a^\dagger)^4$：其中 a^4 和 $(a^\dagger)^4$ 的对角元为零，只保留中间两项。

因此，**全部对角贡献**仅来自三项：

$$D^2 + a^2(a^\dagger)^2 + (a^\dagger)^2a^2.$$

Step 3：只需正规序化两项

先建立三个基本对易关系（考场可直接当引理用）：

- $aa^\dagger = N + 1$（由 $[a, a^\dagger] = 1$ 立得）
- $Na = a(N - 1)$，即 $[N, a] = -a$（因为 $Na = a^\dagger a \cdot a = a(a^\dagger a - 1) = a(N - 1)$）
- $Na^\dagger = a^\dagger(N + 1)$，即 $[N, a^\dagger] = +a^\dagger$（因为 $Na^\dagger = a^\dagger a \cdot a^\dagger = a^\dagger(a^\dagger a + 1) = a^\dagger(N + 1)$）

第一项：

$$a^2(a^\dagger)^2 = a \cdot (aa^\dagger) \cdot a^\dagger = a(N + 1)a^\dagger.$$

要把 $N + 1$ 移到 $a^\dagger$ 右边，利用 $Na^\dagger = a^\dagger(N + 1)$：

$$a(N + 1)a^\dagger = a \cdot a^\dagger(N + 2) = (N + 1)(N + 2) = N^2 + 3N + 2.$$

第二项：

$$(a^\dagger)^2a^2 = a^\dagger \cdot (a^\dagger a) \cdot a = a^\dagger Na.$$

利用 $Na = a(N-1)$ 把 N 移到 a 右边：

$$a^\dagger N a = a^\dagger \cdot a(N-1) = N(N-1) = N^2 - N.$$

Step 4：合并三项

$$\begin{aligned}\text{对角部分} &= D^2 + a^2(a^\dagger)^2 + (a^\dagger)^2 a^2 \\ &= (4N^2+4N+1) + (N^2+3N+2) + (N^2-N) \\ &= 6N^2+6N+3.\end{aligned}$$

因此一阶能量修正为：

$$E_m^{(1)} = \langle m|V|m\rangle = -\frac{E_c}{12}(6m^2+6m+3).$$

总能量：

$$\boxed{E_m = \hbar\omega_p\left(m+\frac{1}{2}\right) - \frac{E_c}{12}(6m^2+6m+3)}.$$

关键物理量的完整推导

- **跃迁频率**：
$$\omega_{01} = E_1 - E_0 = \hbar\omega_p - \frac{E_c}{12}(12) = \sqrt{8E_JE_c} - E_c.$$
- **非谐性参数**：
$$\alpha = \omega_{12} - \omega_{01} = (E_2 - E_1) - (E_1 - E_0) = -\frac{E_c}{12}(18-6) = -E_c.$$

Transmon 是一个 “弱非谐” 系统。α 虽小（约 200 ∼ 300 MHz），但恰好足以让微波脉冲精准地只在 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 之间跃迁，而不显著激发 $|2\rangle$ 等更高能级。

24.6 考场总结：两种超导比特的对比

特性	Charge Qubit（题目模型）	Transmon（分析拓展）
参数比例	$E_J/E_c \ll 1$	$E_J/E_c \gg 1$（50 ∼ 100）
对 n_g 敏感度	极高，必须工作在 $n_g = 1/2$ 甜点	指数级降低，免疫电荷噪声
数学处理	2×2 离散矩阵对角化	余弦势阱中近似谐振子展开
非谐性强弱	极强（能级间距差异巨大）	较弱（$\alpha \approx -E_c$）

解题金句

“电荷比特在简并点处通过 E_J 劈裂能级；Transmon 则是在深阱中利用弱非谐性隔离二能级。”

24.7 策略反省与注意力管理

1. **谐振子化速判**：看到 $[Q,\Phi] = i$ 加上二次型 H，立刻想到用产生湮灭算符对角化。关键是验证交叉项 $(a^2, (a^\dagger)^2)$ 是否相消。
2. **矩阵截断**：无限求和 $\sum_n |n\rangle\langle n+1|$ 在考场中通常只截断到低维子空间（如 $|0\rangle, |1\rangle$）。不要试图硬解无穷维问题。
3. **泡利分解的机械性**：任何 2×2 厄米矩阵都可以写成 $h_0 I + h_x\sigma_x + h_z\sigma_z$。这是考场的 “标准动作”，不要犹豫。
4. **简并微扰的识别**：$n_g = 1/2$ 时 $E_0^{(0)} = E_1^{(0)}$，这是简并微扰论。若误用非简并微扰，会得到零的一阶修正（因为 V 对角元为零），从而漏掉能级劈裂。
5. **物理图像收尾**：计算出 $E_\pm = E_c \pm E_J/2$ 后，要能说清楚这是 “甜点处的约瑟夫森劈裂”，体现超导相位相干的核心效应。

25 固体理论：约瑟夫森结在磁场中的衍射效应

矩形约瑟夫森结的 Fraunhofer 衍射

考虑一个矩形截面的约瑟夫森结，磁场 $\vec{B}$ 沿结的平面垂直于宽度为 W 的一个边，结的厚度（沿磁场方向的有效穿透深度）为 D。证明在有磁场的情况下，结的临界直流隧穿电流为

$$I_c(B) = I_c(0)\left|\frac{\sin(\pi\Phi/\Phi_0)}{\pi\Phi/\Phi_0}\right|, \qquad \Phi = BDW, \quad \Phi_0 = \frac{h}{2e}.$$

1. 超导体的宏观量子图像

(1) 从普通金属到超导：库珀对的形成

在正常金属中，电子是费米子，受泡利不相容原理约束，不能有两个电子占据完全相同的量子态。但在低温下，如果晶格中存在微弱的**电子-声子-电子相互作用**，费米面附近两个动量相反、自旋相反的电子可以通过交换声子（晶格振动量子）产生有效的**吸引**作用。

关键图像：第一个电子掠过晶格时，把附近的正离子稍稍拉近，形成一个局部的正电荷过剩区；这个晶格畸变以声子的形式传播，当它遇到第二个电子时，就把这个电子吸引过来。虽然两个电子之间还有库仑排斥，但在费米面附近，这种通过声子传递的净吸引可以克服排斥，使两个电子形成一个**束缚态**——这就是**库珀对**（Cooper pair，1956 年由 L. N. Cooper 提出）。

库珀对具有以下基本特征：

- **电荷**：由两个电子组成，总电荷 $q = -2e$（$e > 0$ 为基本电荷）。
- **质量**：两个电子的等效质量约为 $2m_e$（实际由于晶格背景，有效质量可能略有不同，但在理论模型中通常取 $2m_e$）。
- **自旋**：两个电子自旋相反，总自旋 $S = 0$，因此库珀对是**自旋单态**。
- **统计性质**：两个费米子组成的复合粒子是**玻色子**，不受泡利不相容原理限制。

(2) 玻色-爱因斯坦凝聚与宏观波函数

由于库珀对是玻色子，在温度低于某个临界温度 T_c 时，大量库珀对可以发生**玻色-爱因斯坦凝聚**（Bose-Einstein Condensation, BEC）：即宏观数量的库珀对占据到**同一个最低能量量子态**上。

对普通的玻色气体（如冷原子），BEC 意味着大量原子共享同一个单粒子波函数。对超导体，这意味着所有库珀对都“同步”到同一个量子态。由于库珀对的数目极其巨大（$n_s \sim 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$），这个共享波函数的量子相位 φ 不再是微观不可观测的，而是具有了**宏观物理效应**——它可以决定电流密度、磁场响应等可测量。

因此，整个超导体可以用一个**宏观波函数**（也叫序参量，order parameter）统一描述：

$$\boxed{\psi(\vec{r}) = \sqrt{n_s(\vec{r})}\, e^{i\varphi(\vec{r})}}.$$

其中 $n_s(\vec{r}) = |\psi(\vec{r})|^2$ 是超导电子（库珀对）密度，$\varphi(\vec{r})$ 是超导相位。

一句话总结：超导的本质是费米子通过声子配对变成玻色子，玻色子再凝聚到同一量子态，从而使微观的量子相位获得了宏观可观测性。

(2) 超导电流密度

带电粒子的量子力学概率流密度为

$$\vec{j} = \frac{1}{2m}\left[\psi^*(-i\hbar\nabla - q\vec{A})\psi + \text{c.c.}\right].$$

将 $\psi = \sqrt{n_s}e^{i\varphi}$ 代入，经过整理（注意 $\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^* = 2in_s\nabla\varphi$），得到超导电流密度：

$$\boxed{\vec{J} = \frac{qn_s}{m}(\hbar\nabla\varphi - q\vec{A})}.$$

对库珀对 $q = -2e$，取电流方向（大小）可写成

$$\vec{J} = \frac{2en_s}{m}\left(\hbar\nabla\varphi + 2e\vec{A}\right).$$

注意：有些教材把库珀对电荷的大小直接记为 e（即 $e = 2e_{\text{基本电荷}}$），此时公式写成 $\vec{J} = -\frac{e\hbar n_s}{m}(\nabla\varphi + \frac{2e}{\hbar}\vec{A})$，形式上与题目给出的表达式一致。下文我们在约瑟夫森关系中统一使用 $2e$ 的显式写法。

(3) 伦敦方程与穿透深度

在超导体**内部深处**，如果没有外加电流驱动（$\vec{J}=0$），由上式立即得到

$$\nabla\varphi = -\frac{2e}{\hbar}\vec{A}.$$

这是超导体的**规范条件**，表明相位梯度完全被矢量势抵消。

若存在微弱电流，对 $\vec{J}$ 取旋度并结合麦克斯韦方程 $\nabla\times\vec{B}=\mu_0\vec{J}$（忽略位移电流），可得

$$\nabla^2\vec{B} = \frac{1}{\lambda^2}\vec{B}, \qquad \lambda = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n_s (2e)^2}}.$$

这就是著名的**伦敦方程**，λ 称为**伦敦穿透深度**（London penetration depth）。其物理意义是：外加磁场只能在超导体表面厚度约 λ 的薄层内存在，进入超导体内部深处后会指数衰减至零。这一现象称为**迈斯纳效应**（Meissner effect），是超导体的根本特征之一。

2. 约瑟夫森效应的推导

(1) 物理模型：弱耦合的两个宏观量子态

设两侧超导体的宏观波函数分别为

$$\psi_1(t) = \sqrt{n_1(t)}\, e^{i\varphi_1(t)}, \qquad \psi_2(t) = \sqrt{n_2(t)}\, e^{i\varphi_2(t)}.$$

其中 n_1, n_2 是库珀对密度，φ_1, φ_2 是超导相位。

(1) 与量子力学双阱模型的类比

在本科量子力学中，一维**对称双势阱**（如氨分子 NH_3 的反转运动）是理解量子隧穿最经典的例子。

氨分子的几何结构：氨分子 NH_3 的形状像一个**三棱锥**（金字塔）。三个氢原子构成一个等边三角形平面（底面），氮原子位于这个平面的上方或下方某一固定距离处，形成锥顶。这个锥顶可以指向氢平面的“上方”，也可以指向“下方”——这两个构型在能量上完全等价，就像一把雨伞可以正着撑开，也可以倒着撑开。

经典图像 vs 量子图像：

- **经典力学**：氮原子要从上方翻转到下方，必须先穿过三个氢原子构成的平面。但氢原子之间的化学键像一道“墙”，氮原子没有足够的能量翻越这堵墙，因此经典上反转是不可能的（除非温度极高）。
- **量子力学**：氮原子可以通过**量子隧穿**效应“漏”过氢平面。这意味着即使能量低于势垒，氮原子也有一定的概率从上方瞬移到下方。系统不再定域在“上方”或“下方”的单一状态，而是处于这两种状态的**量子叠加**。

双阱模型的数学描述：设 $|U\rangle$ 表示氮原子在氢平面上方的状态，$|D\rangle$ 表示氮原子在下方的状态。这两个状态就像对称双势阱中的“左阱”和“右阱”。由于隧穿，哈密顿量在只考虑这两个最低能态的子空间中可以写成：

$$H = \begin{pmatrix} E_0 & -\Delta \\ -\Delta & E_0 \end{pmatrix},$$

其中 E_0 是单阱（上方或下方单独一个构型）的能量本征值，$-\Delta$ 是隧穿矩阵元（$\Delta>0$），它的大小直接衡量氮原子每秒“漏”过氢平面的概率。

本征态与能级劈裂：对角化后得到两个本征态：

- 对称态 $|S\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|U\rangle + |D\rangle)$，能量 $E_S = E_0 - \Delta$
- 反对称态 $|A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|U\rangle - |D\rangle)$，能量 $E_A = E_0 + \Delta$

能级劈裂为 2Δ。如果氮原子初始在上方 $|U\rangle$，由于它是 $|S\rangle$ 和 $|A\rangle$ 的叠加，它会以频率 $\omega = 2\Delta/\hbar$ 在 $|U\rangle$ 和 $|D\rangle$ 之间来回振荡——这就是氨分子的**反转振荡**（inversion oscillation），在微波波段（约 24 GHz）被精确观测到，是氨分子微波钟的物理基础。

一句话：氨分子的氮原子像囚犯一样被关在双势阱里，但它不需要翻越围墙，而是直接“穿墙”来回跑动。

(2) Josephson 结作为宏观双阱系统

Josephson 结在物理上正是这样一个“宏观双阱”：

- **左阱**：超导体 1，其宏观基态为 $|1\rangle$，对应的序参量为 ψ_1。
- **右阱**：超导体 2，其宏观基态为 $|2\rangle$，对应的序参量为 ψ_2。

- **中间势垒**：绝缘层。对单个库珀对而言，绝缘层就像一堵有限高的势垒。由于绝缘层很薄（nm 量级），库珀对有一定的量子隧穿概率从一侧到达另一侧。

因为我们只关心两侧的**最低能量宏观态**（所有库珀对凝聚的基态），可以把这个无穷多粒子的问题投影到一个有效的“双态”子空间中。在这个子空间里，系统的有效哈密顿量与氨分子的双阱模型形式完全相同：

$$H_{\text{eff}} = \begin{pmatrix} E_1 & K \\ K & E_2 \end{pmatrix}.$$

(3) 隧穿矩阵元 K 的物理意义

K 描述的是：由于库珀对的隧穿，超导体 1 中少一个库珀对、超导体 2 中多一个库珀对（或相反）这一过程对应的能量耦合强度。它与以下物理量直接相关：

- 绝缘层的厚度（势垒越厚，K 指数减小）
- 绝缘层的高度（势垒越高，K 越小）
- 两侧超导体的能隙大小（能隙越大，可供隧穿的库珀对越多）

在 BCS 理论框架下，K 可以通过**隧穿哈密顿量模型**（tunneling Hamiltonian model）和**微扰论**严格计算。本节给出这一推导的完整过程，以帮助理解约瑟夫森效应的微观起源。

(a) BCS 基态回顾

在 BCS 理论中，超导体基态是库珀对的相干叠加态：

$$|BCS\rangle = \prod_{\vec{k}} \left(u_{\vec{k}} + v_{\vec{k}} c^\dagger_{\vec{k}\uparrow} c^\dagger_{-\vec{k}\downarrow} \right) |0\rangle,$$

其中 $c^\dagger_{\vec{k}\sigma}$ 是动量为 $\vec{k}$、自旋为 σ 的电子的产生算符。$u_{\vec{k}}$ 和 $v_{\vec{k}}$ 是 Bogoliubov 系数，满足 $|u_{\vec{k}}|^2 + |v_{\vec{k}}|^2 = 1$，且

$$|v_{\vec{k}}|^2 = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\epsilon_{\vec{k}}}{E_{\vec{k}}}\right), \qquad E_{\vec{k}} = \sqrt{\epsilon_{\vec{k}}^2 + \Delta^2}.$$

这里 $\epsilon_{\vec{k}} = \hbar^2 k^2/2m - \mu$ 是**相对于化学势（费米能）的正常态能量**，Δ 是能隙，$E_{\vec{k}}$ 是准粒子激发能。

为什么要“相对于费米能”？

在金属中，电子是费米子，必须遵守泡利不相容原理。在绝对零度时，电子从最低能级开始依次填充，直到填满的最高能级称为**费米能** ϵ_F。对普通金属，化学势 μ 在低温下几乎等于 ϵ_F。

如果我们要研究超导配对，必须注意：

- 金属中绝大部分电子都“深埋”在费米海内部（能量远低于 ϵ_F），它们被周围的电子紧紧包围，没有“自由空间”去参与配对。
- 只有**费米面附近**薄薄一层内的电子（能量在 $\epsilon_F \pm \hbar\omega_D$ 范围内，其中 $\hbar\omega_D$ 是德拜能量，远小于 ϵ_F）才能通过交换声子产生净吸引，形成库珀对。

因此，BCS 理论从不关心电子的**绝对能量** $\hbar^2 k^2/2m$（那是一个很大的数，约为几个 eV），而是关心每个电子状态**离费米面有多远**：

$$\epsilon_{\vec{k}} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \mu \approx \frac{\hbar^2 k^2}{2m} - \epsilon_F.$$

当 $|\epsilon_{\vec{k}}| \ll \epsilon_F$ 时，这个状态处于“活动区”，可以参与超导配对；当 $|\epsilon_{\vec{k}}| \gg \hbar\omega_D$ 时，该状态对超导的贡献可以忽略。这就是为什么所有 BCS 公式中的能量都写成相对于费米能的形式。

(b) 隧穿哈密顿量

设绝缘层把两个超导体 L（左）和 R（右）分开。电子隧穿过程可以用隧穿哈密顿量描述：

$$H_T = \sum_{\vec{k},\vec{q},\sigma} \left(T_{\vec{k}\vec{q}} c^\dagger_{L,\vec{k}\sigma} c_{R,\vec{q}\sigma} + T^*_{\vec{k}\vec{q}} c^\dagger_{R,\vec{q}\sigma} c_{L,\vec{k}\sigma} \right).$$

其中 $T_{\vec{k}\vec{q}}$ 是隧穿矩阵元，它依赖于绝缘层的厚度和高度。H_T 是厄米的，第一项表示电子从右向左隧穿，第二项表示从左向右隧穿。

(c) 库珀对隧穿：二阶微扰过程

单个电子穿过绝缘层不会改变两侧的相位关系。约瑟夫森效应的本质是**库珀对**的相干隧穿——即两个电子作为一个整体从一侧转移到另一侧。这是一个**二阶过程**（因为库珀对在绝缘层中不能稳定存在，必须“拆”成两个单电子分别隧穿）。

考虑如下二阶过程：

1. 超导体 L 中的一个库珀对拆散，一个电子 $\vec{k}\uparrow$ 隧穿到 R 中，同时在 L 中留下一个准粒子激发（即拆散后的另一个电子）。
2. 紧接着，L 中的另一个电子（$-\vec{k}\downarrow$）也隧穿到 R 中，与第一个电子重新组成库珀对。

注意，这是一个**虚过程**：中间态包含被拆散的库珀对（即存在准粒子激发），能量不守恒，但整个过程的能量是守恒的。

(*d*) *Ambegaokar-Baratoff* 公式的推导

Ambegaokar 和 Baratoff（1963）利用隧穿哈密顿量模型，从第一性原理推导了约瑟夫森临界电流与正常态电阻的普适关系。下面给出这一推导的完整计算过程。

Step 1：从二阶微扰到约瑟夫森电流

(*i*) 时间依赖微扰论的框架

隧穿哈密顿量 H_T 把左右两个超导体耦合起来。我们要计算的是：在 H_T 的作用下，一个库珀对从左侧转移到右侧的净概率流（即电流）。

根据量子力学的时间依赖微扰论（费米黄金定则的推广），一个二阶跃迁过程的速率正比于：

$$\text{速率} \propto \sum_{\text{中间态}} \frac{\langle \text{末}|H_T|\text{中}\rangle\langle \text{中}|H_T|\text{初}\rangle}{E_{\text{初}} - E_{\text{中}}}.$$

对于约瑟夫森效应，初态和末态都是 **BCS 基态**（两侧都有完整的库珀对凝聚），但末态相对于初态，左侧少了一个库珀对、右侧多了一个库珀对。中间态则是：一个电子已经隧穿过去，但另一个电子还留在原侧，即存在一个准粒子激发。

(*ii*) 矩阵元的来源

考虑一个特定的二阶虚过程：

1. 左侧的一个库珀对 $(\vec{k}\uparrow, -\vec{k}\downarrow)$ 拆散，电子 $\vec{k}\uparrow$ 隧穿到右侧。这要求右侧原本没有动量为 $\vec{q}$ 的电子（否则泡利原理禁止）。
2. 左侧剩余的电子 $-\vec{k}\downarrow$ 也隧穿到右侧，与第一步到达的电子重新配对成 $(\vec{q}\uparrow, -\vec{q}\downarrow)$。

关键观察：BCS 基态不是电子的“填满”态，而是库珀对的相干叠加。当我们用 H_T 作用在 BCS 基态上时，会产生两类贡献：

- **破坏配对**：$c^\dagger_{L,\vec{k}\uparrow} c_{R,\vec{q}\uparrow}$ 作用在 BCS 态上。若右侧原本没有 $\vec{q}\uparrow$ 电子，$c_{R,\vec{q}\uparrow}$ 会破坏右侧的 BCS 配对，产生一个准粒子激发。这个矩阵元的大小由 Bogoliubov 系数 $v_{R\vec{q}}$ 决定。
- **创建配对**：随后 $c^\dagger_{L,-\vec{k}\downarrow} c_{R,-\vec{q}\downarrow}$ 作用在中间态上。若左侧原本有 $-\vec{k}\downarrow$ 电子（来自被破坏的库珀对），$c^\dagger_{L,-\vec{k}\downarrow}$ 会以振幅 $u_{L\vec{k}}$ 将其“恢复”为空态。

对两个方向的电子隧穿（先从左到右，或先从右到左），以及所有可能的动量组合求和后，总的矩阵元中会出现相干因子 $u_{L\vec{k}} v_{L\vec{k}} u_{R\vec{q}} v_{R\vec{q}}$。利用 BCS 关系 $u_{\vec{k}} v_{\vec{k}} = \Delta/2E_{\vec{k}}$，这个因子变为 $\Delta_L \Delta_R / 4E_{L\vec{k}} E_{R\vec{q}}$。

(*iii*) 虚过程的能量分母

中间态的能量比初态高，因为拆散一个库珀对需要付出至少 $E_{L\vec{k}} + E_{R\vec{q}}$ 的能量（两侧各有一个准粒子激发）。因此二阶微扰的能量分母为

$$\frac{1}{E_{\text{初}} - E_{\text{中}}} \sim \frac{1}{-(E_{L\vec{k}} + E_{R\vec{q}})}.$$

（严格的推导需要对两个时间顺序的贡献求和，最终结果给出另一个 $E_{L\vec{k}} + E_{R\vec{q}}$ 分母。）

(*iv*) 相位依赖的提取

两侧 BCS 基态的相位分别为 φ_L 和 φ_R。当一个库珀对从左侧转移到右侧时，整个系统的波函数获得一个相位因子 $e^{i(\varphi_R - \varphi_L)} = e^{i\varphi}$；反向转移则获得 $e^{-i\varphi}$。将这两种二阶过程（左 $\to$ 右和右 $\to$ 左）的贡献相减，正比于

$$e^{i\varphi} - e^{-i\varphi} = 2i \sin\varphi.$$

虚数单位 i 与费米黄金定则中的时间导数结合，最终产生一个实电流。

综合以上所有因素，并将电流写成 $I_J = I_c \sin\varphi$ 的形式，得到临界电流：

$$I_c = \frac{2e}{\hbar} \sum_{\vec{k},\vec{q}} |T_{\vec{k}\vec{q}}|^2 \frac{\Delta_L \Delta_R}{E_{L\vec{k}} E_{R\vec{q}}} \frac{1}{E_{L\vec{k}} + E_{R\vec{q}}}$$

其中：

- $|T_{\vec{k}\vec{q}}|^2$：单电子隧穿的概率振幅，来自隧穿哈密顿量。
- $\frac{\Delta_L\Delta_R}{E_{L\vec{k}}E_{R\vec{q}}}$：BCS 相干因子。只有当两侧都存在超导配对（$\Delta \neq 0$）时才非零。
- $\frac{1}{E_{L\vec{k}}+E_{R\vec{q}}}$：二阶虚过程的能量分母，反映拆散库珀对的能量代价。

Step 2：正常态隧穿与电阻 R_N——从动量求和到可测量

(i) 为什么要引入正常态？

I_c 的表达式中包含一个对中间态动量 $\vec{k},\vec{q}$ 的求和，以及未知的隧穿矩阵元 $|T_{\vec{k}\vec{q}}|^2$。在实际问题中，这些微观参数很难一一确定。但如果我们考虑**同一结在正常态**（温度 $T > T_c$，超导被破坏，$\Delta = 0$）下的隧穿性质，就可以把这些未知参数 "打包" 成一个可直接测量的量——**正常态电阻** R_N。

(ii) 正常态下的隧穿电流公式

在正常态下，电子不再配对，隧穿哈密顿量 H_T 描述的是单个电子的直接隧穿。根据线性响应理论和费米黄金定则，低温小电压下的隧穿电流为：

$$I_N(V) = \frac{2\pi e}{\hbar}\sum_{\vec{k},\vec{q},\sigma}|T_{\vec{k}\vec{q}}|^2[f(\epsilon_{L\vec{k}}) - f(\epsilon_{R\vec{q}})]\delta(\epsilon_{L\vec{k}} - \epsilon_{R\vec{q}} - eV).$$

这里 $f(\epsilon)$ 是费米-狄拉克分布函数，σ 是电子自旋（求和给出因子 2）。方括号 $[f_L - f_R]$ 表示：只有能量窗口内的电子才能隧穿（左侧有电子而右侧对应态为空）。δ 函数保证能量守恒：左侧电子能量 = 右侧电子能量 $+eV$（电场做了 eV 的功）。

(iii) 对电压求导得到电导

电导定义为 $G_N = dI_N/dV$。在 $T = 0$ 时，费米分布是阶跃函数：$f(\epsilon) = \theta(-\epsilon)$（化学势取为零点）。此时

$$f(\epsilon_{L\vec{k}}) - f(\epsilon_{R\vec{q}}) = \theta(-\epsilon_{L\vec{k}}) - \theta(-\epsilon_{R\vec{q}}).$$

对 V 求导后，δ 函数的链式法则给出：

$$\frac{d}{dV}[f(\epsilon_L) - f(\epsilon_R)]\Big|_{V=0} = e\delta(\epsilon_{L\vec{k}})\delta(\epsilon_{R\vec{q}}) \times (\text{积分测度因子}).$$

严格计算后（利用 δ 函数对费米分布阶跃边缘的敏感），得到 $T = 0$、$V = 0$ 时的正常态电导：

$$G_N = \frac{1}{R_N} = \frac{dI_N}{dV}\Big|_{V=0} = \frac{4\pi e^2}{\hbar}\sum_{\vec{k},\vec{q}}|T_{\vec{k}\vec{q}}|^2\delta(\epsilon_{L\vec{k}})\delta(\epsilon_{R\vec{q}}).$$

物理意义：正常态电导 G_N 正比于**费米面上**电子态之间的隧穿矩阵元之和。因为只有费米面附近的电子才能参与低能输运，所以只有 $\epsilon = 0$ 处的态密度和矩阵元才贡献。

(iv) 慢变近似：用能量积分代替动量求和

在 BCS 理论中，我们假设费米面附近的状态是均匀的：

- 态密度 $N(\epsilon) \approx N(0)$（常数）
- 隧穿矩阵元 $|T_{\vec{k}\vec{q}}|^2 \approx \langle|T|^2\rangle$（常数，不依赖于动量方向）

这是**慢变近似**（slowly varying approximation），在大多数金属隧道结中是一个很好的近似。

在此近似下，动量求和可以转化为能量积分。对左侧超导体：

$$\sum_{\vec{k}}\cdots = \int d\epsilon_L\, N_L(\epsilon_L)\cdots \approx N_L(0)\int d\epsilon_L\ldots$$

同理对右侧。因此双重求和变为：

$$\sum_{\vec{k},\vec{q}}|T_{\vec{k}\vec{q}}|^2\cdots = N_L(0)N_R(0)\langle|T|^2\rangle\int d\epsilon_L\int d\epsilon_R\ldots$$

现在看正常态电导的表达式。利用同样的近似：

$$\begin{aligned}\sum_{\vec{k},\vec{q}}|T_{\vec{k}\vec{q}}|^2\delta(\epsilon_{L\vec{k}})\delta(\epsilon_{R\vec{q}}) &= N_L(0)N_R(0)\langle|T|^2\rangle\int d\epsilon_L\int d\epsilon_R\,\delta(\epsilon_L)\delta(\epsilon_R)\\ &= N_L(0)N_R(0)\langle|T|^2\rangle\times 1\times 1.\end{aligned}$$

将此结果与电导公式联立：

$$\frac{4\pi e^2}{\hbar}\cdot N_L(0)N_R(0)\langle|T|^2\rangle = G_N = \frac{1}{R_N}.$$

解出：

$$\boxed{N_L(0)N_R(0)\langle|T|^2\rangle = \frac{\hbar}{4\pi e^2 R_N}}.$$

这一步是推导的桥梁：它把 I_c 表达式中难以处理的微观参数（$N(0)$ 和 $|T|^2$）完全用实验上可测量的正常态电阻 R_N 替代了。

Step 3：临界电流的积分表达式

将上述关系代入 I_c 的表达式。对于对称结（$\Delta_L = \Delta_R = \Delta$，且两侧态密度相同）：

$$I_c = \frac{2e}{\hbar}\cdot\frac{\hbar}{4\pi e^2 R_N}\cdot\Delta^2\int_{-\infty}^{\infty}d\epsilon_L\int_{-\infty}^{\infty}d\epsilon_R\frac{1}{E_L E_R(E_L+E_R)},$$

其中 $E_{L,R} = \sqrt{\epsilon_{L,R}^2+\Delta^2}$。

Step 4：双重积分的严格计算

我们来计算积分

$$\mathcal{I} = \int_{-\infty}^{\infty}d\epsilon_1\int_{-\infty}^{\infty}d\epsilon_2\frac{1}{\sqrt{\epsilon_1^2+\Delta^2}\sqrt{\epsilon_2^2+\Delta^2}\left(\sqrt{\epsilon_1^2+\Delta^2}+\sqrt{\epsilon_2^2+\Delta^2}\right)}.$$

作变量替换：令 $\epsilon_i = \Delta\cot\theta_i$（$i=1,2$），则 $\sqrt{\epsilon_i^2+\Delta^2} = \Delta/\sin\theta_i$，$d\epsilon_i = -\Delta d\theta_i/\sin^2\theta_i$。当 ϵ_i 从 $-\infty$ 到 ∞ 时，θ_i 从 π 到 0。于是

$$d\epsilon_i/\sqrt{\epsilon_i^2+\Delta^2} = -d\theta_i/\sin\theta_i.$$

先对 ϵ_1 积分：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{d\epsilon_1}{E_1(E_1+E_2)} &= \int_0^{\pi}\frac{d\theta_1}{\sin\theta_1}\frac{1}{\frac{\Delta}{\sin\theta_1}+E_2}\\ &= \int_0^{\pi}\frac{d\theta_1}{\Delta+E_2\sin\theta_1}.\end{aligned}$$

再乘以 $1/E_2$ 并对 ϵ_2 积分：

$$\mathcal{I} = \int_0^{\pi}d\theta_2\int_0^{\pi}d\theta_1\frac{1}{\sin\theta_2}\frac{1}{\Delta+\frac{\Delta}{\sin\theta_2}\sin\theta_1} = \frac{1}{\Delta}\int_0^{\pi}d\theta_1\int_0^{\pi}d\theta_2\frac{1}{\sin\theta_1+\sin\theta_2}.$$

利用被积函数的对称性，可以只计算 $0\le\theta_1\le\theta_2\le\pi$ 的区域并乘以 2：

$$\mathcal{I} = \frac{2}{\Delta}\int_0^{\pi}d\theta_2\int_0^{\theta_2}d\theta_1\frac{1}{\sin\theta_1+\sin\theta_2}.$$

作变量替换 $u=\theta_1+\theta_2$，$v=\theta_2-\theta_1$，雅可比行列式为 1/2。积分区域变换后：

$$\mathcal{I} = \frac{1}{\Delta}\int_0^{2\pi}du\int_0^{\min(u,2\pi-u)}dv\frac{1}{2\sin(u/2)\cos(v/2)}.$$

对 v 积分：$\int_0^w\frac{dv}{\cos(v/2)} = 2\ln|\tan(\pi/4+v/4)|\big|_0^w = 2\ln|\tan(\pi/4+w/4)|$。当 $w=\min(u,2\pi-u)$，利用对称性可得：

$$\mathcal{I} = \frac{4}{\Delta}\int_0^{\pi/2}\frac{\operatorname{artanh}(\sin x)}{\sin x}dx.$$

将被积函数展开为级数：$\operatorname{artanh}(y) = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{y^{2n+1}}{2n+1}$，则

$$\frac{\operatorname{artanh}(\sin x)}{\sin x} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{\sin^{2n}x}{2n+1}.$$

利用 Wallis 积分公式 $\int_0^{\pi/2}\sin^{2n}x\,dx = \frac{\pi}{2}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{\pi}{2}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2}$，得到：

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\operatorname{artanh}(\sin x)}{\sin x}dx = \frac{\pi}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)}.$$

而这个级数正是 $\arcsin(1)=\pi/2$ 的泰勒展开：$\arcsin y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n)!}{4^n(n!)^2(2n+1)}y^{2n+1}$，在 $y=1$ 时求导后取值即得级数和为 $\pi/2$。

因此

$$\int_0^{\pi/2}\frac{\operatorname{artanh}(\sin x)}{\sin x}\,dx=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2}=\frac{\pi^2}{4},$$

最终得到

$$\boxed{\mathcal{I}=\frac{\pi^2}{\Delta}}.$$

Step 5：最终结果

将积分结果代回 I_c 的表达式：

$$I_c=\frac{2e}{\hbar}\cdot\frac{\hbar}{4\pi e^2R_N}\cdot\Delta^2\cdot\frac{\pi^2}{\Delta}=\frac{\pi\Delta}{2eR_N}.$$

于是得到著名的 **Ambegaokar-Baratoff 公式**：

$$\boxed{I_cR_N=\frac{\pi\Delta}{2e}}.$$

其中 R_N 是结在**正常态**（即温度高于两侧超导体的 T_c）下的电阻，Δ 是零温能隙。该公式表明：临界电流与正常态电阻成反比，与能隙成正比。这是实验上标定 Josephson 结质量的金标准。

(*e*) 与双态模型参数 K 的联系

在我们的宏观双态模型中，约瑟夫森耦合能对应于有效哈密顿量中的非对角耦合。如果两侧库珀对密度相同（$n_1=n_2=n$），则约瑟夫森耦合能密度为

$$E_J=2nK.$$

另一方面，从 $I_c=\frac{4enK}{\hbar}$（见前文的 DC 效应推导），可得 $E_J=\frac{\hbar I_c}{2e}$。代入 Ambegaokar-Baratoff 公式，得到

$$\boxed{K=\frac{\pi\hbar\Delta}{8e^2nR_N}}\quad(T=0).$$

(*f*) 有限温度的修正

当 $T>0$ 时，热激发会破坏部分库珀对，导致准粒子占据中间态的概率增加。Ambegaokar-Baratoff 的有限温度公式为

$$I_c(T)R_N=\frac{\pi\Delta(T)}{2e}\tanh\left(\frac{\Delta(T)}{2k_BT}\right).$$

当 $T\to T_c$ 时，$\Delta(T)\to 0$，故 $I_c(T)\to 0$，约瑟夫森效应消失。当 $T\ll T_c$ 时，$\tanh(x)\approx 1$，公式退回到零温结果。

(*g*) 考场定位

虽然上述推导涉及大量固体物理的专业技巧（BCS 波函数、Nambu 格林函数或虚时路径积分），但其**最终结论**——I_c 与正常态电阻 R_N 和能隙 Δ 成反比——是实验上最常用的标度关系。对于考场而言，最重要的是记住：

- K（或等价地 I_c）随绝缘层厚度指数减小（因为 R_N 指数增大）。
- K 随能隙 Δ 增大而增大（因为更多库珀对可供隧穿）。
- 温度升高时 K 减小（热激发破坏配对）。

(*4*) 为什么 K 是实数？——时间反演对称性

超导态是**时间反演对称**的：库珀对由自旋相反的两个电子组成，总自旋为 0。时间反演算符 $\mathcal{T}$ 作用在超导波函数上只取复共轭（对自旋单态没有额外的矩阵作用）。

隧穿哈密顿量作为有效哈密顿量，必须满足 $\mathcal{T}H\mathcal{T}^{-1}=H$。对于双态子空间，这意味着非对角矩阵元满足 $K=K^*$，即 K 为**实数**。因此我们总可以通过适当选择两侧基态的相对相位，使 $K>0$。

(*5*) 双阱模型的动力学方程

基于上述有效哈密顿量，两侧宏观波函数的演化遵循薛定谔方程：

$$i\hbar\frac{\partial\psi_1}{\partial t}=E_1\psi_1+K\psi_2,$$
$$i\hbar\frac{\partial\psi_2}{\partial t}=E_2\psi_2+K\psi_1.$$

这就是 Josephson 效应的“微观”出发点。注意这里的 ψ_1, ψ_2 虽然是复数（带有相位），但它们描述的是**整个宏观超导体**的量子态，而不是单个粒子。

(2) 从耦合方程到粒子数与相位的演化

对 $\psi_1 = \sqrt{n_1} e^{i\varphi_1}$ 求时间导数：

$$\frac{\partial \psi_1}{\partial t} = \left(\frac{\dot{n}_1}{2n_1} + i\dot{\varphi}_1 \right) \psi_1.$$

代入第一个方程，并乘以 $\psi_1^* = \sqrt{n_1} e^{-i\varphi_1}$：

$$i\hbar \left(\frac{\dot{n}_1}{2\sqrt{n_1}} + i\sqrt{n_1}\dot{\varphi}_1 \right) = E_1\sqrt{n_1} + K\sqrt{n_2}\, e^{i(\varphi_2 - \varphi_1)}.$$

令 $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$（两侧相位差），并将右边写成实部 + 虚部：

$$i\hbar \frac{\dot{n}_1}{2\sqrt{n_1}} - \hbar\sqrt{n_1}\dot{\varphi}_1 = E_1\sqrt{n_1} + K\sqrt{n_2}(\cos\varphi + i\sin\varphi).$$

分离实部与虚部：

$$-\hbar\sqrt{n_1}\dot{\varphi}_1 = E_1\sqrt{n_1} + K\sqrt{n_2}\cos\varphi, \tag{实部}$$

$$\frac{\hbar\dot{n}_1}{2\sqrt{n_1}} = K\sqrt{n_2}\sin\varphi. \tag{虚部}$$

对第二个方程做完全相同的操作，得到：

$$-\hbar\sqrt{n_2}\dot{\varphi}_2 = E_2\sqrt{n_2} + K\sqrt{n_1}\cos\varphi, \tag{实部 $'$}$$

$$\frac{\hbar\dot{n}_2}{2\sqrt{n_2}} = -K\sqrt{n_1}\sin\varphi. \tag{虚部 $'$}$$

（注意第二式的符号变化来自 $e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)} = e^{-i\varphi}$ 的虚部。）

(3) *DC Josephson 效应*

从虚部方程，粒子数变化率为

$$\dot{n}_1 = \frac{2K\sqrt{n_1 n_2}}{\hbar}\sin\varphi, \qquad \dot{n}_2 = -\frac{2K\sqrt{n_1 n_2}}{\hbar}\sin\varphi.$$

可见 $\dot{n}_1 + \dot{n}_2 = 0$，即库珀对数守恒，只是从一侧隧穿到另一侧。

超导电流的定义是：单位时间内穿过结界的电荷量。每个库珀对携带电荷 $2e$，因此

$$I = 2e\,\dot{n}_1 = \frac{4eK\sqrt{n_1 n_2}}{\hbar}\sin\varphi.$$

由于库珀对密度极大（$n_1, n_2 \sim 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$），隧穿引起的密度扰动极小，可视为常数。定义**临界电流**

$$I_c = \frac{4e|K|}{\hbar}\sqrt{n_1 n_2},$$

并适当选择相位参考使 $K > 0$，得到**直流约瑟夫森关系**：

$$\boxed{I = I_c \sin\varphi}.$$

关键结论：即使没有外加电压（$V = 0$），只要两侧存在相位差 $\varphi \neq 0$，就会有无耗散的直流超导电流流过结。这是宏观量子相干性的直接体现。

(4) *AC Josephson 效应*

现在考虑结两端存在电势差 V。由于库珀对电荷为 $-2e$（或说电荷大小为 $2e$），两侧库珀对的能量差为

$$E_2 - E_1 = -2eV.$$

（这里 $V = V_1 - V_2$ 是超导体 1 相对于 2 的电势差。若 1 侧电势高，则其库珀对能量低 $2eV$。）

将实部和实部 $'$ 方程中的 $\dot{\varphi}_1$ 和 $\dot{\varphi}_2$ 相减。假设 $n_1 \approx n_2 = n$（弱隧穿不显著改变密度）：

$$-\hbar n(\dot{\varphi}_2 - \dot{\varphi}_1) = (E_2 - E_1)n$$

$$\Longrightarrow \quad \hbar\dot{\varphi} = E_1 - E_2 = 2eV.$$

于是得到**交流约瑟夫森关系**：

$$\boxed{\hbar\frac{d\varphi}{dt}=2eV} \quad\Longrightarrow\quad \varphi(t)=\frac{2eV}{\hbar}t+\varphi_0.$$

将其代回 DC 关系：

$$I(t)=I_c\sin\left(\frac{2eV}{\hbar}t+\varphi_0\right).$$

关键结论：一个恒定的直流电压 V 竟然会导致频率为 $\omega=2eV/\hbar$ 的交流振荡电流。这一现象是超导量子电压标准和超导量子干涉仪（SQUID）的物理基础。

(5) 一个简洁的能量视角

还可以从另一个角度理解这两个关系：Josephson 结的耦合能量为

$$E_J(\varphi)=-E_J\cos\varphi,\qquad E_J=\frac{\hbar I_c}{2e}.$$

由哈密顿方程 $I=\frac{2e}{\hbar}\frac{\partial E_J}{\partial\varphi}=I_c\sin\varphi$，直接得到 DC 关系；而相位的时间演化由电压驱动：$\hbar\dot{\varphi}=2eV$ 可视为广义坐标 φ 与共轭“动量”（电荷数）之间的正则关系。这个“相位-电荷”共轭对 $[\hat{n},\hat{\varphi}]=-i$ 正是超导电路量子化的核心。

3. 磁场中相位梯度的推导

(1) 问题的设定

设磁场 $\vec{B}=B\hat{y}$ 平行于结平面，沿 z 方向穿过结及其两侧的超导体表面层。结的平面在 xy 方向延伸，宽度为 W（沿 x 方向），长度（沿 y 方向）为 L_y。绝缘层本身的厚度为 d，但磁场还穿透到两侧超导体表面各一个伦敦穿透深度 λ_1 和 λ_2。因此，磁场实际存在的总有效厚度为

$$\boxed{D=d+\lambda_1+\lambda_2}.$$

(2) 为什么有效厚度包含穿透深度？

在绝缘层内部（d 区域），正常材料的磁响应是线性的，磁场基本均匀。但在绝缘层两侧紧邻的超导体中，由于迈斯纳效应，磁场从界面处向内部指数衰减。虽然衰减是连续的，但其效果等价于磁场在厚度约 λ_1 和 λ_2 的表层内“被容纳”。由于超导体内部 $\vec{J}=0$ 时 $\nabla\varphi=-\frac{2e}{\hbar}\vec{A}$，矢量势在超导体表层内的变化同样会贡献到两侧的相位差中。因此，决定相位差累积的是整个磁场穿透区域的厚度 D。

(3) 从规范不变性到相位梯度

取对称规范，令矢量势沿 x 方向且依赖于 z：

$$\vec{A}=(Bz,0,0),\qquad \vec{B}=\nabla\times\vec{A}=B\hat{y}.$$

（验证：$\nabla\times\vec{A}$ 的 y 分量为 $\partial_z A_x-\partial_x A_z=\partial_z(Bz)=B$。）

两侧超导体的相位差定义为 $\varphi(x)=\varphi_2(x)-\varphi_1(x)$。考虑 x 和 $x+dx$ 处的相位差变化：

$$\frac{d\varphi}{dx}=\frac{\partial\varphi_2}{\partial x}-\frac{\partial\varphi_1}{\partial x}.$$

在每一侧超导体内部深处（即远离结区但仍在穿透深度范围内），电流为零，因此 $\partial_x\varphi_{1,2}=-\frac{2e}{\hbar}A_x(z)$。由于 A_x 随 z 变化，两侧的超导体对应不同的 z 位置，更严格的推导是利用斯托克斯定理：

$$\frac{d\varphi}{dx}=-\frac{2e}{\hbar}\int_{\text{路径}}\frac{\partial A_x}{\partial z}\,dz=-\frac{2e}{\hbar}\int_{-\lambda_1}^{d+\lambda_2}B_y\,dz=-\frac{2e}{\hbar}BD.$$

于是得到沿 x 方向的相位分布：

$$\boxed{\varphi(x)=\varphi_0-\frac{2eBD}{\hbar}x}.$$

4. 总电流的积分与 Fraunhofer 图样

(1) 局域 *Josephson* 电流密度

将相位分布代入 DC Josephson 关系，局域电流密度为

$$J_s(x,y)=J_c\sin\left(\varphi_0-\frac{2eBD}{\hbar}x\right),$$

其中 J_c 是临界电流密度（单位面积上的最大 Josephson 电流）。注意 J_c 在结区近似均匀。

(2) 对整个结面积积分

总电流是对结的面积分：

$$\begin{aligned} I(B) &= \int_0^W dx \int_0^{L_y} dy\, J_c \sin\left(\varphi_0 - \frac{2eBD}{\hbar}x\right) \\ &= J_c L_y \int_0^W \sin\left(\varphi_0 - kx\right) dx, \qquad k \equiv \frac{2eBD}{\hbar}. \end{aligned}$$

计算积分：

$$\begin{aligned} \int_0^W \sin(\varphi_0 - kx)\, dx &= \left[\frac{1}{k}\cos(\varphi_0 - kx)\right]_0^W \\ &= \frac{1}{k}\left[\cos(\varphi_0 - kW) - \cos\varphi_0\right] \\ &= \frac{2}{k}\sin\left(\frac{kW}{2} - \varphi_0\right)\sin\left(\frac{kW}{2}\right). \end{aligned}$$

（最后一步利用了 $\cos A - \cos B = -2\sin\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$，并整理符号。）

代回得：

$$I(B) = \frac{2J_c L_y}{k}\sin\left(\frac{kW}{2}\right)\sin\left(\frac{kW}{2} - \varphi_0\right).$$

(3) 临界电流——对相位 φ_0 取最大值

实际测量中的**临界电流** $I_c(B)$ 是指通过调节外加直流偏置使相位 φ_0 取最优值时，结能够承受的最大无耗散电流。上式中 $\sin\left(\frac{kW}{2} - \varphi_0\right)$ 的振幅最大为 1，因此

$$I_c(B) = \frac{2J_c L_y}{k}\left|\sin\left(\frac{kW}{2}\right)\right| = J_c W L_y \left|\frac{\sin\left(\frac{eBDW}{\hbar}\right)}{\frac{eBDW}{\hbar}}\right|.$$

令 $I_c(0) = J_c W L_y$ 为零磁场时的临界电流，并引入磁通量子 $\Phi_0 = \dfrac{h}{2e} = \dfrac{\pi\hbar}{e}$，则

$$\frac{eBDW}{\hbar} = \frac{\pi BDW}{\Phi_0} \equiv \frac{\pi\Phi}{\Phi_0}, \qquad \Phi = BDW.$$

最终得到 **Josephson 临界电流的 Fraunhofer 衍射公式**：

$$\boxed{I_c(B) = I_c(0)\left|\frac{\sin(\pi\Phi/\Phi_0)}{\pi\Phi/\Phi_0}\right|}.$$

5. 物理图像与实验意义

- **Fraunhofer 衍射类比**：$I_c(B)$ 随磁场的依赖关系与光学中单缝 Fraunhofer 衍射的强度分布 $I(\theta) \propto \left|\frac{\sin\beta}{\beta}\right|^2$ 形式上完全一致。这里的“缝宽”就是有效磁场穿透厚度 D，而“衍射角”被磁通量子 Φ_0 所量子化。
- **第一个零点**：当 $\pi\Phi/\Phi_0 = \pi$，即 $\Phi = \Phi_0$ 时，临界电流第一次降为零。这意味着穿过结区的磁通恰好为一个磁通量子时，不同 x 位置的 Josephson 电流相干相消，总电流为零。
- **旁瓣 revival**：当 $\Phi = n\Phi_0$（$n = \pm1, \pm2, \ldots$）时，临界电流周期性归零。在两零点之间出现逐渐衰减的旁瓣，这是宏观量子相干性的直接体现。
- **实验验证**：Fraunhofer 图样是 Josephson 结最基本的电磁学特征之一，通过测量 $I_c(B)$ 不仅可以验证宏观量子相干性，还可以精确测定结的等效厚度 D 和有效面积 A_{eff}。

常见错误与思路短路

短路原因 1：混淆 $2e$ 与 e

约瑟夫森效应涉及库珀对隧穿，电荷始终是 $2e$。在推导 $\dot{\varphi} = 2eV/\hbar$ 和 $\nabla\varphi = -2eA/\hbar$ 时，若漏掉因子 2，最终临界电流零点的位置会差一倍。

短路原因 2：忽略穿透深度的贡献

有效厚度 $D = d + \lambda_1 + \lambda_2$，不是绝缘层本身的厚度 d。超导体表面的磁场穿透层内的相位变化同样对总相位差有贡献。若只用 d 代替 D，算出的磁通和有效面积都会系统性地偏小。

短路原因 3：矢量势的规范选取

磁场 $\vec{B} = B\hat{y}$ 对应多个可能的 $\vec{A}$（如 $A_x = Bz$ 或 $A_z = -Bx$）。无论选哪种规范，最终穿过结区的相位差只依赖于磁通量 $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$，与规范选择无关。如果在推导中混淆了 $\vec{A}$ 的方向和积分路径，容易多出一个符号或得到错误的梯度方向。

计算错误：三角恒等式符号

在积分 $\int \sin(\varphi_0 - kx)dx$ 时，注意 $\cos(A) - \cos(B) = -2\sin\frac{A+B}{2}\sin\frac{A-B}{2}$。符号错误会导致最终表达式缺少绝对值或相位关系颠倒。记住：临界电流永远取正的最大值。

举一反三与物理直觉

1. 这是量子干涉，不是经典电阻

Fraunhofer 图样的零点 revival 完全依赖于超导波函数 $\psi = \sqrt{n_s}e^{i\varphi}$ 的相位相干性。如果绝缘层太厚、温度太高导致相位相干被破坏，Josephson 效应消失，图样就会退化为单调衰减。

25.1 DC-SQUID 的理论分析与双缝干涉类比

1. 结构与物理图像

DC-SQUID（Direct Current Superconducting Quantum Interference Device）由两个 Josephson 结并联构成一个超导环。超导环的其余部分都是理想超导体（零电阻）。一束总电流 I 从左侧流入，分成两路：一路经过结 1，另一路经过结 2，然后在右侧重新汇合流出。

- 结 1：临界电流 I_{c1}，相位差 φ_1
- 结 2：临界电流 I_{c2}，相位差 φ_2
- 超导环包围的面积：A_{loop}
- 穿过环的磁通：$\Phi = B \cdot A_{\text{loop}}$

核心物理：当磁场穿过环时，两侧的超导波函数会积累不同的相位。即使两个结本身完全相同，外部磁通也会“强迫”两条路径产生相位差，类似于光学双缝实验中光程差导致的干涉条纹。

2. 环中的相位约束：磁通量子化

在超导环中，波函数必须单值。沿着环的闭合路径积分一周后，总相位变化必须是 2π 的整数倍：

$$\oint \nabla\varphi \cdot d\vec{l} = 2\pi n, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

由规范不变性关系 $\nabla\varphi = -\frac{2e}{\hbar}\vec{A}$（在超导体内部 $J = 0$），得

$$\oint \nabla\varphi \cdot d\vec{l} = -\frac{2e}{\hbar}\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = -\frac{2e}{\hbar}\Phi_{\text{loop}}.$$

这要求穿过环的磁通满足

$$\Phi_{\text{loop}} = n\Phi_0, \qquad \Phi_0 = \frac{h}{2e},$$

这就是**磁通量子化**。但要注意：在含有 Josephson 结的环中，磁通可以不完全被量子化到整数倍，因为结的相位差可以“补偿”一部分磁通。更精确的约束是：

$$\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi\frac{\Phi}{\Phi_0},$$

其中 Φ 是外磁通。（严格来说还应包含 $2\pi n$，但由于 sin 函数的周期性，我们只关心模 2π 的结果。）

这个方程是 SQUID 干涉的钥匙：两个结的相位差被外磁通锁定，当 Φ 改变一个 Φ_0 时，$\varphi_1 - \varphi_2$ 改变 2π，干涉图样完成一个周期。

3. 总电流的推导

两个并联结的电流分别为：

$$I_1 = I_{c1}\sin\varphi_1, \qquad I_2 = I_{c2}\sin\varphi_2.$$

总电流

$$I = I_1 + I_2 = I_{c1}\sin\varphi_1 + I_{c2}\sin\varphi_2.$$

利用相位约束 $\varphi_2 = \varphi_1 - 2\pi\Phi/\Phi_0$，代入得

$$I(\Phi, \varphi_1) = I_{c1}\sin\varphi_1 + I_{c2}\sin\left(\varphi_1 - 2\pi\frac{\Phi}{\Phi_0}\right).$$

(1) 对称 SQUID（$I_{c1} = I_{c2} = I_c$）

此时

$$\begin{aligned} I &= I_c\left[\sin\varphi_1 + \sin\left(\varphi_1 - 2\pi\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)\right] \\ &= 2I_c\sin\left(\varphi_1 - \pi\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)\cos\left(\pi\frac{\Phi}{\Phi_0}\right). \end{aligned}$$

（利用了 $\sin A + \sin B = 2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$。）

临界电流 $I_c^{\mathrm{SQUID}}(\Phi)$ 是对 φ_1 取最大值的结果。由于 $|\sin| \le 1$，

$$\boxed{I_c^{\mathrm{SQUID}}(\Phi) = 2I_c\left|\cos\left(\pi\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)\right|}.$$

物理图像：

- 当 $\Phi = n\Phi_0$（n 为整数）时，$\cos(n\pi) = \pm 1$，$I_c^{\mathrm{SQUID}} = 2I_c$。此时两条路径的相位差为 $2\pi n$，电流**同相叠加**（建设性干涉），总临界电流达到最大。
- 当 $\Phi = (n + 1/2)\Phi_0$ 时，$\cos((n + 1/2)\pi) = 0$，$I_c^{\mathrm{SQUID}} = 0$。此时两条路径的相位差为 π 的奇数倍，电流**反相抵消**（相消干涉），总临界电流为零。

与单结 *Fraunhofer* 的对比：

- **单结 Fraunhofer**：$I_c(B) = I_c(0)|\frac{\sin(\pi\Phi/\Phi_0)}{\pi\Phi/\Phi_0}|$，类似于**单缝衍射**——是同一个结内不同位置 x 的电流相干叠加。
- **DC-SQUID**：$I_c^{\mathrm{SQUID}}(\Phi) = 2I_c|\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|$，类似于**双缝干涉**——是两个分离的结产生的分波相干叠加。

(2) 非对称 SQUID（$I_{c1} \ne I_{c2}$）

若两个结的临界电流不相等，通过三角变换可得

$$I_c^{\mathrm{SQUID}}(\Phi) = \sqrt{I_{c1}^2 + I_{c2}^2 + 2I_{c1}I_{c2}\cos\left(2\pi\frac{\Phi}{\Phi_0}\right)}.$$

这依然以周期 Φ_0 振荡，但最小值不再为零，而是 $|I_{c1} - I_{c2}|$。当 $I_{c1} = I_{c2}$ 时，上式自然退化为 $2I_c|\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|$。

4. 为什么 SQUID 是最灵敏的磁强计？

DC-SQUID 的临界电流随磁通以周期 $\Phi_0 = h/2e \approx 2.07 \times 10^{-15}$ Wb 快速振荡。实验上通常让 SQUID 工作在电压偏置模式，测量其电压-电流特性曲线中的电压调制幅度。由于 Φ_0 极小，即使极微弱的磁场变化（对应极小的磁通变化）也会引起输出电压的显著改变。

定量地说，商用 SQUID 的磁通噪声可以低至 $10^{-6}\Phi_0/\sqrt{\mathrm{Hz}}$，这意味着它可以探测到约 10^{-21} Wb 量级的磁通变化——相当于地球磁场的 10^{-12} 分之一。这是目前人类发明的最灵敏的磁场探测器，广泛应用于脑磁图（MEG）、引力波探测、暗物质搜索等前沿领域。

5. 磁通量子 $\Phi_0 = h/2e$ 的普适性

无论超导体的材料、温度（只要在超导区）、几何形状如何，磁通量子始终是 $h/2e$。这是因为超导的本质是库珀对的玻色-爱因斯坦凝聚，$2e$ 是基本电荷单元。1961 年 Doll 和 N"abauer 以及 Deaver 和 Fairbank 首次通过实验测得 $h/2e$（而非 h/e），直接证实了 Cooper 对的存在。

26 量子力学：Hellmann–Feynman 定理——从参数求导到期望值

HF 定理：一句话版

若 $H(\lambda)$ 是含参哈密顿量，$|n(\lambda)\rangle$ 与 $E_n(\lambda)$ 为其归一化本征态与本征值，则

$$\boxed{\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle n \left| \frac{\partial H}{\partial \lambda} \right| n \right\rangle}$$

核心逻辑：能量对参数的敏感度 = 哈密顿量对该参数的敏感度在态上的平均值。

26.1 题型反射弧标签

看到什么 → 启动什么

一级（关键词）	二级（方法）	三级（操作）
求 $\langle r^k\rangle$、$\langle p^2\rangle$	HF 定理	把耦合常数/尺度当参数 λ
维里定理	尺度变换 + HF	λ 缩放 $x \to \lambda x$
”势能是幂次 $V \propto r^s$”	维里定理	$\langle T\rangle = \frac{s}{2}\langle V\rangle$
氢原子期望值	HF 或 Kramers 关系	把 e^2、l、m 当参数

26.2 HF 定理的完整证明

三步证明（考场可复述版）

Step 1：写出本征方程

$$H(\lambda)|n(\lambda)\rangle = E_n(\lambda)|n(\lambda)\rangle.$$

Step 2：对 λ 求导对两边关于 λ 求偏导：

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda}|n\rangle + H\frac{\partial |n\rangle}{\partial \lambda} = \frac{\partial E_n}{\partial \lambda}|n\rangle + E_n\frac{\partial |n\rangle}{\partial \lambda}.$$

Step 3：左乘 $\langle n|$ 并利用厄米性

$$\langle n|\frac{\partial H}{\partial \lambda}|n\rangle + \underbrace{\langle n|H}_{=E_n\langle n|}\frac{\partial |n\rangle}{\partial \lambda} = \frac{\partial E_n}{\partial \lambda}\underbrace{\langle n|n\rangle}_{=1} + E_n\langle n|\frac{\partial |n\rangle}{\partial \lambda}.$$

两边消去 $E_n\langle n|\partial_\lambda n\rangle$，即得 HF 定理。

归一化条件的关键作用

证明中用了 $\langle n|n\rangle = 1$，因此

$$\frac{\partial}{\partial \lambda}\langle n|n\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \langle \partial_\lambda n|n\rangle + \langle n|\partial_\lambda n\rangle = 0.$$

这是交叉项消失的**唯一原因**。若态未归一化，HF 定理不成立。

26.3 用 HF 定理证明维里定理

尺度变换法（考场最常用）

Step 1：构造缩放变换

令 $x \to \lambda x$，则 $p = -i\hbar\frac{d}{dx} \to \lambda^{-1}p$（因为 $\frac{d}{d(\lambda x)} = \lambda^{-1}\frac{d}{dx}$）。

动能与势能变为：

$$T = \frac{p^2}{2m} \to \lambda^{-2}T, \qquad V(x) \to V(\lambda x).$$

因此含参哈密顿量：

$$H(\lambda) = \lambda^{-2}T + V(\lambda x).$$

Step 2：对 λ 求导

$$\frac{\partial H}{\partial \lambda} = -2\lambda^{-3}T + x\frac{\partial V}{\partial x}\bigg|_{\lambda x}.$$

（第二项来自链式法则：$\frac{d}{d\lambda}V(\lambda x) = xV'(\lambda x)$。）

Step 3：在 $\lambda = 1$ 处应用 HF 定理

束缚态能量对尺度变换不变：$\frac{dE}{d\lambda}\big|_{\lambda=1} = 0$（因为 $\lambda = 1$ 是物理点，任意缩放不改变真实能量）。

于是：

$$0 = \left\langle -2T + x\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle \quad \Rightarrow \quad \boxed{2\langle T\rangle = \left\langle x\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle}.$$

即

$$\left\langle \frac{p^2}{2m}\right\rangle = \frac{1}{2}\left\langle x\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle.$$

维里定理的物理图像

- 对幂次势 $V \propto x^s$：$x\frac{\partial V}{\partial x} = sV$，因此 $\langle T\rangle = \frac{s}{2}\langle V\rangle$。
- 谐振子 $s = 2$：$\langle T\rangle = \langle V\rangle = E/2$。
- 库仑势 $s = -1$：$\langle T\rangle = -\frac{1}{2}\langle V\rangle = -E$（因为 $E = \langle T\rangle + \langle V\rangle = -\langle T\rangle$）。
- 这正是经典力学中”位力定理”（virial theorem）的量子版本。

26.4 谐振子：动能期望值的秒杀

谐振子 $\langle p^2/2m\rangle$

势能 $V = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$，幂次 $s = 2$。

维里定理给出：

$$\langle T\rangle = \langle V\rangle.$$

总能量 $E_n = \hbar\omega(n + \frac{1}{2})$，因此

$$\boxed{\left\langle \frac{p^2}{2m}\right\rangle = \frac{\hbar\omega}{2}\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{E_n}{2}}.$$

考场口诀：谐振子动能 = 势能 = 能量一半。

26.5 氢原子期望值的 HF 套路

氢原子 Hamilton 量

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2n^2} = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a_0 n^2}.$$

26.5.1 求 $\langle 1/r\rangle$——把 e^2 当参数

HF 一步出结果

将 e^2 视为参数 λ：

$$H = \cdots - \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad E_n = -\frac{m\lambda^2}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2 n^2}.$$

HF 定理：

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = \left\langle -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r}\right\rangle.$$

计算左边：

$$\frac{\partial E_n}{\partial \lambda} = -\frac{m\lambda}{16\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2 n^2} = -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{m}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2 n^2} = -\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{a_0 n^2}.$$

因此：

$$\boxed{\left\langle \frac{1}{r}\right\rangle_{nl} = \frac{1}{a_0 n^2}}.$$

26.5.2 求 $\langle 1/r^2\rangle$——把角动量量子数 l 当参数（严格版）

HF 定理对 l 求导（固定 n_r）

Step 1：明确参数与约束

氢原子主量子数 $n = n_r + l + 1$。当我们把 l 当作连续参数求导时，**必须固定径向量子数** n_r（因为 n_r 是径向波函数的节点数，与角动量独立）。

因此：

$$\left.\frac{\partial n}{\partial l}\right|_{n_r} = 1.$$

Step 2：计算 $\partial E/\partial l$

氢原子能级 $E_n = -\dfrac{C}{n^2}$，其中 $C = \dfrac{me^4}{32\pi^2\varepsilon_0^2\hbar^2} = \dfrac{\hbar^2}{2ma_0^2}$。

对 l 求导（固定 n_r）：

$$\frac{\partial E_n}{\partial l} = \frac{dE_n}{dn}\cdot\frac{\partial n}{\partial l} = \frac{2C}{n^3}\cdot 1 = \frac{2C}{n^3} = -\frac{2E_n}{n}.$$

关键：$\partial E/\partial l \neq 0$。虽然 E_n 对 n 简并（即相同 n、不同 l 的能量相同），但这不意味着 E 对 l 的导数为零——因为 n 本身依赖于 l。

Step 3：应用 HF 定理

哈密顿量对 l 的偏导：

$$\frac{\partial H}{\partial l} = \frac{\partial}{\partial l}\left[\frac{\hbar^2 l(l+1)}{2mr^2}\right] = \frac{\hbar^2(2l+1)}{2mr^2}.$$

HF 定理给出：

$$\frac{\partial E_n}{\partial l} = \left\langle \frac{\partial H}{\partial l}\right\rangle = \frac{\hbar^2(2l+1)}{2m}\left\langle \frac{1}{r^2}\right\rangle.$$

Step 4：联立求解

将 Step 2 与 Step 3 联立：

$$\frac{\hbar^2(2l+1)}{2m}\left\langle \frac{1}{r^2}\right\rangle = \frac{2C}{n^3} = \frac{2}{n^3}\cdot\frac{\hbar^2}{2ma_0^2}.$$

两边消去 $\hbar^2/(2m)$：

$$(2l+1)\left\langle \frac{1}{r^2}\right\rangle = \frac{2}{n^3 a_0^2}.$$

因此：

$$\boxed{\left\langle \frac{1}{r^2}\right\rangle_{nl} = \frac{2}{(2l+1)n^3 a_0^2} = \frac{1}{n^3 a_0^2\left(l+\frac{1}{2}\right)}}.$$

氢原子期望值完整表

期望值	结果	推导方法
$\langle 1/r\rangle$	$\dfrac{1}{n^2a_0}$	HF：把 e^2 当参数
$\langle 1/r^2\rangle$	$\dfrac{1}{n^3a_0^2(l+\frac{1}{2})}$	HF：对 l 求导（固定 n_r）
$\langle 1/r^3\rangle$	$\dfrac{1}{a_0^3n^3l(l+\frac{1}{2})(l+1)}$	Kramers 关系（$l\geq 1$）
$\langle r\rangle$	$\dfrac{a_0}{2}[3n^2-l(l+1)]$	Kramers 关系
$\langle r^2\rangle$	$\dfrac{a_0^2n^2}{2}[5n^2+1-3l(l+1)]$	Kramers 关系

考场最大陷阱：$\langle 1/r^2\rangle\neq 0$

很多人看到"E_n 与 l 简并" 就以为 $dE/dl=0$，从而得出 $\langle 1/r^2\rangle=0$ 的荒谬结论。

错误根源：把"E 不依赖于 l" 理解成了"$\partial E/\partial l=0$"。实际上，$E_n=-C/n^2$ 中的 n 本身依赖于 l（$n=n_r+l+1$），所以

$$\frac{\partial E}{\partial l}=\frac{dE}{dn}\cdot\frac{\partial n}{\partial l}=\frac{2C}{n^3}\neq 0.$$

考场策略：如果记不住完整推导，**直接背公式** $\langle 1/r^2\rangle=1/[n^3a_0^2(l+1/2)]$，然后用量纲检验（$[1/r^2]=1/L^2$，右边量纲 $1/a_0^2$，正确）。

26.6 考场速记卡：常见模型的二级结论

必须刻在 DNA 里的结论

模型	能级	$\langle T\rangle$	$\langle V\rangle$
一维谐振子	$\hbar\omega(n+\frac{1}{2})$	$\frac{E_n}{2}$	$\frac{E_n}{2}$
三维谐振子	$\hbar\omega(2n_r+l+\frac{3}{2})$	$\frac{E_n}{2}$	$\frac{E_n}{2}$
氢原子	$-\dfrac{e^2}{8\pi\varepsilon_0a_0n^2}$	$-E_n$	$2E_n$
无限深势阱	$\dfrac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$	E_n	0

氢原子期望值表：

$$\left\langle\frac{1}{r}\right\rangle=\frac{1}{a_0n^2},\quad \left\langle\frac{1}{r^2}\right\rangle=\frac{1}{n^3a_0^2(l+\frac{1}{2})},\quad \left\langle\frac{1}{r^3}\right\rangle=\frac{1}{a_0^3n^3l(l+\frac{1}{2})(l+1)}\quad (l\geq 1).$$

26.7 策略反省与注意力管理

如何克服" 二级结论恐惧症"

核心心态转换：

1. **从" 背诵" 到" 反射"**：你不是在背公式，而是在建立" 看到关键词 → 启动套路" 的条件反射。
2. **三级结论分类法**：
   - **一级**（基础定义）：$[x,p]=i\hbar$，$H\psi=E\psi$——**必须完全掌握**，不能含糊。
   - **二级**（常见模型结果）：谐振子 $E_n=\hbar\omega(n+1/2)$，氢原子 $E_n=-13.6\text{eV}/n^2$——**必须记住标准形式**，考场上没有时间从头解。
   - **三级**（复杂推导的中间结果）：比如氢原子 $\langle r^k\rangle$ 的通式——**考场上可推**，记住推导套路比死记公式更可靠。

3. **考场策略**：
   - 第一遍做题时，**把所有二级结论写在草稿纸右上角**（如” 谐振子：$E_n = \hbar\omega(n + 1/2)$，$\langle T\rangle = \langle V\rangle = E/2$”）。
   - 这样一旦题目涉及这些模型，你不需要” 回忆”，只需要” 抄写”——极大降低记忆负荷。
   - 如果某个结论你不太确定，**先假设它是对的，继续做题**。做完后再回头验证。不要在考场上陷入” 我到底有没有记错” 的焦虑循环。
4. **自信建立**：每次练习时，**故意不查书**，尝试直接调用二级结论。错了就记下来，下次再练。经过 3-5 次刻意训练，这些结论就会变成你的” 肌肉记忆”。

常见错误与思路短路

错误 1：维里定理只记住 $2\langle T\rangle = \langle xV'\rangle$，忘了 $V \propto x^s$ 时的简化形式 $\langle T\rangle = \frac{s}{2}\langle V\rangle$。

错误 2：氢原子求 $\langle 1/r^2\rangle$ 时，直接对 l 求导说 $dE/dl = 0$——E_n 对 l 并不独立为零。

错误 3：HF 定理应用时，选了不独立的参数（比如把 n 当参数——n 是量子数，不是哈密顿量中的可调参数）。

错误 4：忘记归一化条件的作用——HF 定理的证明依赖于 $\langle n|n\rangle = 1$，非归一化态不成立。

27 量子力学：Pöschl–Teller 势的低能散射——精确解与相移提取

Pöschl–Teller 势的 s 波散射

质量为 m 的无自旋粒子，受到中心势场

$$V(r) = -\frac{\hbar^2}{ma^2}\frac{1}{\cosh^2(r/a)}, \qquad a > 0$$

的作用。
已知方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + K^2 y + \frac{2}{\cosh^2 x} y = 0$$

的两个线性独立解为

$$y_1(x) = e^{iKx}(\tanh x - iK), \qquad y_2(x) = e^{-iKx}(\tanh x + iK).$$

在低能极限下，求粒子能量为 E 时 s 波的散射截面及其角分布。

27.1 题型反射弧标签

看到什么 → 启动什么

一级（关键词）	二级（方法）	三级（操作）
”已知精确解”、”已给两个解”	直接代入边界条件	不需要从头解方程
$V(r) \propto 1/\cosh^2(r/a)$	Pöschl–Teller 势	记住形式 $V = -V_0/\cosh^2(r/a)$
低能、$l = 0$、s 波	只保留 s 波	$\sigma \approx 4\pi/k^2 \sin^2\delta_0$
”角分布”、”微分截面”	s 波各向同性	$d\sigma/d\Omega = \sigma_0/4\pi$

27.2 标准解题过程

径向方程与无量纲化

Step 1：写出径向方程（$l = 0$）
令 $\psi(r) = u(r)/r$，则 $u(r)$ 满足

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2u}{dr^2} + V(r)u = Eu,$$

即

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2m}{\hbar^2}\left[E + \frac{\hbar^2}{ma^2}\frac{1}{\cosh^2(r/a)}\right]u = 0.$$

Step 2：无量纲化
令

$$x = \frac{r}{a}, \quad u(r) = y(x), \quad K = ka, \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}.$$

代入得

$$\frac{d^2y}{dx^2} + K^2 y + \frac{2}{\cosh^2 x} y = 0.$$

这正是题目给出的标准形式。

边界条件与系数确定

Step 3：写出通解

$$y(x) = A\,e^{iKx}(\tanh x - iK) + B\,e^{-iKx}(\tanh x + iK).$$

回到原变量：

$$u(r) = A\,e^{ikr}\big[\tanh(r/a) - ika\big] + B\,e^{-ikr}\big[\tanh(r/a) + ika\big].$$

Step 4：原点边界条件 $u(0) = 0$

对 s 波，$\psi(r) = u(r)/r$ 在原点有限要求 $u(0) = 0$。

在 $r = 0$ 处，$\tanh(0) = 0$，因此

$$u(0) = A(-ika) + B(ika) = ika(-A + B) = 0 \quad \Rightarrow \quad A = B.$$

于是

$$u(r) = A\Big\{e^{ikr}\big[\tanh(r/a) - ika\big] + e^{-ikr}\big[\tanh(r/a) + ika\big]\Big\}.$$

渐近行为与相移提取

Step 5：$r \to \infty$ 的渐近形式

当 $r \to \infty$ 时，$\tanh(r/a) \to 1$，因此

$$\begin{aligned} u(r) &\to A\Big\{e^{ikr}(1 - ika) + e^{-ikr}(1 + ika)\Big\} \\ &= A\Big\{(e^{ikr} + e^{-ikr}) - ika(e^{ikr} - e^{-ikr})\Big\} \\ &= 2A\big(\cos kr + ka\sin kr\big). \end{aligned}$$

Step 6：与标准散射渐近式对比

标准形式：

$$u(r) \xrightarrow{r\to\infty} \sin(kr + \delta_0) = \sin\delta_0\cos kr + \cos\delta_0\sin kr.$$

对比 $\cos kr$ 与 $\sin kr$ 的系数：

$$\cos kr + ka\sin kr = C\big(\sin\delta_0\cos kr + \cos\delta_0\sin kr\big).$$

得到

$$C\sin\delta_0 = 1, \qquad C\cos\delta_0 = ka.$$

两式相除：

$$\boxed{\cot\delta_0 = ka = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}\,a}.$$

散射截面与角分布

由 $\cot\delta_0 = ka$，得

$$\sin^2\delta_0 = \frac{1}{1 + \cot^2\delta_0} = \frac{1}{1 + k^2a^2}.$$

s 波散射截面：

$$\sigma_0 = \frac{4\pi}{k^2}\sin^2\delta_0 = \frac{4\pi}{k^2}\cdot\frac{1}{1 + k^2a^2} = \frac{4\pi}{k^2(1 + k^2a^2)}.$$

用 $k^2 = 2mE/\hbar^2$ 代回：

$$\boxed{\sigma_0 = \frac{2\pi\hbar^2}{mE}\cdot\frac{1}{1 + \dfrac{2mEa^2}{\hbar^2}}}.$$

低能极限（$k \to 0$）：s 波占绝对主导，高阶分波可忽略。

角分布：s 波散射各向同性，

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\sigma_0}{4\pi}}.$$

27.3 物理图像与补充说明

为什么 Pöschl–Teller 势有漂亮解析解？

本质原因：这个势是量子力学中少数几个**形状不变**（shape-invariant）势之一，与超对称量子力学（SUSY QM）和可积系统密切相关。

关键观察：方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + \left[K^2 + \frac{2}{\cosh^2 x}\right] y = 0$$

可以通过变量替换 $z = \tanh x$ 化为**连带 Legendre 方程**的形式，其解自然包含 $\tanh x$ 和指数因子。

更一般的形式：Pöschl–Teller 势的标准形式为

$$V(x) = -\frac{\hbar^2\alpha^2}{2m}\frac{\lambda(\lambda-1)}{\cosh^2 \alpha x},$$

当 $\lambda = 2$、$\alpha = 1/a$ 时，即为本题的势。该势的反射系数和透射系数都可以精确计算，是散射理论中最重要的**可精确求解模型**之一。

考场速判：低能散射的通用套路

1. **确认 $l = 0$ 主导**：低能时 $k \to 0$，离心势垒 $l(l+1)\hbar^2/(2mr^2)$ 压制高阶分波，只需考虑 s 波。
2. **写出标准渐近式**：$u(r) \to \sin(kr + \delta_0)$。
3. **提取相移**：将精确解（或近似解）的渐近形式与标准式对比，读出 δ_0。
4. **计算截面**：$\sigma_0 = 4\pi/k^2 \sin^2 \delta_0$。
5. **判断角分布**：s 波 $\Rightarrow$ 各向同性；p 波 $\Rightarrow \cos^2\theta$；更高阶 $\Rightarrow$ Legendre 多项式叠加。

常见错误与思路短路

错误 1：忘记 $u(0) = 0$ 的边界条件，直接令 A, B 为任意常数。

错误 2：渐近行为提取时，把 $\tanh(r/a)$ 的极限搞错——$r \to \infty$ 时 $\tanh \to \mathbf{1}$，不是 0。

错误 3：相移提取时，没有将 $2A(\cos kr + ka \sin kr)$ 写成 $\sin(kr + \delta_0)$ 的标准形式，而是用 $\cos(kr + \delta_0)$ 对比，导致符号混乱。

错误 4：低能极限下忘记只保留 s 波，误以为还需要计算 p 波、d 波的贡献。

记忆锚点：

$$\cot \delta_0 = ka \quad \Longleftrightarrow \quad \sigma_0 = \frac{4\pi}{k^2} \cdot \frac{1}{1 + k^2a^2}.$$

对于吸引性的 $1/\cosh^2$ 势，相移 $\delta_0 > 0$（因为势能把粒子”拉进来”，等效于波函数向内移动）。

28 量子力学：振子强度求和规则——从谐振子到普遍束缚系统

题目 质量为 M 的粒子在一维势场中运动，束缚态能级为 E_n，本征态为 $|u_n\rangle$。定义 **振子强度** (oscillator strength)：

$$f_n = \frac{2M}{\hbar^2}(E_n - E_0)\big|\langle u_n|X|u_0\rangle\big|^2.$$

要求：

1. 对一维谐振子，计算 $\sum_n f_n$。
2. 对一般一维束缚系统，计算 $\sum_n f_n$。

结论预告 两者结果均为 $\sum_n f_n = 1$。谐振子是" 恰好" 贡献全部；一般系统则通过对易关系 $[X, P] = i\hbar$ 和完备性给出 **普适求和规则**，与势场形式无关。

28.1 一维谐振子

28.1.1 能级与矩阵元

一维谐振子哈密顿量：

$$H = \frac{P^2}{2M} + \frac{1}{2}M\omega^2 X^2, \qquad E_n = \hbar\omega\Big(n + \frac{1}{2}\Big).$$

位置算符用产生湮灭算符表示：

$$X = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\omega}}\,(a + a^\dagger).$$

只有 $n = 1$ 有贡献

$$a|u_0\rangle = 0, \qquad a^\dagger|u_0\rangle = |u_1\rangle.$$

因此：

$$\langle u_n|X|u_0\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\omega}}\,\langle u_n|(a + a^\dagger)|u_0\rangle = \sqrt{\frac{\hbar}{2M\omega}}\,\delta_{n,1}.$$

关键观察：X 只有相邻能级间的非零矩阵元，所以 $|u_0\rangle$ 只能跃迁到 $|u_1\rangle$。

28.1.2 计算 f_n

对 $n = 1$：

$$E_1 - E_0 = \hbar\omega,$$
$$\big|\langle u_1|X|u_0\rangle\big|^2 = \frac{\hbar}{2M\omega}.$$

代入定义：

$$f_1 = \frac{2M}{\hbar^2}\cdot\hbar\omega\cdot\frac{\hbar}{2M\omega} = \boxed{1}.$$

对 $n \neq 1$，矩阵元为零，$f_n = 0$。

28.1.3 求和结果

谐振子求和规则

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n = f_1 = \boxed{1}.$$

28.2 一般一维束缚系统

28.2.1 核心对易关系

$[X,H]$ 给出 P 的矩阵元

$$[X,H]=\left[X,\frac{P^2}{2M}+V(X)\right]=\frac{1}{2M}[X,P^2]=\frac{i\hbar}{M}P.$$

因此：

$$\boxed{P=\frac{M}{i\hbar}[X,H]}.$$

28.2.2 P 的跃迁矩阵元

取 $|u_0\rangle$ 与 $|u_n\rangle$ 之间的矩阵元：

$$\begin{aligned}\langle u_n|P|u_0\rangle&=\frac{M}{i\hbar}\langle u_n|[X,H]|u_0\rangle\\&=\frac{M}{i\hbar}(E_0-E_n)\langle u_n|X|u_0\rangle.\end{aligned}\tag{1}$$

28.2.3 利用完备性求和

为什么想到 $[X,P]=i\hbar$？ f_n 中含有 $(E_n-E_0)|\langle u_n|X|u_0\rangle|^2$。要从对易关系得到这个组合，最自然的思路是：

- 用 $[X,H]$ 把 P 与 X 联系起来（产生能量差因子 E_n-E_0）
- 再用 $[X,P]=i\hbar$ 给出闭合条件

这是求和规则 (sum rule) 的标准推导套路。

考虑 $[X,P]=i\hbar$ 在基态的期望值，插入完备性关系 $\sum_n|u_n\rangle\langle u_n|=I$：

$$\begin{aligned}\langle u_0|[X,P]|u_0\rangle&=\sum_n\Big(\langle u_0|X|u_n\rangle\langle u_n|P|u_0\rangle-\langle u_0|P|u_n\rangle\langle u_n|X|u_0\rangle\Big)\\&=i\hbar.\end{aligned}\tag{2}$$

利用式 (1) 及其厄米共轭 $\langle u_0|P|u_n\rangle=\langle u_n|P|u_0\rangle^*=-\frac{M}{i\hbar}(E_0-E_n)\langle u_0|X|u_n\rangle$，代入式 (2)：

$$\begin{aligned}i\hbar&=\sum_n\frac{M}{i\hbar}(E_0-E_n)\big|\langle u_n|X|u_0\rangle\big|^2-\sum_n\Big(-\frac{M}{i\hbar}(E_0-E_n)\Big)\big|\langle u_n|X|u_0\rangle\big|^2\\&=\frac{2M}{i\hbar}\sum_n(E_0-E_n)\big|\langle u_n|X|u_0\rangle\big|^2.\end{aligned}$$

两边乘以 $\frac{i\hbar}{2M}$：

$$\sum_n(E_n-E_0)\big|\langle u_n|X|u_0\rangle\big|^2=\frac{\hbar^2}{2M}.\tag{3}$$

28.2.4 得到振子强度求和

将式 (3) 代入 f_n 的定义：

$$\begin{aligned}\sum_n f_n&=\sum_n\frac{2M}{\hbar^2}(E_n-E_0)\big|\langle u_n|X|u_0\rangle\big|^2\\&=\frac{2M}{\hbar^2}\cdot\frac{\hbar^2}{2M}\\&=\boxed{1}.\end{aligned}$$

Thomas–Reiche–Kuhn (TRK) 求和规则

$$\boxed{\sum_n f_n = \frac{2M}{\hbar^2}\sum_n (E_n - E_0)\left|\langle u_n|X|u_0\rangle\right|^2 = 1}$$

对**任意**一维束缚势场 $V(x)$ 均成立，与势的具体形式无关。

28.3 物理意义与考场策略

28.3.1 物理意义

为什么必须是 1？ **Thomas–Reiche–Kuhn 求和规则**是量子力学完备性（完备基）和基本对易关系 $[X,P]=i\hbar$ 的直接推论。
它表明：从基态到所有激发态的"振子强度"总和，恰好等于一个经典谐振子的强度。这不是巧合——它反映了量子系统必须满足与经典极限的对应关系（$\hbar\to 0$ 时量子结果退化为经典结果）。
多维推广：对三维各向同性系统，$\sum_n f_n^{(x)} = \sum_n f_n^{(y)} = \sum_n f_n^{(z)} = 1$，因此 x,y,z 方向总和为 3。

28.3.2 常见错误

易错点

1. **漏掉 $n=0$ 项**：虽然 $E_0 - E_0 = 0$，形式上 $f_0 = 0$，但书写求和时应明确是否包含 $n=0$。
2. **符号错误**：$\langle u_n|P|u_0\rangle = \frac{M}{i\hbar}(E_0 - E_n)\langle u_n|X|u_0\rangle$ 中的 $(E_0 - E_n)$ 不是 $(E_n - E_0)$。
3. **忘记厄米共轭**：$\langle u_0|P|u_n\rangle$ 要用 $\langle u_n|P|u_0\rangle^*$，带来额外负号。
4. **误以为需要知道 $V(x)$**：TRK 规则是**普适的**，不需要解出具体波函数。

28.3.3 考场速记

TRK 求和规则：考场三步法 **Step 1**——写 $[X,H]$：

$$[X,H] = \frac{i\hbar}{M}P \quad\Rightarrow\quad P = \frac{M}{i\hbar}[X,H]$$

Step 2——求 P 矩阵元（出能量差）：

$$\langle u_n|P|u_0\rangle = \frac{M}{i\hbar}(E_0 - E_n)\langle u_n|X|u_0\rangle$$

Step 3——用 $[X,P]=i\hbar$ 闭合：

$$\langle u_0|[X,P]|u_0\rangle = i\hbar \xrightarrow{\text{插入完备基}} \sum_n (E_n - E_0)|\langle u_n|X|u_0\rangle|^2 = \frac{\hbar^2}{2M}$$

结论：$\sum_n f_n = 1$。